

정책연구 2016-14

산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력 (coopetition)의 혁신전략

- 세계 디스플레이 산업구도 분석 -

Innovation Strategy of Coopetition for Industrial Leadership
- Analysis of the Dynamics of Global Display Industry -

조용래 · 이광호 · 김명순

연구진

연구책임자

조용래 | 과학기술정책연구원 부연구위원

연구참여자

이광호 | 과학기술정책연구원 연구위원(기술규제연구센터장)

김명순 | 과학기술정책연구원 연구원

외부연구진

이정노 | KETI 디스플레이소재부품연구센터 수석연구원

이혁성 | KAIST 기술경영대학원 박사과정

연구자문위원

배옥진 | 전자신문 수석기자

정책연구 2016-14

산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력 (coopetition)의 혁신전략

2016년 12월 24일 인쇄

2016년 12월 30일 발행

發行人 | 송중국

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 5일 제20-444호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-431-7 93300

정가 6,000원

이 도서의 국립중앙도서관 출판예정도서목록(CIP)은 서지정보유통지원시스템 홈페이지(<http://seoji.nl.go.kr>)와 국가
자료공동목록시스템(<http://www.nl.go.kr/kolisnet>)에서 이용하실 수 있습니다.
(CIP제어번호 : CIP2017002099)

발 간 사

미국 캘리포니아 북부 지역에 위치한 레드우드 국립공원(Redwood National Park)은 붉은 삼나무인 ‘레드우드’가 있는 주립공원이다. 전 세계에서 가장 키가 큰 생명체인 레드우드는 보통 100미터 이상의 높이를 자랑하며, 평균 수령(樹齡)이 400~800년에 이를 정도의 거대한 나무이다. 식물학자들은 레드우드를 연구하는 과정에서, 이 정도의 높이를 지탱해주기 위해서는 그만큼 뿌리가 깊어야 할 것이라고 판단하고 그 뿌리의 깊이를 파헤쳐 보았다. 그런데, 평균 뿌리의 깊이는 땅 밑 2~3미터밖에 되지 않았다. 그럼에도 불구하고 오랜 세월을 지탱해 온 이유는, 나무의 뿌리가 인접 나무들의 뿌리에 강하게 얽히고설킨 채 있기 때문이다. 뿌리를 통해 영양분도 공유한다. 이러한 협력과 공존의 능력으로 어떠한 비바람과 극한의 환경 속에서도 든든하게 버티면서 세계 최고의 높이를 자랑하는 나무로 성장할 수 있었다.

뿌리를 홀로 깊이 내리기 위해 내공을 쌓는 것도 중요하지만, 끈끈하게 서로 연결시킬 수 있는 팀워크와 협력이 더욱 중요할 때가 있다. 현재의 한국의 디스플레이 산업의 상황을 보았을 때, 바로 이러한 레드우드를 통해 보는 자연의 지혜가 필요한 시점이라고 생각한다. 우리의 디스플레이 산업은 1990년대부터 한국의 경제성장을 견인하였으며, 처절하고 피 말리는 글로벌 경쟁에서 선전(善戰)을 거듭하여 글로벌 산업주도권 확보의 성공 역사를 보여주는 대표적 하이테크 분야이다. 우리 정부 역시 기술과 산업의 변화에 발맞춘 시의적절한 정책적 대응을 통하여 오늘날의 산업발전에 일익(一翼)을 담당하였다.

그러나 최근 우리의 디스플레이 산업은 ‘한국 타도’를 기치로 내건 글로벌 기업 연합군의 도전과 공격에 직면해 있으며, 기술혁신과 제품 아키텍처의 변화는 급속도로 이루어지고 있다. 이에 따라 한국 디스플레이 산업은 기존에 구축한 산업주도권을 더욱 공고히 유지하느냐, 아니면 해외 기업들과의 경쟁에서 탈락하느냐의 중대한 기로에 서 있는 것이다. 따라서 우리 기업들이 오늘의 도전을 이겨내고 세계 시장에서의 패권을 유지하기 위해서는 기존의 전략과는 다른 새로운 관점에서의 산업 전략과 관련 정책을 제시하는 연구가 필수적이다.

시장을 분할하는 경쟁 속에서도 시장을 키우는 협력을 동시에 구사하면서 균형을 유지하는 ‘코퍼티션(coopetition)’은 경쟁(competition)과 협력(cooperation) 전략 개념의 합성어로서, 최근 주류 경영학 및 기술경영학에서 그 가치가 부각되고 있다. 코퍼티션 전략 개념 고찰과 전 세계 디스플레이 산업구도 분석을 다룬 본 연구는 책임 연구진이 지난 2년 동안의 치밀한 기획과정을 거쳐 기업들의 데이터와 사례를 수집하고 구축한 노력의 결실이다. 산업지형-산업역사-정책역사로 이어지는 거시적이고 통시적(通時的) 관점에서의 증거기반 실증분석을 진행한 본 연구가, 한국 디스플레이 산업의 발전 방향을 파악하고 관련 정책적 대안을 도출함에 있어서 좋은 정책연구 자료로 자리 매김할 것으로 기대한다.

향후 우리 디스플레이 업계가 치열한 경쟁 속에서도 끈끈한 전략적 협력 공동체를 이룸으로써 이 어려운 환경을 극복하고 다시 한 번 지속적으로 자랄 수 있는 거목(巨木)으로 성장하기를 바라마지 않는다.

끝으로 본 보고서의 내용은 저자 개인의 의견을 정리한 것으로 본 연구원의 공식 견해와 다를 수 있음을 밝혀둔다.

2016년 12월
과학기술정책연구원
원 장 송 종 국

| 목 차 |

요약	i
----------	---

제1장 서 론	1
---------------	---

제1절 연구의 필요성	1
제2절 연구 목적과 내용	4
제3절 연구 구조	7

제2장 선행연구 및 산업동향 고찰	10
--------------------------	----

제1절 이론적 배경	10
1. 코피티션 개념의 태동과 연구 추이	12
2. 경쟁과 협력 관련 개별적 연구와 코피티션 개념의 발전	17
3. 자원준거 관점(RBV, Resource-Based View)	21
4. 산업구조(IO, Industrial Organization) 관점: 네트워크(network)	28
5. 시사점 및 본 연구의 코피티션 개념과 범위	31
제2절 디스플레이 산업 고찰	42
1. 디스플레이 개요와 기술발전 역사	42
2. 산업특징과 산업구도	50

제3장 산업구도 분석	62
-------------------	----

제1절 분석 개요	62
제2절 방법론	64
1. 자료수집 절차	64
2. 분석방법론	69
제3절 분석결과	77

1. 산업지형: 글로벌 디스플레이 산업지형 분석	77
2. 산업역사: 한국 디스플레이 산업 발전과 주도권 확보	102
3. 산업정책: 한국 디스플레이 산업정책의 시기별 특징	128
4. 분석결과 요약 및 정리	153

제4장 정책적 시사점 및 제언 158

제1절 최근 정책의 변화 흐름	161
1. 기존 R&D 정책	161
2. 변화하는 정책방향	161
제2절 코퍼티션 관점에서의 정책 진단	164
1. 경쟁 중심 성장전략의 변화 필요성	164
2. 민간 주도 R&D 체계의 필요성	164
3. 장기 비전 수립의 필요성	166
제3절 코퍼티션 관점에서의 발전방향	167
1. Focus: 공생적 문화의 컨소시엄 구성과 IP 공유	167
2. Leadership: 참여주체의 중립적 역할 강화와 해외기업의 참여 확대 ..	169
3. Perspective: 산업 D/B 확충 및 공동의 장기비전 마련과 인재양성 ...	171
제4절 결 론	176

참고문헌 179

Summary 193

Contents 195

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 코퍼티션 관련 기존연구 내용 요약	33
〈표 2-2〉 LCD와 PDP 간 장점 비교	44
〈표 2-3〉 OLED의 두 가지 형태	45
〈표 2-4〉 디스플레이 기술 개념 정리	47
〈표 2-5〉 디스플레이 투자비용	52
〈표 2-6〉 글로벌 디스플레이 시장규모 추이(기술별, 2013~2020년)	55
〈표 2-7〉 한국 디스플레이 시장규모 추이(기술별, 2011~2017년)	56
〈표 2-8〉 대형 LCD 디스플레이 패널 시장점유율	59
〈표 2-9〉 디스플레이 수출 추이	59
〈표 2-10〉 한국 디스플레이 산업의 SWOT	61
〈표 3-1〉 연구 분석 방법론 요약	76
〈표 3-2〉 MRQAP 분석 결과(1)	77
〈표 3-3〉 MRQAP 분석 결과(2)	78
〈표 3-4〉 MRQAP 분석 결과(3)	78
〈표 3-5〉 MRQAP 분석 결과(4)	79
〈표 3-6〉 삼성전자와 LG필립스LCD 간 세대에 따른 패널규격과 생산공장 ..	113
〈표 3-7〉 G7 프로젝트 추진 사업	131
〈표 3-8〉 디스플레이 패널 국가별 점유율	133
〈표 3-9〉 차세대 정보디스플레이 기술개발 사업의 단계별 추진전략	135
〈표 3-10〉 10대 차세대 성장동력산업의 핵심 전략기술 및 제품	136
〈표 3-11〉 차세대 성장동력 디스플레이 산업 비전	137
〈표 3-12〉 디스플레이 산업 시제품 출시 계획(2003년)	137
〈표 3-13〉 중국의 신형 디스플레이 과학발전 12차 5개년계획의 주요목표 ..	142
〈표 3-14〉 미래 디스플레이 핵심기술개발 과제에서 지원한 연구 내용	147
〈표 3-15〉 국내 디스플레이 산업 발전단계와 주요 정책	151
〈표 3-16〉 연구 분석결과 요약	154
〈표 4-1〉 코퍼티션 관점의 정책 발전방향	175

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 연구구조 및 연구절차	7
[그림 2-1] 코퍼티션의 개념과 구성요소: Business is war and Peace	12
[그림 2-2] 시기별 코퍼티션 연구·인용 수 추이와 주요 학자들의 연구	14
[그림 2-3] 경영 및 기술경영 관련 저널들에서의 코퍼티션 논의 추이	15
[그림 2-4] 2016년 SMS special conference 주제	16
[그림 2-5] 협력과 경쟁의 개념을 이용한 코퍼티션 개념 설명	21
[그림 2-6] 코퍼티션의 역설 개념적 모형	24
[그림 2-7] 기존연구의 흐름과 주요 키워드 간 관계	37
[그림 2-8] 광의의 코퍼티션: 가치 네트워크(Value-net) 상 참여자 구조	38
[그림 2-9] 협의의 코퍼티션: 2자간 및 3자간 역학구조 기반의 분석	39
[그림 2-10] 활동의 강도와 직접성에 따른 분류	40
[그림 2-11] 기술에 따른 디스플레이의 분류	43
[그림 2-12] TV 기술 변화와 흐름	48
[그림 2-13] 디스플레이 기술 변천 및 향후 전망	49
[그림 2-14] 디스플레이 기술 발전 전망	50
[그림 2-15] 디스플레이 산업에서의 크리스탈 사이클 구조	52
[그림 2-16] 디스플레이 산업의 전후방 연관효과	54
[그림 2-17] 대형 LCD 디스플레이 패널 출하량	57
[그림 2-18] LCD 패널 가격동향	58
[그림 3-1] 연구목적과 주제에 따른 분석구조	62
[그림 3-2] 기업 경쟁-협력 분석 대상자료 내용과 구조	66
[그림 3-3] OLED 기업 경쟁(특허소송)-협력-특허정보-재무정보 통합	67
[그림 3-4] 정량 분석 절차와 프레임워크	69
[그림 3-5] MRQAP 분석 구조	70
[그림 3-6] SNA 및 유형화 분석 구조	72
[그림 3-7] 파트너 선택 모델(PSM)의 분석 프레임워크	74

[그림 3-8] 기존 PSM 분석 지표와 본 분석 지표 간 비교	75
[그림 3-9] QAP 분석결과 요약(분석 ①~④의 내용)	80
[그림 3-10] 글로벌 OLED 기업 협력 네트워크(2001~2005)	81
[그림 3-11] 글로벌 OLED 기업 협력 네트워크(2006~2015)	83
[그림 3-12] 글로벌 OLED 기업 경쟁 네트워크(2001~2005)	85
[그림 3-13] 글로벌 OLED 기업 경쟁 네트워크(2006~2015)	86
[그림 3-14] 글로벌 OLED 기업 코퍼티션 매트릭스(2001~2015)	87
[그림 3-15] 글로벌 OLED 기업 PSM 매트릭스(협력, 2001~2005)	89
[그림 3-16] 글로벌 OLED 기업 PSM 매트릭스(협력, 2006~2015)	90
[그림 3-17] 글로벌 OLED 기업 PSM 매트릭스(경쟁, 2001~2005)	92
[그림 3-18] 글로벌 OLED 기업 PSM 매트릭스(경쟁, 2006~2015)	93
[그림 3-19] PSM 협력모델 기간별 이동(삼성, LG)	94
[그림 3-20] PSM 경쟁모델 기간별 이동(삼성, LG)	95
[그림 3-21] OLED 관련 제품의 가치사슬모형(value chain model)	98
[그림 3-22] Samsung의 수직적 협력과 LG의 수평적 협력(제 1기간)	99
[그림 3-23] 주요 LCD TV 업체별 시장점유율 추이(2006~2008년)	100
[그림 3-24] 한국 디스플레이 산업의 초기 발전과정과 출시제품	106
[그림 3-25] LCD 패널 사이즈에 따른 세대 구분	109
[그림 3-26] LCD 세대에 따른 적용제품 예시	110
[그림 3-27] LG의 LCD 디스플레이 규격 변천	112
[그림 3-28] 삼성의 LCD 디스플레이 규격 변천	112
[그림 3-29] 세계 디스플레이/TV 기업 간 연합·제휴 구도(2006년)	117
[그림 3-30] 세계 디스플레이/TV 기업 간 연합·제휴 구도(2012년)	118
[그림 3-31] 코퍼티션 관점의 삼성-LG 전략에 대한 개념적 모델	119
[그림 3-32] 코퍼티션 관점의 삼성-LG 전략에 대한 개념적 모델	120
[그림 3-33] 2014~2015년 LCD 패널 가격 및 기업별 시장점유율 추이	121
[그림 3-34] LCD(上)와 OLED(下) 간 제품구조 비교	122
[그림 3-35] 55인치 OLED TV 소비자 가격 추이 및 전망	123
[그림 3-36] 세대별 발전에 대항하는 ‘기존기술의 저항과 역습’	124

[그림 3-37] W-OLED(左)와 RGB OLED(右) 간 비교 개념도	125
[그림 3-38] 삼성-LG의 성장 역사와 기술관련 주요사건 (가로축: 연도, 세로축: 그룹사별 매출액합계)	127
[그림 3-39] 브라운관 구조 및 수직 계열화 사례(예: 삼성)	129
[그림 3-40] 프론티어 사업을 통해 개발된 플렉서블 디스플레이 제품	139
[그림 3-41] 프론티어 사업을 통해 개발된 고부가가치형 디스플레이 제품 ...	139
[그림 3-42] 차세대성장동력사업을 통해 개발된 디스플레이 제품	140
[그림 3-43] 중국 평판 디스플레이 산업 4대 생산기지 투자 현황	141
[그림 3-44] 디스플레이 산업의 비전 및 발전전략	144
[그림 3-45] R&D 전략기획단 선정 미래산업 선도 6대 기술	145
[그림 3-46] 기존 정부지원 사업(좌)과 KDRC 사업 모델(우)	149
[그림 3-47] 산업 성장 역사에 따른 디스플레이 관련 주요 정책 흐름	152
[그림 4-1] 정책진단 kit: 분석결과-시사점 및 정책방향 간 연결	159
[그림 4-2] 진단 및 시사점-정책 관점에 근거한 정책 방향	167

| 요약 |

I. 서론

1. 연구의 배경 및 필요성

□ 하이테크 산업의 부상과 국가핵심산업인 디스플레이

- IT·반도체·전자 등으로 대표되는 하이테크(high-tech) 산업은 산업주도권 각축전이 치열한 대표 산업으로, 한국 디스플레이는 동 분야 글로벌 산업주도권을 확보한 역사를 가진 대표적인 하이테크 산업
- 디스플레이 분야는 국가핵심산업으로서 중요한 위치를 차지
 - 대규모 설비투자가 필요하며, 전후방 산업 파급효과가 큼
- 국내 기업들은 자국 내 치열한 기술 및 시장 선점을 위한 경쟁 속 해외 기업과의 전략적 협력을 통해 글로벌 시장 선점

□ 달라진 외부환경에 대비하기 위해 새로운 기업전략 필요

- 그러나 최근 중국을 중심으로 외부 시장이 급격히 성장
 - 중국 및 대만 디스플레이 기업들의 급속한 성장과 일본기업들의 산업 선점 재도약 움직임이 두드러짐
- 한국 시장 점유율 지속적 하락은 새로운 기업전략의 필요성 제시
 - 중국 물량공세로 가격경쟁력이 약화되고 차세대 디스플레이 기술로 생산 체계 전환기를 맞이해 기존 LCD 생산라인 폐쇄가 가속되고 있음
 - 산업주도권을 다시 확보하기 위해 기존에 주효했던 전략 재점검 필요

☐ 산업 변화방향에 맞춰 정책 변화 필요

- 과거의 디스플레이 산업 육성정책은 최근 달라진 산업환경에서 발생하는 문제점을 해결하기에 한계가 있음
 - 중·장기적 정책방향과 전문인력 및 원천기술보유를 위한 정책 지원에 취약

2. 연구의 목적 및 방법

☐ 새로운 기업전략인 경쟁과 협력 전략의 동시적 구사 개념을 통해 글로벌 환경 변화에 따른 한국 디스플레이 산업의 새로운 전략 필요성을 제시

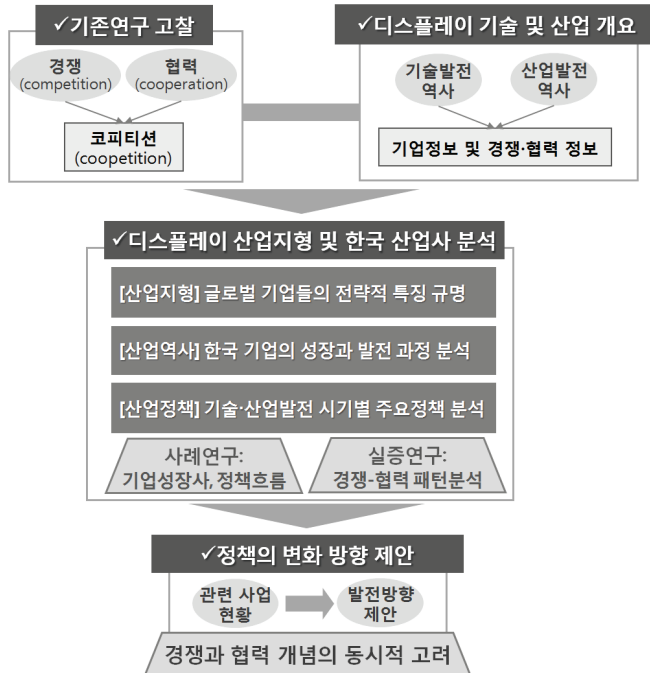
연구문제 1. [산업지형] 전 세계 디스플레이 산업지형은 어떠한 모습이며, 기업들은 어떠한 전략적 특징을 보이고 있는가?

연구문제 2. [산업역사] 한국의 디스플레이 기업들은 어떻게 성장하여 글로벌 산업 주도권을 확보할 수 있었는가?

연구문제 3. [산업정책] 한국정부는 디스플레이 산업정책을 어떻게 발전시켜 왔으며, 향후 어떠한 방향과 변화가 필요한가?

☐ 기존 연구와 디스플레이 기술 및 산업개요를 토대로 두 가지 연구방법 (실증연구, 사례연구)을 통해 산업지형과 산업사 분석

[그림 1] 연구구조 및 연구절차



II. 선행연구 및 산업동향 고찰

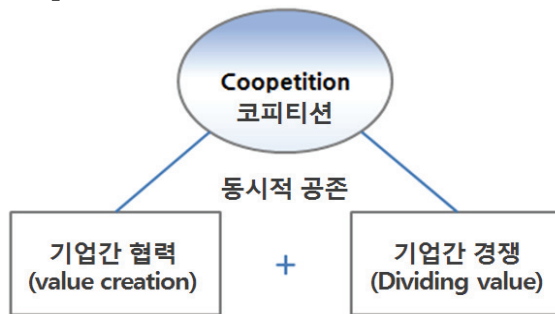
1. 코피티션의 이해

- 기업들은 비즈니스 파이를 만들고 키워나갈 때 협력하면서, 만들어진 파이를 나눌 때는 경쟁하는 전략적 행동을 취함
- 아마존(Amazon)은 서적, 비디오 콘텐츠, e-book 시장에서 기존 업체들과 경쟁하면서 플랫폼을 공유하는 협력전략을 동시에 구사
- 모바일 기업들도 스마트폰 시장 선점을 위해 서로 경쟁하면서도 부품 공급망에 있어서 협력적 관계 유지

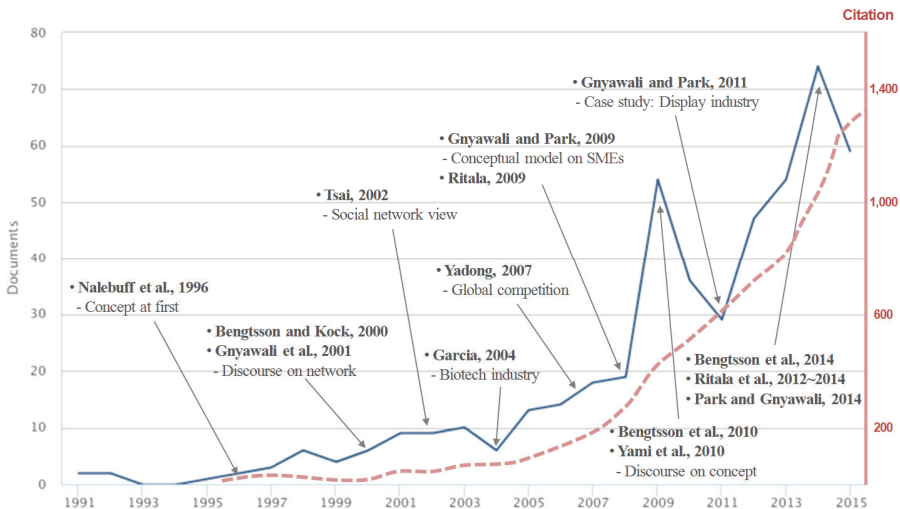
□ 경쟁과 협력이 동시에 공존하며 구현되는 전략이 최근 코피티션 (coopetition)이라는 용어로 개념화

○ 경쟁과 협력을 둘러싼 비즈니스 환경의 변화와 코피티션 논의에 대한 다양한 접근이 계속되면서 관련 연구의 수도 지속적으로 증가해 왔음

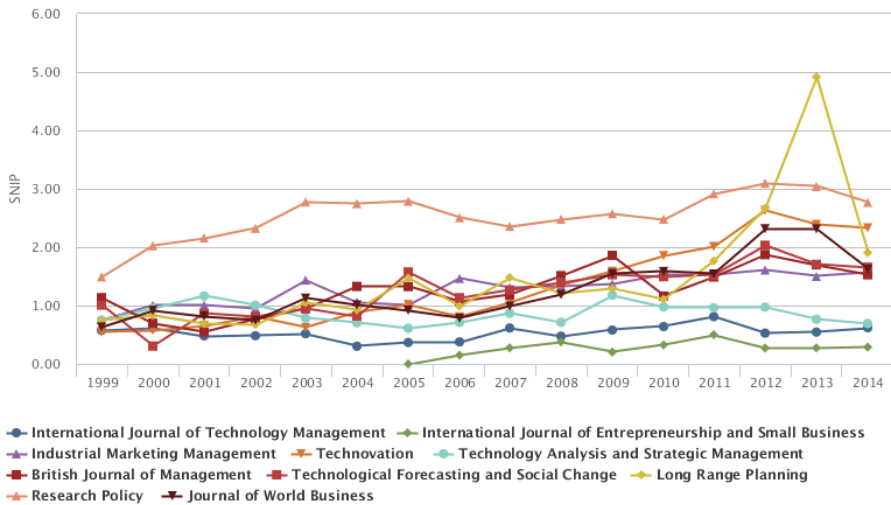
[그림 2] 코피티션의 개념과 구성요소: Business is war and Peace



[그림 3] 시기별 코피티션 연구 인용 수 추이와 주요 학자들의 연구



[그림 4] 경영 및 기술경영 관련 저널들의 코피티션 논의 흐름



□ 협력과 경쟁은 개별적으로 진행되어 왔던 연구였으나 최근 코피티션 개념으로 수렴되는 경향을 보임

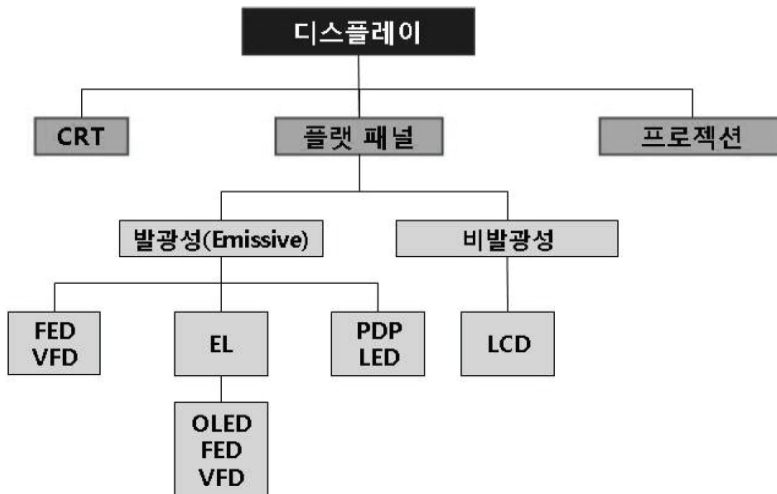
- 코피티션은 시장이라는 파이를 나누기보다는 지속적으로 더 키워나가는 것에 초점을 두고 있기 때문에 제로섬 게임(zero-sum game)보다는 포지티브섬 게임(positive-sum game)을 지향함
- 경쟁전략과 협력전략을 구사함에 있어서 그 방식이 순차적이거나 연속적인 것이 아니라 ‘동시적(simultaneous)’임
- 경쟁과 협력이라는 대조되는(contradicting) 두 개념이 공존한다는 점에서 역설적(paradoxical)이고 입체적(multi-faced) 모습을 띠게 됨
 - 코피티션 관여 기업 간 자원과 역량 차이로 인한 비대칭성(asymmetry)의 상황에서 긴장관리(tension management)와 균형(balancing)의 이슈발생

2. 디스플레이 산업 이해

□ 디스플레이 기술은 크게 CRT(Cathode Ray Tube, 음극선관·브라운관)와 FPD(Flat Panel Display, 평판 디스플레이)로 구분됨

- 현재 우리가 사용하고 있는 대부분의 디스플레이 제품들은 LCD 기반이며, 최근 OLED 기술이 도입되면서 고해상도 및 대형화가 가능해 기술 잠재력이 높은 AMOLED 방식 중심으로 시장 형성(TV 및 스마트폰에 활용)

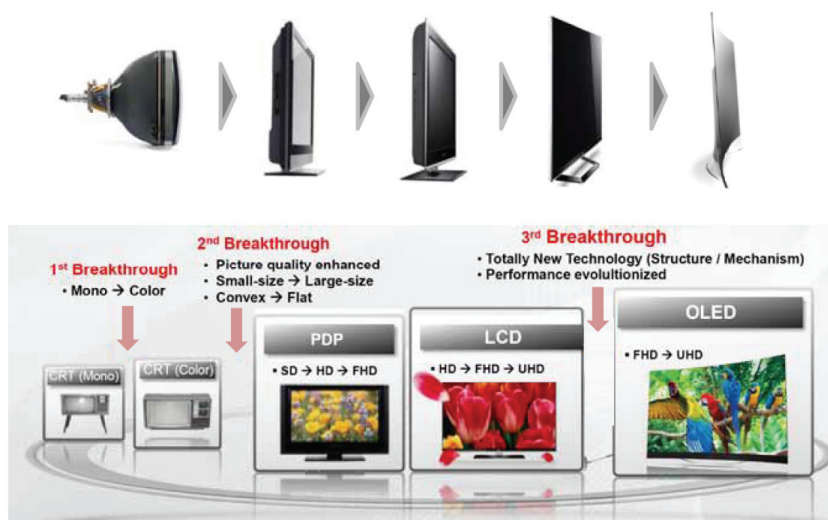
[그림 5] 기술에 따른 디스플레이의 분류



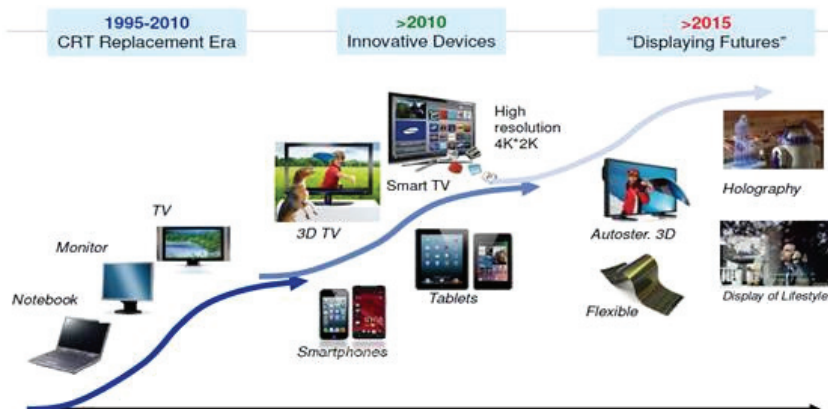
□ 기술 진보에 있어서 현재 2세대에서 3세대로 넘어가는 기로에 있음

- CRT/브라운관 TV 기반의 1세대(1960~1970년대), LCD·PDP 및 OLED 등 FPD 기반의 2세대(1990~2000년대)는 경량화·소형화·고해상도 중심의 발전
- 3세대로 대표되는 플렉시블(Flexible), 신축(stretchable) 디스플레이는 사용자 필요에 따라 기계 구조 변화가 가능한 유연성을 지니며, 3D 디스플레이 기반의 4세대 디스플레이도 기술 상용화 단계로 진입4세대 디스플레이도 기술 상용화 단계로 진입

[그림 6] TV 기술 변화와 흐름



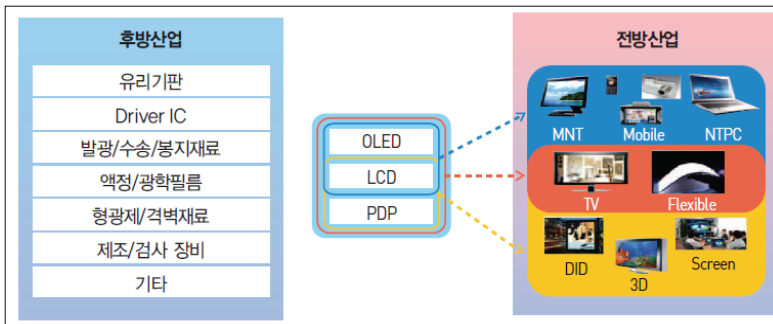
[그림 7] 디스플레이의 과거와 미래



□ 대규모 투자가 수반되는 리스크가 큰 산업적 특징으로 인하여 대기업 중심의 수직계열화가 확립되어 있고, 전후방 파급효과가 상당히 큼

- 장비·부품소재가 차지하는 비중이 높은 대표적 장치 산업임
- 대규모의 선제 및 적기 투자를 통한 가격 경쟁력 확보가 시장 선점의 주요 요인으로 작용함
 - 경기변동의 영향을 직접적으로 받기 때문에 ‘크리스탈 사이클’이 두드러짐
- 전형적인 규모의 경제에 기반한 시스템 산업으로서, 전·후방 연관효과가 큰 전략 산업임
- 신규시장의 지속적 출현으로 고속성장이 예견되며, 이로 인한 디바이스 간의 경쟁 또한 치열함

[그림 8] 디스플레이 산업의 전후방 연관효과



□ 지표상 LCD 성장의 둔화와 OLED 성장이 뚜렷이 나타나고 있음

- 글로벌 디스플레이 패널시장은 디스플레이 공급과잉과 패널의 가격 하락으로 인하여 시장 성장이 하락하는 추세에 있음
- 디스플레이 시장 선도제품이 OLED로 개편 중이며, 전방산업의 신제품 출시가 성장을 견인하므로 플렉시블 등 차세대 미래 디스플레이 시장 역시 확장 중
- 한국과 차이완(중국+대만) 5개 기업이 글로벌 시장을 선도하고 있는 상황으로서, 한국 기업 시장점유율은 점차 하락하는 반면, 차이완 기업의 시장점유율은 증가 추세

〈표 1〉 글로벌 디스플레이 시장규모 추이(기술별, 2013~2020년)

(단위: \$B, %)

구분	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2020	CAGR% ⁺ (2015~2020)
LCD	87	90.22	93.43	96.65	99.87	103.09	109.53	3.2
OLED	3.69	5.84	7.79	10.14	12.28	14.43	18.73	19.2
E-paper	1.10	1.78	2.64	3.15	3.83	4.52	5.99	17.8
LED*	8.21	9.84	11.46	13.09	14.72	16.35	19.6	11.3
DLP**	0.14	0.21	0.28	0.34	0.41	0.48	0.62	16.9
LCOS***	0.27	0.38	0.49	0.60	0.72	0.83	1.05	16.1
Total	100.42	108.28	116.12	123.99	131.85	139.72	155.54	6.0

〈표 2〉 한국 디스플레이 시장규모 추이(차세대기술, 2011~2017년)

(단위: 억 원, %)

구분	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	CAGR% (2012~2016)
3D 디스플레이	1,914	3,533	5,594	8,096	10,746	12,733	14,278	32
터치스크린	9,200	10,672	12,880	14,058	14,720	16,192	18,400	12
플렉시블 디스플레이	-	-	184	957	1,766	2,944	5,888	132
투명 디스플레이	-	-	-	-	736	1,472	2,870	97

III. 산업구도 분석

1. 분석 개요

□ 자료수집절차

○ 산업지형 분석 관련 데이터 구축

- 대상 기간: 2001년~2015년까지 총 15년
 - 제 1기간(2001년~2005년): 기술선도 추격기간
 - 제 2기간(2006년~2015년): 산업주도권 확보기간
- 광개토연구소의 기업 간 특허침해소송(litigation) 자료 사용(경쟁 관련)
- SDC Platinum 데이터베이스(Thomson Reuters 제공)의 기업 간 전략적 협력(strategic alliance) 자료 사용(협력 관련)
- OLED 관련 글로벌 기술·시장 리포트 및 300개의 OLED 관련 기업 목록 수집(OLED 관련 포털사이트에서 추출)
 - 이종(異種) 데이터베이스 간 통합과 연결을 위해 기업 이름을 key 값으로 삼아 타 데이터베이스에도 적용, 검색 및 연결
 - 데이터를 경쟁 및 협력 데이터베이스의 기업 쌍 형태로 재구성
 - 설정한 OLED 관련 기업 300개 목록에 각 기업의 포함 여부 판단
 - 수집한 특허소송 및 전략적 협력 자료를 기업 쌍 형태로 재구성

○ 산업역사 및 산업정책 분석관련 문헌수집과 인터뷰

- 자료수집: 2차 자료(국내외 리포트, 신문기사, 서적, 기업별 매출정보)
- 분석방법론: 기업 발전사 중심의 사례중심 및 관계자 인터뷰

<표 3> 연구 분석 방법론 요약

구 분	자료 수집		분석방법론	
	경쟁	협력	경쟁	협력
실증연구	· 2차 자료* - USPTO 서지정보 - 특허소송 자료 * 광개도연구소 제공	· 2차 자료 - 기업 간 협력 D/B (SDC Platinum)	1) QAP(quadratic assignment procedure) - 경쟁과 협력의 시기별 변화패턴 현상 2) SNA(social network analysis) - 경쟁-협력 네트워크의 시기별 시각화 - 경쟁-협력 축 전략 매트릭스 분석 3) PSM(partner selection model) - 1)+2)의 원인진단을 위한 RBV 관점	
	· 2차 자료 - 전 세계 분석대상 기업 재무정보(2001~2015) - 신문기사 및 시장 리포트			
정성연구	· 1차 자료: 인터뷰 · 2차 자료 - 기술·산업리포트 - 산업관련 서적 - 삼성, LG 발전사	· 1차 자료: 인터뷰 · 2차 자료 - 기술·산업리포트 - 산업관련 서적 - 삼성, LG 발전사	1) 사례연구, 인터뷰(삼성, LG 발전사 중심) 2) 코퍼레이션 개념적 모델(conceptual model)	
	· 2차 자료 - 삼성, LG 재무정보(1984~2015)			

2. 산업지형: 글로벌 디스플레이 산업지형

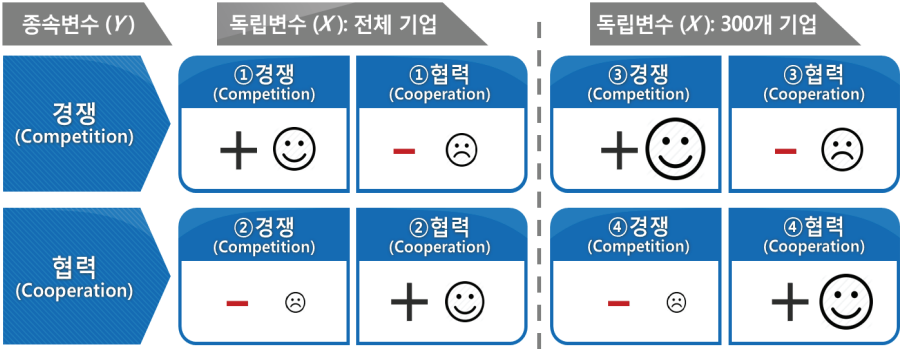
- 세 가지 분석방법을 통해 글로벌 디스플레이 산업의 경쟁·협력 패턴을 거시적 관점에서 조망

□ QAP 회귀분석

- 제 1기간의 협력행위는 제 2기간의 협력을 촉진하나, 경쟁에는 영향이 없음
- 제 1기간의 경쟁행위는 제 2기간의 경쟁을 촉진하나, 협력에는 영향이 없음
- 디스플레이 산업에서의 기업 간 경쟁·협력 행위는 상호작용 없이 배타적이고 독립적으로 이루어지며, 기업의 전략적 행동 패턴도 경로의존성이 강함

[그림 9] QAP 분석결과 요약

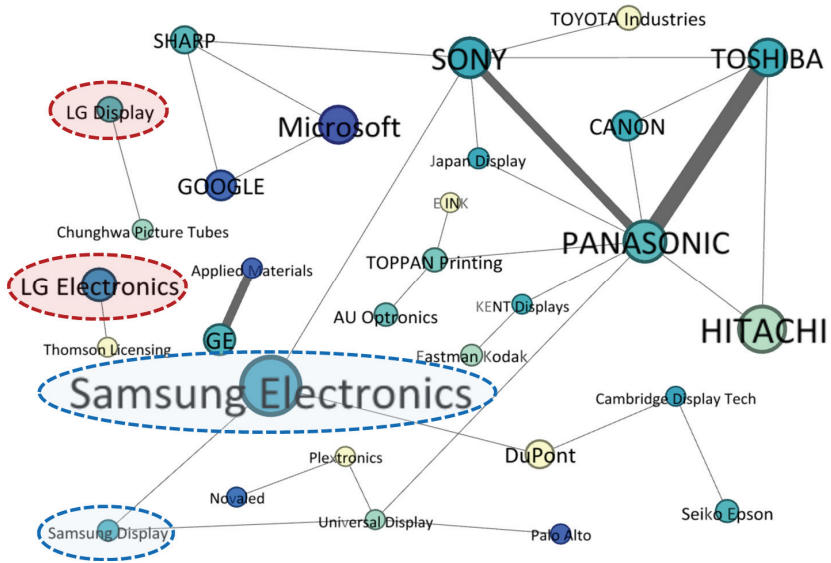
(이모티콘 표정/크기: 통계적 유의미성 여부/계수 크기, 부호: 정(+) 또는 부(-)의 상관관계)



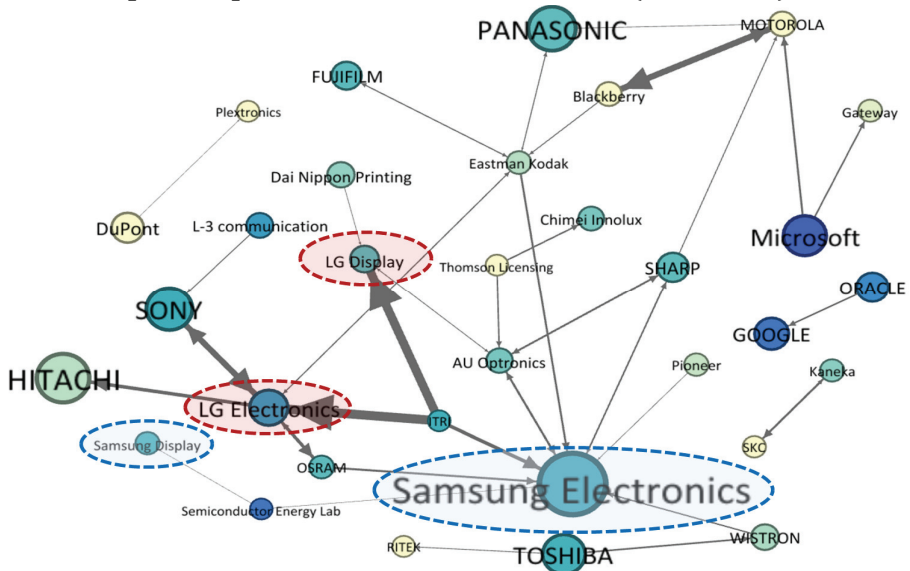
□ 네트워크 분석(SNA)

- 협력 네트워크: 1기간 대비 2기간은 시장 전제를 위해 국가 간 협력이 다변화됨
- 경쟁 네트워크: 1기간 대비 2기간은 전반적으로 경쟁 지수가 향상되었으며 쌍방향 전제가 주를 이룸

[그림 10] 글로벌 OLED 기업 협력 네트워크(2006~2015)



[그림 11] 글로벌 OLED 기업 경쟁 네트워크(2006~2015)

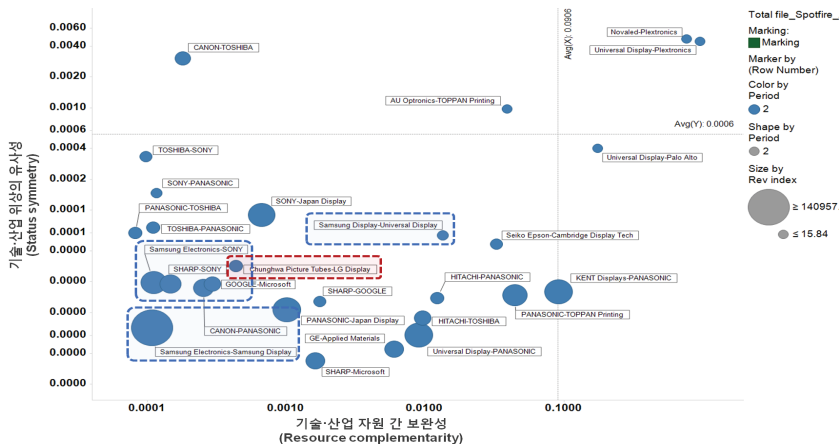


□ 파트너 선택모델(PSM)

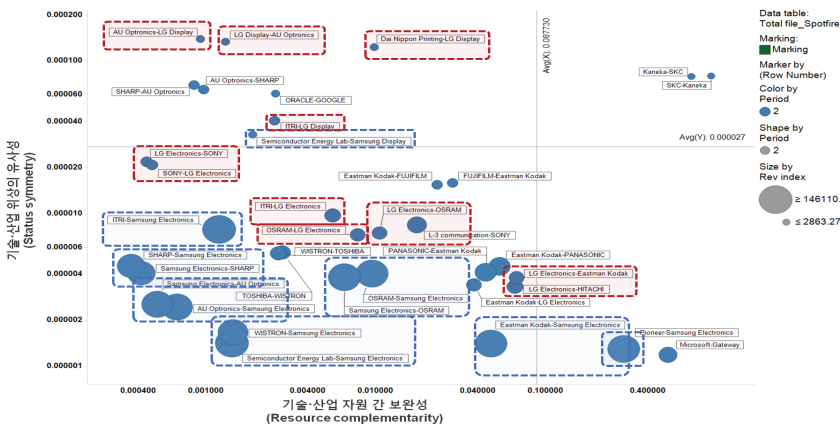
- 협력 모델: 1기간 대비 2기간에는 기술변화의 방향성과 대처 행동패턴이 동일화 되어, 다수의 기업들이 저유사·저보완 기업 간 협력을 보임
- 경쟁 모델: 제 1기간에는 경쟁 기업 간 보완성은 대체적으로 낮으나 유사성은 다양하게 분포 제 2기간에는 경쟁 수도 증가하며 유사성 및 보완성 모두 다양한 형태를 보임

※ 주: 1) 자원 간 보완성(가로축): 기업 간 기술·산업 영역 중복성(수치가 높을수록 중복성이 낮고 기업 간 상호 보완성이 큼)
2) 위상의 유사성(세로축): 기업 간 기술·산업적 실력 격차(수치가 높을수록 격차가 낮고 기업 간 실력이 비슷함)

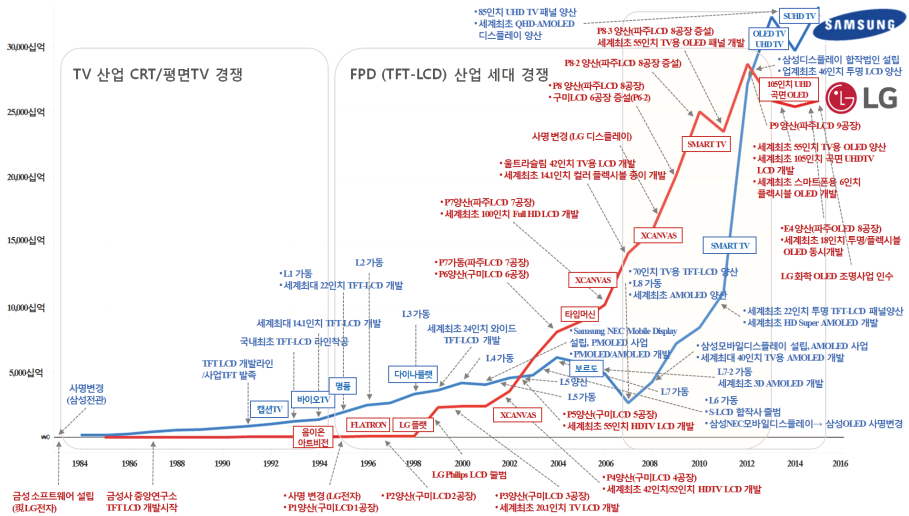
[그림 12] 글로벌 OLED 기업 PSM 매트릭스(협력, 2006~2015)



[그림 13] 글로벌 OLED 기업 PSM 매트릭스(경쟁, 2006~2015)



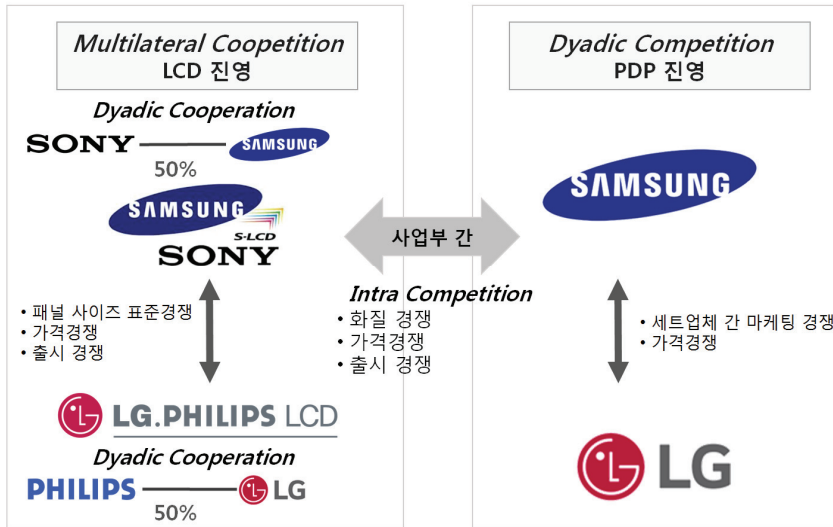
[그림 15] 삼성-LG의 성장 역사와 기술관련 주요사건



□ 두 기업 간 쌍방 코피티션은 없지만, 다자간 코피티션은 다수 발견

- 삼성이 LG와 경쟁에서 승기를 잡기 위하여 동종업계의 경쟁자인 Sony와의 협력을 진행했고, LG는 삼성과 경쟁하면서 동종업계의 경쟁자인 Philips와의 합작 법인을 설립함
- 동시에 “2자간 경쟁(Dyadic Competition)” 중심 전략을 통해 사업부 간 경쟁으로 사업 간 균형을 맞추고 기술 발전의 불확실성에 대비

[그림 16] 코퍼티션 관점의 삼성-LG 전략에 대한 개념적 모델



□ 차세대 디스플레이인 OLED의 경우 디스플레이 아키텍처 자체가 바뀌기 때문에 투자와 기술표준 설정 등에 있어서 이미 경쟁적 구도가 설정되고 있음

- 이미 LCD 채산성과 단가는 하락하고 있으며, 최근 Apple이 OLED 채택을 결정 하면서 시장의 폭발적 성장이 예측되고 있음
- ‘기존 기술의 저항과 역습(Resistance & Counterattack, R&C)’ 현상 발생
 - R&C 예측에 따라 기업별로 다른 전략을 취함. 삼성은 중소형 패널을 중심으로 OLED를 적용한 반면, LG는 대형 중심으로 OLED 적용 시작

[그림 17] 세대별 발전에 대항하는 ‘기존기술의 저항과 역습’



4. 산업정책: 한국 디스플레이 산업정책

□ 기술토대 마련단계(1985~2000년)

- 브라운관 개발 및 생산이 주를 이루던 가운데, 중소형 LCD가 시장을 형성하고 있던 시기
- 주요정책 및 사업: 첨단기술개발기본계획, 첨단산업발전 5개년계획, 선도기술개발 사업(G7), 전자핵심기술 및 부품개발 5개년계획, 중기저점기술개발사업 등
- 위 정책 결과로 세계 정상 기술이 다수 개발(D램, CDMA 이동통신 서비스, 고품위 TFT-LCD 등)되며 기술 선도국으로 도약하는 계기가 됨

□ 성장동력 구축단계(2000년대 초반~)

- 국내 기업이 세트산업과 안정적 수요처를 위한 수직계열화에 성공하고, 아시아 불황 시기에 공격적 투자를 감행한 결과 디스플레이 시장에서 선두를 점하게 됨

- 주요정책 및 사업: 소재부품 기술개발 사업, 세계시장 선점 10대 핵심소재 과제, 21C 프론티어연구사업, 차세대 성장동력 육성사업 등
- 1990년대 정책사업의 성과가 함께 나오며 디스플레이 시장 내 한국 기술우위를 다지는 계기가 됨(유기재료, OLED 기술개발 등)

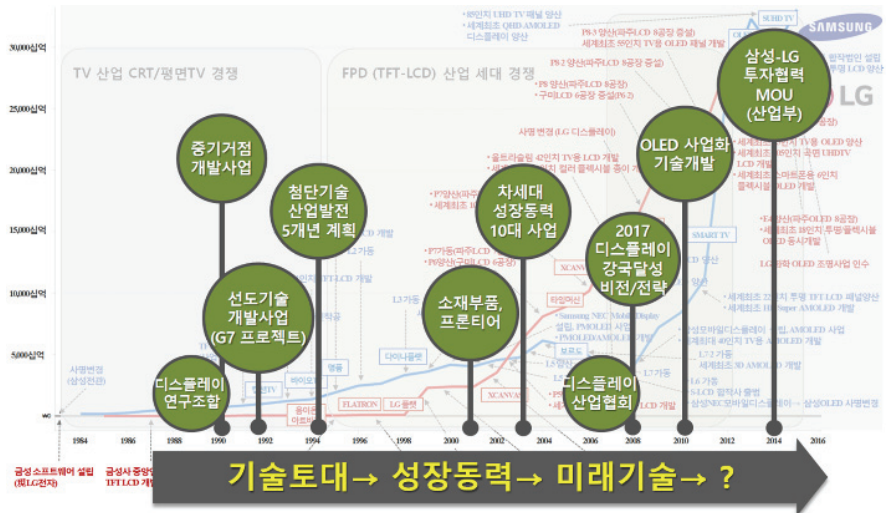
□ 미래기술 확보단계(2000년대 후반~현재)

- LCD 산업은 고도 성장기를 맞이하고, 디스플레이 주도권을 갖기 위한 국가 간 경쟁이 치열해짐
- 주요정책 및 사업: 한국디스플레이산업협회 출범, 디스플레이산업발전전략 수립, OLED 사업화 기술개발, 미래선도기술개발사업, 미래디스플레이핵심기술개발사업(KDRC) 등
- 중소·중견 기업의 글로벌 경쟁력이 강화되고, 새롭게 시장과 기술을 개척하는 퍼스트 무버형 R&D 전략이 심화됨

<표 4> 국내 디스플레이 산업 발전단계와 주요 정책

단 계	기술토대 마련 단계 (1985~2000년)	성장동력 구축 단계 (2000년대 초반~)	미래기술 확보 단계 (2000년대 후반~현재)
특 징	초기 진입단계 - 선진국 모방과 선진기술 습득 - 자체 기술 확보 노력 - 일본 등 선진기업과의 경쟁	국내 생산기술 개발 - 내재화, 추격→ 글로벌 경쟁력 - 시장 확대 대응 - 제조 경쟁력 위주 발전 - 기업 간 치열한 투자경쟁	미래 원천기술 및 성장 동력 기술 개발 - 신시장 창출 필요 - 미래 기술 확보 - 기술과 전략의 경쟁
내 용	LCD 기반기술 정립 (기초기술 개발 시작) 국가주도 메가 프로젝트 추진	LCD/PDP 제품 생산기술 개발 부품소재 및 장비 기반 기술 글로벌 시장 주도권 확보 시작	저가격 HDTV용 디스플레이 기술개발(LCD, PDP, OLED) 부품소재 핵심기술 개발
관 련 정 책	중기거점 개발사업 선도기술 개발사업(G7) 첨단산업발전 5개년 계획(Electro-21)	21세기 프론티어 기술개발사업 차세대 성장동력 육성사업 부품소재 기술개발 사업	OLED 사업화 기술개발사업 신성장동력 비전과 발전전략 미래 디스플레이 핵심기술개발

[그림 18] 산업 성장 역사에 따른 디스플레이 관련 주요 정책흐름



5. 분석결과 요약

- 디스플레이 산업 분야는 시장 접근성이 가장 강한 협력동기로 나타남
 - 공략하고자 하는 시장에서 활동하는 기업과 협력이 활발함(네트워크 분석결과)
 - 삼성, LG도 글로벌 시장진입에 도움이 되는 해외 대기업과의 협력에는 적극적이나 한국 시장을 공유하는 국내 기업간에는 경쟁 강화(산업역사 분석결과)
- 디스플레이 산업 분야는 기술 보완이 협력 동기로 작용하지 않음
 - 기술·산업보완성이 낮은 기업들 간 경쟁·협력이 강함(PSM 분석결과)
- 기술발전에 따라 기업들의 경쟁·협력 관계가 규모나 보완성 측면에서 복잡화 및 다양화됨
 - 기업의 외부요인 및 내부전략에 따라 고유 이동패턴이 나타남
 - 삼성: 규모차이가 있는 기업들과 경쟁·협력 → 규모로써 시장지배력 유지
 - LG: 기술분야가 비슷한 기업들과 경쟁·협력 → 해외시장으로 수평적 관계 확장

<표 5> 연구 분석결과 요약

구 분	분 석 대 상	내 용
실증연구 사례연구	[산업지형] 경쟁·협력의 구조의 다이나믹스	현상규명 1: QAP(quadratic assignment procedure) ○ 기업 간 경쟁·협력 패턴 경로의존성 강화 – 과거의 협력행위는 미래의 협력 촉진 – 과거의 경쟁행위는 미래의 경쟁 촉진
	[산업지형] 기업 간 경쟁·협력 네트워크	현상규명 2: SNA(social network analysis) ○ 협력 패턴: 선점 국가 견제를 위한 협력(한국 시장 견제를 위한 일본기업 간 협력) ○ 경쟁 패턴: 쌍방향 견제 두드러짐(시장 선두인 한국이 소송의 중심) ○ 과거 대비 전반적으로 경쟁지수가 상승함
	[산업지형] 기업 간 기술·산업적 특성과 역량 차이(gap)	원인진단: PSM(partner selection model) ○ 협력 진단: 과거 대비 디스플레이 업계가 대체적으로 규모의 차이가 크고(저유사), 산업적으로 비슷한(저보완) 기업 간 협력을 선호 ○ 경쟁 진단: 과거 대비 경쟁 숫자가 증가, 기업 전략에 따라 경쟁 패턴이 상이해짐(삼성: 저유사 위주, LG: 저보완 위주) ○ 디스플레이 업계는 전반적으로 저유사, 저보완 위주의 경쟁·협력 관계 패턴이 발견됨(저유사, 저보완의 의의)
정성연구 사례연구	[산업역사] 삼성-LG 성장역사	○ 삼성과 LG는 전형적인 '경쟁' 중심 전략으로 지속적인 성장 ○ 두 기업 간 쌍방(dyadic) 코피타션은 발견되지 않음 ○ 해외기업과의 다자간(multilateral) 코피타션을 경쟁 레버리지로 활용 (삼성-Sony, LG-Philips) ○ '기존 기술의 저항과 역습(R&C)'에 대비하기 위해 기업 내 사업부 간 경쟁(LCD-PDP 사업부 간) ○ 기업 별 R&C 예측 정도에 따라 제품 생산전략 상이
	[산업정책] 국내 디스플레이 관련 산업정책	○ 기술도대 마련 단계(~2000년) – 초기 진입단계(선진국 모방) – LCD 기반기술 정립(기초기술 개발 시작), 국가주도 메가 프로젝트 추진 ○ 성장동력 구축 단계(2000년대 초반~) – 국내 생산기술 개발(내재화, 추격) – LCD/PDP 제품 생산기술 개발, 부품소재 및 장비기반기술 ○ 미래기술 확보 단계(2000년대 후반~현재) – 미래 원천기술 및 성장동력 기술 개발 – 저가격 HDTV용 디스플레이 기술 개발, 부품소재 핵심기술 개발

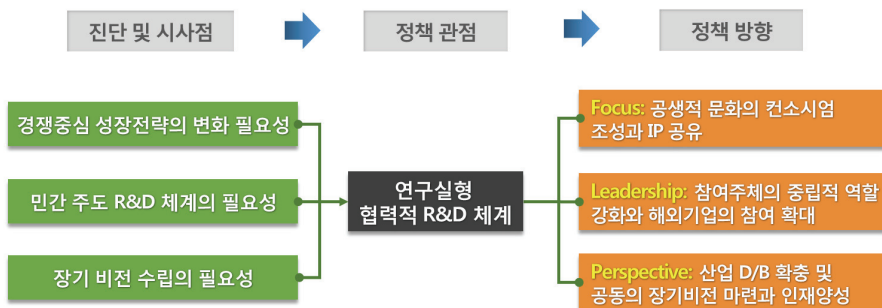
IV. 정책적 시사점 및 제언

1. 현행 정책 시사점

- 경쟁 중심 성장전략의 변화 필요
 - 시장을 이끄는 기업들의 경쟁 위주 문화는 기업 역량과 후방산업, 기초분야 연구까지 약화시키는 결과 초래
- 민간주도 R&D 체계의 필요
 - 후방산업과 대학 자생력을 기르는 R&D 지원은 주로 정부 주도로 이루어짐
 - 정부 정책이나 과제에 따라 가변적인 예산 및 사업 운영에 의존한다면 기초연구 분야와 같은 장기적 과제는 사업지속 가능성이 낮아짐
- 장기 비전 수립의 필요
 - 현재 정책은 장기 과제의 구체적 계획 실행에 한계
 - 가시적 산업 파급효과가 보이는 상용화 직전 기술개발 위주로 지원

2. 코피티션 관점에서의 정책 발전방향

[그림 19] 진단 및 시사점-정책 관점에 근거한 정책 방향



□ Focus: 공생적 문화의 컨소시엄 조성 and IP 공유

가. 기업경영자의 적극적 협력 자세

- 경쟁문화를 완화시키고자 하는 기업노력 선행 필요
- 경쟁 기업들의 자발적 연구개발 협력은 해당 산업의 안정적인 원천기술개발과 지속적 연구를 가능하게 함
 - 미국 반도체연구협회는 대기업 경영자들이 주축이 되어 35년간 지속적으로 대학과 연구개발에 투자하고 있음

나. 지적재산권(IP) 공유 활성화

- R&D 영역의 공동특허는 점차 증가추세이며, 기초과학분야 특허는 많은 사업체가 공유할수록 시장이 성장
- 기초분야 발전 및 방향성을 위해 모든 회사가 이익을 볼 수 있는 IP 공유 컨소시엄을 구성
 - 지역 제한 없이 해외시장에 주력하는 기업들도 협력에 동참하여 시장 확대효과

□ Leadership: 참여주체의 종립적 역할강화와 해외기업의 참여 확대

가. 정부 역할 변화: 펀딩 및 전문가

- 직접 펀딩: 정부부처의 사업운영 예산 지원 방식
 - 기업들을 기초기술투자에 유인할 수 있는 실질적인 지원
- 간접 펀딩: 기술개발의 주체인 대학을 위한 연구 인프라 지원
 - 정부의 펀딩 형태 중 가장 장려할 만한 형태이며, 장기적인 연구개발성과 향상에 효과적
- 전문가 지원: 과학 관련 정부 에이전시가 해당 분야 전문가로써 사업에 참여
 - 정부 입장에서 기술 대변 가능
 - 연구를 마친 전문인력이 기업 및 국가연구소로 진출하도록 경력경로 개방

나. 해외기업 참여 장려

- 디스플레이 업계의 가장 큰 협력동인은 시장접근성이므로 해외에 기반을 둔 기업들의 원천기술개발 컨소시엄 참여 적극 권장
 - 세계적인 수준의 기업들이 국내 기초연구에 투자해 아웃풋을 향상시킴

□ Perspective: 산업 데이터베이스 확충 및 공동의 장기비전 마련과 인재양성

가. 이중 데이터베이스 통합관리 시스템

- 기업 간 전략적 경쟁과 협력 가능성을 파악할 수 있는 전반적인 산업 모니터링 시스템 필요
 - 제품 아키텍처 변화 시 중간 가치사슬 기업들의 수익, 경영환경이 급속히 악화
 - 기업들의 경쟁-협력 패턴 분석과 그 원인에 대한 진단 프레임워크를 통해 전략적 모니터링 시스템 구축

나. 장기비전 수립과 지속가능성

- 코퍼레이션 효과는 산업 저변을 확장시키는 것을 목표로 하기 때문에 장기적인 관찰 및 추적평가가 필요
- 장기비전을 수립하고 비전의 지속가능성을 확보하는 것이 필수적
 - 미국 반도체연구협회는 10년계획(10-year-goals)을 설정하고 기술발전에 따라 새로운 목표를 추가

다. 전문인력 양성

- 전문인재양성은 장기적인 원천기술확보에 핵심적인 부분
- 고급인재 양성효과는 기업 컨소시엄에서 확인되는 가장 큰 성과
 - 사업 과제 참가 학생들이 대부분 동일한 기술분야에 종사하며 과제 투자 기업 취업 비율도 높음

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 필요성

IT·반도체·전자 등으로 대표되는 하이테크(high-tech) 산업은 기업들의 생존과 산업주도권을 둘러싼 치열한 각축전이 끊임없이 반복되면서 발전해 온 대표적인 분야이다. 제품 수명주기의 급격한 단축과 기술융합의 가속화에 따른 제품 아키텍처의 빠른 변화(Takeishi and Fujimoto, 2001)가 일어나는 시장 환경에 맞추어 기업들은 피가 말릴 정도로 치열한 경쟁을 반복하며 시장을 성장시켜 왔다. 이러한 산업적 특성으로 인하여 기업들은 기술 및 시장 상황의 변화에 따라 막대한 수준의 R&D 비용을 부담해야 하는 위험을 감수해야 한다(Gnyawali and Park, 2009; Luo, 2007). 이에 따라 역설적으로, 치열한 경쟁의 한편에서는 기업 간 긴밀한 협력의 중요성 역시 강조된다(이광호 외, 2007). 즉, 기술 환경이 급변할수록 어느 한 방향으로 치우친 전략만으로는 시장과 고객의 수요에 효율적으로 대응하고 생존하는 것이 어렵다. 따라서 경쟁자와의 협력을 통하여 경쟁과 협력의 균형과 조화를 추구하는 전략은 하이테크 분야에서 특히 두드러지는 경향을 보인다(Cho and Lee, 2016a; Gnyawali and Park, 2009; Park, Srivastava, and Gnyawali, 2014b; Ritala and Hurmelinna-Laukkanen, 2013; Sanou, Le Roy, and Gnyawali, 2016).

한국의 디스플레이 산업은 1990년대 이후의 경제성장을 견인하였으며, 치열한 글로벌 경쟁에서 선전(善戰)을 거듭하여 산업주도권 확보의 성공 역사를 보여주는 대표적인 하이테크 분야이다. 또한, 대규모 설비투자가 필수적이며, 전후방 산업 파급효과가 매우 크기 때문에 국가 핵심 산업으로서의 중요한 위치를 차지한다. 특히, 한국기업들은 자국 시장 내에서의 치열한 기술 및 시장 선점을 위한 경쟁 속에서도 해외 기업들과의 전략적 협력을 지속적으로 전개함으로써, 시장을 키워가는 전략과 시장을 분할하는 전략을 동시에 구사하며 오늘날의 성공을 일구어 내었다. 한국정부도 산업발전과 궤를 같이 하여 1990년대 ‘중기거점기술개발사업(상공자원부, 1994)’을 시작으로 2000년대부터는 국가 성장 동력으로서 디스플레이 산업을 육성하였으며, 부품

소재 국산화를 비롯한 미래선도기술 창출(고용수 외, 2014; 김필성 외, 2008)에 초점을 맞추어 디스플레이 부문에 대한 광범위한 정책적 지원을 해 왔다.

그러나 최근 한국의 디스플레이 산업은 산업적 및 정책적으로 새로운 위기의 국면에 처해 있다. 첫째, 외적 시장 상황의 급격한 변동을 들 수 있다. 중국 및 대만 디스플레이 기업들의 급속한 성장과 추격, 그리고 일선으로 물러나 있던 일본기업 연합군의 전열(戰列) 재정비 움직임이 두드러지고 있다. 한국기업들을 타도하기 위한 일본-중국-대만 LCD 연합군의 합종연횡(合從連橫) 사례(이용문, 2016. 4. 13.; 채민기, 2016. 8. 31.¹⁾)는 계속 늘어날 것으로 예상된다. 둘째, 앞의 문제점은 한국기업들의 기존 LCD 시장에서의 점유율을 계속적으로 하락시키는 요인으로 작용하게 된다. 이미 한국기업들은 중국 물량 공세로 인한 가격경쟁력 악화로 인하여 기존 LCD 생산라인들을 폐쇄하거나 고해상도 LCD 및 OLED 패널 생산체제로 전환하고 있다(김현석, 2016. 3. 14.). 이는 그동안 한국기업들이 구사해온 전략이 더 이상 유효하지 않을 수 있다는 신호이며, 기존 전략에 대한 근본적인 재검토와 수정이 필요하다는 것을 의미한다. 셋째, 산업의 변화 방향에 맞춘 보다 장기적 시각의 정책 방향의 수립과 관련 지원이 이루어지지 못하고 있는 현 상황 역시 위험 신호이다. 한국의 디스플레이 산업은 오랜 기간 동안 삼성과 LG라는 거대 기업들을 중심으로 자생적으로 성장해 왔기 때문에, 정부는 오히려 중·장기적 정책방향 설정에 있어서 상대적으로 소홀한 편이었다(배옥진, 2016. 10. 26.)²⁾. 또한, 디스플레이 분야의 성장기반인 전문 인력 및 원천기술 보유를 위한 정책지원에 대해서도 취약한 것으로 평가되었다. 이에 따라 최근 한국정부의 기초 연구개발 및 전문 인력 육성 등 기반연구 지원 예산도 삭감되었다(김영현, 2016. 7. 13.)³⁾.

1) 채민기(2016. 8. 31.), 「한국 OLED에 맞서 대기업들 연합 추진」, 『조선비즈닷컴』,
http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2016/08/31/2016083100028.html (2016. 12. 12.)
 2) 전자신문 배옥진 수석기자 인터뷰(2016. 10. 26, 한국 서울).
 3) 김영현(2016. 7. 13.), 「반도체 연구인력 씨 마른다... 정부 R&D 지원 본격 재개」, 『연합뉴스』,
<http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2016/07/12/0200000000AKR201607121469000003.HTML>
 (2016. 12. 12.)

이와 같이, 시장 환경에 있어서 LCD 중심의 전략적 경쟁력이 약화되고 지배적 제품(dominant product) 개념이 OLED로 전환되는 현재의 제품 아키텍처의 근본적 변화는 한국기업들의 향후 신규 투자 위험을 가중시키고 있다. 또한, 한·중·일 삼각 경쟁이 OLED를 중심으로 본격화되고 있다(김은, 2016. 11. 23.)⁴⁾는 사실은 분명히 한국기업들에게 위협 요인이다. 그러나 동시에 OLED 분야 경쟁업체의 증가는 시장 전체를 확대시키기 때문에 규모의 경제를 통해 산업 전체적으로 이익을 증대된다는 점에서 기회 요인이기도 하다(김은, 2016. 11. 23.). 즉, 현재의 디스플레이 산업의 상황은 파이를 키워가기 위하여 협력하는 한편, 커지고 있는 파이를 나누기 위하여 경쟁하는 형태로 두 전략의 동시적 구사가 필요한 것이다.

이러한 상황에서 현재 한국 디스플레이 산업은 새로운 제품 아키텍처로의 변화를 둘러싸고 기존에 구축한 산업주도권을 더욱 강고(鞏固)하게 유지하느냐, 아니면 해외 업체들과의 경쟁에서 탈락하느냐의 중대한 기로에 서 있다. 따라서 새로운 관점에 의하여 한국 디스플레이 산업 전략과 관련 정책을 제시하는 연구가 필수적으로 요구된다. 즉, 현재의 디스플레이 산업에서는 경쟁 또는 협력 어느 한쪽만이 아니라 두 전략의 균형적 시각을 바탕으로 하는 새로운 전략적 관점의 분석이 필요하다는 것이다. 또한, 정책적으로 보았을 때 산업 간 융합 관점에서 각 산업 수요와 중장기적 기술·산업 발전방향에 맞춘 정책적 지원과 제도적 기반 마련이 절실한 시점이다.

4) 김은(2016. 11. 23.), 「올레드TV 시장 판 커진다... 한·중·일 삼각 경쟁 본격화」, 『디지털타임스』, http://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2016112402100832816001 (2016. 12. 12.)

제2절 연구 목적과 내용

이러한 배경에서, 최근 경영학계 및 기술경영학계에서 재조명되고 있는 경쟁과 협력 전략의 동시적 구사 개념은 오늘날 기업 전략적 행동의 모습을 핵심적이고 명징(明澄)하게 반영한다. 이러한 전략 개념을 디스플레이 산업 사례에 적용하여 분석하는 연구는 현재의 디스플레이 산업이 직면하고 있는 위협과 기회의 시장 환경을 고려하였을 때, 국가 정책적 방향 수립에 있어서도 중요한 함의를 제공할 것으로 기대한다.

본 연구는 경쟁과 협력 전략의 동시적 관점에서 1) 글로벌 디스플레이 산업지형을 기업 간 전략적 구도의 패턴분석을 통하여 규명함과 동시에, 2) 한국 디스플레이 산업 발전과 주도권 확보의 역사를 조망함으로써, 3) 이에 대응했던 한국 산업정책의 시기별 특징을 조사하고 향후 기술변화와 산업발전에 맞춘 정책적 방향을 제시하고자 한다. 이를 위하여 본 연구는 디스플레이 시장 관련 각종 산업 및 기술 자료들을 수집하여 정량적·정성적 증거기반 분석을 진행한다.

연구내용에 있어서, 첫째, 우선 거시적으로는, 글로벌 산업지형에 대한 조망과 분석을 진행한다. 이를 통하여 기업 전략적 행동의 특징과 이를 추동하는 기술적·산업적 요인을 규명하고 최근의 경쟁과 협력 구도의 변화 양상을 파악할 수 있다. 둘째, 분석 대상과 범위를 더 좁혀 한국 디스플레이 대표기업들의 성장사(成長史)와 관련 사례들을 역사적 시각에서 조망한다. 이를 통하여 세계 디스플레이 시장에서의 선진국 추격(catch-up)과 주도권 제패 전략의 특징을 파악할 수 있다. 셋째, 한국 정부의 산업기술 정책의 역사와 그 내용을 산업 발전사에 맞추어 비교 조사한다. 이를 통하여 산업정책의 현행 이슈와 문제점을 진단 및 평가할 수 있으며, 향후 발전적 정책 대안을 제시하기 위한 근거를 마련할 수 있다.

연구방법에 있어서, 첫째, 전 세계 디스플레이 관련 기업들의 경쟁 및 협력의 관점에서 기업의 실제 경영 ‘행위’에 대한 자료와 ‘기업정보’에 대한 자료들을 분석한다. 구체적으로는, 경쟁관점에서는 전 세계 디스플레이 관련 기업들 간 직접적 경쟁 행위로서 그 정도가 가장 높은 특허소송 정보를 활용하여 기술 분쟁의 흐름을 분석한다. 협력관점에서는 전 세계 디스플레이 관련 기업들 간 전략적 협력정보를 활용하여 기

업 협력 활동의 흐름과 그 패턴을 분석한다. 둘째, 한국기업들을 대상으로 디스플레이 산업사(産業史)와 함께 관련 사례연구를 진행한다. 한국 디스플레이 산업 발전 역사는 곧 세계 디스플레이 산업 역사라고 말할 수 있을 만큼 대표성이 크다고 말해도 지나침이 없다. 이를 위하여, 한국의 디스플레이 대표 기업들을 중심으로 치열한 경쟁과 협력을 통한 산업 성장의 역사를 고찰한다. 한국기업들의 경쟁 행위로서 신제품 출시와 기술 혁신의 계보를 조사함과 동시에, 한국기업들이 수행한 글로벌 전략적 제휴와 R&D 협력의 사례를 조사한다. 더 나아가, 이러한 사례들을 두 전략의 동시적 관점의 프레임워크에 의하여 해석함으로써 한국 디스플레이 산업 발전사를 종합적 시각에서 조망할 수 있다. 셋째, 마지막으로 한국 디스플레이 산업 발전에서 핵심적 역할을 했던 관련 정책의 역사를 조망하는 연구를 진행한다. 디스플레이 세대의 전환과 진화의 시점마다 산업정책은 전반적으로 산업의 발전을 촉진하고 지원하는 긍정적인 역할을 했을 것으로 판단한다. 그러나 기술과 산업의 변화 징후를 제대로 감지하지 못할 경우 오히려 정책은 걸림돌로 작용할 수도 있다. 이러한 견지에서, 시기에 따른 산업정책의 주요 내용과 그 역할을 사례 중심으로 알아봄으로써 정책의 성격과 특징을 분석하고 이를 유형화한다. 또한, 앞의 글로벌 및 한국 디스플레이 산업 분석 결과를 토대로 하였을 때 향후 어떠한 방향으로의 정책적 변화와 대안이 제시될 수 있을 것인가에 대한 해법을 모색한다.

본 연구의 의의와 차별점은, 현재 글로벌 환경 변화에 따라 기술적·산업적으로 큰 변화의 기로에 있는 한국 디스플레이 산업에 어떠한 새로운 전략적 시각이 필요할 것인가에 대하여 증거기반 분석에 의하여 방향성을 제시한다는 데에 있다. 특히, 본 연구는 기업 경영 및 기술 전략에서의 경쟁과 협력의 실제 행위 정보를 활용하여 기업 간 연계 구조와 그 변화의 동학(動學, dynamics)을 입체적·전체론적(全體論的) 관점(holistic view)에서 분석함으로써 디스플레이 관련 기업들의 경쟁과 협력 행위가 만들어내는 산업지형을 실제 산업의 모습에 최대한 근접하게 파악할 수 있다. 본 연구결과와 방법론을 디스플레이 산업 및 유사한 성격의 하이테크 산업에서의 향후 정책 수립에 필요한 산업분석 프레임워크로 활용할 수 있다는 점 또한 중요한 차별점이다.

본 연구의 출발점이 되었던 문제의식을 다음과 같은 질문으로 표현하였다.

연구질문: 글로벌 1위의 한국 디스플레이 산업에서의 기업전략 및 정부 정책은 앞으로도 지속가능하며 유효할까?

연구목적과 기대효과를 중심으로 본 연구는 다음의 연구문제들을 제기하였다.

연구문제 1. [산업지형] 전 세계 디스플레이 산업지형은 어떠한 모습이며, 기업들은 어떠한 전략적 특성을 보이고 있는가?

연구문제 2. [산업역사] 한국의 디스플레이 기업들은 어떻게 성장하여 글로벌 산업주도권을 확보할 수 있었는가?

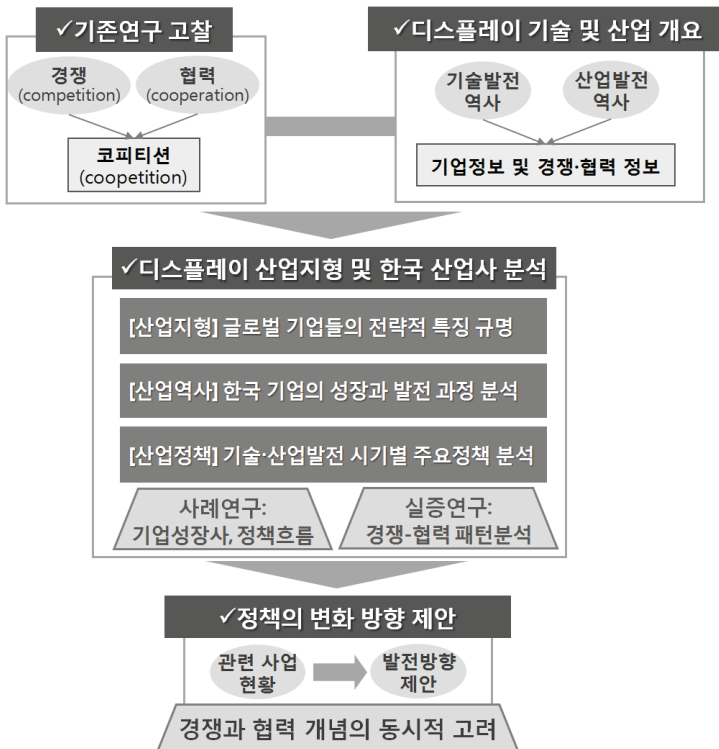
연구문제 3. [산업정책] 한국정부는 디스플레이 산업정책을 어떻게 발전시켜 왔으며, 향후 어떠한 방향과 변화가 필요한가?

이러한 문제 해결을 위한 실증적 분석연구를 통하여 기술발전에 따른 기업 간 경쟁과 협력 전략의 패턴을 파악하고, 두 전략 개념을 동시에 고려한 균형 있는 기술·산업 정책 방향을 도출하고자 한다.

제3절 연구 구조

본 연구는 연구목적과 연구문제를 바탕으로 다음의 구성과 절차를 따른다.

[그림 1-1] 연구구조 및 연구절차



자료: 저자 직접 작성

첫 번째, 기존연구에 대한 고찰을 주제 및 방법론의 두 흐름에 초점을 맞추어 진행한다. 우선, 경쟁을 중시했던 연구 흐름과 협력을 중시했던 연구 흐름을 각각 살펴봄으로써 그동안 두 연구가 개별적으로 진행됨으로써 발생했던 문제에 대하여 논의한다. 이후, 두 개 개념을 동시에 바라보는 논의 중 하나인 ‘코피티션(coopetition)’ 연구를 고찰한다. 크게는 코피티션의 개념, 동기, 효과 등 이슈를 중심으로 살펴본다. 이후, 최근 이슈가 되고 있는 코피티션 현상 관찰에 활용되는 주요 분석방법론과 그 발전의 추이를 살펴본다.

두 번째, 첫 번째의 학술 및 정책연구 관련 기존연구 검토와 더불어 디스플레이 산업에 대한 고찰을 진행한다. 디스플레이 부문에서의 기술발전 및 이것이 추동해 왔던 산업발전 역사를 살펴봄으로써 디스플레이 산업의 혁신 과정을 알아본다. 또한, 최근의 기술발전 동향과 그 방향을 고찰함으로써 향후 산업발전 방향성에 대한 시사점을 도출한다. 이를 통하여 코퍼티션 분석에 필요한 디스플레이 분야 전 세계 및 한국 주요 기업들의 목록과 이들의 경쟁 및 협력 정보, 그리고 기술체계별 특허정보를 추출하기 위한 논리를 개발할 수 있다.

세 번째, 디스플레이 산업지형 및 한국의 디스플레이 산업사와 정책사를 연구한다. 본 연구에서는 연구목적 및 연구질문에 맞추어 총 세 개의 국면으로 나누어 분석을 진행한다. 우선, 1) 글로벌 디스플레이 산업지형 연구이다. 전 세계 기업들의 경쟁 및 협력 연계 패턴을 산업구조적 측면과 개별 기업들의 경쟁-협력 네트워크 측면에서 분석함으로써 현상 분석을 진행한다. 또한, 이러한 현상을 규명하기 위한 원인 진단을 진행한다. 이를 위하여, 기업 및 기술정보 자료를 활용하여 코퍼티션 관점의 분석을 진행하고, 그 결과를 유형화한다. 분석은 경쟁-협력 주제에 초점을 맞추어 정성 및 정량 방법론을 접목하여 진행한다. 이를 통하여 글로벌 기업들의 행동 패턴의 특징과 더불어, 한국기업들의 전략적 행동의 특성을 살펴본다.

이후, 2) 한국의 산업역사 연구이다. 한국의 디스플레이 관련 대표 기업들인 삼성과 LG의 발전사와 최근 동향을 사례연구로 진행한다. 사례연구 결과를 바탕으로 경쟁-협력의 관점에서 두 기업의 경쟁 및 해외 기업과의 협력의 구도를 재해석 및 분석한다. 마지막으로, 3) 한국의 산업정책 연구이다. 디스플레이 기술 및 산업의 발전에 맞추어 한국 디스플레이 관련 주요 정책들은 시기별로 무엇이 있었으며, 그 특징은 어떠한 성격을 지니고 있었는지에 대하여 역사적 고찰을 진행한다. 이를 위하여, 1990년대부터 한국 디스플레이 산업육성을 위하여 진행되어 온 정책발전의 계보와 역사를 고찰한다. 이를 통하여 디스플레이 산업정책을 평가하고 향후 정책 방향을 제시하는 데에 있어서 현재까지의 정책과의 비교를 가능하게 한다.

네 번째, 코퍼티션 관점에서 향후 정책의 변화 방향을 모색한다. 본 연구에서의 분석을 통하여 도출된 산업의 흐름과 함께 최근 부각되고 있는 기술 및 산업 특징을 바탕으로 현행 산업정책에 대하여 평가한다. 또한, 경쟁과 협력의 동시적 고려를 바탕으로 정책의 변화·발전방향을 제안한다.

| 제2장 | 선행연구 및 산업동향 고찰⁵⁾

제1절 이론적 배경

“비즈니스는 전쟁이다(Business is War).”

비즈니스에 대한 전통적인 개념은 확실히 이러한 의미로 인식되어 왔다. 기업들은 경쟁상대보다 더 스마트해야 하고, 시장을 선점해야 하며, 필요할 경우 상대를 죽여야 한다. 또한, 브랜드 경쟁, 납품업체 지배, 고객을 자신들의 편으로 묶는 활동 등, 냉정하고 치열한 비즈니스 세계에서 사활을 건 전쟁을 통해 승자와 패자가 분명하게 구분된다(Brandenburger and Nalebuff, 1996).

그러나 오늘날의 비즈니스는 꼭 전쟁 일변도라고만 보기 어렵다. 기업들은 고객의 의견을 경청해야 하고, 공급업자와 협력해야 하며, 타사(他社)와 전략적 파트너십을 구축하고 팀을 결성해야하기 때문이다(Brandenburger and Nalebuff, 1996). 그렇다면 오히려,

“비즈니스는 평화(Business is Peace)”(Brandenburger and Nalebuff, 1996)라고 보는 것이 더 타당할 지도 모른다. 즉, 기업들은 비즈니스 파이(business pie)를 만들고 키워나갈 때(creating)는 협력하면서도, 만들어진 파이를 나눌 때(dividing)는 경쟁하는 전략적 행동을 취하게 된다(Brandenburger and Nalebuff, 1996; Cho and Lee, 2016a; Gnyawali and Park, 2009). 경쟁(competition)과 협력(cooperation) 두 개념의 동시적 공존을 뜻하는 합성어인 ‘코피티션(協爭, coopetition/co-opetition)’은 이와 같은 최근의 복잡다단한 비즈니스 환경을 반영한 배경에서 나온 새로운 경영 용어이다.

일례로, 아마존(Amazon)⁶⁾은 성장 과정에서 일반적 통념을 깨고 경쟁의 직접적 관계에 있는 다른 서점들과 중고서점들을 모두 아마존 웹 플랫폼에 포함시키는 서비스를 단행하였다(Ritala, Golnam, and Wegmann, 2014). 뿐만 아니라, 온라인 스트

5) 본 장은 조용래·김명순(2016)의 내용을 보완 및 구체화하여 작성하였음(pp. 8~13)

6) 온라인 서점을 중심으로 시작하여 현재는 서적 외에도 다양한 제품군들을 판매하고 있는 종합 쇼핑몰

리밍 비디오 콘텐츠 시장을 둘러싸고 넷플릭스(Netflix)와의 치열한 경쟁 속에서도 웹 기반의 저장 및 운영 체계를 저렴한 가격에 넷플릭스에 제공하였다(Ritala, Golnam, and Wegmann, 2014). 자체적으로 개발 및 판매하고 있는 ‘e-book reader’ 디바이스인 킨들(Kindle)과 아이패드(iPad)의 관점에서는 애플(Apple)과 경쟁 관계에 있지만, 어플리케이션(application) 콘텐츠인 ‘Kindle for iPhone’의 관점에서는 협력관계에 있다(Ritala, Golnam, and Wegmann, 2014; 최은정, 2011).

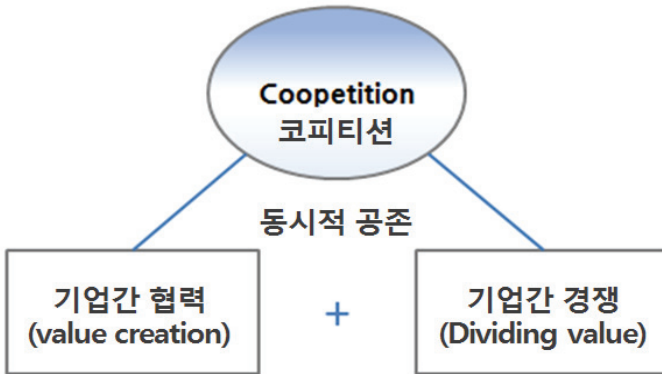
전 세계 스마트폰 업계를 보더라도, 글로벌 업체들 간 경쟁이 치열해짐에 따라 특허 소송과 분쟁이 가열되어 왔다. 그 대표적 사례가 애플과 삼성 간 특허분쟁 사례로서, 2011년에 시작한 두 기업 간 싸움은 3년 여 시간동안 전 세계 10여개 국가에서 대규모 법정투쟁으로 확대되어 진행되어 왔다(경민수, 2012; 손상영·김사혁, 2013; 이민, 2012). 현재의 모바일(mobile) 시장은 특허소송으로 대표되는 격전지이며, 이러한 점에서 특허소송은 기업 간 치열한 경쟁의 가장 마지막 모습을 보여주는 대표적인 바로미터이다(조용래·이영우, 2014). 그러나 특허소송으로 대표되는 경쟁의 다른 한 편에서, 삼성은 애플의 스마트 기기에 사용되는 핵심 반도체를 제조 및 공급함으로써 협력적 관계를 유지하고 있다. 이로써 두 기업은 전 세계 스마트폰 시장 지배자로서의 독점적 지위를 누리면서 부품 공급망에 있어서 협력자 관계에 있다. 즉, 적대와 공생의 경계를 넘나들며 경쟁·협력 간 균형적인 전략을 구사한다(조용래·이영우, 2015).

위의 사례들을 종합하였을 때, 경쟁과 협력 두 전략 개념들은 실제 경영현장에서 “상충되거나 배타적으로 일어나는 것이 아니라 동시에 공존(simultaneous co-existence)”하며 구현된다(Brandenburger and Nalebuff, 1996; 조용래·이영우, 2014). 빙산에 비유한다면, 기업 간 치열한 신제품 경쟁과 특허소송은 수면의 윗 부분이다. 반면, 공동 R&D, 조인트벤처 등 전략적 제휴는 수면의 아래 부분으로서, 기업경영의 또 다른 모습이다(조용래·이영우, 2015). 기업들은 제품과 서비스를 둘러싼 치열한 경쟁과 특허소송전의 이면에서 각사(各社)가 보유한 기술적 및 경영적 자산을 공유함으로써 서로의 부족한 점을 보완하고 있다. 이러한 활동은 새로운 지식 창출을 낳으며, 결국 서비스·제품의 점진적(incremental) 및 급진적(radical) 혁신으로 이어지게 된다(Ritala and Hurmelinna-Laukkanen, 2013).

1. 코피티션 개념의 태동과 연구 추이

코피티션은 1990년대 중반 예일 대학교(Yale University) Nalebuff 교수의 기념비적 저작을 통하여 개념화된 용어로서, 경쟁(competition)과 협력(cooperation)의 합성어이다(Brandenburger and Nalebuff, 1996).

[그림 2-1] 코피티션의 개념과 구성요소: Business is war and Peace



자료: Brandenburger and Nalebuff(1996) p. 2 재편집

유사 또는 동종 산업/업종/기술 영역 내에 있는 경쟁자라고 하더라도, 공동의 목표를 추구하는 경우 협력을 통하여 상호이익을 증대시키고 시장을 키울 수 있다. 또한, 자사(自社, focal firm)의 한정된 자원과 역량을 보완할 수 있는 기회로 삼아 시장에서의 경쟁우위를 점할 수 있다(Luo, 2007; Ritala, Golnam, and Wegmann, 2014). 최근의 경영환경과 기업들의 전략적 행동은 실제로 코피티션의 개념으로 설명될 수 있는 경우가 많다. 기업 간 코피티션이 계속 증가하는 환경적 원인들은 크게 기술융합의 가속화, 제품수명주기의 단축, R&D 비용의 증대로 들 수 있다(Gnyawali and Park, 2009). 일례로, 기업 간 협력 중 동종업계 내 기업들, 즉 경쟁자와 이루어진 비율이 50%가 넘는 것으로 조사되었다(Harbison and Pekar, 1998).

국가에 따른 연구의 큰 추세를 보았을 때, 유럽의 학자들이 주축이 되어 후속 연구가 진행되었고 일부 미국의 일부 학자들이 이에 동참하였다. 1990년대 초~1996년까지의 태동기를 거쳐 본격적인 연구는 2000년대 초반부터 진행되어 왔으나, 경영학 학

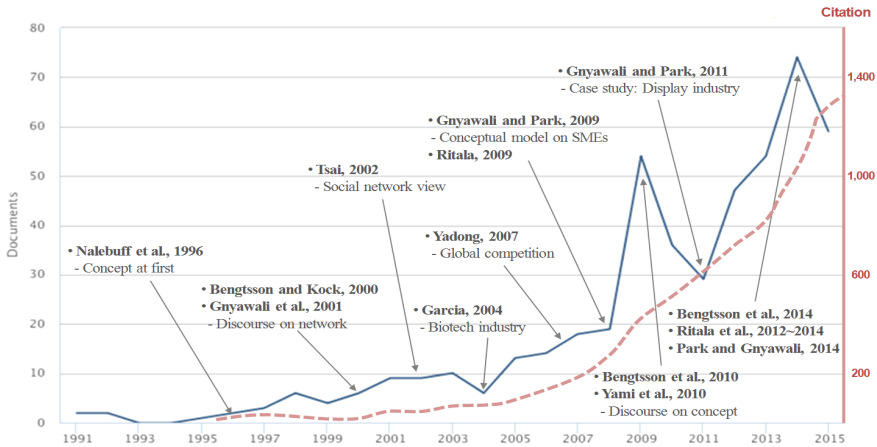
계 전반의 관심을 크게 끌기 시작한 것은 2010년 전후였다고 볼 수 있다. 코피티션 연구를 유럽이 주도하는 경향을 보여 왔던 만큼, 미국의 정량적(quantitative) 연구들(Gnyawali, He, and Madhavan, 2006; Sanou, Le Roy, and Gnyawali, 2016)보다는 담론(Bengtsson and Kock, 2000; Bengtsson, Eriksson, and Wincent, 2010)이나 사례연구(Ritala, Golnam, and Wegmann, 2014) 중심의 정성적(qualitative) 연구가 많음을 알 수 있다.

경쟁과 협력을 둘러싼 경영환경의 변화와 코피티션 논의에 대한 다양한 접근이 계속되면서 관련 연구의 수(數)도 지속적으로 증가해 왔다(Bengtsson and Kock, 2014). 코피티션 연구는 기존의 경쟁 논의의 연구를 보완하는 새롭고 중요한 패러다임을 제시했다. 그러나 두 개의 상충/대조되는 개념이 공존한다는 논리 때문에(Bengtsson, Eriksson, and Wincent, 2010) 경쟁 또는 협력의 한 관점에서 연구하는 학파의 연구자들로부터 공격 또한 많이 받았을 것으로 판단한다. 그럼에도, 코피티션 연구는 나름의 영역을 구축하며 진행되어 왔다. 코피티션 논의는 크게 기업 간 거래에서 발생하는 전략적 제휴의 관점(Gomes-Casseres, 1994; Kanter, 1994)과 비즈니스 네트워크 속에서 경쟁자와의 공식적 또는 비공식적 협력의 관점(Bengtsson and Kock, 2000)에서 진행되었다(Bengtsson and Kock, 2014). 이러한 조사결과를 가능하게 한 객관적이고 신빙성 있는 방법은 관련 연구논문 서지정보 추출과 그 트렌드 분석기법이다(Bengtsson and Kock, 2014).

같은 맥락에서, 본 절에서는 코피티션 연구의 흐름을 거시적으로 살펴보기 위하여 관련 연구에 대한 서지정보를 수집하여 이에 대한 분석을 진행하였다. Scopus 데이터베이스에 등록된 2015년까지의 SCI/SSCI 논문들 및 연구문서들 전체를 대상으로 코피티션 관련 연구에 대한 서지정보를 추출하여 그 트렌드를 분석하였다.⁷⁾ 결과, 최초 705건의 코피티션을 주제로 하거나 유사한 논의를 다룬 연구들의 서지정보를 추출할 수 있었다. 이 중에서 영문으로 출판된 논문들을 중심으로 결과를 재정리하고 조정한 결과 최종적으로 507건의 서지정보를 추출하였다.

7) 문서제목(article title), 문서초록(abstract), 그리고 문서키워드(keyword)에 'coopetition', 'co-opetition', 'coopetitive', 'co-opetitive'와 같은 단어들이 포함되어 있는('or'로 연결) 논문정보를 검색하여 해당 논문들의 서지정보를 추출함

[그림 2-2] 시기별 코피티션 연구·인용 수 추이와 주요 학자들의 연구

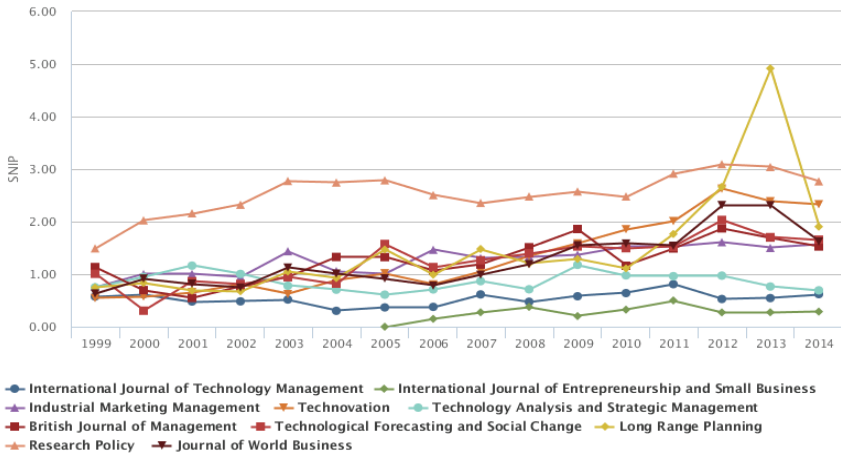


자료: Scopus에서 coopetition 관련 논문 서지정보 분석 및 구성

코피티션 관련 연구들의 시기별 추이는 [그림 2-2]와 같이 그래프로 도식화할 수 있다. 그래프를 바탕으로 더 근본적으로 거슬러 올라가면, ‘coopetition’이라는 단어가 최초로 조어(助語)된 것은 1990년대 초반에 Novell Inc.,의 CEO였던 Ray Noorda가 Novell의 경쟁 기업과의 라이선스 관계를 설명하면서 부터였으며, HP와 Lotus와 같은 하드웨어-소프트웨어 업체 간 제휴에 대한 설명에 적용된 바 있다 (Gomes-Casseres, 1996). 이후 Nalebuff 등의 1996년 연구를 통하여 논의가 더 개념화되고 이후 후속연구들을 통하여 본격화되었다. 2000년대 초반에 실증연구의 필요성에 대한 논의의 초점은 크게 두 가지이다. 하나는 회귀분석 등 전통적 개념의 코피티션 행위와 기업성과 및 혁신성과 간 상관관계(causal effect) 규명에 대한 것이었고, 또 다른 하나는 기업 간 연계구조에 대한 규명에 대한 것이었다. 이 과정에서 기업 간 연계패턴 분석에 의한 산업구조 파악에 대한 담론이 시작되었으며 (Bengtsson and Kock, 2000; Gnyawali and Madhavan, 2001), 2000년대 중반부터 최근까지 네트워크(network) 분석방법론 기반 실증분석이 코피티션 현상규명에 도입되었다(Basole, Park, and Barnett, 2015; Gnyawali, He, and Madhavan, 2006; Sanou, Le Roy, and Gnyawali, 2016; 조용래·이영우, 2014, 2015). 관련 연구의 인용횟수도 급격히 증가해 왔다. 2005년 당시 100여 건이었던 인용횟수가

2010년 510건, 이후 1,000건을 돌파하였다(2014년 1,250건, 2015년 1,316건).

[그림 2-3] 경영 및 기술경영 관련 저널들에서의 코피티션 논의 추이



자료: Scopus에서 cooperation 관련 논문 서지정보 분석 및 구성

경영 및 기술경영 관련 저널들의 추이를 보았을 때도 코피티션 논의는 1990년대 중반 이후 꾸준히 진행되어 왔다. [그림 2-3]은 코피티션을 키워드로 했던 논문들을 대상으로 10개의 주요 경영 및 기술경영 저널에서 그 중요도를 기준으로 지표화한 그 래프를 보여준다. SNIP⁸⁾ 기준으로 상위에 있는 저널은 Research Policy로서, 여기 에서 발간된 코피티션 주제의 논문들은 그 개수는 많지는 않음에도 불구하고(2편) 높 은 중요도(인용도)를 가지는 것으로 나타났다. 반면, Industrial Marketing Management 저널은 꾸준히 코피티션 관련된 논문들을 출간해 왔으며, 그 절대적 인 수도 많은 편이다(18편). 그러나 출간된 논문들의 개수에 비하여 중요도는 타 저널 들에 비하여 두드러지게 부각되지는 못하고 있는 것으로 파악되었다. 최근 Long Range Planning 저널에서 출간된 논문이 그 수는 비록 소수이나(2편) 2010년 이후 부터 높은 SNIP를 보여주고 있어 그 영향력이 높음을 알 수 있다. 아울러 Technovation 역시 높은 수준의 SNIP를 보이고 있다.

8) SNIP(Source Normalized Impact per Paper): 특정 주제 분야(field)에서의 각 저널의 총 피인용(citation) 수를 고려하여, 이를 기반으로 가중치를 산출하여 해당 논문에 부여한 인용 지수

코피티션과 관련한 학계의 관심 역시 계속 높아지고 있다. 경영학 관련 저널의 편집자(Editor)들이 먼저 이 논의에 관심을 가진 것으로 보이며, 2009년부터는 경영학 분야 최고학회들인 Academy of Management(AOM), Strategic Management Society(SMS)⁹⁾ 등에서 경쟁적으로 코피티션에 대하여 소개하였다(박병진, 2016. 3. 28.). 2012년부터는 주요 저널에서 스페셜 이슈 발간을 추진하기 시작하여, 2014년부터 현재까지 국제 우수(有數) 저널들에서 코피티션 연구들이 집중적으로 출판되었으며¹⁰⁾, 2016년에는 SMS에서 코피티션 주제의 컨퍼런스가 개최되었다.¹¹⁾

[그림 2-4] 2016년 SMS special conference 주제

자료: 전략경영학회(Strategic Management Society) 홈페이지

9) <http://www.strategicmanagement.net> (2016. 06. 15.)

10) 주요 학회들의 코피티션 special issue 출간 내용과 일자는 다음과 같음

· *SMJ* (*Strategic management Journal*): 2017 출간예정

· *IJTM* (*International Journal of Technology Management*): 2016 출간예정

· *IMM* (*Industrial Marketing and Management*): 2016 (Vol. 53)

· *IMM* (*Industrial Marketing and Management*): 2014 (Vol. 43, Issue 2)

· *ISMO* (*International Studies of Management and Organization*): 2016 (Vol. 46, Issue 2-3)

· *IJBE* (*International Journal of Business Environment*): 2014 (Vol. 6, Issue 1)

· *JSM* (*Journal of Social Management*): 2014 (Vol. 11, Issue 2)

11) *Strategic Management Society* (SMS)의 2016년 special conference 주제는 다음과 같음(6월5일~7일)

· Strategy Challenges in the 21st Century: Innovation, Entrepreneurship and Coopetition

이러한 최근 동향의 원인은, 경영현장의 실상을 연구주제로 연결시키지 못했다는 반성 때문에, 이제는 학계에서도 이러한 흐름을 적극적으로 반영한 연구가 진행되어야 한다는 인식에 있다. 즉, 하이테크 산업을 중심으로 이루어지고 있는 복잡다단한 의사결정 체계에서 경쟁 또는 협력의 어느 한 관점에서만 경영전략을 바라보는 데에는 한계가 있을 수밖에 없다. 이러한 현실을 고려하였을 때, 기존의 한쪽 관점에서 진행되었던 연구들 간 수렴이 필요하고, 이 과정에서 두 관점을 모두 적용한 코피티션이 재조명을 받게 되었다고 판단한다. 최근 코피티션 연구들의 특징은, 기존 개념과 내용의 고도화보다는 여러 다른 연구 분야로 확산되고 있다는 점이다. 이에 따라 코피티션 활동이 기업성과에 미치는 영향, 코피티션에의 영향요인과 이에 대한 관리, 네트워크 관점에서의 코피티션 다이내믹스(dynamics)와 진화(co-evolution), 코피티션 개념의 역설(paradox)에서 오는 긴장(tension) 문제, 파트너 간 신뢰(trust) 구축 등 이슈를 중심으로 연구가 진행되어 왔으며, 관련한 다양한 방법론이 개발·적용되어 왔다.

2. 경쟁과 협력 관련 개별적 연구와 코피티션 개념의 발전

코피티션 논의가 본격적으로 이루어지기 이전에는 경쟁과 협력 개념이 각각 따로 구분되어 연구가 진행되어 왔다. 본 절에서는 그동안 경쟁과 협력이 개별적으로 어떻게 논의되어 왔는지를 살펴본 후, 이 두 개념이 결합된 코피티션에 대한 논의를 살펴 보도록 한다.

가. 경쟁(competition)

경쟁은 전통적으로 신고전학파(neo-classical) 경제 이론을 통해 설명되어 왔다(Bengtsson and Kock, 1999). 이 이론은 경쟁이 한 산업 내에서 다양한 형태의 구조를 지닌다고 설명하였다. 뒤이어 등장한 산업조직(industrial organization, IO) 이론은 전략그룹(Caves and Porter, 1977; Harrigan, 1985; Porter, 1979; Thomas and Venkatraman, 1988) 및 불완전시장에서의 기업 간 의존성 개념을 더하여 경쟁을 설명하였다(Bengtsson and Kock, 2000). 이 분야들의 연구는 경쟁

을 수평적 관계 속에서 발생하는 기업 간 상호작용으로 여겼는데(Bengtsson and Kock, 2000), 이는 전략경영분야 연구가 협력을 수직적 관계의 결과물로 여긴 것과 대치된다. 즉, 경쟁과 협력은 서로 다른 수준과 다른 차원에 놓인 관계로 인식되어 왔다.

기업들은 경쟁을 통해 재무 및 혁신 성과를 달성한다. 산업 내 구조적 상황과 조건에 따라 기업 간 상호의존성이 다르게 유발되는 과정에서 기업들 사이에는 직접적 대결(rivalry) 구도가 성립되는데, 이 대결의 강도(intensity)가 강할수록 이 구조에 포함된 기업들에게 높은 이익을 안겨주는 긍정적 외부효과(positive externality)를 지니고 있다는 것이다(Bengtsson and Kock, 2000). 스펀터 학파로부터 이어져 온 경쟁의 동태적 모형(dynamic model)에 따르면, 경쟁의 본질은 경쟁강도의 수준으로 정의된다. 또한, 높은 수준의 경쟁강도는 기업들로 하여금 지속적인 혁신을 추구하게 함으로써 자사의 경쟁우위를 향상시키게 하는 핵심동인이 된다고 보고 있다(D'Aveni, 1994; Ilinitich, D'Aveni, and Lewin, 1996).

경쟁의 강도는 경쟁의 구조적 요인과 인지적 요인에 의해 결정된다. 먼저 구조적 요인은 경쟁 기업들 간의 대칭성(symmetry)에 차이를 유발한다. 전통적 경제학 이론은 산업 내 기업 수와 규모의 분포, 제품 차별화, 수직적 통합과 같은 구조적 특징으로부터 경쟁강도가 결정된다고 본다(Bain, 1956). 그리고 같은 제품, 시장 세그먼트에서 같은 자원을 가지고 경쟁하는 기업들은 대칭적이라고 하며 그 반대인 경우 비대칭적이라고 하는데(Chen, 1996), 높은 대칭성은 경쟁적 긴장(tension) 수준을 높이고, 이에 따라 상호 간에 지속적인 전략적 선택이 이루어짐으로써 산업 내 경쟁강도를 증가시킨다(Chen, Kuo-Hsien, and Tsai, 2007; Ferrier, 2001). 한편, 경쟁강도는 하나의 기업이 상대기업을 어떻게 인지하고 있는지에 따라 결정되기도 한다. 이는 인지적 요인이다. 심리적으로 상대기업이 자사에 적대적이지 않다고 인식하게 되면 자연스럽게 경쟁강도가 낮아지게 된다(Baldwin and Bengtsson, 2004).

나. 협력(cooperation)

협력은 전략경영학 분야에서 전략적 제휴(strategic alliance), 조인트벤처(joint venture)와 같은 형태로 지칭되며, 이와 관련한 많은 연구가 이루어져 왔다. 이러한

연구들에서는, 기업 간 상호교류 중에서도, 공통의 관심사를 바탕으로 성립된 공급사슬 상 수직적 관계(vertical relationship)의 직접적 결과로서 협력을 정의하였다(Bengtsson and Kock, 2000). 협력에 참여하고 있는 기업들은 공급사슬 상에서 다른 기업들과 정보, 자원을 공유하는데(예: information and social exchange), 이러한 활동들은 가시적으로 드러나지는 않는 암묵지의 교류이다. 협력의 주된 형태인 전략적 제휴는 다음과 같은 두 가지 이점을 지닌다. 첫째, 전략적 제휴 관계에 있는 기업들은 다양한 영역(예: 제품 생산, 신제품 출시, 시장 진입, 마케팅)에서 자신이 보유하고 있지 못한 자원을 협력자를 통해 보완할 수 있다(Lei and Slocum, 1992; Mason, 1993). 즉, 전략적 제휴를 통해 기술과 역량을 효과적으로 이전받을 수 있다(Hamel, 1991; Prahalad and Doz, 1987). 둘째, 참여 기업들이 비용과 위험을 경감시킬 수 있다는 측면에서도 장점이 있다(Flanagan, 1993). 이러한 장점은 참여 기업들의 이타주의(altruism), 신뢰, 호혜성이 전제되었을 때 효과적으로 구현될 수 있다(Kanter, 1994).

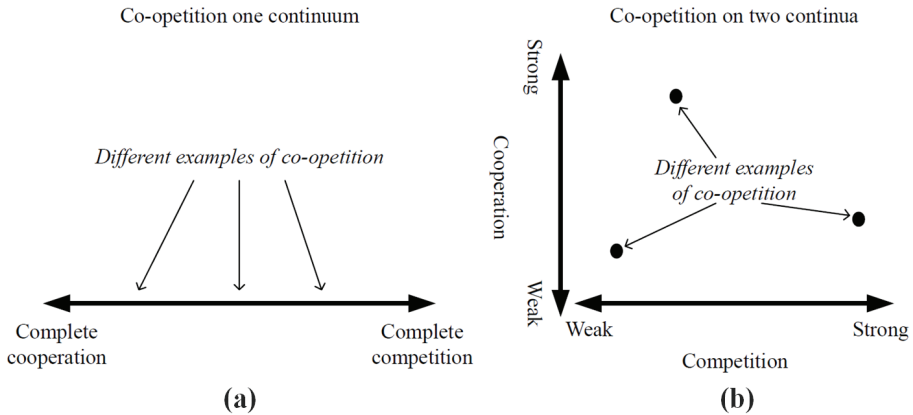
기업들이 상호 협력하는 수준, 즉 협력강도(intensity)는 자원 보완성(resource complementarity), 신뢰 수준(trust), 관계강도(tie strength)와 같은 요인들을 이용해 측정한다. 첫째, 자원 보완성이란 상대가 내가 보유하고 있지 못한 자원을 얼마나 가지고 있는지를 의미한다. 기업들은 자신이 보유하고 있지 못한 자원을 보유하고 있는 상대와 협력하려 한다(Das and Teng, 2003). 둘째, 상호 간 신뢰 수준이 높을 때, 효과적인 정보, 지식, 물리적 자원의 교환이 발생하므로 협력강도 역시 증가한다(Larsson et al., 1999; Uzzi, 1996). 또한 높은 수준의 신뢰도는 기업 간 협력이 단발성 이벤트에 그치는 것이 아니라 지속적으로 유지될 수 있게 하는 동인으로 작용한다(Li and Ferreira, 2008). 셋째, 관계강도가 강할수록 당사자들 간의 교류가 활성화되어 협력강도 역시 강해진다. 관계강도는 두 기업 간의 친밀도, 관계 지속기간, 접촉(contact)의 빈도, 호혜성(互惠性, reciprocity of support and aid)과 같은 요인을 변수화하여 측정할 수 있다(Marsden and Campbell, 1984; Park, Srivastava, and Gnyawali, 2014b).

다. 코피티션(Coopetition)

경쟁 및 협력을 다룬 연구들은 각자의 관점에 사로잡혀서 두 관점의 공존에 대하여 배타적인 입장이었다. 다시 말하면, 협력 관점의 연구에서는 전략적 제휴를 통해 협력하는 기업들이 경쟁을 하게 되면 협력 상대의 자원·기술·역량을 제대로 이전 받지 못하고, 각종 비용과 위험을 감수해야 한다고 주장해왔다. 반면, 경쟁 관점의 연구들은 협력이 효과적인 경쟁을 방해하는 부정적 외부효과(negative externality)를 일으킨다고 주장해왔다(Bengtsson, Eriksson, and Wincent, 2010). 그러나 실제 경영환경에서는 기업 간 경쟁과 협력은 동시에 발생하는 것이 일반적이며, 이를 통해 얻을 수 있는 이점도 클 수 있다고 보는 것이 코피티션의 입장이다(Bengtsson, Raza-Ullah, and Vanyushyn, 2016). 즉, 코피티션은 경쟁 이론과 협력 이론을 접목하여 현실 경영환경을 보다 근접하게 반영하는 개념이라 볼 수 있다. 코피티션을 설명하기 위하여 기존연구들은 경쟁과 협력의 개념을 하나의 축(continuum) 혹은 두 개의 개별적인 축(continua)으로 설정하였다(Bengtsson, Eriksson, and Wincent, 2010; Padula and Dagnino, 2007). 첫째, 경쟁과 협력을 하나의 축 선상에 놓고 코피티션을 설명하는 단일 연속체(continuum) 모형이 있다(그림 2-5의 (a)). 축의 양 끝은 각각 완전 경쟁과 완전 협력을 의미하며, 이 때 다른 하나는 존재하지 않는다. 축의 중앙은 동일한 수준의 경쟁과 협력을 의미한다(Bengtsson, Eriksson, and Wincent, 2010).

둘째, 경쟁과 협력을 가로 및 세로의 독립적인 축으로 구성하여 코피티션을 설명하는 개별 연속체(continua) 모형이다(그림 2-5의 (b)). 여기에서는 경쟁 수준이 높아진다고 해서 협력 수준이 낮아지는 것이 아니고, 경쟁 수준이 낮아진다고 해서 협력 수준이 높아지지 않는다. 즉, 협력과 경쟁은 개별적인 수준으로 존재하며, 이에 따라 코피티션을 경쟁과 협력의 상호작용이라는 관점에서 이해할 수 있다는 장점이 있다(Bengtsson, Eriksson, and Wincent, 2010). 이러한 이유 때문에, 최근의 연구들은 일반적으로 단일 연속체 모형보다 개별 연속체 모형을 활용하여 코피티션을 설명하고 있다(Bengtsson, Eriksson, and Wincent, 2010; Park, Srivastava, and Gnyawali, 2014b; Quintana-Garcia and Benavides-Velasco, 2004).

[그림 2-5] 협력과 경쟁의 개념을 이용한 코피티션 개념 설명



자료: Bengtsson, Eriksson, and Wincent(2010) p. 199.

3. 자원준거 관점(RBV, Resource-Based View)

가. 코피티션의 역설(paradox)

코피티션은 기업 간 관계에서 경쟁과 협력이 동시에 발생하는 현상을 의미한다는 점에서 역설적(paradoxical)인 개념이다(Bengtsson and Kock, 2000; Gnyawali and Park, 2011). 이러한 관계/현상 속에는 수많은 모순(contradiction)과 이중성(duality)이 존재하는데, 연구자들은 이 복잡한 개념을 일컬어 코피티션의 역설(coopetition paradox)이라 칭하였다(Chen, 2008).

코피티션은 경쟁과 협력이 지니는 장점을 모두 지니고 있기 때문에(Bengtsson, Raza-Ullah, and Vanyushyn, 2016) 이론적으로 코피티션에 참여하는 기업들은 윈-윈(win-win) 할 수 있다(Cairo, 2006). 하지만 코피티션의 역설을 효과적으로 해결하지 못한다면 서로가 실패(lose-lose)할 위험도 크다(Bengtsson, Raza-Ullah, and Vanyushyn, 2016). Lose-lose 결과의 대표적인 예로는 Bengtsson, Raza-Ullah, and Vanyushyn(2016)이 제시한 1980년대의 자동차 산업에서 발생한 코피티션 사례를 들 수 있다. 포드(Ford)와 폭스바겐(Volkswagen)은 제너럴 모터스(General Motors, GM)와의 경쟁에서 우위를 잡하기 위해 전략적 제휴를 체결하였으나 결국

성공하지 못했다. 그 이유는, 포드와 폭스바겐이 서로의 마케팅 전략과 디자인 전략들을 충분히 공유하지 않았기 때문이었다(Park and Ungson, 2001).

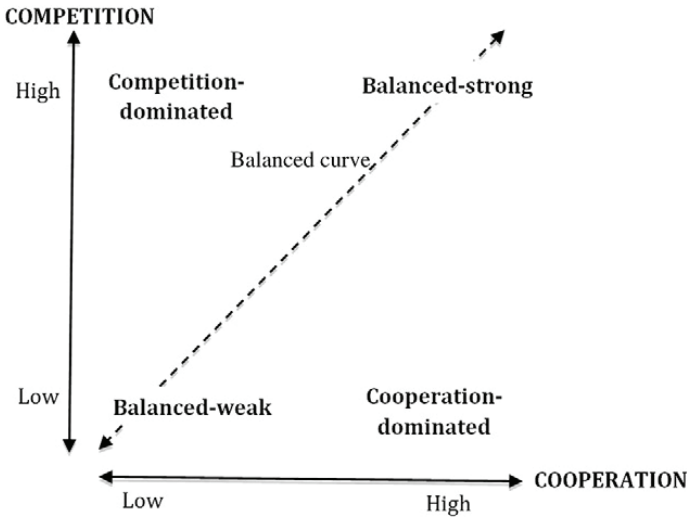
이와 같이 코퍼티션은 태생적으로 경쟁과 협력 전략의 동시적 구사에서 발생하는 모순점을 내포하고 있기 때문에, 경쟁 상대 기업이 보유한 자원을 얼마나 공유하는가가 협력의 성패를 결정짓는 중요한 관건 중 하나이다. 이러한 맥락에서, 자원준거 관점(Resource-Based View, RBV)에서는 자사의 유사 또는 보완 가능 자원을 보유한 강력한 경쟁자가 가장 좋은 협력 대상일 수 있다고 보고, 이들과의 협력을 통한 기술 자원 및 역량을 축적해 나가는 것이 중요하다고 주장한다(Gnyawali and Park, 2009; Lado, Boyd, and Hanlon, 1997). 그렇다면 자원준거 관점에서 코퍼티션에서의 역설로 인한 모순을 해결할 방법은 무엇인가? Bengtsson, Raza-Ullah, and Vanyushyn (2016)은, 코퍼티션 당사자들이 서로 다른 정체성, 목적, 동기, 관점을 인정하고 각사의 차이를 넘어선 동일한 비전을 바탕으로 자원과 지식을 공유해야 한다고 주장하였다. 즉, 기업 간 차이를 인정하고 공동의 목표를 달성하기 위해 세부적인 조정과 정보교환이 필요하다.

코퍼티션의 역설은 모순뿐만 아니라 전략적 의도의 이중성도 내포하고 있다. 공동의 이익을 창출(가치창출: value creation)하려는 의도는 분명 협력에 초점을 두고 있지만, 타사가 보유한 자원을 활용하고 획득(가치 획득: value capturing)하려는 의도는 경쟁에 초점을 두고 있다(가치전유: value appropriation)는 점에서 이중적 행태로 보아야 한다(Bengtsson, Raza-Ullah, and Vanyushyn, 2016; Brandenburger and Nalebuff, 1996; Cairo, 2006; Ritala, Hurmelinna-Laukkanen, and Blomqvist, 2009). 기존연구들은 게임이론(game theory)을 적용하여, 기업들이 코퍼티션 과정에서 가치를 창출한 후, 그 가치를 나누는 과정(dynamic process)에서 상대방과 어떻게 게임의 규칙·범위를 바꾸어 가면서 이익을 획득하는지 설명하였다(Brandenburger and Nalebuff, 1996; Gnyawali, He, and Madhavan, 2008). 또한, 위에서의 코퍼티션 역설의 특성으로 인해 타사가 이중적·기회주의적(opportunistic) 행태를 보일 때, 기업들 사이에서 발생하는 갈등을 효과적으로 조정해 나가는 능력이 요구된다고 주장하였다(Gnyawali et al., 2016).

이러한 역설적인 과정을 성공적으로 수행하는 기업들은 코퍼티션 상대 기업을 경쟁자로 인식하기보다는, 본인의 자원과 역량을 보완해줄 보완자(complementor)로 인식하여 가치창출에 우선적 초점을 맞춘다. 일례로, 삼성전자와 SONY는 디스플레이 산업에서의 협력, 즉 'S-LCD' 조인트 벤처 설립을 통해 업계 1위 기업이었던 SHARP를 끌어내리는 데에 성공했다. 이 때 삼성전자는 SONY를 TV 브랜드의 강자로 인정하고 이들의 노하우를 전수받고자 했고, SONY는 삼성전자를 디스플레이 패널 생산 기술의 강자로 인정하고 조인트 벤처로부터 우수한 품질의 디스플레이 패널을 안정적으로 공급받고자 했다(Gnyawali and Park, 2011; Ritala, Golnam, and Wegmann, 2014). 이처럼 코퍼티션 전략이 성공하면, 기업들은 타사가 비록 경쟁자라 하더라도 이들과의 효율적 협력을 통해 다양한 자원과 역량을 조합하고 함께 활용할 수 있다. 서로를 보완관계로 인식할수록, 즉 기업들이 보유한 자원이 서로 다를수록 코퍼티션 전략의 성공 가능성이 높아진다(Bengtsson and Kock, 2000).

[그림 2-6]에서 볼 수 있듯이, 코퍼티션 역설은 크게 네 가지 유형으로 구분된다(Bengtsson, Raza-Ullah, and Vanyushyn, 2016; Park, Srivastava, and Gnyawali, 2014b). 먼저 경쟁과 협력의 수준이 모두 높거나 모두 낮은 수준에 있을 때, 강한 균형의 코퍼티션(balanced-strong coopetition) 혹은 약한 균형의 코퍼티션(balanced-weak coopetition)이 형성된다. 경쟁이나 협력 중 어느 한 쪽만 높을 경우, 경쟁 지배적 코퍼티션(competition-dominated coopetition) 혹은 협력 지배적 코퍼티션(cooperation-dominated coopetition)으로 정의된다. 이 네 가지 유형의 코퍼티션 관계는 각 영역 내에서 각기 다른 수준의 긴장(tension)을 유발하게 된다.

[그림 2-6] 코피티션의 역설 개념적 모형



자료: Bengtsson, Raza-Ullah, and Vanyushyn(2016) p. 20.

나. 코피티션의 긴장(tension)

위와 같은 코피티션의 역설, 즉 모순과 이중성은 코피티션의 긴장(tension)을 유발시킨다(Fernandez, Le Roy, and Gnyawali, 2014; Gnyawali et al., 2016; Lacoste, 2012; Tidström, 2014; Wu, 2014). 코피티션의 긴장은 기업조직 차원의 인지적 혹은 감정적 스트레스라고 정의할 수 있다(Lewicki, McAllister, and Bies, 1998; Raza-Ullah, Bengtsson, and Kock, 2014). 상대기업의 기회주의적 행태(Das and Teng, 2000), 상호 간에 학습 경쟁(race to learn)의 심화(Hamel, 1991), 상대방에게의 지식 유출(Kale, Singh, and Perlmutter, 2000) 등의 문제로 기업들이 경쟁자와의 협력을 통해 보완 가능한 자원과 지식을 외부로부터 흡수하려는(Ahuja, 2000; Lavie, 2007; Srivastava and Gnyawali, 2011) 노력은 오히려 역효과로 돌아올 수 있다. 즉, 코피티션의 역설인 모순과 이중성의 문제가 제대로 해결되지 않아 건설적인 기업 간 협력관계가 형성되지 못하고 쌍방 또는 어느 한 쪽이 피해를 입는 결과가 나타나는 것이다.

이는 사실 기업 간 관계에서 필연적으로 발생하는 문제로서, 각 기업들의 경영목적이 다르기 때문에 파이를 키우고 나누어 가는 과정에서 항상 기업들 사이에는 긴장이 존재할 수밖에 없다. 이러한 긴장으로 인해 코퍼티션은 태생적으로 균형과 불균형 사이에서 발생하는 불안정한 상태의 연속이라는 속성을 지닌다(Luo, 2007; Park and Russo, 1996). 따라서 경쟁자와의 협력관계가 형성되는 단계에서 기업들은 기회주의로 인해 파생되는 위험을 경감시키기 위한 방안을 적극적으로 모색하게 된다. 예를 들어, 인센티브(incentive)가 확실한 조인트 벤처를 설립하는 것이 한 방법이 될 수 있다(Oxley, 1997; Sampson, 2004). 또한 협력의 범위를 좁히고(Oxley and Sampson, 2004) 각사의 경영진이 적극적으로 참여함으로써(Gnyawali and Park, 2011) 코퍼티션 전략에서의 기회주의적 행태를 예방할 수 있다. 실제로 삼성전자와 SONY가 51:49 지분투자를 통하여 TV용 디스플레이 패널 조인트 벤처인 S-LCD를 설립하였을 때, SONY의 요구대로 삼성전자에서는 당시 CEO 핵심멤버인 이재용 상무가 S-LCD의 이사진으로 참여하였다(Gnyawali and Park, 2011). 그럼에도 불구하고, 두 기업 간 협력은 본질적으로 팽팽한 긴장의 속성을 내포하고 있기 때문에, 참여기업들 간에는 첨예한 대립이 발생하게 된다(Chen, Kuo-Hsien, and Tsai, 2007). 이러한 갈등을 조정하고 해결해나가는 과정이 원활하게 진행되면 경쟁자와의 협력 관계는 시간이 지나면서 점차적으로 안정화된다는 점에서, 코퍼티션은 조직 간 교류과정의 동태성을 띠고 있다(Gnyawali and Park, 2011).

코퍼티션 긴장의 유형과 그 수준 정도 역시 중요한 이슈이다. 앞서 고찰한 바와 같이, 코퍼티션의 긴장은 모순과 이중성의 수준에 의하여 결정된다. 이 두 요인 수준이 높을수록 기업이 인지하는 긴장 수준 역시 높아진다(Gnyawali et al., 2016).

긴장의 유형에 있어서는 조직 외부에서 발생하는 긴장과 조직 내부에서 발생하는 긴장으로 구분할 수 있으며(Fernandez, Le Roy, and Gnyawali, 2014), 조직 외부적 긴장이 조직 내부적 긴장에 영향을 미친다고 알려져 있다(Bengtsson, Raza-Ullah, and Vanyushyn, 2016). 첫째, 조직 간에는 서로 다른 정체성, 목적, 전략을 지닌 당사자들이 각자 더 유리한 고지를 점하고자 하는 유인이 존재하므로 긴장이 발생하게 된다. 둘째, 조직 내에서는 서로 다른 역할을 맡고 있는 부서 간 긴장이

발생한다. 가장 대표적인 사례로서, 디스플레이 산업에서의 삼성과 LG의 경쟁관계를 들 수 있다. 삼성과 LG의 경쟁은 비단 기업 간 경쟁에만 국한된 것이 아니라 기업 내부적으로는 계열사 및 사업부 간 경쟁도 치열하게 전개되었다. 특히, 삼성의 경우는 기술별 계열사 및 사업부들을 구성하였는데, 2000년대 초반에는 삼성전자 LCD 사업부-삼성SDI PDP 사업부 간 내부경쟁 구도를 만들어냈다(유형준, 2004. 4. 29.)¹²⁾. 최근에는 삼성디스플레이가 LCD와 OLED 사업부를 다시 분리함으로써, LCD의 입지 확보와 OLED의 본격적 사업진영 구축을 염두에 두고 두 기술 사업부 간 내부경쟁 전략을 구사하는 것으로 해석되고 있다(이승연, 2015. 4. 2.)¹³⁾. Bengtsson, Raza-Ullah, and Vanyushyn(2016)은 조직 내에서 발생하는 코피티션의 긴장을 Ericsson, Oracle, Sun Microsystem의 사례를 들어 설명하였다. Ericsson은 Sun Microsystem으로부터 운영체제와 소프트웨어를 공급받아 왔는데 가장 강력한 경쟁자인 Oracle이 Sun Microsystem을 인수할 수 있도록 지원해주었다. 그 이유는, 인수를 통하여 Oracle이 Sun Microsystem의 좋지 않은 재정상황을 해결해주고, 또한 IBM과 같은 타 기업이 Sun Microsystem을 인수하지 못하게 함으로써 Ericsson이 양질의 제품을 안정적으로 제공받기 위해서였다. 그러나 경영진의 의도와는 달리, Oracle과는 경쟁을, Sun Microsystem과는 협력을 해오던 Ericsson 내부의 부서들은 이러한 의사결정에 동의하지 못했다. 특히, Sun Microsystem과 제품개발을 함께 해오던 Ericsson의 담당부서는 회사의 경영진이 가장 강력한 경쟁자(Oracle)가 자신들의 파트너(Sun Microsystem)를 인수하여 지원하기로 결정한 것에 강한 불만을 품었고, 이로부터 조직내부의 긴장이 높아지게 되었다.

그렇다면 코피티션의 긴장이 어느 정도 수준일 때 기업들로 하여금 가장 높은 성과를 달성하게 하는가? 우선 조직 외부적 긴장, 즉 기업 간 긴장을 살펴보자. 기존연구들은 적정 수준(moderate)의 긴장 강도(intensity)가 유지되었을 때 성과가 높아질 수 있음을 실증적으로 보여주었다(Gnyawali et al., 2016; Park, Srivastava, and

12) 유형준(2004. 4. 29.), 「세계 디스플레이 양강 사업방식은 정반대」, 『전자신문』,
<http://www.intrading.co.kr/trend/view.asp?trend=983&class=2&page=69> (2016. 12. 12.)

13) 이승연(2015. 4. 2.), 「삼성 'LCD vs OLED' 내부경쟁 시작」, 『뉴스천지』,
<http://www.newscj.com/news/articleView.html?idxno=283776> (2016. 12. 12.)

Gnyawali, 2014b; Raza-Ullah, Bengtsson, and Kock, 2014). 적정 수준의 긴장이란, 긴장 수준이 양 극단으로 치우치지 않고 중간 지점에 있다는 것을 의미한다. 매우 낮은 수준의 긴장은 조직이 기존의 행동을 지속하게 하는 타성으로 작용함으로써(Nelson and Winter, 1982), 새로운 경영환경에 무감각하게 만들 위험성이 있다. 반대로, 매우 높은 수준의 긴장은 기업에게 끊임없는 혁신을 유발하는데, 이는 혁신적인 아이디어 및 이의 성과물들을 제대로 소화할 능력이 없는 기업들에게는 오히려 독이 될 수 있다(Gnyawali et al., 2016). 중간 수준의 긴장은 기업이 현재에 안주하지 않고 문제를 스스로 인식하여 해결방안을 도출할 수 있도록 한다. 더불어, 도출한 해결방안을 효과적이고 효율적으로 실행할 수 있는 환경을 제공하기 때문에 기업성과에도 긍정적인 영향을 미치게 된다(Gnyawali et al., 2016). 이는 [그림 2-6]에서의 balanced-strong 유형이 기업성과에 양(+)의 영향을 미친다는 기존연구들과도 궤를 같이한다(Bengtsson, Eriksson, and Wincent, 2010; Park, Srivastava, and Gnyawali, 2014b; Raza-Ullah, Bengtsson, and Kock, 2014).

다음으로 조직 내부의 코피티션, 즉 기업 내 긴장은 기업 간 긴장에 의하여 영향을 받는다고 알려져 있다(Bengtsson, Raza-Ullah, and Vanyushyn, 2016). 기업 외부에서 발생한 긴장은 기업 내부 활동 방향에도 영향을 미침으로써 각 실무주체들의 이해관계에 따라 내부적 긴장이 발생한다. 기업 내 긴장은 기업 전체적 전략을 구상하는 경영진과, 세부적 실행을 추진하는 실무자들과의 시점 및 관점의 차이에 의하여 발생하기 때문에(Dowling et al., 1996; Oliver, 2004), 결국은 경영진의 긴장관리 역량이 성패에 있어 중요한 역할을 차지한다(Bengtsson, Raza-Ullah, and Vanyushyn, 2016).

다. 코피티션의 균형(balance)

조직 외적 또는 내적 긴장을 관리한다는 것은 결국 경쟁강도와 협력강도 사이의 균형점을 잘 찾는다는 것을 의미한다(Bengtsson, Raza-Ullah, and Vanyushyn, 2016). 기업이 코피티션으로 이익을 창출하는 것은 그 균형관리가 제대로 이루어질 때 가능하다(Bengtsson and Johansson, 2012). 이러한 긴장관리를 위해서는 두 가

지 전략이 제안될 수 있다. 첫째, 경쟁과 협력을 구분하여야 한다(Oliver, 2004). 즉, 경쟁과 협력 사이에서의 두 요인 간 상호작용을 따로 구분해서 볼 필요가 있다는 것이다(Dowling et al., 1996). 둘째, 기업의 조직·경영 특성과 경쟁력을 잘 파악하고 이를 전략에 반영해야 한다(Chin, Chan, and Lam, 2008). 이를 위해서는 경영진의 판단력, 인식, 정체성(Ingram and Yue, 2008; Näsholm and Bengtsson, 2013), 리더십, 신뢰(Chin, Chan, and Lam, 2008), 환경변화에 따른 자원의 균형적 배분능력, 역량(Perks, 2000) 등을 잘 활용해야 한다.

그러나 현재까지 코퍼티션의 균형을 측정하기 위한 구체적 방법은 제대로 개발되지 못하였다(Bengtsson and Kock, 2014; Chen, 2008). 기존연구들은 경쟁과 협력을 개별적으로 측정한 후, 각각이 성과에 미치는 영향력을 추정하여 경쟁과 협력에서의 최적수준과 균형점을 도출하였다(Park, Srivastava, and Gnyawali, 2014b; Wu, 2014). 최근까지의 대다수 연구가 주로 코퍼티션 개념과 메커니즘의 정립에 초점을 맞추어 왔기 때문에 그 실증과 측정 관련 연구는 아직 초기단계에 있으며 그 결과도 미진한 편이다.

4. 산업구조(IO, Industrial Organization) 관점: 네트워크(network)

코퍼티션 현상은 여러 산업에서 발견되지만, 특히 기술 집약적 산업(technology-intensive industry)에서는 경쟁기업 간 협력이 갈수록 늘어남에 따라 경쟁-협력의 구조적 네트워크가 형성되는 경향을 보인다(Gnyawali, He, and Madhavan, 2006). 이러한 네트워크에서는 각 기업의 자산(asset), 경영·기술정보(information) 등과 같은 자원의 흐름이 빈번히 일어나게 되며, 이로 인하여 기업들 사이에는 각사가 보유한 자원 간 비대칭성(asymmetry)이 나타남으로써 기업 간 위상(status) 차이를 발생시킨다(Gnyawali and Madhavan, 2001). 최근 연구는 이러한 차이가 어떻게 나타나는지를 반영하기 위해서는 네트워크 관점의 분석기법을 도입해야 한다고 주장하고 있다(Gnyawali, He, and Madhavan, 2006; Gnyawali and Madhavan, 2001; Gnyawali and Park, 2009; Sanou, Le Roy, and Gnyawali, 2016). 네트워크 관점에서의 코퍼티션 연구는 개별기업, 복수(複數) 기업들의 쌍

(pair), 전체 네트워크의 세 가지 세부 관점에서 진행될 수 있다(Gnyawali and Madhavan, 2001; Gnyawali and Park, 2009). 특히, Gnyawali and Madhavan(2001)은 다(多)수준 개념적 모형(multi-level conceptual model)을 고안하여 위에서 언급한 세 가지 관점에서의 구체적인 분석 구조(construct)를 제시하였다.

첫째, 개별기업 수준에서는 기업의 네트워크 상 위치(network position)를 측정할 것을 제안하고 있다(Gnyawali and Madhavan, 2001). 기업이 네트워크상에서 전략적으로 유리한 위치를 차지할수록 자사에 필요한 자원획득 측면에서 더 큰 이점을 가질 수 있다. 이를 실증적으로 분석하기 위한 구체적인 측정 지표로는 중심성(centrality)과 구조적 자율성(structural autonomy)을 제시하였다(Gnyawali, He, and Madhavan, 2006; Gnyawali and Madhavan, 2001). 중심성은, 하나의 주체(entity)가 네트워크상에서 얼마나 많은, 혹은 중심적인 연결성을 가진 위치에 놓여있는가를 의미한다(Wasserman and Faust, 1994). 이는 통상적으로 연결중심성(degree centrality), 매개중심성(betweenness centrality) (Freeman, 1977), 근접중심성(closeness centrality) (Wasserman and Faust, 1994), 정보중심성(information centrality) (Stephenson and Zelen, 1989) 등으로 구분할 수 있다.

기존연구들은 연결중심성과 정보중심성을 이용하여 중심성이 높을수록, 즉 기업이 네트워크에서 중심을 차지할수록 더욱 더 공격적인 태도를 보이며 궁극적으로는 시장 성과가 높아진다는 것을 규명했다(Gnyawali, He, and Madhavan, 2006; Sanou, Le Roy, and Gnyawali, 2016). 다음으로, 구조적 자율성이란 하나의 주체가 얼마나 자유롭게 정보를 획득하고 전달할 수 있는지를 의미한다(Burt, 1992). 다시 말하면, 네트워크상에서 구조적 공백(structural hole)을 점유하고 있는 주체는 정보의 획득과 전달에 있어 자율성을 확보할 수 있기 때문에 네트워크 내 타 주체들보다 우위를 점할 수 있다(Burt, 1992). 이러한 구조적 우위를 바탕으로 네트워크를 주도할 공산(likelihood)이 높아지며(Gnyawali and Madhavan, 2001), 실제로 구조적 자율성이 높은 기업들은 타 기업들보다 더 많은 경쟁적 행동을 보인 것으로 밝혀졌다(Gnyawali, He, and Madhavan, 2006).

둘째, 복수 기업들의 쌍(pair) 수준에서는 구조적 등위성(structural equivalence)을 측정할 것을 제안하고 있다(Gnyawali and Madhavan, 2001). 구조적 등위성은 복수의 주체로 구성된 집단이 얼마나 비슷한 패턴의 관계를 지니고 있는지를 의미한다(Valente, 1995). 구조적으로 비슷한 집단에 속한 주체들은 서로를 하나의 역할 모델 혹은 상징(symbol)으로 여기며, 사회화(socialization) 과정을 통해 비슷한 행동양식과 자원을 갖게 된다(Burt, 1983). 구조적 등위성은 전략적 합치성(alignment)과 기술적 합치성(alignment)으로 구분된다(Gnyawali and Park, 2009). 전략적 합치성은 네트워크에 참여하는 해당 기업들이 추구하는 경영목표와 방향이 얼마나 합치하는가를 의미한다. 기업들의 목표가 서로 유사할수록 이 두 기업이 추구하는 전략적 방향과 구체적 행동패턴도 유사할 가능성이 높다. 다음으로, 기술적 합치성은 상대기업의 기술역량, 기술자원의 보완성, 그리고 자사와 상대기업과의 기술자원 수준 간 유사성으로 구분할 수 있다. 기업은 이 세 가지 관점에서 합치성이 높은 기업과 협력관계를 맺을 공산이 크다(Gnyawali and Park, 2009).

셋째, 특정 분석 대상이 되는 전체 네트워크 수준에서는 네트워크 밀도(density)를 측정할 것을 제안하고 있다(Gnyawali and Madhavan, 2001). 네트워크 밀도는 코퍼레이션 네트워크에 참여하고 있는 기업들이 얼마나 많이 연결되어 있는가를 의미하는데, 기업들이 많이 연결되어 있을수록 밀도는 높음을 의미한다. 밀도가 높은 네트워크에서는 기업들 간 정보 및 자원 교류가 더 빠르고 효율적으로 이루어지고(Coleman, 1990; Valente, 1995), 신뢰, 공동규범(shared norms), 공통된 행동 양식이 쉽게 전파된다(Coleman, 1990). 또한 신속한 제재나 허가(sanction)가 가능해진다(Granovetter, 1985). 이러한 이유 때문에 밀도가 높은 네트워크에 참여하는 기업들 간 정보격차는 줄어들게 된다. 결과적으로는, 상대에게 취하는 공격적 행동은 줄어들고, 상대방으로부터 이러한 공격을 받을 경우 신속히 대응할 수 있는 공산이 커지게 된다(Gnyawali and Madhavan, 2001). 이와 더불어, 네트워크 밀도는 다른 수준, 즉 개별기업 수준과 기업들의 쌍 수준에서 나타나는 효과를 조절(moderation)하기도 한다. 네트워크 밀도가 높아지면 중심성이 높은 기업이 누리는 효과는 상대적으로 줄어들게 되며, 반대로 구조적 자율성이 높은 기업이 누리는 효과는 상대적으로 늘어나

게 된다. 또한, 네트워크 밀도는 구조적 등위성으로부터 얻는 효과를 감소시킨다 (Gnyawali and Madhavan, 2001).

지금까지의 논의를 정리하면, 경쟁과 협력 주제의 개별적 연구들이 균형점을 찾는 과정에서 코피티션 전략이 대두되었고, 관련 분석 연구들을 자원준거 관점(RBV) 및 산업조직론(IO) 관점에서 구분하여 정리하였다. 이 과정에서 IO에서는 기업 간 네트워크 관점, RBV에서는 기업별 보유자원과 역량 관점의 분석방법론이 발전해 왔음을 알 수 있다. 특히 최근 연구흐름 중 하나로서 주목해야 할 점은, 2010년 이후 급속도로 네트워크 관점에서의 연구의 필요성이 제기되어 왔다는 것이다.

그러나 아직까지 네트워크 관점에서의 코피티션 연구는 몇몇 개념적 모형 제시 연구들(Gnyawali and Madhavan, 2001; Gnyawali and Park, 2009)과 실증분석 연구들(Gnyawali, He, and Madhavan, 2006; Sanou, Le Roy, and Gnyawali, 2016)을 제외하면 아직 그 수가 많지 않다. 이 때문에 아직까지 네트워크 관점에서 코피티션의 동태성과 코피티션 네트워크를 구성하는 요인들 간의 상호작용은 충분히 연구되지 못했다. 따라서 향후 연구에서는 경쟁 네트워크 및 협력 네트워크의 동태적이고 구조적인 상호 관계를 규명하는 분석방법론이 개발 및 활용될 필요가 있다.

5. 시사점 및 본 연구의 코피티션 개념과 범위

기업들은 수많은 경우의 수와 환경 요인들을 끊임없이 고려하고 치밀한 계산에 근거하여 의사결정을 내린다. 이 과정에서, 시장과 산업 환경의 변화는 기업 경쟁 및 협력 전략의 변화를 이끌어내는 직접적·핵심적 요인으로서 영향을 미치게 되며, 기업들은 필연적으로 이 두 개념들을 동시에 고려한 전략을 구사해야 한다(조용래·이영우, 2015). 이러한 맥락에서, 코피티션은 오늘날 기업 경영현장에서의 의사결정의 실제적 모습을 잘 반영하는 개념이다. 최근 주류(主流) 경영학 및 기술경영학 등에서 그 가치가 재조명되어 부각되는 것도 이러한 배경 때문인 것으로 판단한다. 본 절에서는 기존 연구 고찰을 통하여 도출된 특징들을 정리하고, 코피티션 논의의 내용, 코피티션의 범위, 그리고 코피티션을 구성하는 경쟁과 협력의 개념의 관점에서 시사점을 도출한다.

가. 기존 논의들의 특징

코퍼티션 논의를 둘러싼 기존연구 고찰을 통해 다음의 특징들을 도출할 수 있다.

첫째, 코퍼티션은 시장이라는 파이를 나누기보다는 지속적으로 더 키워나가는 것에 초점을 두고 있기 때문에 제로섬 게임(zero-sum game)보다는 포지티브섬 게임(positive-sum game)을 지향한다(Brandenburger and Nalebuff, 1996).

둘째, 경쟁전략과 협력전략을 구사함에 있어서 그 방식이 순차적이거나 연속적인 것이 아니라 ‘동시적(simultaneous)’이다. 두 기업이 한 편의 가치사슬에서는 협력관계이면서도 최종제품 판매 가치사슬 단계에서는 경쟁관계가 되는 것이다.

셋째, 이와 같이 경쟁과 협력이라는 대조되는(contradicting) 두 개념이 공존한다는 점에서 역설적(paradoxical)이고 입체적(multi-faced) 모습을 띠게 된다(Fernandez, Le Roy, and Gnyawali, 2014; Gnyawali and Park, 2011). 이러한 특성은 결국 지식의 지나친 유출 문제와 보호 문제 사이에서, 또는 코퍼티션 참여 기업 간 자원과 역량의 차이로 인한 비대칭성(asymmetry)의 상황에서 긴장관리(tension management)와 균형유지(balancing)라는 이슈를 낳는다(Bengtsson and Kock, 2014; Cho and Lee, 2016a; Tidström, 2014).

넷째, 산업 내 또는 산업 간 기업들의 다이내믹스(dynamics, 動學)를 생태계적 관점에서 모니터링할 수 있다는 점에서, 향후 산업정책 방향에 대한 함의를 제시한다(Basole, Park, and Barnett, 2015; Gnyawali, He, and Madhavan, 2006). 또한, 네트워크 방법론적 접근은 기업 간 상호 관계 활동과 그 변화 패턴을 관찰(Bengtsson and Kock, 2014)하고 기업 간 협력을 위한 매칭 정보를 제공하는 데에 활용될 수 있다.

그러나 학술적·경영 실무적 중요성에도 불구하고 코퍼티션 개념을 반영한 산업 정책적 관점에서의 접근은 거의 이루어지지 못하였다. 이러한 문제는 정책방향 설정이나 정책 수립에 있어서 두 가지의 한계점들을 야기한다. 첫째, 특정 산업 분야에서의 기업 간 경쟁과 협력이 실제로 어떻게 일어나고 있는지 균형 있는 시각에 의한 종합적인 분석이 이루어지지 못하였다. 둘째, 국가정책에서 구체적인 연구개발사업의 수립 및 추진 단계에서 경쟁 기업 간 협력의 유도에 대한 논의가 이루어지지 못하였다.

〈표 2-1〉 코피티션 관련 기존연구 내용 요약

연구 초점	저자 (출판년도)	주요 연구내용	연구 성격	연구방법론	활용 자료	결 론
지원 준거 관점	Quintana-Garcia and Benavides-Velasco (2004)	유럽의 전문 바이오테크 중소기업들의 협력, 경쟁 행태가 그들의 혁신역량에 미친 영향 분석	정량 분석	포아송 회귀 분석 및 음이항 회귀 분석	유럽 중소 바이오테크 기업 정보	코피티션 전략은 순수 협력 또는 경쟁 전략보다 기업의 혁신 성과를 더 높이 이끌어 냄
	Gnyawali and Park (2009)	중소기업의 코피티션 수행 의사(likelihood)에 영향을 미치는 요인과 코피티션 수행 의사가 코피티션 성과에 미치는 영향을 다수준 개념 모형으로 제시	개념 모형 제시	-	-	기업 수준, 기업생 수준, 산업 수준 요인들로 인해 중소기업의 코피티션 수행 의사가 결정됨
	Bengtsson, Eriksson, and Vincent (2010)	코피티션 동태성을 분석하기 위한 이론적 논의	개념 모형 제시	-	-	코피티션은 협력과 경쟁이라는 두 가지 독립된 축에 의해 다양한 유형을 지님
	Gnyawali and Park (2011)	대기업 간 코피티션은 왜 그리고 어떻게 발생하고 진화하는지에 대한 논의 및 참여 기업들과 해당 산업에 미친 영향 분석	정성 분석	사례 분석	삼성전자와 소니의 연차 보고서, 산업 조사 보고서, 뉴스 기사	코피티션은 참여 대기업들의 기술 혁신을 증진시키고, 이로 인해 다른 기업들 역시 기술력을 발전시킬 수 있게 됨
	Bengtsson and Johansson (2012)	중소기업이 사업기회를 창출하거나 유지하기 위해 대기업과의 코피티션 관계 속에서	정성 분석	사례 분석	정보통신 산업 내 중소기업 3곳의 경영진,	신뢰 및 정당성(legitimacy) 구축 능력, 민첩성 향상 능력, 역할 유연성 생성 능력은 서로 다른 코피티션 관계에서 균형점을 찾는

연구 초점	저자 (출판년도)	주요 연구내용	연구 성격	연구방법론	활용 자료	결론
연구 준거 관점		어떻게 균형을 잡아야 하는지에 대해 분석			연구자, 고객, 코피티션 파트너 대상 인터뷰	데에 핵심적인 역할을 하며, 궁극적으로 사업 기회를 창출하고 유지하는 데에도 중요한 역할을 함
	Hung and Chang (2012)	코피티션에 참여하는 기업 간의 특성에 따른 코피티션 관리 유형의 차이 분석	정량 분석	이항 로짓 회귀 분석	전략적 제휴 및 조인트 벤처 자료	코피티션에 참여하는 경쟁기업들은 계약상의 협정을 통해 제휴관계를 관리하는데, 만일 외부의 기술적 불확실성이 증가할 경우에는 지분투자 조인트 벤처와 같이 더 높은 수준의 관리 방법을 채택함
	Peng et al. (2012)	15년 간의 코피티션 전략 변화가 기업 성과에 미친 영향 분석	정성 분석	사례 분석	대만 슈퍼마켓 기업의 경영진 대상 인터뷰	협력과 경쟁은 서로에게 그 근원을 등과 동시에 서로를 바탕으로 촉진됨. 협력은 시장 지배력의 상대적 규모를 증가시키며, 경쟁은 경쟁자 간의 협력을 촉진시킴에 따라 특정 시기에는 기업의 성과를 향상시킴
	Fernandez, Le Roy, and Gnyawali (2014)	코피티션 긴장의 핵심 동인 및 긴장 관리 방법 논의	정성 분석	사례 분석	아스트리움(Astrum)과 TAS의 최고경영진 대상 인터뷰	코피티션 긴장은 기업 간, 기업 내, 개인 간으로 구분할 수 있으며, 각 수준 별 긴장은 조직 차원(기업 간), 팀 차원(기업 내, 개인 간)에서의 관리를 요함
	Park, Srivastava, and Gnyawali (2014a)	기업의 제휴 포트폴리오에서 어느 정도 수준의 코피티션이 기업의 혁신 성과를 최대로 끌어올릴	정량 분석	음이항 회귀 분석	반도체 산업 내 기업들의 재무정보,	적정 수준의 Balanced-strong 코피티션은 기업의 코피티션 기반 혁신 성과를 최대로 끌어올리며, 기업이 코피티션 경험에

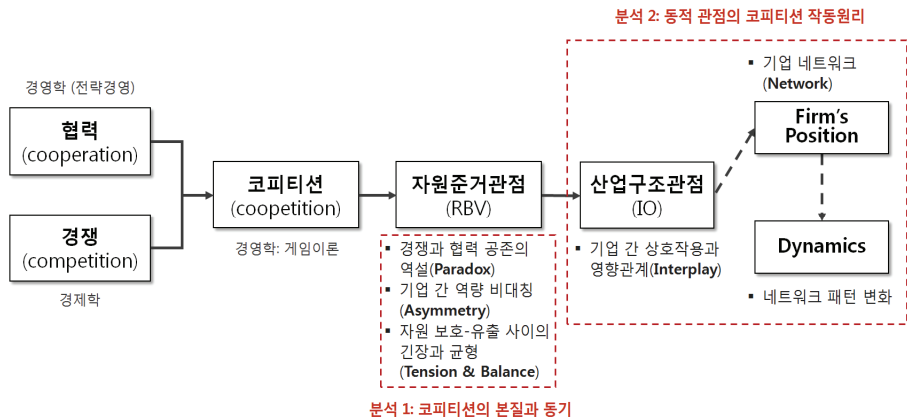
연구 초점	저자 (출판년도)	주요 연구내용	연구 성격	연구방법론	활용 자료	결 론
연구 준거 자원 준거 관점		것인지, 그리고 기업의 코퍼티션 경험은 이 관계에 어떠한 영향을 미칠 것인지 분석			전략적 제후 정보, 특허정보	많은수록 이 성과는 더욱 더 향상됨
	Park, Srivastava, and Gnyawali (2014b)	기업의 혁신 성과를 최대화하는 기업 단위에서의 협력 수준과 경쟁 수준 분석	정량 분석	음이향 회귀 분석	반도체 산업 내 전략적 제후정보 및 특허정보	적당히 높은 수준의 경쟁과 높은 수준의 협력이 기업의 코퍼티션 기반 혁신 성과를 최대한 끌어 올림
	Raza-Ullah, Bengtsson, and Kock (2014)	코퍼티션 역설 및 긴장에 대한 논의	개념 모형 제시	-	-	코퍼티션 역설에 존재하는 이중성의 크기와는 관계 없이 개인이 느끼는 코퍼티션 긴장의 수준은 해당 개인이 협력이나 경쟁 활동에 참여하는 수준에 의해 결정됨
	Tidström (2014)	다양한 유형의 코퍼티션 관계를 살펴보고, 이로부터 형성되는 각기 다른 코퍼티션 긴장이 어떠한 결과물을 도출하는지 분석	정성 분석	사례 분석	기업 인터뷰	경쟁 및 회피는 코퍼티션 관계에서 긴장을 관리하는 가장 일반적인 방식임. 그런데 경쟁은 항상 치열하게 나타나지는 않으며, 회피는 경쟁의 가능성을 내포. 또한 협력 및 경쟁의 수준에 따라 성과는 다양한 형태로 나타남
	Bengtsson, Raza-Ullah, and Vanyushyn (2016)	코퍼티션 역설이 경영진의 코퍼티션 긴장(내부/외부)에 대한 경험과 인지에 미친 효과 및 기업의 코퍼티션 역량의 조절효과 분석	정량 분석	3단계 최소자승법	스웨덴 기업들 대상 설문조사	외부 긴장은 코퍼티션의 역설적 상태의 결과이며, 이 긴장 수준은 코퍼티션 역량의 수준에 의해 달라짐. 또한 코퍼티션 역량은 내부 긴장을 감소시키는 것으로 나타남

연구 초점	저자 (출판년도)	주요 연구내용	연구 성격	연구방법론	활용 자료	결 론
네트워크 관점	Gnyawali et al. (2016)	코피티션 역설의 핵심 조건, 코피티션 긴장, 성과 간의 관계를 설명하는 개념 모형 제시	개념 모형 제시	-	-	기업이 인지하는 코피티션 긴장은 코피티션 역설로부터 형성되는 것이며, 적정 수준의 긴장은 최대한의 코피티션 성과를 이끌어냄. 이와 더불어 기업의 분석역량과 실행력이 위의 관계에 영향을 미침
	Gnyawali and Madhavan (2001)	네트워크 특징이 기업의 경쟁적 행동양식에 미치는 영향을 다수준 개념 모형으로 제시	개념 모형 제시	-	-	기업 수준, 기업쌍 수준, 네트워크 수준에서의 구조적 특징은 기업의 경쟁적 행동양식에 영향을 미침
	Gnyawali, He, and Madhavan (2006)	기업이 코피티션 네트워크에서 차지하는 위치가 그 기업의 경쟁적 공격성에 미치는 영향 분석	정량 분석	회귀 분석	철강산업 관련 경쟁적 행동 자료, 기업 간 협력 네트워크 자료, 기타 기업 정보	기업의 중심성이 높을수록 경쟁적 행동의 양이 증가하며, 기업의 구조적 자율성이 높을수록 경쟁적 행동의 다양성이 증가함
	Sanou, Le Roy, and Gnyawali (2016)	기업이 코피티션 네트워크에서 차지하는 위치가 그 기업의 경쟁적 공격성과 시장 성과에 미치는 영향 분석	정량 분석	내용 분석 및 선형 혼합 모형	이동통신산업 관련 뉴스 기사	코피티션 네트워크에서 기업의 중심성이 클수록 기업의 경쟁적 공격성이 높아지며, 시장성과도 향상됨

자료: 저자 직접 정리 및 작성

이러한 시사점들을 바탕으로 기존연구의 흐름을 정리하면 [그림 2-7]과 같이 도식화할 수 있다. 첫째, 경영학 분야에서의 ‘협력’ 연구와 경제학 분야에서의 ‘경쟁’ 연구가 각자의 영역에서 진행되어 오다가 코피티션 개념으로 수렴되어 진행되었다. 둘째, 코피티션 연구는 크게 자원준거관점(RBV)과 산업구조(IO)관점에서 논의되어 왔는데, 그동안 연구들은 주로 RBV에 초점을 두고 있다. 셋째, RBV에서는 역설의 문제, 기업 간 역량(capacity)의 비대칭성, 이로 인한 기업 자원의 보호(protection)와 유출(leakage) 사이에서의 긴장과 이의 균형의 이슈가 계속적으로 논의되었다. 본 연구에서는 이 부분을 코피티션 전략의 본질과 그 동기로 삼아 분석을 진행한다. 넷째, IO는 코피티션 연구에서는 최근 도입된 관점으로, 기업 간 관계망이 필수적으로 논의되어야 하는 주제의 성격 상, 분석의 정밀성이 관건이다. 마지막으로, RBV에서 기업을 분석하는 과정에서는 기업 간 위상(position and status) 차이가 발생할 수밖에 없다. 이는 IO 관점에서 분석이 진행되어야 하는 영역이다. 또한, 이러한 위상 차이는 시기별 기업 간 네트워크 패턴의 변화를 야기한다. 본 연구에서는 이 부분을 동적 관점의 코피티션 작동원리로 삼아 분석을 진행한다. 이를 위하여 방법론적으로는 네트워크 분석론이 효과적으로 활용될 수 있다고 판단한다.

[그림 2-7] 기존연구의 흐름과 주요 키워드 간 관계

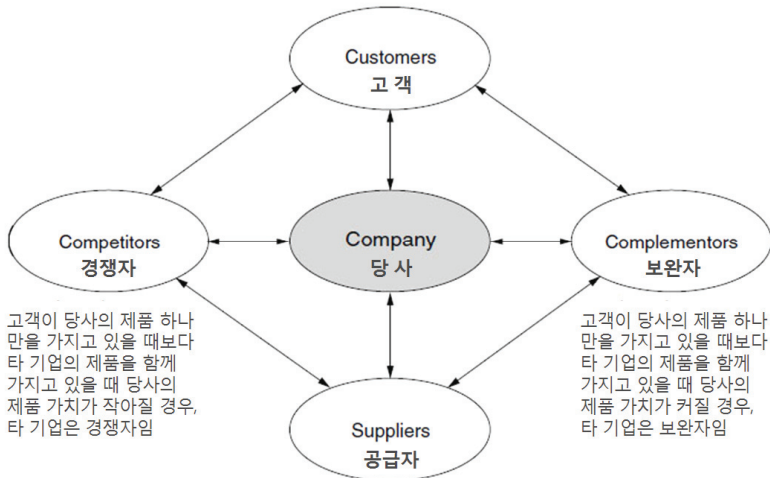


자료: 저자 직접 작성

나. 코피티션의 범위

기존 논의에서 또 다른 중요한 이슈는 코피티션의 범위 설정이다. Brandenburger and Nalebuff(1996)는 코피티션을 구성하는 주체의 범위를 설정함에 있어서, 자사를 중심으로 하는 고객(customers), 공급자(suppliers), 보완자(complementors), 그리고 경쟁자(competitors) 간 상호관계에 의해 구성된 가치 네트워크(value-net) 관점에서 파악하고 있다(Brandenburger and Nalebuff, 1996). 즉, 광의적 개념으로서의 코피티션을 정의하였다(Fernandez, Le Roy, and Gnyawali, 2014).

[그림 2-8] 광의의 코피티션: 가치 네트워크(Value-net) 상 참여자 구조

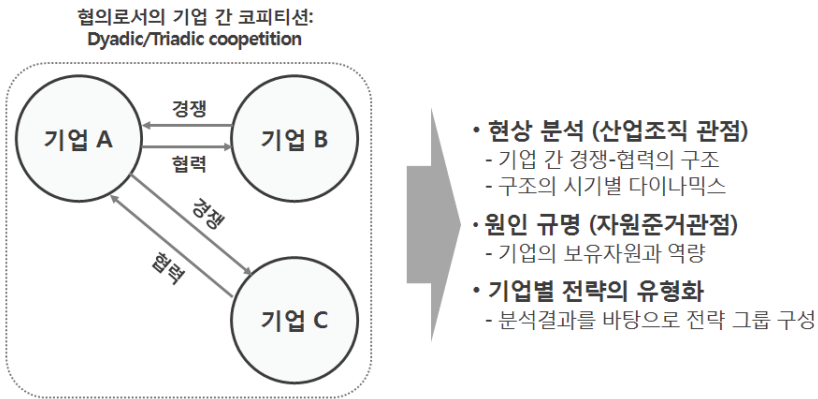


자료: Nalebuff and Brandenburger(1996) p. 8 재편집

이에 비하여 협의로 코피티션을 규정하는 관점에서는 주로 두 기업 간의 쌍방의 상호작용(dyadic interplay)에 초점을 맞추어 경쟁과 협력 전략을 동시에 구사하는 것으로 보고 있다(Bengtsson and Kock, 2000; Gnyawali and Park, 2011). 이러한 맥락의 많은 기존연구들에서는 기업 전략에 초점을 맞추어 논의가 진행되어 왔다. 산업 내 모든 성격이 다른 주체들의 활동을 파악하다 보면 실제 기업 전략의 규명이라는 초점이 흐려지는 문제가 있기 때문이다. 즉, “두 개 이상 기업 간의 경쟁과 협력의 동시

추구”(Gnyawali and Park, 2011)를 중심으로 한 연구가 주 관심사였다. 협의의 개념은 본 과제의 관점인 산업 내 기업의 경영 및 기술경영 전략적 활동에 대한 분석에 적합하다. 이를 통하여 초점을 기업들의 활동에 두고, 이들이 보유한 자원과 역량에 대한 심층적인 분석과 기업 네트워크의 구조와 그 변화에 대한 분석이 가능하다.

[그림 2-9] 협의의 코피티션: 2자간 및 3자간 역학구조 기반의 분석



자료: 저자 직접 작성

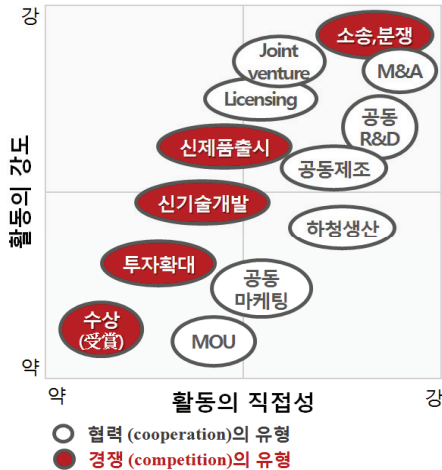
다. 코피티션 관점에서의 경쟁과 협력 개념

기업 간 경쟁과 협력의 개념에 대해서는 관점에 따라 다양하게 정의될 수 있다. 일반적으로, 협력활동은 라이선스(licensing), 조인트벤처(joint venture), 공동 R&D, 하청생산 또는 공동제조(manufacturing agreement), 판매망 공유, 공동 마케팅으로 정의되고 있으며(Gomes-Casseres, 1996), M&A까지도 포함하고 있다. 반면, 경쟁은 작게는 수상(受賞, prize award)에서부터 투자확대(expansion), 신기술 개발, 신제품 출시, 그리고 특허 등을 둘러싼 소송과 분쟁으로 정의되는 활동이다(Gomes-Casseres, 1996; MarketsandMarkets, 2015a, 2015b). 각 개념은 활동의 두 개의 관점에서 정리할 수 있다. 첫 번째, 경쟁과 협력이 있어서 상대방과의 직접적인 교섭 및 거래 행위가 발생하느냐의 여부에 따라 해당 활동이 명시적으로 파악이 되기도 하고 그렇지 않게 되기도 한다. 즉, ‘활동의 직접성’이다. 예를 들어, 공동제조,

공동 R&D, 조인트 벤처 등은 명시적으로 성문화(成文化)된 계약에 의하여 당사자 간의 거래가 성립되는 대표적인 협력 활동이다.

두 번째, 경쟁과 협력 모두 그 단계에 있어서 일정 수준의 강도가 존재한다. 즉, '활동의 강도'이다. 경쟁의 경우, 그것이 경쟁자를 무력화하기 위한 의도이든 그렇지 않은 경쟁자에게 직·간접적인 영향을 미치게 된다. 이러한 맥락에서 본다면, 신기술 개발이나 신제품 출시는 기업의 정상적인 운영과정에서 당연히 수반되는 일상적인 행위이다. 반면, 소송과 분쟁은 경쟁자가 존재하기 때문에 발생하게 되며, 경쟁자에게 타격을 입히게 되는 가장 강력한(severe) 경쟁 행위이다. 협력에서의 M&A나 조인트 벤처도 동일한 맥락에서 이해할 수 있다는 점에서 그 협력의 강도가 강하다고 해석할 수 있다.

[그림 2-10] 활동의 강도와 직접성에 따른 분류



자료: Gomes-Casseres(1996) pp. 56-74, MarketsandMarkets(2015a pp. 119-122, 2015b pp. 127-130) 재편집

본 연구에서는 기존의 경쟁과 협력 개념과 궤를 같이 하여 정의한다. 또한, 일반적으로 경쟁과 협력 개념에서 기업 규모는 고려사항이 되지 않는다. 하나의 산업 가치사슬(value chain) 내에서도 원재료-부품-중간재-최종재의 프로세스에 따라 업종이 다른 다양한 기업들이 관여될 수밖에 없는 산업의 특성상 규모가 다른 기업들이 하청과 재하청, 소송과 분쟁 등의 복잡한 관계를 가지게 된다. 그림에도 불구하고 그 협력 또

는 경쟁 관계가 수직적이든 수평적이든 그 개념의 본질은 변하지 않는다는 것이다. RISC(reduced instruction-set computing) 산업에서의 협력 관계망을 구성하는 기존연구(Gomes-Casseres, 1996)에서도 기업 규모에 대해서는 무차별적이었다는 점을 보았을 때도 이러한 관점은 타당하다고 판단한다.

다만, 그 활동의 강도와 직접성의 기준에 따라서 분류한 각 개념들이 실제 분석이 가능한 개념인가 여부에 따라 선택적으로 분석에 활용하는 것을 고려할 필요는 있다. 즉, 협력에 있어서는 [그림 2-10]에 수록된 협력들 중 명시적 성문 기록정보에 대한 접근성이 보장된다면 모두 분석 대상 개념에 포함될 수 있다. 반면, 경쟁의 경우 신기술 개발이나 신제품 출시 등의 행위를 경쟁을 측정할 수 있는 직접적 행위로 간주할 수 있느냐는 논쟁이 제기될 수 있다. 즉, 이러한 활동들은 코피티션에서의 쌍방간 또는 다자간 경쟁을 염두에 둔 행위로 보기에는 어려울 만큼 기업의 일상적인 전략적 행동의 결과인 것이다. 따라서 특정 기업과의 관계를 중심으로 분석해야 하는 코피티션 관점에서의 경쟁 행위의 특성을 고려한다면 가장 직접적이고 그 활동 강도가 높은 소송과 분쟁 기록정보를 활용한 분석이 타당하다. 이에, 본 연구에서의 경쟁과 협력 개념은 그 분석의 실행 가능성에 따라 다음과 같이 정의한다.

[경쟁] 기업의 통상적 경쟁 행위들인 투자확대, 신기술 개발, 신제품 출시, 소송·분쟁으로 정의하며, 이 중 경쟁의 구체적 상대방을 특정(特定)하여 발생하며 기록정보가 존재하는 소송·분쟁들을 분석대상으로 설정한다.

[협력] 기업의 통상적 협력 행위들인 공동 마케팅, 하청생산, 공동제조, 공동 R&D, 라이선싱, 조인트 벤처, M&A로 정의하며, 이 중 협력의 구체적 상대방을 특정(特定)하여 발생하며 기록정보가 존재하는 거래들을 분석대상으로 설정한다.

지금까지의 내용을 바탕으로 하여 본 연구에서는 다음과 같은 방향에 의하여 경쟁과 협력에 대한 분석의 수준과 범위, 그리고 그 단계를 설정하였다.

[분석방향] 2개 쌍방 기업 간 통상적 경영활동에서 발생하는 1)명시적 기록이 존재하는 경쟁과 협력 행위에 대한 관계 정보를 활용하여 2) 그 현상을 산업구조(IO) 관점에서의 동적 패턴으로 규명하고, 3)이러한 현상이 나타나게 된 원인을 기업 간 기술적(특허)·산업적(재무) 자원(RBV)의 차이 관점에서 분석한다.

제2절 디스플레이 산업 고찰

1. 디스플레이 개요와 기술발전 역사

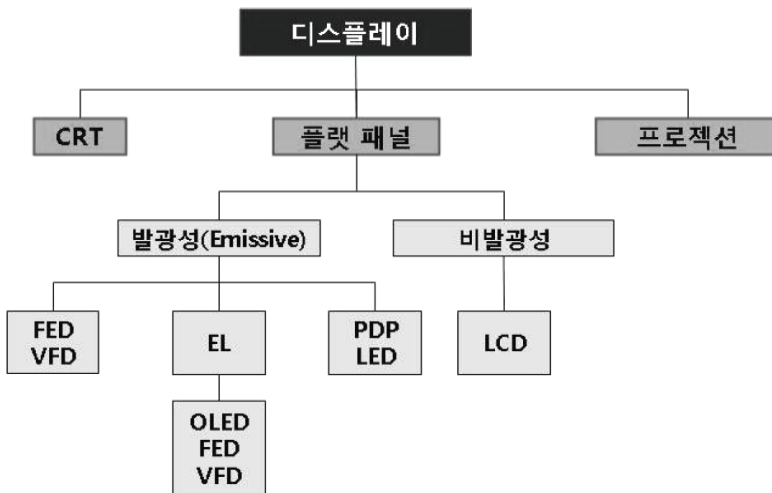
가. 디스플레이 기술/산업 개념 및 범위

디스플레이(display)란, 다양한 정보를 인간이 볼 수 있도록 화면으로 구현해 주는 영상표시장치를 통칭하며(지식경제부·KEIT, 2010), 디스플레이 기술은 디스플레이 개념을 적용하여 단순한 문자로부터 그래픽, 동영상 등에 이르기까지의 다양한 정보들을 시각적으로 전달해 주는 기술을 말한다(김석필·조성식, 2010). 디스플레이 산업은 이러한 디스플레이 및 관련 부품·소재, 패널, 디스플레이 제조에 필요한 설비 및 장비의 생산에 관련한 비즈니스 활동을 일컫는다(지식경제부, 2010; 지식경제부·KEIT, 2010).

디스플레이 기술은 크게 CRT(Cathode Ray Tube, 음극선관·브라운관)와 FPD(Flat Panel Display, 평판 디스플레이)로 구분되며, CRT는 1970~1990년대 초반까지의 흑백 및 컬러 TV에 활용되었던 디스플레이 장치이다. 현재 우리가 사용하고 있는 TV와 컴퓨터 모니터에서 널리 활용되고 있는 디스플레이는 FPD에 해당한다. 본 과제에서의 산업분석 대상인 FPD는 자기발광(發光) 여부에 따라 발광성(emissive type) 및 비발광성(受光, non-emissive type) 디스플레이로 구분된다. 발광성 디스플레이는 FED(Field Emission Display, 전계방출디스플레이), OLED(Organic Light Emitting Diode, 유기발광다이오드), 그리고 PDP(Plasma Display Panel,

플라즈마 디스플레이)로 구성된다. 한편, 비발광성 디스플레이의 대표적인 형태는 ‘액정’으로 알려져 있는 LCD(Liquid Crystal Display, 액정표시장치)로서, 현재 우리가 가장 널리 사용하고 있는 디스플레이이다(이아름·최승호, 2014). 평판 디스플레이인 FPD는 TV, 모니터, 노트북, 스마트폰, IT 기기 등에서 사용하는 화면에 필수적으로 사용되고 있다. 과거 아날로그 디스플레이 장비의 대명사였던 브라운관(CRT)을 제외한다면, 평판 디스플레이는 결국 일상에서 가장 널리 사용되고 있는 FPD와 초대형(large)·초소형(pico) 화면을 구성하는 프로젝션(Projection) 디스플레이로 구분된다(김석필·조성식, 2010; 지식경제부·KEIT, 2010).

[그림 2-11] 기술에 따른 디스플레이의 분류



자료: 김석필·조성식(2010) pp. 3~4, 지식경제부·KEIT(2010) p. 159 재편집

나. 디스플레이 기술의 종류

디스플레이 기술은 세대별로 브라운관(CRT), 평판디스플레이, 플렉시블(flexible) 디스플레이, 3D 디스플레이 등으로 진화되어 왔다.

1) CRT(Cathode Ray Tube, 음극선관)

CRT 방식은 1세대 디스플레이를 대표하는 장치로서 ‘브라운관’으로도 불린다. 음극으로부터 방출된 전자가 형광면과 충돌하면서 빛을 내는 방식으로, 1936년 TV 방송이 시작된 이래 컬러화 및 고화질화 되면서 2000년대까지 디스플레이 시장을 주도해 왔다. 관련한 대표적인 특허로서 US Patent 1,691,324(Zworykin Television System)를 들 수 있다.

2) 평판디스플레이(Flat Panel Display)

2세대 디스플레이로서 평판 디스플레이는 대표적으로 LCD, PDP, OLED 등을 들 수 있다. LCD는 후면에 조명을 두고 전면에 액정을 두어 액정이 전기신호에 따라 빛을 차단하거나 통과시키는 방식으로 디스플레이 화면을 만들어낸다. PDP는 플라즈마의 전기방전을 이용한 디스플레이 장치, 기체방전에 의해 UV가 발생하면 UV가 형광체에 충돌하여 빛이 나오는 방식이다. PDP는 LCD와 함께 2000년대 중반까지 주요 제품에 활용되어 왔는데, 그 구동방식에 있어서 다음과 같은 차이가 있다.

<표 2-2> LCD와 PDP 간 장점 비교

구 분	PDP	LCD
응답속도(이미지 1장의 전환속도)	●	
휘도(밝기)		●
소비전력		●

자료: LG디스플레이 블로그(2014. 4. 7.)¹⁴⁾

OLED는 유기물 박막(thin film)에 전류를 흘려주면 빛을 내는 소자로, 액정과 달리 자체적으로 빛을 발산할 수 있는 장점을 가지고 있다(충청지역사업평가원, 2013).

14) LG 디스플레이 블로그(2014. 4. 7.),
<http://blog.lgdisplay.com/2014/04/pdp-vs-lcd-%EB%82%B1%EB%82%B1%EC%9D%B4-%ED%8C%8C%ED%97%A4%EC%B3%90%EB%B3%B4%EB%8A%94-%EA%B5%AC%EB%8F%99%EB%B0%A9%EC%8B%9D%EC%9D%98-%EC%B0%A8%EC%9D%B4/> (2016. 12. 12.)

자체발광의 특징으로 인해 'Halo'라고 불리는 빛샘 현상이 없으며, 픽셀 하나하나가 개별적으로 빛 조절이 가능하다는 장점이 있다. OLED는 구동방식에 따라 PMOLED와 AMOLED로 구분되며, 과거에는 PMOLED가 중심이었으나, 최근에는 기술 잠재력이 높은 AMOLED를 중심으로 시장이 형성되어 있으며, PMOLED는 거의 적용되지 않고 있다.

〈표 2-3〉 OLED의 두 가지 형태

구분	PMOLED(수동형)	AMOLED(능동형)
장점	- 구조 및 제조공정 단순 - 낮은 투자비용 - 소형화 유리	- 저전압 구동 - 고해상도 및 대형화 가능
단점	- 고전압 구동 - 짧은 수명 - 고해상도 및 대형화 어려움	- 복잡한 제조공정 - 높은 투자비용

자료: 충청지역사업평가원(2013) p.12, 한국디스플레이산업협회(2016) pp. 54-61 재편집

3) 플렉시블(flexible) 디스플레이 등 3세대 디스플레이

지금까지의 디스플레이 발전이 경량화·소형화·고해상도 등으로 대표될 수 있다면 향후 차세대 디스플레이는 이에 더해 새로운 기계적 특성을 갖출 수 있도록 개발되는 추세이다. 즉, 기존 디스플레이와 달리 향후 디스플레이는 형태의 자유도가 더해져 사용자의 필요에 따라 구조 변형이 가능토록 한다는 것이다(김상우·김태훈·홍용택, 2015). 이것이 플렉시블 디스플레이 개발의 동기이자 방향이라고 할 수 있다. 이에 따라 종이의 형태로 디스플레이를 말거나, 고무판과 같이 화면의 크기를 변화시킬 수 있는 새로운 개념의 디스플레이 기술 개발이 진행 중에 있다. 이러한 디스플레이를 플렉시블(flexible) 디스플레이와 신축(stretchable) 디스플레이로 명명하고 있다. 두 디스플레이에 대한 기술적 내용은 다음과 같다.

○ 플렉시블 디스플레이

현재 플렉시블 디스플레이는 1~2년 내 상업화를 목표로 연구 진행 중이며, 디스플

레이의 기반인 기판 소재 및 기술에서는 유연성이 가장 핵심적 특징이다. 가능한 얇게 구성하여 유연성을 향상시킨 유리 기판, 다양한 변형이 가능한 종이기판, 고온공정이 가능한 금속포일(foil)기판 등 다양한 후보군이 존재하는데 현재 가장 높은 가능성을 지닌 재료는 플라스틱기판이다. 플라스틱은 저렴한 제조비용으로 인하여 대면적(大面積) 제작이 가능하며, 유리와 비교될 만큼 높은 광학특성과 가벼운 무게는 가공·공정상 장점이다. 그러나 타 기판에 비해 수분 침투에 약하다는 점, 열 안정성 및 화학적 안정성이 낮은 것이 단점이다. 대표적 소재로는 PET(Polyethyleneterephthalate), PES(Polyethersulfone), PI(Polyimide) 등이 있다.

디스플레이에는 크게 2가지의 방식이 있다. 첫째, 투과형 디스플레이는 광원의 빛을 선택적으로 투과시켜 원하는 영상을 표시한다. 둘째, 발광형 디스플레이는 직접 발광소자의 빛을 이용하여 영상을 표시한다. 투과형 디스플레이는 수분과 산소에 덜 민감하고, 대면적 공정기술을 이용하기 때문에 산업적 연계성이 높다는 장점이 있다. 문제는 광원을 이용한 선택적 투과로 인해 빛샘 현상 등의 단점에 있다. 발광형 디스플레이 방식은 개별적 발광 소자에 의해 발광하는 형태이므로 추가적 광원이 필요 없고, 형태 변화에 자유롭다는 장점이 있다. 가장 대표적인 발광소재인 유기물이 수분과 산소에 약하다는 것과 장기간 사용에 취약하다는 약점이 있다.

○ 신축 디스플레이

신축 디스플레이는 유연 디스플레이에 비해 보다 높은 기계적 변형의 특성을 요구한다. 이로 인해 전 세계적인 연구수준은 매우 초기적 단계에 있다. 기판소재로서, 플렉시블 디스플레이의 경우 다양한 후보군이 존재하나, 신축 디스플레이에서는 한 방향으로 최소 10% 이상의 길이 변형을 견뎌야 하므로, ‘탄성체’라고 불리는 재료를 기판으로 사용하게 된다. 탄성체는 힘을 받아 변형된 물체가 원래의 모양으로 되돌아가려는 성질(탄성)을 지닌 물체를 말한다. 탄성체의 범주에 속하는 다양한 재료 중 적합 소재에 대한 연구는 아직까지는 기초연구 수준에 머물러 있으며, 현재로서는 PDMS(Polydimethylsiloxane)나 폴리우레탄 등이 주로 거론되고 있다.

신축성 소자의 구현에 있어서, 탄성체 기판 위에 제작되는 전자소자는 불안정한 상태에 놓이게 되기 때문에 기계적 스트레스가 존재하게 된다. 대부분의 전자소자들은

전기적 성능이 물리적 구조 변화에 민감하게 반응한다. 소수의 기초연구가 진행되고 있으나, 전자소자 자체가 신축성을 가질 수 있는 방법은 아직 충분히 확보되지 못하였다. 이러한 여러 가지 점 때문에 신축 디스플레이를 구현하기 위해선 여전히 기술적 난제가 존재하고 있다.

주요 디스플레이 기술의 개념은 아래의 표와 같이 정리할 수 있다.

〈표 2-4〉 디스플레이 기술 개념 정리

기술명	특징 및 주요내용
CRT	- 앞뒤가 볼록하고 무거운 것으로 기억되는CRT 모니터는 ‘브라운관’, ‘음극선관’이라고도 부름 - 전자총에서 나온 전자가 브라운관 유리의 형광 요소를 타격하여 나온 물질을 이용하여 화면을 만들어 냄 - 전자 빔을 이용한다는 점 때문에 부피를 많이 차지하고, 전자파가 많이 발생한다는 단점이 있음 - 2000년 대에 들어서면서부터는 차츰 모습을 감추었음
PDP	- 2개의 유리판 사이에 형광체를 넣고, 전압을 가해 발광시키는 원리로 화면을 구성 - 기본적으로 형광등의 원리와 유사 - 색감과 채도가 좋아 한때는 큰 인기를 누리기도 했음 - 전력 소모가 많고, 발열이 심하다는 단점이 있기 때문에, LCD와의 기술경쟁에서 밀려남
LCD	- LCD 핵심소재인 액정은 액체이면서도 고체 성질을 갖는 물질임 - 2개의 편광판 사이에 백라이트(BLU: back light unit)를 투과시켜 액정 기술기에 따라 빛의 세기를 조절하는 디스플레이 - 보는 각도에 따라 화면이 달리 보이고, 수명이 짧은 단점이 있지만 제조원가를 지속적으로 낮추어 왔으며 패널 크기 세대 혁신을 통하여 지금까지도 수많은 제품에 이용되어 왔음
FPD	- LED 디스플레이는 LCD의 진화한 형태임 - LCD는 패널의 뒷면에 백라이트라고 하는 광원이 필요한 반면, LED디스플레이는 이 백라이트가 ‘CCFL’ 형태에서 ‘LED’라는 발광 다이오드로 바뀐 것이므로 근본적 아키텍처에 있어서는 LCD와 동일함 - LED 백라이트는 수명이 길고 소비 전력이 적다는 장점을 가지고 있으며, 화면 전체에 빛을 균일하게 투사하는 것이 가능함
OLED	- OLED 디스플레이는 자기발광식으로서 BLU이 필요 없기 때문에 기존 LCD와 달리 패널 자체가 광원으로서 활용되어 상하/좌우 어떤 위치에서 보더라도 색상과 밝기의 변화가 없음 - 빛의 속도로 영상을 구현할 수 있다는 점 때문에 빠른 화면에서도 잔상 없는 깨끗한 화면을 볼 수 있음 - 가격과 기술적 문제가 대중화에 걸림돌이 되고 있음

자료: LG디스플레이 블로그(2014. 7. 23.)¹⁵⁾

15) LG 디스플레이 블로그(2014. 7. 23.),

<http://blog.lgdisplay.com/2014/07/tv-%eb%94%94%ec%8a%a4%ed%94%8c%eb%a0%88%ec%9d%b4-%ed%98%81%ec%8b%a0%ec%82%ac-crt%eb%b6%80%ed%84%b0-oled%ea%b9%8c%ec%a7%80/trackback/> (2016. 12. 12.)

다. 기술 진화와 진보의 역사

디스플레이 산업은 앞 절에서 살펴본 기술적 개념과 함께 컴퓨터, 통신기술, 멀티미디어 기술, 컨버전스, 유비쿼터스 기술 등 기술적 환경변화에 매우 민감하게 적응하면서 CRT/브라운관 TV 기반의 1세대(1960~1970년대), LCD·PDP 및 OLED 등 FPD 기반의 2세대(1990~2000년대)를 거쳐 왔다. 이후, Flexible·투명 디스플레이 등 기반의 3세대, 3D 디스플레이 기반의 4세대 디스플레이로 발전하고 있는 추세이다(이정숙, 2007; 지식경제부, 2010).

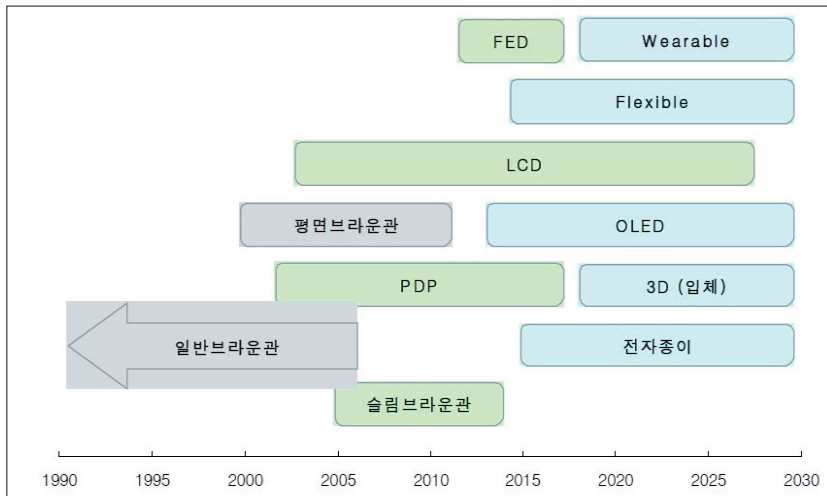
[그림 2-12] TV 기술 변화와 흐름



자료: 정원석(2015) p. 8.

적용 기술과 소재 특성에 따른 연도별 디스플레이 기술의 변천과 향후 전망은 다음과 같이 정리할 수 있다.

[그림 2-13] 디스플레이 기술 변천 및 향후 전망

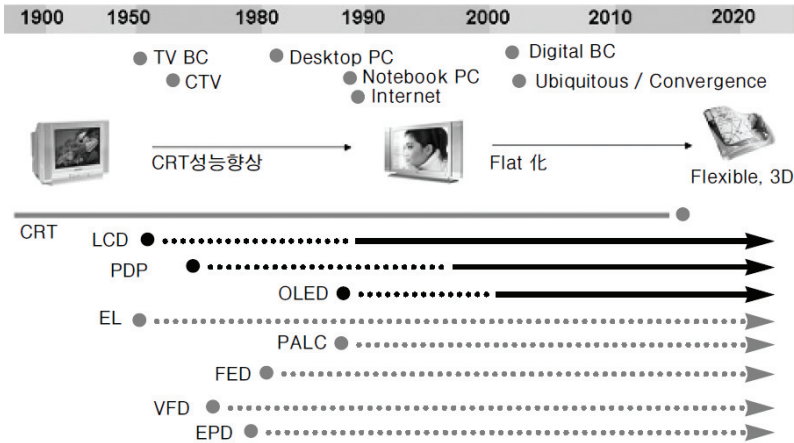


자료: 이주완·김남훈·윤일재(2009) p. 1.

1930년대 영국에서 흑백 브라운관 TV가 등장한 이후 지금까지 디스플레이 기기는 다양한 발전을 거듭해 왔다(이주완·김남훈·윤일재, 2009). 국내에서는 1966년 8월, 금성사(現 LG)가 진공관을 이용한 흑백 TV(VD-191)를 출시하였고, 1974년에는 최초의 컬러 TV가 생산되었다(박승엽·박원규, 2007). 이후 20년간 브라운관 컬러 TV는 디스플레이의 가장 대표적 제품으로 자리매김하였다. 이것이 1세대 CRT TV로서, 1936년 TV 방송이 시작된 이래 컬러화 및 고화질화의 방향으로 발전하여 2000년대까지 디스플레이 시장을 주도하였다(김석필·조성식, 2010). 1990년대 후반 완전 평면 브라운관 TV의 등장은 영상면을 평면으로 구현함에 따라 화질의 제고는 물론 평판 디스플레이의 시초가 되었다. LCD, PDP, OLED 등의 표시 소자를 유리 기판에 적용하여 평판화와 경량화를 이룬 현재의 평판 디스플레이가 2세대 FPD이다. 특히 2000년대 초 LCD, PDP 등 디지털 방식의 평판디스플레이가 등장하게 됨에 따라 디스플레이 시장은 커다란 변화를 맞게 된다. 기존 브라운관 TV는 LCD 및 PDP TV로 대체되기 시작하였고, PC 모니터 역시 LCD로 교체되었다. 현재 디스플레이 패널은 브라운관 시대를 지나 2세대 디스플레이인 LCD, PDP, OLED 등 평판 디스플레이 중심으

로 시장이 형성되어 있다. 이후, 3세대 디스플레이는 플렉서블 디스플레이로서, 휘어 지거나 구부러지는 유연성을 갖는다. 이러한 변화를 가능하게 하는 대표적인 방식은 OLED로서, 플라스틱, 금속 등의 유연기판을 패널(substrate)로 사용할 수 있게 된다 (김석필·조성식, 2010). 4세대 디스플레이는 3D로 요약된다. 양안시차(인간의 양쪽 눈이 사물을 보는 것과 같은 입체 영상을 보여주는 기술)에 의하여 사물의 깊이감을 인식하도록 하여 영상이 입체적으로 보이게 하는 기술이 상용화 및 제품화되는 단계로 진입할 것으로 예측하고 있다.

[그림 2-14] 디스플레이 기술 발전 전망



자료: 이경숙(2007) p. 20.

2. 산업특징과 산업구도

가. 디스플레이 산업의 특징

디스플레이 산업은 새로운 디스플레이 제품 또는 차세대 디스플레이 제품의 개발에 상당한 규모의 연구개발투자가 필요하다. 개발된 제품을 양산하기 위해선 생산설비체 구축이 필수적이며, 양산체제 구축을 위해선 R&D 투자의 수십 배에 달하는 자금 투입이 필요하다. 또한, 기술진보에 따른 지속적인 성능향상을 위해서는 기술개발 투자비용 역시 상당한 규모로 요구된다. 이에 따라 막대한 리스크를 부담해야 하는 산업

적 특성을 가진다. 대규모 장치 산업적 특성으로 인해 생산량이 확대될수록 평균 생산 비용이 감소하는 ‘규모의 경제’의 전형적인 패턴을 보이게 된다. 이러한 점에서 디스플레이 산업의 특성은 다음과 같이 정리할 수 있다.

첫 번째, 장비·부품소재가 차지하는 비중이 높은 대표적 장치 산업이다(장보영, 2014; 지식경제부, 2010). 패널 원가의 약 70%를 부품소재가 차지하며, 주요 부품으로는 백라이트(36.3%), 컬러 필터(Color Filter) (19.1%), 편광판(10.2%), 유리 기판(8.4%) 등이 있다(지식경제부, 2010). 특히, 설비 투자비용의 70%가 장비구매 비용이며, 제품 수율의 90% 이상이 장비성능에 의해 좌우되는 특성도 있기 때문에 기술세대와 제품 아키텍처 변화에 따른 장비업체의 대응력 여부가 매우 중요하다.

두 번째, 대규모의 선제 및 적기 투자를 통한 가격 경쟁력 확보가 시장 선점의 주요 요인으로 작용한다(지식경제부, 2010; 지식경제부·KEIT, 2010). 예를 들어, 삼성과 LG는 1997~1998년의 IMF 구제 금융으로 인한 불황기 속에서도 4세대 라인 투자를 단행하여 세계 1위의 기반을 마련하였다. 또한, 2008년 경제위기 속에서도 8세대 투자를 단행하여 2009년 호황기 기반을 마련한 바 있다(지식경제부, 2010). 이는 재벌 구조의 기업 체제에서만 가능할 수 있는 의사결정으로서, 특히 가장 어려운 경제 환경에서 이러한 투자를 했다는 것은 보통의 용기와 결단력이 없이는 불가능한 것이다. 2002년에는 월드컵을 앞두고 있었기 때문에 LCD 시장이 다시 요동칠 수 있는 상황이었으며, 1999년 대만 업체들까지 LCD 시장에 뛰어들게 되면서 공급초과 현상이 나타났다(배일영, 2014). 투자를 주저하던 일본기업들과 달리 한국기업들은 과감하게 5세대 투자를 단행함으로써 대형 LCD는 물론 중소형 LCD 시장까지 주도할 수 있었다. 이것이 현재의 한국의 디스플레이 주도권의 핵심이기도 하다.

이와 같이 투자에 있어서의 ‘시기’가 그 어느 산업보다 중요하기 때문에 적기의 대규모 투자가 필요한 산업이며 시장예측이 실패할 경우 막대한 투자 금액의 손실을 수반하는 고위험(high risk) 산업이다. 예를 들어, TFT-LCD 1개 라인 건설 비용은 3~5조원으로 원전 1기 건설비용과 맞먹는 규모이다(지식경제부·KEIT, 2010). 이와 같이 투자시기가 중요하기 때문에, 시장의 주력 제품의 교체 속도가 점차 빨라져서 투자시기를 놓칠 경우 막대한 손실 발생의 가능성이 상존한다. 양산을 위한 투자 규모

가 매우 크고 투자에서 생산까지 일정한 시차가 존재하기 때문에 시장 상황에 맞는 투자 시점이 중요하다(김홍규 외, 2006).

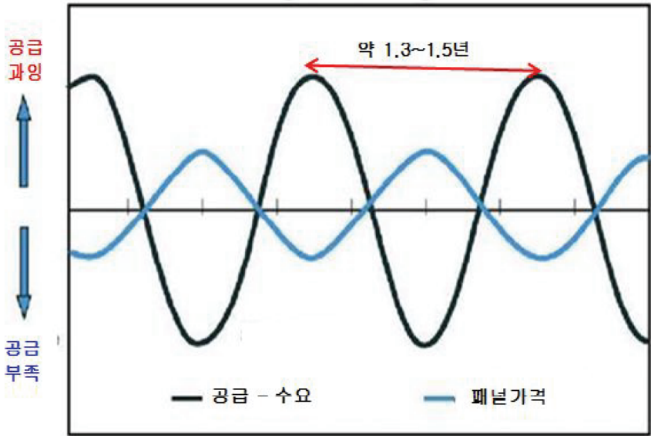
<표 2-5> 디스플레이 투자비용

구 분	TFT-LCD	PDP	AMOLED
투자비용	3조원	4천억원	1조원
생산량	48만대/월 (8세대, 50"급기준)	24만대/월 (4라인, 42"급기준)	2만장/월 (4세대, 730X920)

자료: 지식경제부·KEIT(2010) p. 161.

경기 변동에 따라 투자설비의 공급과잉과 공급부족이 주기적으로 반복되는 ‘크리스탈 사이클’ 현상이 나타나며, 이 사이클에 따라 호황과 불황이 반복되기 때문에 경기와 경제상황을 예측적으로 고려한 적기투자가 매우 중요하다. 그러나 최근 소비자 시장의 선호가 지속적으로 변동하며 기술의 발전 속도가 급격히 증가함에 따라, 시장 내 주력 상품의 주기가 급격히 짧아지는 추세에 있다. 따라서 기업 입장에서 새로운 제품의 시장 출시 시점을 결정하기가 점점 더 힘들어지는 추세이며, 만약 출시 시점을 잘못 선택할 경우, 막대한 투자비용의 손실이 수반되는 고위험·고수익 산업이다.

[그림 2-15] 디스플레이 산업에서의 크리스탈 사이클 구조

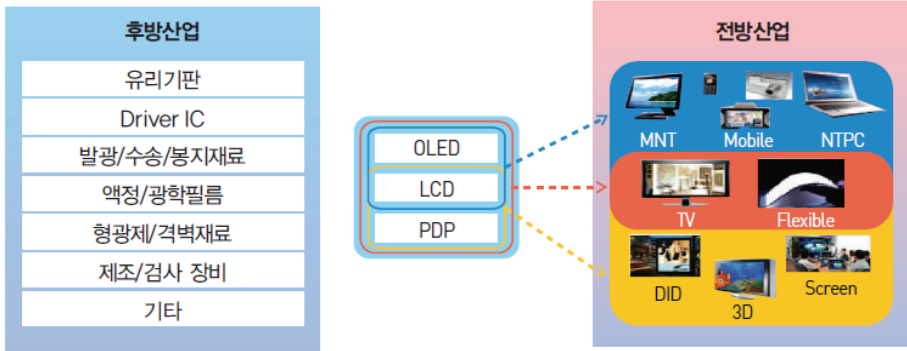


자료: 김홍규 외(2006) p. 6.

세 번째, 전형적인 규모의 경제에 기반한 시스템 산업으로서, 전·후방 연관효과가 큰 전략산업이다(김홍규 외, 2006). 디스플레이는 장비 및 부품소재, 세트 등 전·후방 산업 모두에 큰 영향을 미치는 연결고리 역할을 한다. 원재료를 공급받아 가공, 조립하는 시스템 산업인 동시에 부품소재를 구매하여 디스플레이 패널을 제작 후 TV, 모니터 제작 시스템 업체에 납품하여 최종적으로는 노트북, 모니터, TV, 스마트폰 등 전방산업 업체에 공급하는 부품산업이다. 따라서 전후방 산업의 발전과 상호 긴밀한 연계가 경쟁력을 좌우하게 된다(김홍규 외, 2006; 지식경제부·KEIT, 2010).

한국의 디스플레이 산업은 대규모 자본동원이 가능한 대기업이 설비를 갖추고 전방 산업을 이끌고 있으며(지식경제부·KEIT, 2010), 이는 해외의 업체들도 비슷한 형태를 보이고 있다. 대기업 중심의 전방산업을 중심으로 수직 계열화된 산업구조를 보이며, 전방 세트업체들의 제품이 시장에서 장악력이 떨어질 경우 후방산업의 경영이 악화될 수밖에 없다. 이에 따라 중소중견기업의 경우 대기업에 부품, 소재, 장비를 공급하는 형태의 사업구조를 가진다. 즉, 대기업을 중심으로 한 전방 세트 업체의 제품 규격과 표준화가 디스플레이산업 전체에 막대한 영향을 미치게 되는 것이다. 따라서 기술변화에 따라 전방산업이 생산 제품의 규격을 변화시킬 경우, 부품장비 등 후방산업은 막대한 투자 변경이 필요하게 되는 것이다. 그렇기 때문에 표준의 선점 또한 매우 중요한 요소이다. LCD 세대경쟁에서 핵심은 유리 기판의 규격 선택이었다. 이는 주력 제품의 크기를 결정하는 중요한 요인으로서, 2000년대에 계속되어 온 삼성과 LG필립스/LG디스플레이 간 사이즈 표준을 주도함으로써 시장에서 통용되는 사실상 표준을 선점하기 위한 경쟁이 그 대표적인 사례이다.

[그림 2-16] 디스플레이 산업의 전후방 연관효과



자료: 지식경제부·KEIT(2010) p. 161.

네 번째, 신규시장의 지속적 출현으로 고속성장이 예견되며, 이로 인한 디바이스 간의 경쟁 또한 치열하다(김홍규 외, 2006; 지식경제부·KEIT, 2010). LCD, PDP, OLED 등 각각의 기술들이 약점을 극복하는 과정에서 기술혁신이 촉발되었다. 예를 들어 LCD는 동작속도, PDP는 효율 및 소비전력, OLED는 수명이 약점으로 거론되었다. PC, 휴대폰, TV 등의 일상생활의 응용 외에도 자동차, 게임기, 군사용 및 의료용 등 신규시장을 지속적으로 창출해 내고 있다. 또한, 사이즈에 따른 디바이스 장벽이 무너지고, 단지 생산 단가가 시장지배 요소로 등장하였다. LCD는 초기에는 중소형 시장으로 국한되었으나 대형 시장으로 성공적으로 진입하였고, OLED의 경우에도 점차로 대형 시장까지 확대가 기대되고 있다.

이러한 특성 때문에 신규수요 창출 및 기존 시장을 대체하여 급격한 수요 증가가 전망된다. 전기·전자 기기의 특성을 보았을 때, 어떠한 기기에서도 출력의 기능을 담당하는 부분이 필요하기 때문에 디스플레이의 활용과 응용 범위는 그 기기가 어떠한 형태이든 지속적으로 증가할 가능성이 높다. 이러한 맥락에서, 노트북, 모니터, 휴대폰에 이어 디지털 TV, 산업용 기기 등 신규시장의 확대가 예상되는 고부가가치 상품 군으로 향후 10년 이상 수출 주력상품으로 성장 가능성이 크다.

나. 글로벌 및 국내 디스플레이 시장 현황 및 전망

최근의 디스플레이 패널 시장의 규모를 알아보기로 한다.

글로벌 디스플레이 패널시장은 디스플레이 공급과잉과 패널의 가격 하락으로 인하여 시장 성장이 하락하는 추세에 있다. 그러나 전방 세트업체의 다양한 신제품 출시에 따라 2013년 1,004억 달러에서 2020년 1,555억 달러로 연평균 6%의 성장을 예상하고 있다(MarketsandMarkets, 2015a). 디스플레이 패널 시장 규모로 보았을 때 LCD가 87.9%로 가장 큰 비중을 차지하고 있으나(KOTRA, 2015) 성장률은 둔화되는 움직임을 보이고 있는 반면, OLED 시장의 급격한 시장 성장세가 나타나고 있음을 알 수 있다(CAGR 각 3.2%, 19.2%, MarketsandMarkets, 2015a).

〈표 2-6〉 글로벌 디스플레이 시장규모 추이(기술별, 2013~2020년)

(단위: \$B, %)

구분	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2020	CAGR% ⁺ (2015-2020)
LCD	87	90.22	93.43	96.65	99.87	103.09	109.53	3.2
OLED	3.69	5.84	7.79	10.14	12.28	14.43	18.73	19.2
E-paper	1.10	1.78	2.64	3.15	3.83	4.52	5.99	17.8
LED*	8.21	9.84	11.46	13.09	14.72	16.35	19.6	11.3
DLP**	0.14	0.21	0.28	0.34	0.41	0.48	0.62	16.9
LCOS***	0.27	0.38	0.49	0.60	0.72	0.83	1.05	16.1
Total	100.42	108.28	116.12	123.99	131.85	139.72	155.54	6.0

주: + compound annual growth rate, 연평균 성장률

* light emitting diode, 발광 다이오드

** digital light processing, 디지털 광원 처리

*** liquid crystal on silicon, 실리콘 LCD

자료: MarketsandMarkets(2015a) p. 56 재편집

이에 따라 최근에 나타나는 가장 두드러지는 시장변화는 디스플레이 시장의 선도 제품이 OLED로 재편 중에 있다는 점이다. OLED의 공정기술, 양산 등의 표준화로 인해 디스플레이 시장을 빠르게 선도하고 있다는 것이다. 이와 더불어 3D 디스플레이 및 OLED 공정기술의 가장 큰 장점으로 거론되고 있는 플렉시블 디스플레이의 확장세

역시 가파르게 나타나고 있는 추세이다.

한국 디스플레이 시장의 경우 안정적인 패널 수급, 중국 LCD TV 보급 확대, OLED 생산라인 확대 등을 통해 규모가 지속적으로 확대되고 있는 추세이며, OLED를 중심으로 성장하는 추세에 있다. 특히 삼성과 LG가 최근에 OLED 중심으로 제품 라인업을 재편하는 움직임을 보이고 있으며 관련 공정기술도 확정 및 적용하고 있는 추세이다. 관련 연구개발 투자도 증가시킴에 따라 향후 한국의 3D 및 플렉시블 디스플레이의 시장 등 미래형 디스플레이 시장 역시 확대될 것으로 예상하고 있다.

<표 2-7> 한국 디스플레이 시장규모 추이(기술별, 2011~2017년)

(단위: 억 원, %)

구분	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	CAGR% (2012 ~2016)
3D 디스플레이	1,914	3,533	5,594	8,096	10,746	12,733	14,278	32
터치스크린	9,200	10,672	12,880	14,058	14,720	16,192	18,400	12
플렉시블 디스플레이	-	-	184	957	1,766	2,944	5,888	132
투명 디스플레이	-	-	-	-	736	1,472	2,870	97

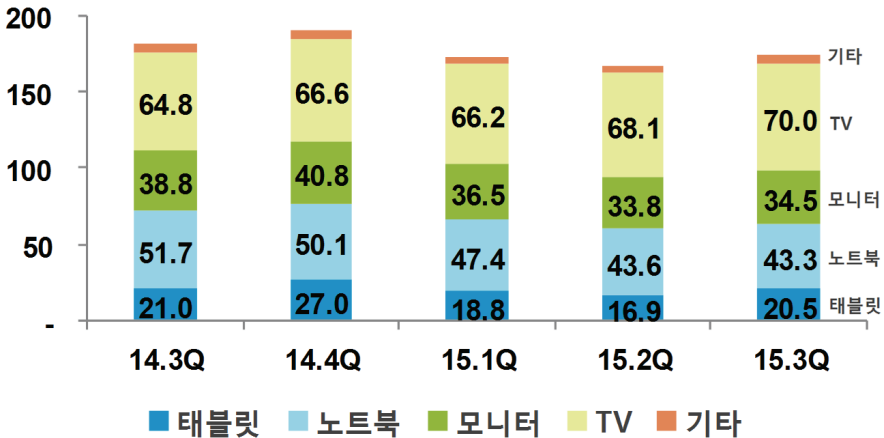
자료: 중소기업청·KEIT·KISTI(2012) p. 32

[참고자료] 최근 시장 동향: 2015년도 3분기¹⁶⁾ 세계시장 동향 및 수출

- 2015년 3분기 대형 LCD 패널 출하량: 2014년 대비 4.4% 감소한 174.3백만 대
- 최대 수요처인 TV용 패널 출하량은 증가하였으나 TV 외 수요처의 수요 부진으로 패널 총 출하량은 감소
 - 55인치 이상 대면적 TV의 수요 증가로 TV용 패널 출하량은 전년 동기 대비 8.0% 증가한 70.0백만 대
 - 노트북용 패널 출하량은 전년 동기 대비 16.4% 감소한 43.3백만 대로 출하량 증가율이 가장 크게 감소
 - 모니터용 패널 출하량은 전년 동기 대비 10.9% 감소한 34.5백만 대
 - 태블릿용 패널 출하량은 전년 동기 대비 2.2% 감소한 20.5백만 대

[그림 2-17] 대형 LCD 디스플레이 패널 출하량

(단위: 백만 대)



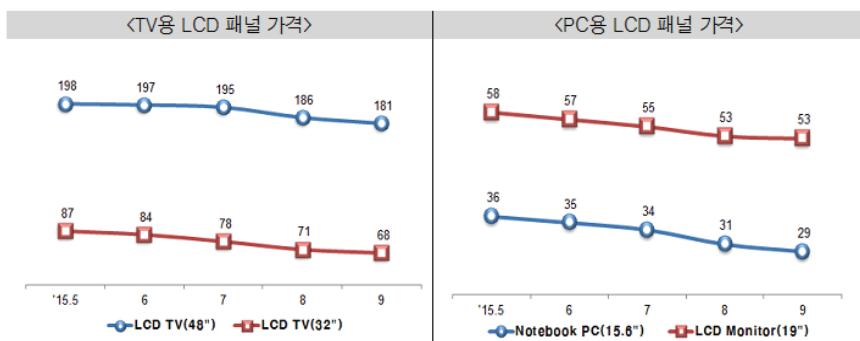
주: 태블릿은 9인치 이상 디스플레이

자료: 한국수출입은행(2015) p. 8.

16) 한국수출입은행(2015), 「ICT 2015년도 3분기 동향」을 중심으로 작성되었음

- 한국, 대만기업의 출하량은 감소하였으나, 중국기업의 출하량은 증가
 - 한국과 대만기업의 출하량은 2014년 대비 각각 1.7%, 3.5% 감소
 - 중국기업의 출하량은 전년 동기 대비 5.0% 증가
- 출하량 감소뿐만 아니라 가격의 하락으로 인해 대형 LCD 패널시장 규모 감소
 - 2014년 대비 16.3% 감소한 158.1억 달러 기록
 - 이는 경기 둔화에 따른 수요 부진과 관련 기업들의 대규모 투자에 따른 생산량 증가로 인한 가격 하락에 기인함
 - 48인치 LCD TV 패널 가격은 2015년 9월 기준 181달러로 2015년 5월 기준 가격 198달러와 비교할 때 약 8.59% 하락
 - 노트북 PC용 패널(15.6인치) 가격은 2015년 9월 기준 53달러로, 2015년 5월 기준 58달러 대비 8.62% 하락

[그림 2-18] LCD 패널 가격동향



자료: 한국수출입은행(2015) p. 9.

- LG디스플레이, 삼성디스플레이 등 5개 기업이 시장을 선도
 - 5개 기업의 시장점유율은 84%
- * LG 22.6%, Innolux(대만) 17.4%, 삼성 17.0%, AUO(대만) 15.1%, BOE(중국) 12.3%
- LG, 삼성 등 한국기업의 시장점유율은 39.6%로 2014년 대비 1.7%p 하락하였으나, 중국기업의 시장점유율은 12.3%로 2014년 대비 3%p 증가

<표 2-8> 대형 LCD 디스플레이 패널 시장점유율

(단위: 백만 대)

순위	회사	2015. 3분기		2014. 3분기	
		출하량	시장점유율	출하량	시장점유율
1	LG디스플레이	39.4	22.6%	39.3	21.6%
2	Innolux	30.3	17.4%	37.1	20.3%
3	삼성디스플레이	29.7	17.0%	36.0	19.8%
4	AUO	26.3	15.1%	29.5	16.2%
5	BOE	21.5	12.3%	16.9	9.3%
	기타	27.1	15.6%	23.5	12.9%
	합계	174.3	100.0%	182.2	100.0%

자료: 한국수출입은행(2015), p. 10.

- 3분기 디스플레이 패널 수출은 전년 동기 대비 0.2% 증가한 75.0억 달러 기록
 - 계절적 성수기(블랙 프라이데이(11월), 크리스마스(12월) 등)의 TV 세트 출시를 앞두고 대형 TV 디스플레이 수출이 증가
- 그러나 9월까지 누적 수출은 전년 동기 대비 2.8% 감소한 251.7억 달러
 - 수요 부진, 셀17) 거래 확대, 패널단가 하락으로 수출이 감소

<표 2-9> 디스플레이 수출 추이

(단위: 억 달러, 전년 동기 대비 %)

구분		'14. 1분기	2분기	3분기	4분기	'15. 1분기	2분기	3분기
패널	금액	67.1	70.5	74.8	72.0	63.4	64.8	75.0
(증감률)	%	-12.3	-3.6	4.8	-1.1	-5.5	-8.1	0.2%
부분품	금액	7.6	8.4	9.9	9.0	7.9	7.7	8.3
(증감률)	%	-6.2	3.7	13.8	11.1	3.9	-8.3	-16.2

자료: 산업통상자원부; 한국수출입은행(2015) p. 10 재인용

17) LCD 패널에 주요 부품(백라이트 등)을 장착하지 않은 상태의 반제품으로 모듈 가격의 약 70% 수준

- 4분기는 세계 최대 TV 시장인 중국의 TV 패널 수요 감소로 중국 수출 비중이 높은 한국기업들의 수출 둔화가 예상
- 중국 6대 TV 제조 기업들¹⁸⁾의 4분기 LCD TV 패널 구매량은 전년 동기 대비 약 16% 감소한 1,480만대로 전망
 - 중국내 TV 판매량 감소로 TV 제조기업의 패널 재고가 6.5주(통상 재고 수준 4주)로 증가
 - 한국기업의 3분기 중국 LCD TV 패널 시장점유율은 35%로 중국 수요 둔화로 가격 하락 및 생산량 조절이 필요
- 현재 한국의 상황을 종합적으로 고려한 SWOT은 다음과 같이 정리됨

18) 하이센스, TCL, 스카이워스, 하이얼, 창홍, 콩카

<표 2-10> 한국 디스플레이 산업의 SWOT

S-O 전략(공격)	W-O 전략(확대)
- 신시장에서 고부가가치 기술개발로 경쟁력강화 - 커브드 TV, 3D, Bendable 스마트폰 등 신제품 개발로 신시장 기술격차 확대 - AMOLED 차별화 기술 선점 및 핵심특허 확보로 후발주자와 격차 확대 - 급변하는 트렌드에 부합하는 IT융합형 기술 개발 및 시장 확대 - 다양한 경험을 바탕으로 후발국 평판 디스플레이 양산에 소재부품, 장비 공급 확대 - 해외 우수 기술 보유 기업의 한국의 전략적 파트너 유치로 경쟁력 강화	- 포화시장에서 가격경쟁력 확보를 통한 경쟁력 유지 - 다양한 디스플레이 응용제품 개발로 시장 확대기술 개발 - AMOLED 대형화, 플렉서블 등 차세대 디스플레이에 대한 공격적인 기술개발 - 차세대 디스플레이를 위한 산학연 협력을 통한 기초기술 확보 - 중국 시장 확대를 위한 업체와의 연계강화 및 공급처 다변화 - 장비 업계의 우수 인력 확보를 통한 기술 격차 해소 및 시장 점유 확대 - 모듈 및 세트업체와의 연계 강화 및 공급처 다변화 - 융합제품 조기 시장화를 위한 핵심 패들 표준화 유도
S-T 전략(수비)	W-T 전략(탈출)
- 차세대 디스플레이에 대한 기술개발로 후발기업들과의 기술 격차 확대 - AMOLED 대규모 투자 및 조기 양산화를 통한 진입장벽 구축 - 저원가형 신공정 장비의 개발로 후발 장비 업체와의 차별성 확보 - UI/UX가 강화된 디스플레이 제품으로 디스플레이 시장 수성 - 국제표준, 인증 제도 확립으로 국가경쟁력 확보 및 우리 기술로의 표준화 - 기술 리드를 위한 기술 보안 및 기술 격차 확대 전략 구사(기술 협력 관계 유지)	- 프리미엄급 상품과 저가 상품의 차별적 제품 공급을 통한 경쟁력 강화 - 고성능, 고부가가치제품 개발을 위한 융합기술 개발을 기술개발 협업 강화 - 차세대 디스플레이 기술확보를 위한 기초기술 투자확대 및 사업화 방안 - 국내 소재부품의 기술력 향상을 위한 인력확보, 협업과 기술 도입 등을 통한 후방기업 경쟁력 강화 - 선진기술 도입에 의한 기술사업화 부분 활성화 - 자원가, 높은 생산성을 갖는 신공정 장비의 개발을 통해 후발 장비 업체와의 차별성 확보 - 선진 기술을 도입/활용하는 Open Innovation 추진

자료: 산업통상자원부 R&D 전략기획단(2015) p. 26.

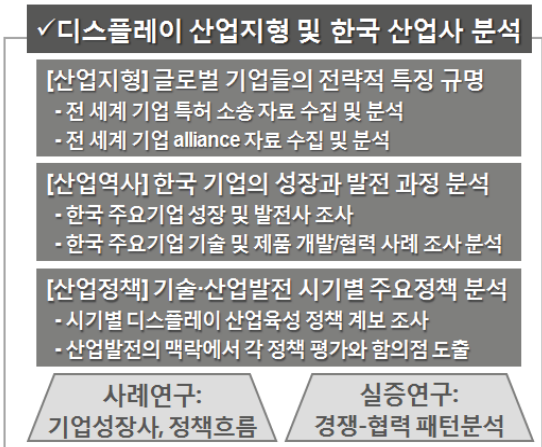
| 제3장 | 산업구도 분석

제1절 분석 개요

본 분석의 가장 큰 목적은 전 세계 디스플레이 산업지형의 주체인 기업들의 실제 행위 중 가장 핵심인 ‘경쟁’과 ‘협력’의 이론적 렌즈를 활용한 증거기반 분석에 의해 현재 산업의 양상을 최대한 정확하고 객관적으로 진단하는 데에 있다. 실제 산업의 실상과 모습에 최대한 근접하여 구현한 분석이 진행되었을 때 비로소 시장의 혁신을 유도하는 산업정책 수립에 도움이 될 수 있기 때문이다. 이를 위하여, 주제 및 분석 차원에 있어서는 코피티션 관련 기존연구에서의 논의와 관련 방법론을 활용하며, 분석 대상이 되는 기술/산업 분야에 있어서는 디스플레이 산업을 선정하였다.

분석의 접근에 있어서는 글로벌 기업들의 경쟁과 협력 구도를 규명하는 정량적 연구와 산업 및 정책의 역사에 대한 고찰을 중심으로 진행하는 정성적 연구 간의 균형을 이루는 데에 중점을 두었다. 즉, 경쟁-협력 주제에 대하여 사례연구와 실증연구의 방법론을 접목하여 분석을 진행한다. 분석구조는 [그림 3-1]과 같이 요약할 수 있다.

[그림 3-1] 연구목적과 주제에 따른 분석구조



자료: 저자 직접 작성

첫째, 산업 고찰 과정에서 조사·수집한 디스플레이 관련 기술정보 및 기업정보 자료를 활용한 실증분석을 진행하고, 그 결과를 유형화한다. 주(主) 방법론으로서 사회연결망 분석(네트워크 분석, SNA: social network analysis)을 활용한다. SNA의 가장 큰 장점 중 하나는 기업들 및 기술들의 전체 구조 속에서의 상대적인 지위/위상(position/status)을 파악할 수 있다는 점이다. 또한, 경영 현장에서의 코퍼티션과 같이 상충되는 두 전략 개념의 공존이라는 역설적(paradoxical) (Baumard, 2008; Bengtsson and Kock, 2014; Gnyawali and Park, 2011) 현상을 간단히 시각화하고 관련된 지표를 산출할 수 있다는 장점이 있다. 본 연구에서는 네트워크 분석 및 이를 응용한 다양한 분석을 통하여 기업 간 시기별 경쟁과 협력의 패턴을 파악하고, 그러한 패턴이 나타나게 된 원인을 RBV 관점에서 규명한다. 이 과정에서 산업구조 전체에 대한 경쟁-협력 간 인과관계 분석을 진행하며, RBV 분석에서는 기업의 기술적·산업적 특성과 위상을 분석 지표로 개발하여 활용한다.

둘째, 한국의 대표적인 기업인 삼성과 LG의 발전사와 최근 기술개발 동향을 사례연구로 진행한다. 삼성과 LG는 디스플레이 분야 글로벌 최고 기업들이다. 따라서 경쟁과 협력을 둘러싼 이 두 기업들의 치열한 발전사에 대한 사례연구는 그 자체로서 오늘날 디스플레이 산업의 발전사를 의미할 정도로 대표성이 크며, 산업적·정책적 시사점과 가치가 매우 높다. 두 기업 간 치열한 경쟁과 함께, 해외 기업과의 전략적 협력을 통한 발전사를 코퍼티션의 관점에서 해석하고 이를 유형화한다.

셋째, 한국의 주요 기업들의 발전사와 함께 한국의 디스플레이 관련 산업정책은 어떠한 흐름을 보였는지에 대하여 다양한 문헌과 인터뷰 등을 통하여 사례연구 중심으로 분석을 진행한다. 이를 통하여 기술의 발전에 따른 산업의 발전 과정에서 한국정부가 핵심적으로 구사하였던 산업정책을 알아보고, 그 특징들을 요약할 수 있다. 또한, 이러한 조사·분석 결과를 바탕으로, 향후 기술발전과 산업구도, 그리고 디스플레이 제품 패러다임의 근본적 변화에 따라 어떠한 산업정책이 필요한지에 대한 방향성을 도출할 수 있다.

제2절 방법론¹⁹⁾

1. 자료수집 절차

가. 산업지형 분석 관련 데이터 구축

우선, 전 세계 디스플레이 관련 기업들을 대상으로 하는 글로벌 산업지형 분석을 진행한다. 이를 통하여 한국기업들이 코퍼티션 관점에서 기술 및 산업 전략을 어떻게 구사하는 패턴을 보이는지를 추론할 수 있을 뿐만 아니라, 시기별로 글로벌 기업들의 행동 패턴을 규명할 수 있다. 또한, 한국기업들의 협력 및 경쟁 패턴을 해외 기업들의 그것들과 비교함으로써 향후 전략적 방향성에 대한 함의를 도출하고 이를 지원하기 위한 정책 이슈를 도출할 수 있다. 본 연구에서는 디스플레이 기술·산업 동향 고찰 과정에서, 최근 그 산업적 중요성이 증대되고 있는 OLED를 중심으로 분석을 진행한다. 즉, 디스플레이 분야 중에서도 OLED 분야에 관여하고 있는 기업들의 경쟁과 협력 관계의 현상을 규명하고 그 현상의 원인을 진단하는 것이 본 분석의 핵심이다. 본 분석에서의 이슈는 총 세 가지로 정리할 수 있다.

첫 번째, 자료의 접근가능성(accessibility)과 분석 실현가능성(feasibility)이다. 앞에서 각 개념의 정의에서 언급한 바와 같이, 분석의 실효성을 높이기 위해서는 경쟁과 협력에 대한 ‘명시적으로 성문화’된 자료 확보가 필수적이다. 이러한 견지에서, 경쟁에 있어서 기업 간 특허침해소송(litigation) 자료를 사용하였으며, 협력에 있어서는 기업 간 전략적 협력(strategic alliance) 자료를 사용하였다. 특허소송 및 전략적 협력 자료는 현상의 측정과 분석이 가능한 자료로서 유용하다고 판단한다. 특허소송 정보는 기본적으로 비정형화 및 비구조화(unstructured)의 특징을 가지며 데이터베이스 형태로 구축되어 있지 않기 때문에 접근성과 활용에 한계가 많다. 이에, 전 세계 특허 관련 데이터베이스 구축 및 검색과 조사 분석 서비스를 제공하고 있는 공개토연 구조²⁰⁾로부터 자료를 획득하였다. 전략적 협력정보는 Thomson Reuters에서 제공

19) 본 절은 조용래·김명순(2016)의 내용을 바탕으로 보완 및 구체화하여 작성하였음(pp. 14~15)

20) 특허정보검색시스템, 특허분쟁예고시스템, 특허자동평가시스템 개발 및 공급과 관련 연구용역 사업을 수행하는 특허 분석 연구소(www.patentpia.co.kr)

하는 SDC Platinum 데이터베이스를 활용하여 추출하였다.

두 번째, 분석 기간 설정이다. 본 연구에서의 분석 기간은 특허소송 및 전략적 협력 관련 정보들이 공통적으로 수록되어 있는 2001년부터 2015년까지 총 15년으로 설정하였다. 한국기업들이 일본기업들에 대한 추적이 본격화되어 기술 선도의 발판을 마련하였던 2001년부터 2005년까지를 제 1기간(period 1), 한국 자체 신기술 공법에 의한 기술 선점 및 산업 주도권을 확보했던 2006년부터 2015년까지를 제 2기간으로 설정하였다.

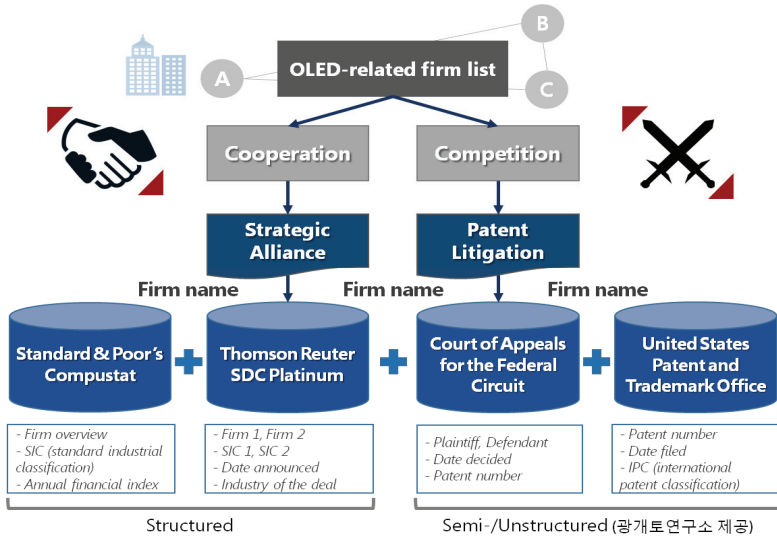
세 번째, 서로 다른 성격의 이종(異種) 데이터베이스 간의 통합과 연결이다. 본 분석은 하나의 기업이 타 기업과 어떠한 경쟁과 협력 관계를 가지고 있으며, 그것이 산업적으로는 어떠한 패턴을 보이고 있고 이러한 패턴이 형성되는 원인을 진단하는 데에 목적을 두고 있다. 따라서 하나의 기업에 대해 상대방 기업과의 특허소송 정보, 파트너 기업과의 전략적 협력정보, 그리고 기업이 보유하고 있는 특허정보 및 재무정보가 연결되어 있어야 한다. 이를 충족시키는 것은 데이터 구축에 있어서 매우 어려운 일이다. 한쪽 정보가 충실히 갖추어져 있더라도 또 다른 한 쪽의 정보는 누락되어 있는 경우가 많기 때문이다. 본 분석을 위하여 OLED 관련 글로벌 기술·시장리포트(MarketsandMarkets, 2015a, 2015b; Parkhi, 2013; Sumit, 2015), 그리고 OLED 관련 포털사이트²¹⁾들을 통하여 300개의 OLED 관련 기업 목록을 수집하고 이를 정리하여 표준화된 이름으로 설정하였다. 이 기업 이름을 일종의 'key값'으로 삼아 타 데이터베이스에서 기업명을 검색하고 연결하는 데에 활용하였다.²²⁾

분석 대상 자료의 내용 및 구조, 그리고 연결 관계는 [그림 3-2]에 도식화하여 정리하였다. 특히, 기업명을 key값으로 각 데이터베이스에서 해당 기업명이 있는 자료에 대해서도 해당 기업에 대한 정보 필드에서 공백(missing)이 없는 것들만 대상으로 필터링하고 이를 중심으로 통합하는 작업을 진행하였다.

21) <http://www.oled-info.com/>

22) 같은 기업임에도 명칭이 다른 경우가 많기 때문에 이를 정제하고 통일성을 유지하는 데에 있어 한국과학기술정보연구원(KISTI)의 KM(Knowledge Matrix)를 활용하였고, 세밀한 부분은 수작업을 진행함

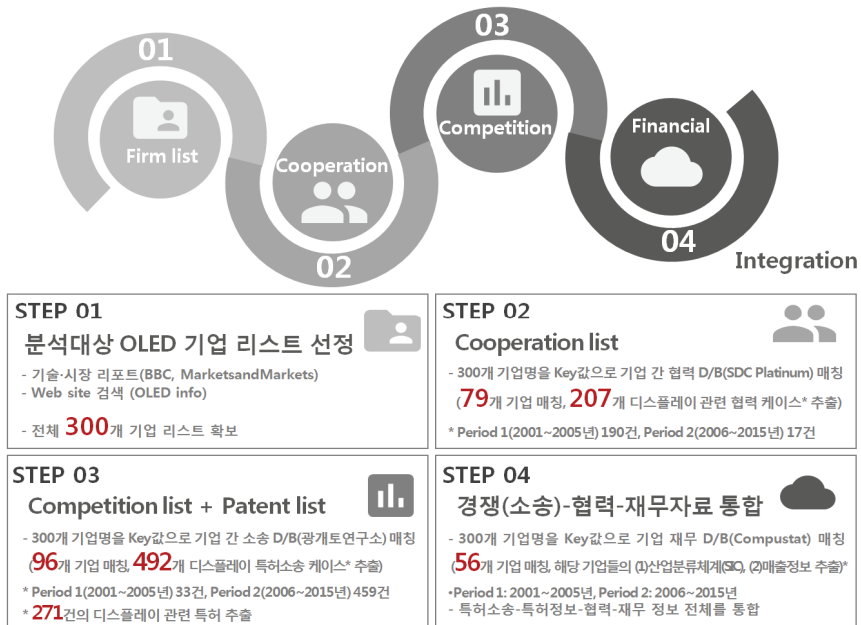
[그림 3-2] 기업 경쟁-협력 분석 대상자료 내용과 구조



자료: 저자 직접 작성

본 연구에서 사용된 데이터세트와 이를 구축하기 위한 통합 및 활용 방법은 다른 연구에서는 찾아보기 어려울 만큼 독특하고 유일하다. 이종의 데이터베이스들을 연결 및 통합했을 뿐만 아니라, 이 데이터가 기본적으로 경쟁 행위와 협력 행위를 구성하고 있는 두 기업 간의 쌍(pair) 형태로 이루어져 있기 때문이다. 기업 데이터 중심의 자료 구축은 두 가지 관점에서 진행되었다. 첫 번째, 우선 데이터를 경쟁 및 협력 데이터베이스의 기업 쌍 형태로 재구성한 다음, 본 분석을 위하여 설정한 OLED 관련 기업 300개 목록에 각 기업이 포함되는지 여부를 판단하였다. 경쟁에서의 원고 또는 피고, 협력에서의 파트너 기업 쌍방 두 기업 모두 300개 기업 목록에 포함되는 경우만 추출하였다. 재구성을 완료한 최종 데이터에 포함된 전략적 협력 건수는 총 207건(제 1기간 190건, 제 2기간 17건)이었으며, 특허침해소송 건수는 총 492건(제 1기간 33건, 제 2기간 459건)이었다. 그리고 전략적 협력에 참여한 기업 수는 187개였으며, 이 중 OLED 관련 기업 300개 목록에 해당된 기업은 79개였다. 특허침해소송에 관여된 기업 수는 1,122개였으며, 300개 목록에 해당된 기업은 96개였다. 데이터 구축은 총 4단계로서, 세부내용은 [그림 3-3]에 정리하였다.

[그림 3-3] OLED 기업 경쟁(특허소송)-협력-특허정보-재무정보 통합



자료: 저자 직접 작성

특기(特記)할 점으로서, 경쟁(특허침해소송) 관련 데이터셋 구축 과정에서 소송에 관련되었던 쟁점 특허 서지정보를 추출하였다. 이에, 총 271건의 특허들에 대한 서지 정보를 정리하였다. 이 정보에는 특허출원 및 등록연도, 주요 특허분류체계 코드(main IPC code), 피인용 수(citation count) 등이 있으며, 기업의 기술적 특성과 역량 변수로서 자원준거관점(RBV) 분석에 활용토록 한다.

두 번째, 수집한 특허소송 및 전략적 협력 자료를 기업 쌍 형태로 재구성하였다. 가령, 두 기업 A와 B 사이에 발생한 소송 혹은 협력의 경우에는 특별한 조정(manipulation) 없이 (A, B)와 같이 표현하였다. 그러나 관여된 기업의 수가 3개 이상인 경우에는 기업 간 연결 경우의 수 조합을 이용하여 기업 쌍을 생성하였다. 예를 들어, 세 기업 A, B, C 사이에 발생한 협력의 경우에는 3개의 기업 중 순서에 상관없이 2개의 기업을 선택할 수 있는 모든 경우의 수인 3만큼 기업 쌍을 생성하였다($3C2 = 3$). 이 때, 생성된 기업 쌍은 (A, B), (A, C), (B, C)와 같다. 그런데 소송의 경우에는

원고와 피고가 정해져 있기 때문에 조합을 통해 기업 쌍을 생성하지 않고, 원고 수에 피고 수를 곱한 만큼 기업 쌍을 생성하였다. 예를 들어 세 기업 A, B, C 중 A는 원고, B와 C는 피고라면, (A, B), (A, C)와 같은 기업 쌍이 생성된다. 이러한 절차를 통하여 구축한 데이터를 활용한 실증분석을 진행한 후, 국내외 신문기사와 시장 리포트 등의 내용을 참조하여 그 결과에 대하여 해석하도록 한다.

나. 산업역사 및 산업정책 분석 관련 문헌수집과 인터뷰

산업역사 및 산업정책 분석연구는 주로 한국 중심으로 진행되었다. 따라서 두 개의 분석 준비에 있어서 자료 수집은 궤를 같이 하여 진행되었다. 산업역사에 있어서 한국 기업인 삼성과 LG를 중심으로 사례연구를 위한 문헌자료를 수집하였다. 이를 위하여 기술·산업 관련 국내외 리포트와 함께 최근 5년 동안의 디스플레이 기술·산업과 삼성 및 LG의 동향 관련 신문기사, 그리고 각 기업의 발전사 서적을 수집하였다. 아울러, 삼성과 LG에서 세대별로 출시된 제품들과 주요 사건들을 두 기업의 성장지표인 매출액의 추이와 매칭시키는 작업을 위하여 KIS-Value²³⁾에서 기업별 매출정보를 추출하여 연도별 총액을 산출하였다. 추가로, 산업계 주요기업 실무자·연구계 기술 및 산업 전문가·정부산하 공기업 전문가·학계 교수·언론계 기자 등에 대한 인터뷰를 진행하였다. 산업정책 고찰을 위하여 한국경제 관련 발전사 및 디스플레이 산업 분석 보고서 등을 수집하였고, 기술발전에 따라 정책발전의 시기를 구분하는 작업을 진행하였다. 또한, 앞에서 수집한 기업 발전사에 맞추어 디스플레이 관련 주요 정책들을 매칭하는 작업을 진행하였다.

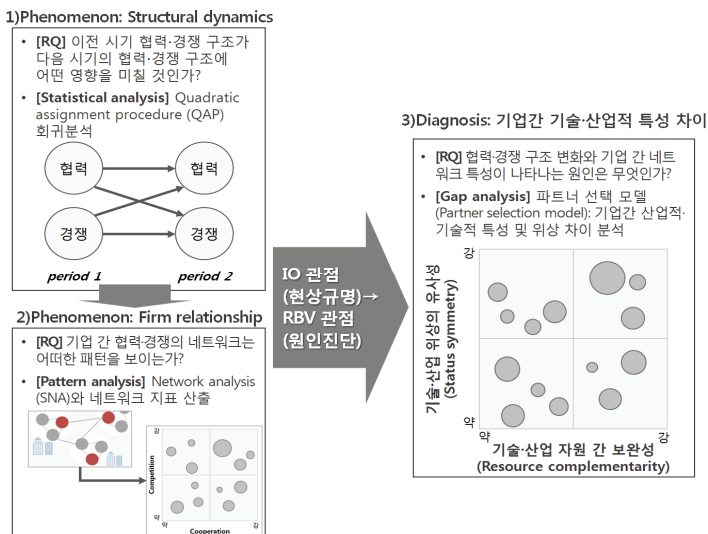
23) 한국신용평가정보에서 제공하는 한국기업들의 개황 및 재무정보를 수록한 데이터베이스

2. 분석방법론

가. 실증연구: 산업지형 분석

산업지형 분석은 주로 정량적 정보를 기반으로 하는 전형적인 실증연구의 성격을 지니고 있으며, 분석결과 해석 과정에서 신문기사 및 시장 리포트 등을 정성적 정보로서 보완적으로 활용하였다. 분석은 크게 현상규명(phenomena) → 원인 진단(diagnosis)의 구조와 절차로 진행토록 한다. 조금 더 구체적으로는, 1) 현상규명(structural dynamics): 경쟁과 협력의 동학의 구조 관찰을 통계적 분석(statistical analysis) 방법론에 의하여 진행하고, 그 결과를 바탕으로 구조를 각각 경쟁과 협력으로 구분한다. 2) 현상규명(firm relationship): 이 구조를 구성하고 있는 기업의 관점에서 기업 간 경쟁-협력 네트워크에서의 위상과 패턴의 변화를 분석하고 유형화한다(pattern analysis). 3) 원인 진단(partner selection analysis): 1)과 2)의 현상이 나타나는 원인을 기업 간의 기술적·산업적 특성과 역량 차이의 관점에서 향후 파트너 선택의 관점에서 분석하고 유형화한다(gap analysis). 이러한 전체 방법론과 분석절차는 [그림 3-4]와 같이 정리할 수 있다.

[그림 3-4] 정량 분석 절차와 프레임워크

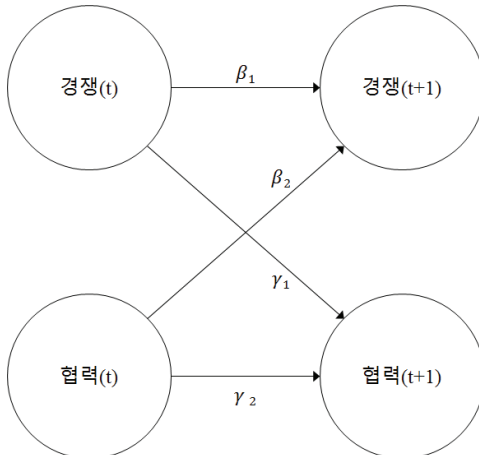


자료: 저자 직접 작성

1) 현상규명(phenomenon): QAP(quadratic assignment procedure)

본 분석에서는 OLED 산업에서 ‘현재(t)’ 시점에서의 기업 간 경쟁과 협력이 ‘다음($t+1$)’ 시점에서의 기업 간 경쟁과 협력에 미치는 영향을 규명한다. 이를 위한 분석 프레임워크는 [그림 3-5]와 같이 도식화할 수 있다. 여기에서 계수 β_1 과 β_2 는 현 시점에서의 경쟁과 협력이 다음 시점에서의 경쟁 발생에 미치는 영향력을 의미한다. 그리고 계수 γ_1 과 γ_2 는 현 시점에서의 경쟁과 협력이 다음 시점에서의 협력 발생에 미치는 영향력을 의미한다.

[그림 3-5] MRQAP 분석 구조



자료: 저자 직접 작성

본 연구에서는 각 계수를 추정하기 위해 QAP(quadratic assignment procedure) 회귀분석을 실시한다. 일반적인 최소자승법(OLS: ordinary least square) 대신 QAP 회귀분석을 사용하는 이유는 다음과 같다. OLS 회귀분석에서는 회귀식 내의 오차항은 독립적이라고 가정한다. 그러나 본 연구와 같이 두 개체 간의 관계를 나타내는 정보의 경우, 즉 개체 쌍(dyad)으로 표현되는 정보의 경우에는 이러한 가정이 충족되지 않는다. QAP 회귀분석은 개체 쌍으로 구성된 데이터를 분석하는 데에 활용 가능한 방법론으로서 오차항 간의 상관관계를 고려한 추정 결과를 보여준다(Baker and Hubert,

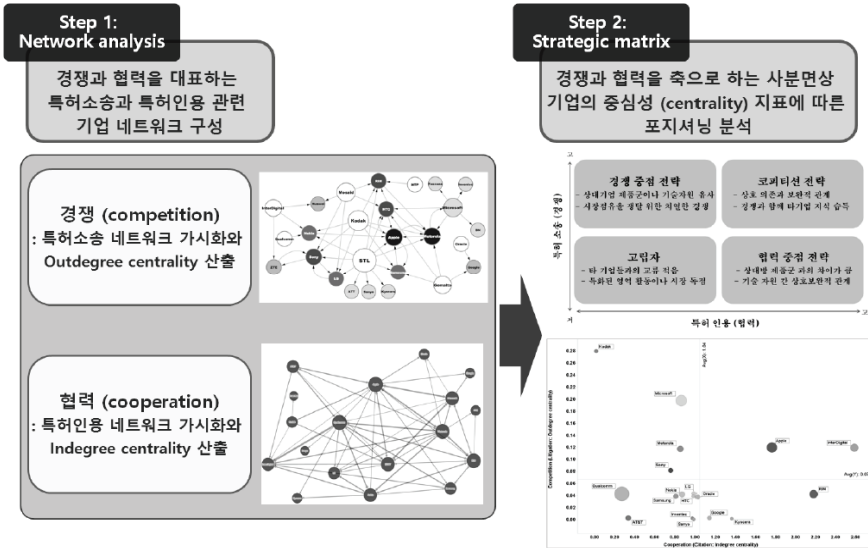
1981; Gulati and Gargiulo, 1999; Hubert and Shultz, 1976; Krackhardt, 1988). 따라서 기업 간 협력과 경쟁이라는 개체 쌍 단위의 데이터를 QAP를 통하여 분석하며, 특히 두 개 이상의 독립변인 간 영향관계를 다루는 MRQAP(multiple regression QAP)를 활용토록 한다.

분석을 위해 최종 데이터를 제 1기간, 제 2기간에 맞게 구분한 다음, 제 1기간의 특허침해소송 건수와 전략적 협력 건수를 독립변인, 제 2기간의 특허침해소송 건수와 전략적 협력 건수를 종속변인으로 설정하였다. 단, 종속변인 두 개를 동시에 분석 모형에 투입할 수 없기 때문에 제 2기간의 특허침해소송 건수를 종속변인으로 투입한 분석모형 1개와 제 2기간의 전략적 협력 건수를 종속변인으로 투입한 분석모형 1개, 총 2개의 분석모형을 수립하여 MRQAP를 적용하였다. 추가적으로 각 기업 쌍에 해당되는 기업 두 개 중 두 기업 모두 OLED 관련 기업 300개 목록에 해당되는 경우와 그렇지 않은 경우 두 가지 경우에 대해 각 분석모형을 수립했으며, 최종적으로 4번의 MRQAP를 수행한 결과를 도출하였다.

2) 현상규명(phenomenon): 네트워크 분석(SNA)

1)에서 진행했던 분석방법은 경쟁-협력 전체 구조의 다이내믹스에 대해 초점을 맞추고 있었다고 한다면 이 분석에서는 그 구조를 구성하고 있는 개별 기업들에 초점을 맞추어 이들의 관계의 패턴 현상을 규명한다. 이러한 주체와 주체 간 관계에 대하여 전체적 시각에서 가장 효과적으로 파악할 수 있는 방법론은 그래프이론에 근거한 네트워크 분석이다. 본 분석의 기본 체계는 특허 소송 네트워크(Kim and Song, 2013; Lloyd, Spielthener, and Mokdsi, 2011) 및 코퍼티션의 네트워크 관점의 분석 연구 프레임워크(Cho and Lee, 2016a; 조용래·이영우, 2014; 조용래·이영우, 2015) 등을 준용하도록 한다. 기존의 유사 연구들을 바탕으로 본 연구에 활용되는 분석 구조는 [그림 3-6]과 같이 도식화할 수 있다.

[그림 3-6] SNA 및 유형화 분석 구조



자료: 조용래·이영우(2014) p. 15.

분석구조는 두 개의 절차로 구분할 수 있다. 첫째, 경쟁 및 협력 관계를 구성하고 있는 기업들의 네트워크를 기간 1 및 기간 2에 대하여 시각화한다. 이를 통하여 각 기간에서의 정량적 변수인 네트워크 중심성 지표를 산출할 수 있다. 즉, 기업별 경쟁과 협력의 네트워크 위상을 수치로 설명하는 것이다(조용래·이영우, 2014). 둘째, 네트워크 시각화에서 산출된 기업별 기간에 따른 중심성 지표를 협력(cooperation)과 경쟁(competition)을 축으로 하는 사분면(Park, Srivastava, and Gnyawali, 2014b)에서 산점도 형식(plotting)의 분포를 관찰함으로써 기업들의 경쟁 및 협력의 상대적 강도와 위치를 비교·분석할 수 있다.

3) 원인진단(Diagnosis):

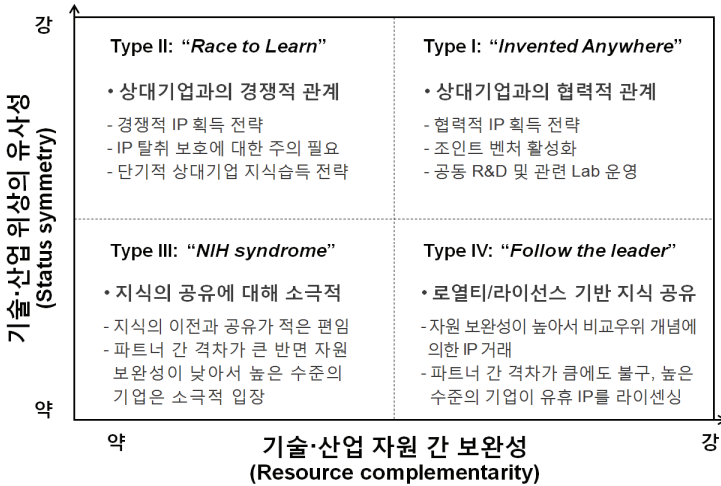
파트너 선택 모델(partner selection model) 분석

1)에서의 구조적 동학(structural dynamics)에 초점을 둔 통계 분석(statistical analysis)과 2)에서의 1)의 구조를 구성하고 있는 기업 간 관계(firm relationship)에

초점을 둔 네트워크 분석(SNA)을 기존연구 관점에서 본다면 산업구조(IO) 분석이라고 통칭할 수 있다. 이러한 현상에 대한 분석을 바탕으로 3)에서는 개별 기업들이 ‘어떠한 기술·산업 분야에 속해 있는가?’, 그리고 ‘어떠한 기술적·산업적 자원과 역량을 보유하고 있는가?’의 문제를 밝히는 원인진단에 초점을 맞추고 있다. 즉, 기업 간 기술적·산업적 차이(gap)를 비교 분석하는 방법을 구상하였다. 이러한 분석을 통하여 자사가 속해 있는 기술 및 산업 분야와 관련 자원과 역량에 따라 향후 협력을 강화하고 특허소송과 같은 경쟁을 효율적으로 관리하는 데에 필요한 상대 기업을 예상하고 파악할 수 있다. 이러한 맥락에서, 본 연구에서는 이 분석을 ‘파트너 선택 모델(PSM: Partner selection model)’이라고 명명한다.

PSM에서는 두 개의 관점이 존재한다. 첫째는, 두 개별 기업 간에 서로 교환이 가능하고 교환의 의사가 충분히 있을 만한 매력적인 조건이 존재해야 한다. 이는 곧 기업 간 자원의 보완성(resource complementarity)이다(Cho and Lee, 2016b; Lin, Yang, and Arya, 2009; Osborn and Hagedoorn, 1997). 즉, 동일한 기술 분야, 산업 분야에 있기보다는 이종의 분야에 속해 있는 기업 간의 협력적 관계가 형성될 가능성이 높다는 것이다. 둘째, 두 기업 간의 시장에서의 지위의 차이 역시 파트너십을 결정하는 중요한 변수이다. 아무리 서로 보완할 자원을 보유하고 있다고 하더라도 두 기업 간 기술·매출규모 등의 차이가 너무 크게 되면 높은 수준의 기업 입장에서는 타 기업과의 협력보다는 내부적 R&D나 투자에 의존하는 경향을 보이게 된다(Cimoli and Dosi, 1995; Oxley and Sampson, 2004). 이는 곧 기업 간 위상의 균형성 내지는 유사성(status symmetry)이다(Cho and Lee, 2016b). 즉, 쌍방의 기업이 비슷한 수준, 특히 높은 기술적 및 산업적 지위에 있을 때 협력적 관계로 발전할 가능성이 높다는 것이다. 이러한 두 가지 조건을 동시에 고려한 분석 프레임워크는 다음의 그림 3-7과 같이 도식화할 수 있으며, 본 분석에 활용하기로 한다.

[그림 3-7] 파트너 선택 모델(PSM)의 분석 프레임워크

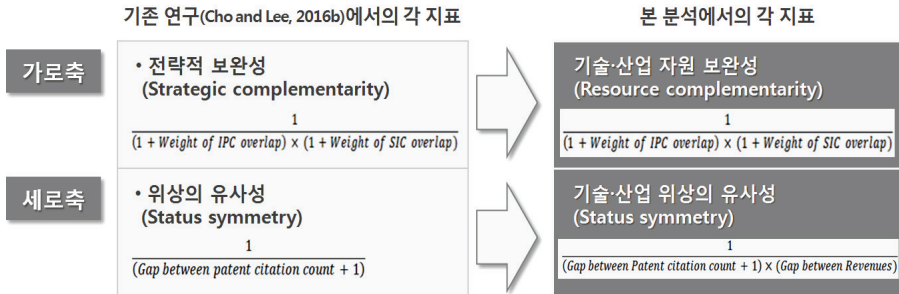


자료: Cho and Lee(2016b) p. 22.

다만, 가로 및 세로 축에 대한 측정에 있어서 더 많은 정보를 포함한 지표를 개발함으로써 기존의 분석의 프레임워크를 조금 더 발전시켜 활용하였다. [그림 3-8]에서와 같이, 가로축인 '전략적 보완성(Strategic complementarity)'은 두 기업들이 보유한 특허들의 기술 분야(IPC)와 두 기업들이 속한 산업 분야(SIC)가 얼마나 겹치느냐에 따라 가중치를 부여하여 그 역수(逆數)를 취한 지표이다. 즉, 서로 기술적으로 또는 산업적으로 겹치는 영역이 많을수록 쌍방 기업 간 자원의 보완성은 감소하게 된다. 세로축인 '위상의 유사성(Status symmetry)'은 두 기업들이 보유한 특허의 피인용도 평균치의 역수를 취한 지표이다. 즉, 특허의 질(質)을 나타내는 대표적인 특허 피인용도 차이가 클수록 두 기업 간 기술적 수준의 차이가 커지는 것이다. 이에 따라 쌍방 기업 간 위상의 유사성은 감소하게 된다.

본 분석에서는 가로축은 명칭만 변경하고 그대로 활용하며, 세로축은 기존 지표에 두 기업들의 매출액 평균치를 결합하여 발전시켰다. 즉, 기존 지표에서 가로축은 기술적·산업적 특성을 모두 고려하였지만 세로축은 기술적 특성만 고려하였다는 한계가 있었다. 그러나 본 분석의 지표 개발을 통해 두 축이 모두 기술 및 산업 특성을 동시에 고려할 수 있도록 보완·발전시킴으로써 분석수준의 균형을 맞추도록 한다.

[그림 3-8] 기존 PSM 분석 지표와 본 분석 지표 간 비교



자료: Cho and Lee(2016b) 바탕으로 재구성 및 재작성

나. 정성연구: 산업역사 및 산업정책 분석

정성연구는 디스플레이 분야에서의 삼성과 LG 발전사를 시대별로 구분하여 사례연구를 진행하는 데에 초점을 두고 있다. 이를 위하여, 수집한 2차 자료를 중심으로 두 기업의 경쟁과 협력의 역사를 시대별로 정리하는 사례연구를 진행하였다. 산업과 기술 특성에 따른 두 기업의 발전사에 대한 개론적 내용들은 시장 및 산업 리포트와 관련 서적, 그리고 신문기사 분석이 주(主)가 되었다. 아울러, 기업별 세부 내용에 대한 파악을 진행하는 과정에서 삼성과 LG의 사보(私報) 및 발전사의 연보 상 연도별 주요 제품과 관련 기술개발, 그리고 중요한 사건들에 대한 정리와 분석을 진행하였다. 이 내용들을 삼성전자/삼성디스플레이/삼성SDI 및 LG전자/LG디스플레이의 역사적 재무정보를 수집하여 작성한 매출 추이 그래프에 매칭시켜 두 기업의 발전사를 기업 재무자료의 맥락 속에서 파악할 수 있도록 하였다. 현장의 의견에 대한 청취를 위하여 LG디스플레이 및 삼성디스플레이 기술전략 및 마케팅 담당 실무자에 대한 인터뷰를 진행하였다.

지금까지의 정성 및 정량 분석 각 방법론은 <표 3-1>과 같이 정리할 수 있다.

<표 3-1> 연구 분석 방법론 요약

구 분	자료 수집		분석방법론	
	경쟁	협력	경쟁	협력
실증연구	· 2차 자료* - USPTO 서지정보 - 특허소송 자료 * 광개도연구소 제공	· 2차 자료 - 기업 간 협력 D/B (SDC Platinum)	1) QAP(quadratic assignment procedure) - 경쟁과 협력의 시기별 변화패턴 현상 2) SNA(social network analysis) - 경쟁-협력 네트워크의 시기별 시각화 - 경쟁-협력 축 전략 매트릭스 분석 3) PSM(partner selection model) - 1)+2)의 원인진단을 위한 RBV 관점	
	· 2차 자료 - 전 세계 분석대상 기업 재무정보(2001~2015) -신문기사 및 시장 리포트			
정성연구	· 1차 자료: 인터뷰 · 2차 자료 - 기술·산업리포트 - 산업관련 서적 - 삼성, LG 발전사	· 1차 자료: 인터뷰 · 2차 자료 - 기술·산업리포트 - 산업관련 서적 - 삼성, LG 발전사	1) 사례연구, 인터뷰(삼성, LG 발전사 중심) 2) 코퍼이션 개념적 모델(conceptual model)	
	· 2차 자료 - 삼성, LG 재무정보(1984~2015)			

자료: 저자 직접 작성

제3절 분석결과²⁴⁾

1. 산업지형: 글로벌 디스플레이 산업지형 분석

이를 통하여 글로벌 네트워크의 경쟁과 협력 패턴을 보다 거시적 관점에서 조망하고, 이 속에서 두 기업의 기술·산업 전략의 특징과 그 함의를 도출할 수 있다.

가. QAP(quadratic assignment procedure) 분석

현상규명의 첫 번째 단계로서 MRQAP를 통해 OLED 관련 기업들의 경쟁행위와 협력행위 간 상관관계를 분석하였다. 종속변수 설정(경쟁 또는 협력), 분석대상 데이터 범위에 따라 네 개의 경우로 구분하여 분석을 진행하였다.

① 제 1기간(2001~2005)의 경쟁 또는 협력은 제 2기간(2006~2015)의 경쟁에 어떠한 영향을 미치는가(OLED 300개 기업 어느 한쪽이라도 포함된 경우)?

종속변인을 제 2기간의 경쟁으로 설정하여, 협력의 당사자인 두 기업 중 본 연구의 분석대상인 OLED 관련 300개 기업목록에 한쪽이라도 해당할 경우 이를 포함하여 분석하였고 그 결과는 <표 3-2>와 같다.

<표 3-2> MRQAP 분석 결과(1)

독립변인	계수	p-value
경쟁 (제 1기간)	0.0817	< 0.01
협력 (제 1기간)	-0.0073	insig.

종속변인: 경쟁(제 2기간), 분석대상: OLED 300개 기업목록 미해당 기업들도 포함

제 2기간의 경쟁, 즉 특허소송 건수는 제 1기간의 특허소송 건수가 많을수록 늘어난다는 분석결과를 도출하였으며($\beta_1 = 0.0817$, $p < 0.01$), 제 1기간의 협력, 즉 전략적 협력 건수는 제 2기간의 경쟁 건수 종속변인에 통계적으로 유의미한 영향을 미치지 못하는 것으로 나타났다($\beta_2 = -0.0073$, insignificant)

24) 본 절은 조용래·김명순(2016)의 내용을 바탕으로 보완 및 구체화하여 작성하였음(pp. 15~23)

② 제 1기간(2001~2005)의 경쟁 또는 협력은 제 2기간(2006~2015)의 협력에 어떠한 영향을 미치는가(OLED 300개 기업 어느 한쪽이라도 포함된 경우)?

종속변인을 제 2기간의 협력으로 설정하여, 협력의 당사자인 두 기업 중 본 연구의 분석대상인 OLED 관련 300개 기업목록에 한쪽이라도 해당할 경우 이를 포함하여 분석하였고 그 결과는 <표 3-3>과 같다.

<표 3-3> MRQAP 분석 결과(2)

독립변인	계수	p-value
경쟁 (제 1기간)	-0.0005	insig.
협력 (제 1기간)	0.0791	< 0.00

종속변인: 협력(제 2기간), 분석대상: OLED 300개 기업목록 미해당 기업들도 포함

결과, 제 1기간의 특허소송 건수는 유의미한 영향을 미치지 못하는 것으로 나타난 반면($\gamma_1 = -0.0005$, insignificant), 제 1기간의 전략적 협력 건수는 정(+)의 영향을 미치는 것으로 나타났다($\gamma_2 = 0.0791$, $p < 0.00$).

③ 제 1기간(2001~2005)의 경쟁 또는 협력은 제 2기간(2006~2015)의 경쟁에 어떠한 영향을 미치는가(두 기업 모두 300개 기업에 포함)?

종속변인은 위의 ①과 같이 경쟁으로 설정하되, 분석대상 협력 당사자 기업들이 모두 300개 목록에 해당되는 경우만을 대상으로 MRQAP를 수행하였다. 먼저 종속변인이 제 2기간의 경쟁인 경우의 분석결과는 <표 3-4>와 같다.

<표 3-4> MRQAP 분석 결과(3)

독립변인	계수	p-value
경쟁 (제 1기간)	0.401	< 0.05
협력 (제 1기간)	-0.1187	insig.

종속변인: 경쟁(제 2기간), 분석대상: OLED 300개 기업목록 해당 기업들만 포함

제 2기간의 특허침해소송 건수는 앞의 결과와 마찬가지로 제 1기간의 특허침해소송 건수가 많을수록 늘어나는 반면($\beta_1 = 0.4010$, $p < 0.05$), 제 1기간의 전략적 협력 건수는 유의미한 영향을 미치지 못하였다($\beta_2 = -0.1187$, insignificant).

④ 제 1기간(2001~2005)의 경쟁 또는 협력은 제 2기간(2006~2015)의 협력에 어떠한 영향을 미치는가(두 기업 모두 300개 기업에 포함)?

마지막으로, 종속변인은 위의 ②와 같이 협력으로 설정하되, 분석대상 협력 당사자 기업들이 모두 300개 목록에 해당되는 경우만을 대상으로 MRQAP를 수행하였다. 먼저 종속변인이 제 2기간의 협력인 경우의 분석결과는 <표 3-5>와 같다.

<표 3-5> MRQAP 분석 결과(4)

독립변인	계수	p-value
경쟁 (제 1기간)	-0.0053	insig.
협력 (제 1기간)	0.2511	< 0.00

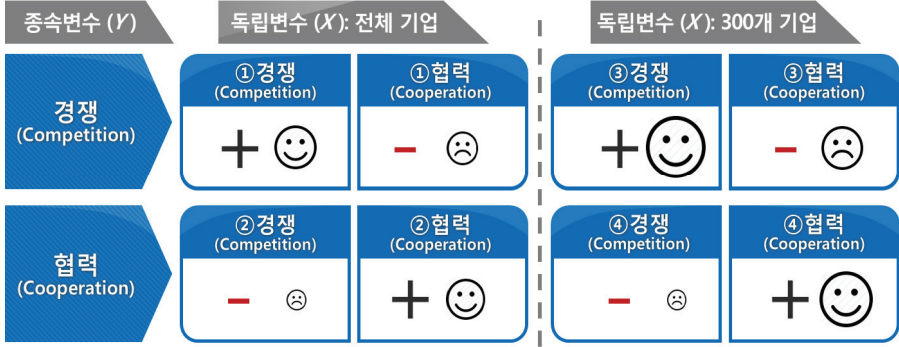
종속변인: 협력(제 2기간), 분석대상: OLED 300개 기업목록 해당 기업들만 포함

결과, 제 1기간의 특허침해소송 건수는 제 2기간의 협력 건수에 유의미한 영향을 미치지 못하는 것으로 나타난 반면($r_1 = -0.0053$, insignificant), 제 1기간의 전략적 협력 건수는 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다($r_2 = 0.2511$, $p < 0.00$).

분석결과를 정리하면, 우선 현재 시점(t)인 제 1기(2001~2005년)의 협력은 다음 시점($t+1$)인 제 2기(2006~2015년)의 협력을 촉진하며, 현재 시점(t)의 경쟁은 다음 시점($t+1$)의 경쟁을 촉진하는 것으로 나타났다. 반면, 제 1기의 경쟁과 제 2기의 협력 간 상관관계는 통계적으로 유의미하지 않은 것으로 나타났으며, 상관계수는 부(-)의 방향성을 띠는 것으로 나타났다. 이는 협력이 경쟁에 대해 미치는 영향에 대해서도 마찬가지였다. [그림 3-9]는 분석결과를 도식화하여 요약하였다.

[그림 3-9] QAP 분석결과 요약(분석 ①~④의 내용)

(이모티콘 표정/크기: 통계적 유의미성 여부/계수 크기, 부호: 정(+) 또는 부(-)의 상관관계)



자료: 저자 직접 작성

나. 네트워크 분석(SNA, social network analysis)

1) 협력 네트워크

현상규명의 두 번째 단계로서, 앞에서 OLED 산업 내 경쟁행위와 협력행위 간 상관관계에 대한 구조적 다이내믹스를 구성하고 있는 기업들의 실제 경쟁과 협력의 연계 패턴을 네트워크 분석론을 활용하여 규명하고자 한다. 본 분석 역시 각 기간에 따른 경쟁 및 협력의 패턴을 네트워크 그래프로 시각화하였다. 또한, 이를 통하여 산출되는 기업의 중심성(centrality) 지수를 경쟁과 협력의 두 축으로 구성된 사분면에 산점도 방식으로 분포시켰다(plotting). 네트워크 그래프에서 원(노드, node)은 개별 기업들을 의미하며, 노드의 크기는 해당 기간의 기업의 매출액 평균값을 의미한다. 기업 간 협력을 의미하는 선(링크, link)²⁵⁾의 두께는 협력의 횟수로서 그 강도를 의미한다. 한 국기업들의 위치 식별이 용이하도록 삼성 관계사²⁶⁾ 및 LG 관계사²⁷⁾에 적색 점선의 테두리로 강조하였다.

25) 특허 인용, 소송 등 방향성이 존재하는 경우에는 '엣지(edge)'라고 칭하며, 협력의 경우는 특정한 방향성이 없기 때문에 '링크(link)'라고 칭함

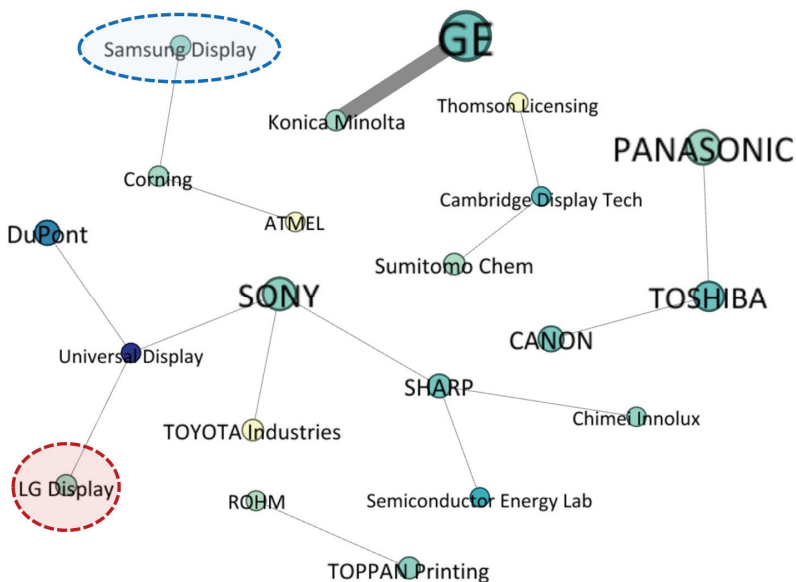
26) Samsung Electronics, Samsung Mobile Display, Samsung Display

27) LG Electronics, LG Display

① 제 1기간(2001~2005)에서 기업 간 협력 네트워크는 어떤 패턴을 보이는가?

제 1기간의 OLED 분야에서 기업 간 협력 네트워크는 [그림 3-10]과 같이 시각화하였다. 이 기간에서 가장 강한 네트워크는 GE와 Konica Minolta 간의 협력 관계이다. 네트워크에서 가장 큰 매출액 규모를 보이고 있는 GE(138,062백만\$)에 비하여 Konica Minolta의 규모는 상대적으로 작은 것으로 관찰되었다(7,514백만\$). 2003년에 이루어진 이 계약은 OLED R&D를 통하여 3년 내에 시장 출시까지를 목표에 둔 마케팅 서비스 협력이다. 2000년대 초반에 이루어졌다는 점에서 당시 LCD가 중심이 되었던 시장상황에 비추어 보았을 때 선제적 투자였다고 볼 수 있다.

[그림 3-10] 글로벌 OLED 기업 협력 네트워크(2001~2005)



자료: 저자 직접 작성

한국기업들의 경우 디스플레이 패널 생산업체들의 협력 거래가 이루어졌는데, 기업의 전략이나 상황에 따라 수직적 또는 수평적 협력의 방식으로 다르게 나타남을 알 수 있다. 제 1기간에서 Samsung Display(당시 Samsung Mobile Display)의 경우 Corning과, LG Display의 경우는 Universal Display과의 협력 관계가 관찰되었다.

② 제 2기간(2006~2015)에서 기업 간 협력 네트워크는 어떤 패턴을 보이는가?

제 2기간 동안의 OLED 분야에서 기업 간 협력 네트워크는 [그림 3-11]과 같이 시각화하였다. 이 기간에서 가장 강한 네트워크는 Panasonic을 중심으로 하는 TOSHIBA 및 SONY와의 협력 관계이다. 세 기업은 비슷한 노드 사이즈로 표현되어 있으므로 매출규모에 있어서 비슷한 수준이라고 판단할 수 있다.²⁸⁾ 이 세 기업 사이에는 총 6개의 협력 거래가 관찰되는데, 모든 건들이 생산 및 관련 서비스²⁹⁾ 부문에 대한 집중 투자 협력으로서, 조인트벤처 형태로 성사되었다. 일본의 종합 가전제품 회사인 점을 고려한다면 완성품 중심의 세트메이커 간의 수평적 협력으로 판단되며, 2006~2010년 사이에 계약이 성사되었다. 이 과정에서 인쇄전자 및 공정 프로세스를 담당하는 TOPPAN Printing, 패널의 중간부품 제조를 담당하는 Canon 등 후방가치 사슬 부문 기업들과의 수직적 협력이 이루어졌다. 이외에도 HITACHI, SHARP 등과의 수평적 협력도 병행하여 이루어졌다. 특히, Japan Display가 참여한 일본 전자업체들 간 수평적 협력거래가 두드러지게 나타나고 있다.

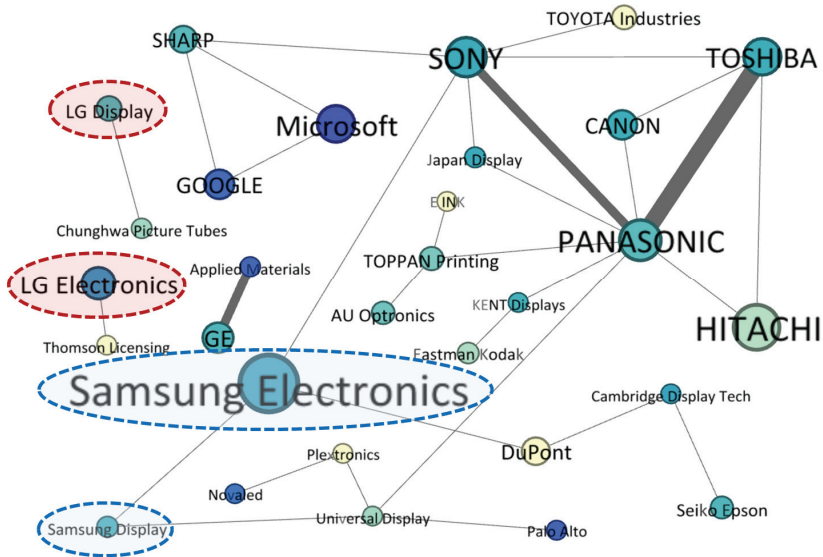
한국기업들로서 삼성의 경우 Samsung Electronics-Samsung Display, Samsung Electronics-SONY, Samsung Electronics-Dupont과의 협력 거래가, LG의 경우는 LG Electronics-Thomson Licensing, LG Display-Chunghwa Picture Tubes(CPT) 거래가 관찰되고 있다. Samsung Electronics-SONY는 S-LCD 공동법인 설립 협력을 의미한다. 실제로는 2004년에 체결된 거래이나 완료된 시점 등을 고려하여 데이터베이스 상에서 2000년대 중반 경 완료된 것으로 표시되어 있다. 이밖에도 Samsung Electronics는 Samsung(Mobile) Display와의 협력도 진행했는데, 이때부터 본격적으로 Display 관련 전문계열사를 통한 중소형 패널에서의 AMOLED 생산을 위한 투자를 진행하게 된다. 2008년 총 9,385억 원이라는 막대한 자금이 투자된 이 협력을 통하여 삼성은 스마트폰 및 태블릿 제품에 채용되는 AMOLED 패널 시장을 주도하기 위한 선제적 투자를 진행했던 것으로 해석된다. Apple의 iPhone 1세대가 출시된 것이 2007년이었던 것을 감안한다면, 삼성 입장에

28) 제 2기간(2006~2015년)에서의 평균 매출액을 비교해 보면 Panasonic 82,414백만\$, TOSHIBA 66,868백만\$, SONY 77,781백만\$임

29) Manufacturing services, Retail & Wholesale services

서는 사활을 건 수직적 협력 투자활동 중 하나였을 것으로 추론할 수 있다. 이밖에도 반도체 및 디스플레이 제품의 초정밀 재료 개발을 위한 R&D의 일환으로 Dupont과의 전략적 협력도 진행한다(2010년). LG의 경우 특징적으로 나타나는 거래는 Thomson과의 PDP R&D 협약과 같은 통상적인 기술개발 활동 외에도 총 5개 대만/홍콩 디스플레이 및 전자업체들과 진행했던 전략적 협력이다. LCD 제품의 중국 내 판매와 유통에 초점을 맞추었으며, 특히 LCD 컴퓨터 제품의 조인트 프로모션 활동 등을 전개하였다. 지주회사였던 Legend Holdings(LH)는 600,000대의 LCD 모니터를 구매하고 이를 6개월 내 홍콩 및 대만 지역에 판매하는 것을 약속하였다(2007년).

[그림 3-11] 글로벌 OLED 기업 협력 네트워크(2006~2015)



자료: 저자 직접 작성

2) 경쟁(특허소송) 네트워크

특허소송으로 대표되는 기업 간 경쟁 행위에 대해서도 협력 패턴 분석과 마찬가지로 제 1기간과 제 2기간에 대해 기업 특허소송 네트워크 그래프로 시각화하였다. 타 조건은 모두 협력 분석과 동일하나, 링크에 방향성이 있기 때문에 엣지(edge) 개념으

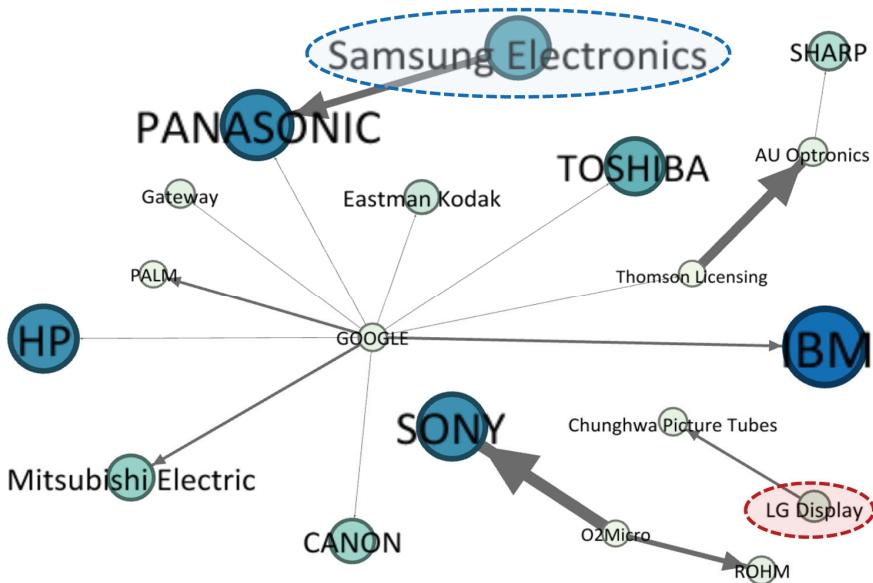
로 이해할 수 있으며, 원고(plaintiff)가 피고(defendant)에게 소(訴)를 제기할 경우, 원고→ 피고의 엣지가 부여된다. 엣지의 두께는 소송의 횟수를 의미한다.

③ 제 1기간(2001~2005)에서 기업 간 경쟁 네트워크는 어떤 패턴을 보이는가?

주요 소송 네트워크 중 하나로서 Google을 중심으로 하는 여러 기업과의 소송 관계가 관찰되었다. 이 시기에 Google은 총 여러 글로벌 기업들과의 소송을 전개해 왔으며, 특히 HP, IBM, Panasonic과의 강한 연계를 가지고 있는 것으로 파악되고 있다.³⁰⁾ 동북아시아 기업 간의 소송 역시 두드러지게 나타나고 있으며, 한국기업들도 이러한 소송의 중심에 있다. Samsung Electronics는 Panasonic과의 강한 연계(strong tie)를 유지하면서 여러 횟수의 소를 전개했다. 이에 비해 LG Display의 Chunghwa Picture Tubes에 대한 소송은 상대적으로 건수가 적은 것으로 나타났다. 이외에도 중국 및 대만 기업들(O2Micro, AU Optonics)의 일본기업들(SONY, ROHM, SHARP)에 대한 소송이 다양하게 전개되었다.

30) Google을 중심으로 하는 여러 회사에 대한 소송 중 가장 큰 규모의 건은 Google을 비롯한 6개의 원고 기업과 45개의 피고 기업이 관여된, Compression Labs이 1987년에 등록한 USPTO #4698672 "Coding system for reducing redundancy"이다. JPEG 압축 및 코딩 기술과 관련되어 있다. Google은 원고가 되었던 Compression Labs를 포함한 6개 기업과 함께 소송전에 참가한 것으로 파악되었다.

[그림 3-12] 글로벌 OLED 기업 경쟁 네트워크(2001~2005)

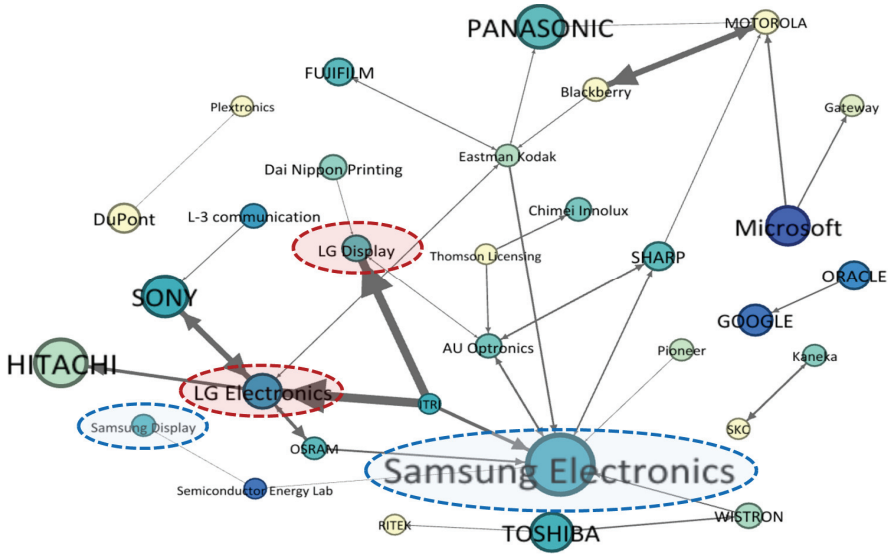


자료: 저자 직접 작성

④ 제 2기간(2006~2015)에서 기업 간 경쟁 네트워크는 어떤 패턴을 보이는가?

제 2기간에서의 경쟁은 더욱 치열하고 복잡하게 전개됨을 알 수 있다. 특히 제 1기간에서는 주로 한쪽 방향으로의 소송전이 전개되었다고 한다면 쌍방향 소송이 더 늘어났다는 점이 특징이다(그림 3-13] 참조).

[그림 3-13] 글로벌 OLED 기업 경쟁 네트워크(2006~2015)



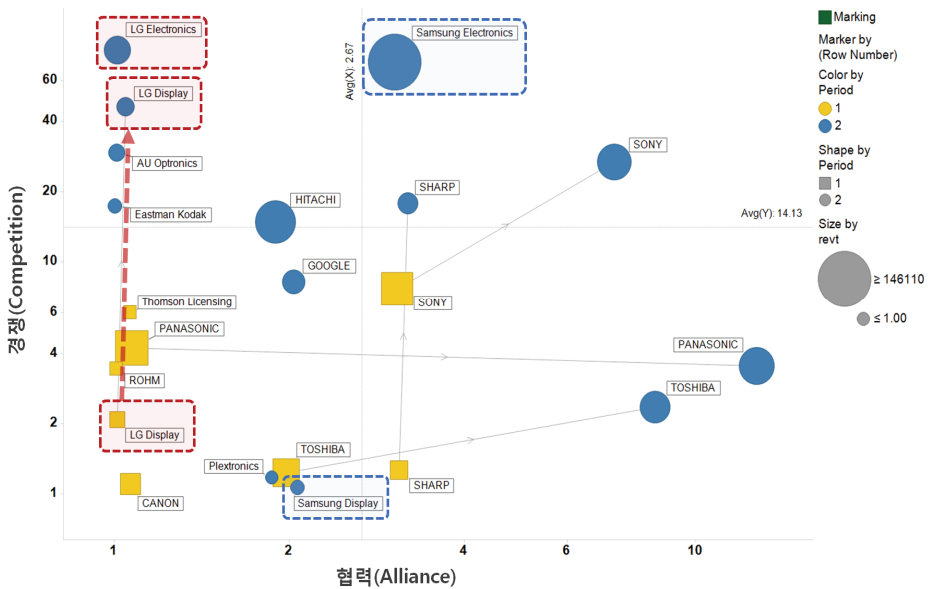
자료: 저자 직접 작성

네트워크 그래프에서 한국기업들이 소송의 중심으로 부각된다. 일례로, Samsung Electronics와 LG Electronics 모두 글로벌 기업들로부터의 특허소송의 피고 입장임을 한눈에 알 수 있다. 특히, 일본기업(SONY, SHARP, Pioneer, Semiconductor Energy Lab) 및 대만 기업 및 연구소(AU Optronics, WISTRON, ITRI) 등으로부터 총공세를 받고 있다는 점이 두드러진다.

3) 경쟁-협력 축의 전략군 지도

앞에서의 1) 협력 네트워크와 2) 경쟁(특허소송) 네트워크의 그래프 시각화를 통하여 산출되는 노드의 중심성(centrality) 지수를 활용하여 경쟁과 협력의 두 축으로 구성된 2차원 사분면에 기업들을 포진시키는 작업을 진행하였다. 그리고 그 추이를 제 1기간에서 제 2기간에 걸쳐 궤적으로 표시하였다. 제 1기간에 등장하지 않은 기업이 제 2기간에 등장했거나 그 반대의 경우에 대해서는 궤적을 표시하지는 않고 해당 기간에 대해서만 플로팅(plotting)을 진행하였다. 분석결과는 [그림 3-14]에 2×2 매트릭스 형태로 도식화하였다.

[그림 3-14] 글로벌 OLED 기업 코퍼티션 매트릭스(2001~2015)



자료: 저자 직접 작성

다. 파트너 선택모델(PSM, partner selection model) 분석

마지막으로, 기업 간 경쟁과 협력의 구조와 그 구조를 구성하는 기업들의 연계 패턴에 대한 분석의 현상규명을 통하여 이러한 현상이 발생하게 되는 원인을 진단하는 분석을 진행하였다. 본 연구는 그 원인을 해당 경쟁 및 협력의 행위에 관여하는 쌍방 기업 간 기술적·산업적 특성과 역량 차이(gap)의 관점에서 진단하였다. 기술적 특성은 출원·등록 특허의 기술 분야를 의미하는 국제특허분류(IPC) 코드에 있어 두 기업의 IPC가 얼마나 겹치는지(overlap)를 지표화한 것이다. 산업적 특성은 두 기업이 속해 있는 산업분류(SIC)가 얼마나 겹치는지 가중치를 부여하여 지표화한 것이다. 이 두 지표들을 결합하여 기술·산업 자원 간 보완성 축을 구성하였다. 한편, 역량 관점에서 보았을 때 기술적 역량은 두 기업들의 특허 피인용 수의 평균값 차이이다. 산업적 역량은 두 기업들의 총매출액의 평균값 차이이다. 이 두 지표들을 결합하여 기술·산업 위상의 유사성 축을 구성하였다.

1) 협력 모델

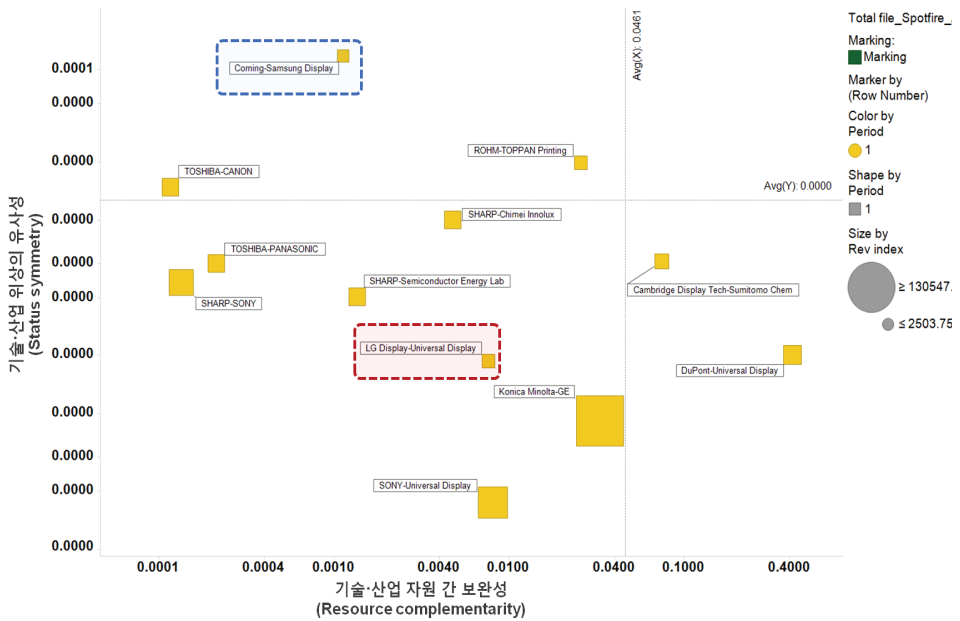
① 제 1기간(2001~2005) 중 기업 간 협력에 있어서 기술적·산업적 특성/역량 차이는 어떠한 패턴을 보이는가?

앞에서 기업 간 네트워크 분석을 진행했을 때의 기업들의 관계가 본 분석 매트릭스에서 두 기업 간 기술적·산업적 자원 및 특성 차이의 축에 의하여 분포(plotting)되어 있음을 확인할 수 있다. 대체적으로 협력 거래에서 발생하는 기업 간 기술적·산업적 차이(gap) 지표는 가로축과 세로축 모두가 낮은 부분에 분포하고 있다.

한국기업들의 협력 거래는 관측 대상이었던 Samsung Display와 LG Display가 각각 2사분면과 3사분면에 분포되어 있었다. 조금 더 구체적으로는, Samsung Display의 경우 후방가치사슬에 속해 있는 Corning과 비슷한 수준의 매출액 및 특허 피인용 수를 보이고 있기 때문에 일단 세로축에서 가장 높은 위치에 속해 있다. 즉, 두 기업은 위상의 유사성 내지는 균형(symmetry)을 유지하고 있다. 반면, 가로축인 기술·산업 자원 간 보완성(complementarity)에 있어서 서로 비슷한 기술 및 산업 영역에 속해 있기 때문에 그 지표가 낮은 것으로 분석되었다. 따라서 두 기업 간의 관계는 기본적으로 경쟁적 관계 속에서 형성되는 수직적 협력 거래라고 해석할 수 있다 (Race to Learn, [그림 3-7] 참조).

반면, LG Display와 Universal Display 간의 협력은 앞에서 기업 간 네트워크에서 규명한 바와 같이 수평적 협력 관계인데 두 기업 간 실력 차가 큰 편이고 비슷한 기술 및 산업 분야에서 활동하고 있기 때문에 가로축 및 세로축 지표가 모두가 낮은 3사분면에 위치하고 있음을 알 수 있다. LG Display의 평균 매출액, 피인용도가 상대적으로 더 크기 때문에 실력 차이가 있을 뿐만 아니라 두 기업 모두 같은 산업 및 기술 영역에 속해 있기 때문에 높은 수준 기업인 LG Display의 입장에서는 파트너를 통하여 획득할 수 있는 이득이 적다. 이에 따라서 지식의 공유에 대해서 소극적이고 지식의 이전과 공유의 정도가 적을 가능성이 높은 거래이다(NIH Syndrome, [그림 3-7] 참조).

[그림 3-15] 글로벌 OLED 기업 PSM 매트릭스(협력, 2001~2005)

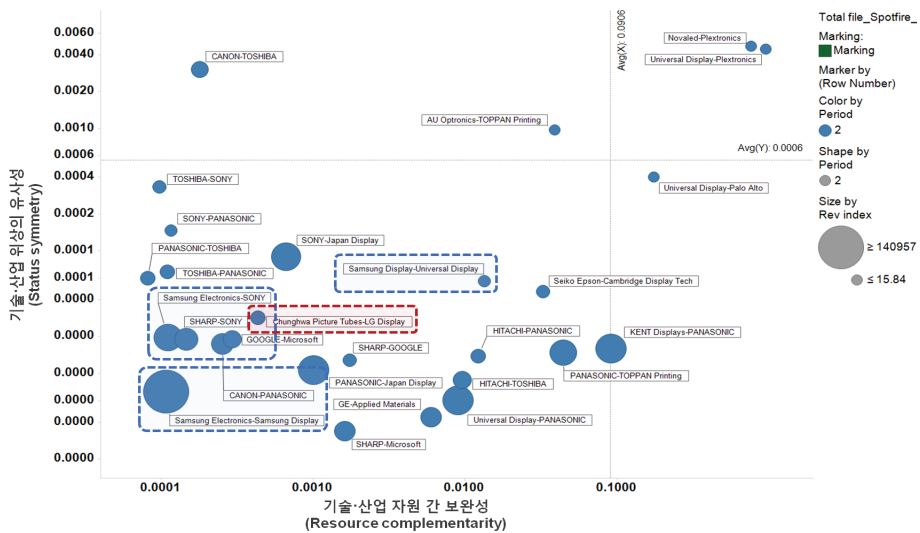


자료: 저자 직접 작성

② 제 2기간(2006~2015) 중 기업 간 협력에 있어서 기술적·산업적 특성/역량 차이는 어떠한 패턴을 보이는가?

제 2기간에서의 PSM 분석결과는 [그림 3-16]과 같이 도출되었다. 제 2기간에서는 앞의 해당 기간의 기업 네트워크 분석결과에서 살펴보았듯이, 더 많은 기업들 간의 협력이 사분면에 분포되어 있는 것을 확인할 수 있다. 주목할 점은, 제 1기간에서보다 더 많은 기업들이 3사분면에 밀집하여 분포하는 경향을 보이고 있다는 것이다. 즉, 기업 간 기술·산업 자원 간 보완성이 점점 낮아지고(서로 기술 및 산업 영역의 중복성이 커짐) 있다. 이는 기술변화 방향성에 대해서 대체적으로 비슷하게 인식하고 이에 따라 단기 전략적으로 대응하는 행동패턴이 나타나고 있음을 의미한다. 또한, 기술·산업 간 위상의 유사성 역시 낮아지는(서로 기술 및 산업적 실력의 격차가 커짐) 경향이 나타나고 있다.

[그림 3-16] 글로벌 OLED 기업 PSM 매트릭스(협력, 2006~2015)



템을 개발이 가능해진다는 것이다. 계약이 체결됨으로써 Universal Display는 Plextronics에 400만\$ 투자를 결정하였다(Ewing, 2012. July 19.)³¹⁾. 이 전략적 동맹 이전에 Plextronics는 이미 Universal Display의 ‘UniversalP2OLED’ 플랫폼용 초기 ‘Plxcore HIL’ 제품 개발 위해 Universal Display와 긴밀한 협력을 진행해 왔다. 그간의 결과도 매우 성공적이었기 때문에 정공운반 레이어 재료까지 기술개발과 제조공정의 범위를 확장시키는 계약의 체결이 가능했다(Ewing, 2012. July 19.). 이와 같이, Universal Display가 어느 기업을 협력 상대로 삼느냐에 따라³²⁾ 기술 및 산업 관점에서의 자원 간 조합이 다르게 되며, 사분면상에서도 다른 위치에 분포하기 때문에 기업이 취해야 할 전략 방향도 다르게 도출됨을 알 수 있다.

2) 경쟁 모델

다음으로, 쌍방의 기업들의 기술적·산업적 특성 및 역량의 차이에 대한 분석을 통해 기업 간 경쟁(특허소송) 네트워크가 나타났던 원인을 진단하였다.

③ 제 1기간(2001~2005) 중 기업 간 경쟁에 있어서 기술적·산업적 특성/역량 차이는 어떠한 패턴을 보이는가?

제 1기간에서의 경쟁 네트워크에 대한 PSM 분석결과는 [그림 3-17]과 같다. 가장 특징적인 패턴으로는, 동일 기간에서의 협력 네트워크 진단 매트릭스와 그 분포 형태가 다르게 나타나고 있다. 협력 모델의 경우 3사분면을 중심으로 종횡(縱橫)으로 비교적 넓게 퍼지는 분포를 보인 반면, 경쟁 모델의 경우는 동일하게 3사분면을 중심으로 퍼지는 형태이나 종(縱)으로 넓게 퍼지는 분포를 보이고 있다. 즉, 경쟁 네트워크에서는 세로축인 기술·산업 위상의 유사성에 있어서의 격차가 다양하게 나타난다는 특징이 있다. 한국기업들의 경쟁 관계는 경쟁 네트워크에서 관측 대상이었던 Samsung

31) Ewing, N. J.(2012. July 19.), “Universal Display and Plextronics Announce Strategic Alliance to Develop Next-Generation OLED Material Systems”, *Business wire*, Retrieved from <http://www.businesswire.com/news/home/20120719006514/en/Universal-Display-Plextronics-Announce-Strategic-Alliance-Develop> (2016. 10. 23.)

32) 제 1기간에서의 LG Display 또는 제 2기간에서의 Plextronics

Electronics와 LG Display가 2사분면에 분포되어 있었다. 두 기업들의 소송 상대방인 Panasonic과 CPT 모두 가치사슬 상 완성품 제조에 초점을 맞추고 있기 때문에 수평적 경쟁 관계로 해석할 수 있다.

[그림 3-17] 글로벌 OLED 기업 PSM 매트릭스(경쟁, 2001~2005)



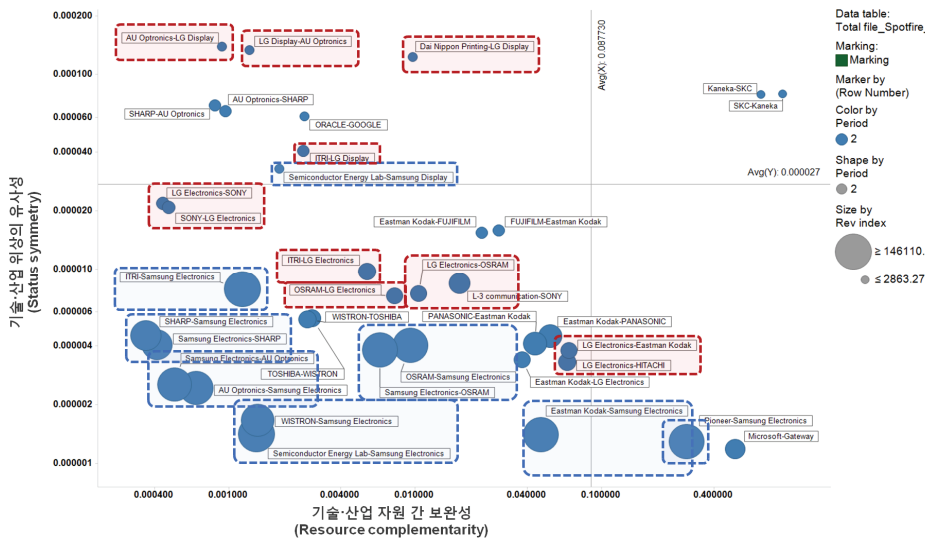
자료: 저자 직접 작성

④ 제 2기간(2006~2015) 중 기업 간 경쟁에 있어서 기술적·산업적 특성/역량 차이는 어떠한 패턴을 보이는가?

제 2기간에서의 경쟁 네트워크에 대한 진단 매트릭스는 [그림 3-18]과 같다. 이 시기의 기업 간 경쟁 네트워크를 살펴보았을 때와 마찬가지로 기업별 기술·산업 특성이 반영된 두 기업 간 조합에 의한 분포가 보다 복잡하게 나타나고 있음을 알 수 있다. 특징적인 점은, 한국기업들의 분포가 대다수를 이루고 있으며, LG가 주로 3사분면 중간 이후와 2사분면에, 삼성은 LG보다 낮은 영역에서의 3사분면에 분포되어 있다는 점이다. 즉, 제 2기간에 들어서면서 LG와 LG의 경쟁 대상 기업들 간에는 경쟁적 관계를 결정하는 요인들이 작용하면서 전형적인 특허소송의 국면으로 들어섰음을 알 수

있다. 삼성의 경쟁을 설명하는 원들은 주로 3사분면 아래쪽에 위치하고 있으며, 같은 3사분면 내에서도 LG보다 아래에 분포해 있다. 삼성과 특허소송에 연루되어 있는 대부분의 기업들은 삼성보다 매출액이나 특허 피인용 수 등에 있어서 수준이 상대적으로 떨어지기 때문에 세로축의 위상의 유사성이 매우 낮다.

[그림 3-18] 글로벌 OLED 기업 PSM 매트릭스(경쟁, 2006~2015)



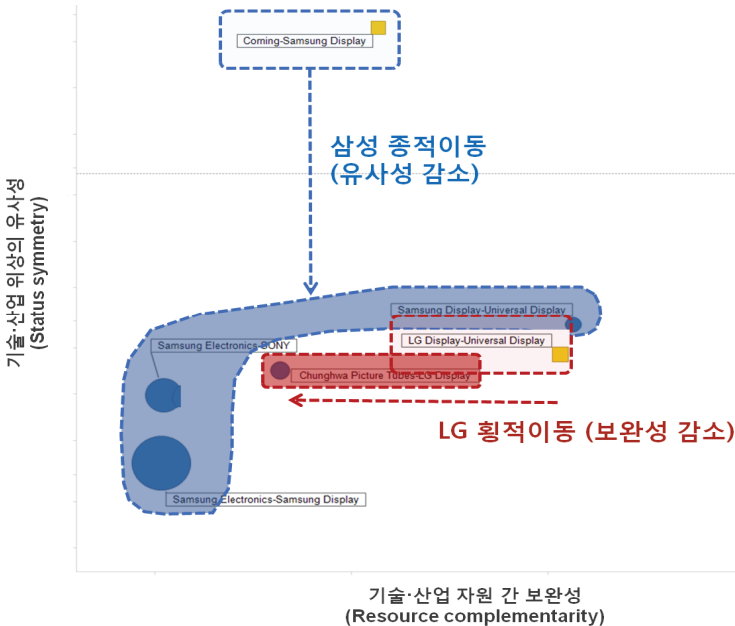
자료: 저자 직접 작성

즉, 두 기업 간 실력 차가 크기 때문에 비대칭성(asymmetry)이 매우 강하다. 자원 간 보완성에 있어서도 제 2기의 소송 관련 기업들이 대부분 일본과 대만의 세트메이커들이 많다는 점을 감안했을 때 서로 경쟁으로 발전할 공산이 큰 관계이기 때문에 이러한 분석결과가 도출되었다고 해석한다. 즉, 가치사슬 상 수평적 관계, 특히 완성품을 제조하는 기업들은 가치사슬의 최전방가치사슬에 위치하기 때문에 소비자에게 밀접하게 가까이 위치하게 된다. 이는 소비자로부터 멀어질수록 협력적 관계로, 가까워질수록 경쟁적 관계로 발전하게 된다는 코피티션 관련 기존연구(Bengtsson and Kock, 2000)의 맥락과 일치한다.

3) PSM 분석결과 정리

기업 간 경쟁-협력의 현상에 대한 PSM 분석에 의한 원인진단 결과를 일반화하면 다음과 같다. 첫째, 협력 진단의 관점에서, 제 1기간에는 기업 전략에 따라 다양한 협력 패턴을 보임을 알 수 있다. 즉, 삼성의 경우는 산업·기술적 지위 상 유사성이 높은(高유사) 기업들 및 자원 간 보완성이 낮은(低보완) 기업들과 협력 패턴을 보이는 한편, LG는 低유사·低보완 기업들과의 협력 패턴을 보여주었다. 그러나 제 2기간에서는 기술변화의 방향성과 대처 행동패턴이 동일화되어, 대다수 기업들이 低유사·低보완 기업 간의 협력 패턴을 보였다. 특히, 삼성의 경우 제 1기간의 高유사·低보완형 분포를 보이다가 제 2기간에서는 低유사·低보완형 패턴을 보였다. 반면, LG는 전체 기간에 걸쳐 低유사·低보완형을 유지하였다(그림 3-19 참조).

[그림 3-19] PSM 협력모델 기간별 이동(삼성, LG)



※ 주: 1) 자원 간 보완성(가로축): 기업 간 기술·산업 영역 중복성(수치가 높을수록 중복성이 낮고 기업 간 상호 보완성이 큼)
2) 위상의 유사성(세로축): 기업 간 기술·산업적 실력 격차(수치가 높을수록 격차가 낮고 기업 간 실력이 비슷함)
자료: 저자 직접 작성

라. 시사점 및 소결

본 절에서는 경쟁 및 협력 관점에서의 시기별 산업지형 분석결과를 디스플레이 산업에서의 주요 동향과 사건들을 중심으로 해석한다. 이를 위하여, 각 분석결과에서 특징적으로 드러나는 경쟁 행위 또는 협력 행위의 사례를 발굴하여 제시한다. 이를 통하여 글로벌 디스플레이 산업구도 해석에 대한 설명력을 높일 수 있다.

1) 현상규명: QAP 분석결과 및 네트워크 분석결과

QAP 분석결과에서 가장 두드러진 점은, 시기별로 협력→협력, 경쟁→경쟁의 패턴이 유지되는 산업구조적 특징을 보여주고 있다는 것이었다. 즉, 디스플레이 산업에서의 기업 간 경쟁행위와 협력행위는 상호 작용이 없이 배타적이고 독립적으로 이루어지는 구조적 특성을 지니고 있다. 따라서 기업들의 전략적 행동 패턴에서 경로의존성(path dependency)이 강하게 나타나고 있다고 해석할 수 있다.

네트워크 분석에서는 협력 네트워크와 경쟁 네트워크 관점의 시기별 패턴을 규명하였다. 여기에서는 주로 한국기업들을 결과 해석의 중심에 놓고 논의를 진행한다. 삼성과 LG 각사가 형성하고 있는 협력 네트워크 분석결과, 기업별로 그 성격을 달리하고 있음을 알 수 있다. 일례로, 제 1시기에서의 협력 네트워크를 살펴보면, 삼성의 경우 스마트폰에 적용되는 유리 재질 회로기판(glass substrate)용 부품을 한국에서 개발 및 생산하기 위한 조인트벤처 설립 협약을 체결하였다(2002년). 반면, LG의 경우는 OLED 패널 생산을 위한 전략적 협력 계약을 체결하였다(2001). 즉, 디스플레이 가치사슬 상에서 협력의 대상이 같은 선상에 있는 기업이나, 자신보다 후방가치사슬 또는 전방가치사슬에 있는 기업이나에 있어서 전략 차이를 보이고 있다.

네트워크 그래프에서 산출된 중심성 지표를 협력과 경쟁의 축으로 설정하여 기업들의 상대적 위치를 도식화한 코퍼티션 매트릭스 분석결과에서는 몇 가지 패턴이 나타남을 알 수 있었다. 첫째, 제 1기간에 대부분의 기업들은 경쟁 지수가 낮은 3, 4사분면에 위치해 있었으나, 제 2기간에는 경쟁 지수가 전체적으로 높아지는 1, 2사분면으로 이동하여 포진하는 움직임을 보이고 있다. 이는 한국기업들의 경우도 대체적으로 공

통적으로 나타나는 현상이다. 둘째, 주요 기업들의 특징적인 패턴이 발견된다. 예를 들어, LG는 제 1기간에 비하여 확연히 높은 경쟁 지수를 보이는 궤적을 보이고 있다. 이러한 현상은 SHARP의 경우도 동일한 모습으로 나타나고 있다. 또 다른 일본기업인 SONY의 경우도 마찬가지이다. 다만, SONY는 협력도 함께 높아가는 대각선 패턴으로 이동하고 있음을 알 수 있다. 일본기업들이 전반적으로 협력이 높은 사분면인 1, 4사분면에 포진해 있는 편인데 이는 일본 전자 기업들이 설립한 JDI를 중심으로 하는 디스플레이 연합군 형성 전략 때문인 것으로 파악된다.

Samsung Electronics는 LG와 달리 협력과 경쟁 모두 높은 1사분면에 위치해 있는 것으로 분석되었다. 즉, 균형도가 높은 코퍼티션(balanced-strong coopetition) 전략(Park, Srivastava, and Gnyawali, 2014b)을 구현하고 있다고 평가할 수 있으며, 이는 SONY의 경우도 비슷한 패턴으로 나타나고 있다. 이에 비하여 Samsung Display의 경우는 3사분면에 위치함으로써 협력과 경쟁 강도가 모두 낮은 것으로 분석되었다. LG Display는 자사가 가진 강력한 브랜드 파워로 인하여 LG Electronics의 패널 공급자임에도 불구하고 그 협상력이 높고, LG Electronics가 소화하지 못하는 공급물량을 전 세계를 대상으로 다변화하여 사업을 전개하고 있다(이테일리, 2015). 반면, Samsung Display는 Samsung Electronics를 주요 공급처로 삼고 있을 뿐만 아니라(이테일리, 2015), LG Display-LG Electronics 간 관계에 비해 상대적으로 종속성이 강하기 때문에 Samsung Electronics가 구매하지 않는 물량을 충당하기 위하여 해외 구매처를 탐색해야 하는 입장이다. 이에 따라 경쟁과 협력의 전략 포트폴리오도 다변화되어 있지 못하다. 즉, 코퍼티션의 독자적 전략을 구사하는 데에는 한계가 있기 때문에 나타나는 분석결과라고 해석할 수 있다.

2) 원인진단: PSM 분석결과

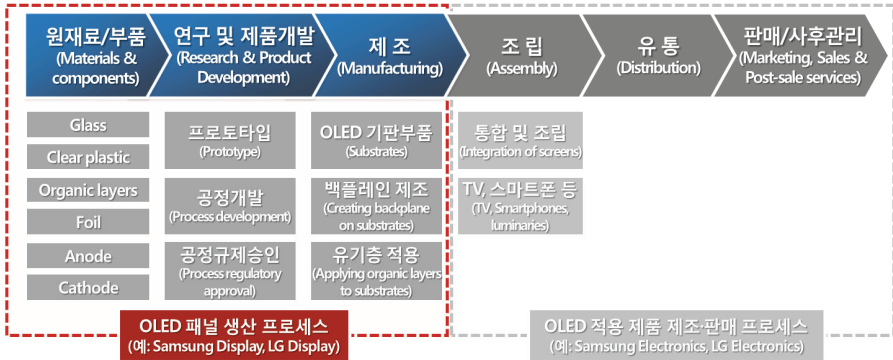
① 제 1기간 협력

제 1기간에 대한 기업 간 협력 구조의 원인을 기업 간 기술·산업 자원과 실력(RBV)의 차이의 관점에서 해석하였을 때 가장 두드러진 특징은 다음과 같이 정리할 수 있다. OLED 제품 핵심 공정이 [그림 3-21]에서와 같이 원재료/부품 연구 및 제품개발-

제조에 집중되어 있다고 한다면, 가치사슬 상 제조의 영역에 있는 Samsung은 연구 및 제품개발, 또는 후방가치사슬인 원재료/부품 영역에 있는 Corning과 협력하는 거래를 진행하고 있다(그림 3-22). 반면, LG-Universal Display 간 거래는 동일 위치의 가치사슬인 제조업체 간의 협력 관계에 해당한다(그림 3-22). 이는 수직적 협력과 수평적 협력의 기술전략 차이를 보여주는 중요한 사례이다. 전자는 자사를 중심으로 전·후방 통합을 염두에 둔 전략을 통하여 안정적인 판매망/세트메이커 네트워크 또는 부품/원재료 공급망을 확보하는 데에 중점을 두게 된다. 반면, 후자는 동종 가치사슬 상의 기업과의 수평적 제휴와 결합을 통한 가용보유 자산의 증대나 역량의 시너지를 꾀하는 데에 중점을 둔다.

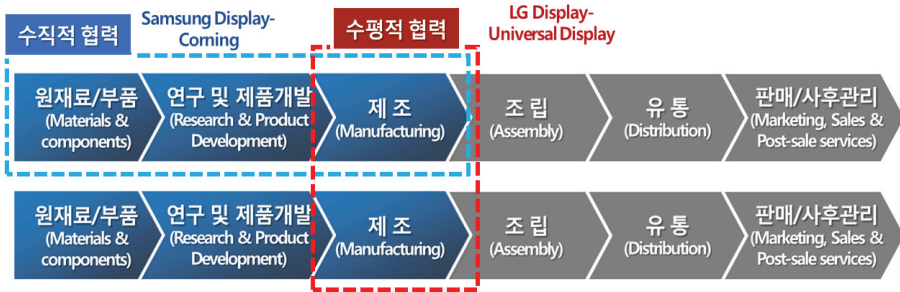
본질적으로, Corning은 Samsung과 같은 산업 영역에 속해 있기 때문에 경쟁으로 발전할 수 있는 관계이지만 이를 동종업계 높은 수준 기업 간 수직적 협업 거래 방식을 통하여 협력 파트너십 구축으로 활용하는 전략을 구사한 것으로 해석된다. LG의 경우, 본질적으로 Universal Display와의 수준 격차가 높기 때문에 협업 관계로 발전하기 어려웠음에도 불구하고 Samsung-Corning 간 관계에 비하여 상대적으로 산업적 및 기술적 보완성 지수가 높은 것으로 분석되었기 때문에 수직적 협력보다는 수평적 협력을 발전시키는 전략을 구사했을 것으로 해석할 수 있다.

[그림 3-21] OLED 관련 제품의 가치사슬모형(value chain model)



자료: MarketsandMarkets(2015b) p. 55 바탕으로 재구성 및 재작성

[그림 3-22] Samsung의 수직적 협력과 LG의 수평적 협력(제 1기간)



자료: 저자 직접 작성

② 제 2기간 협력

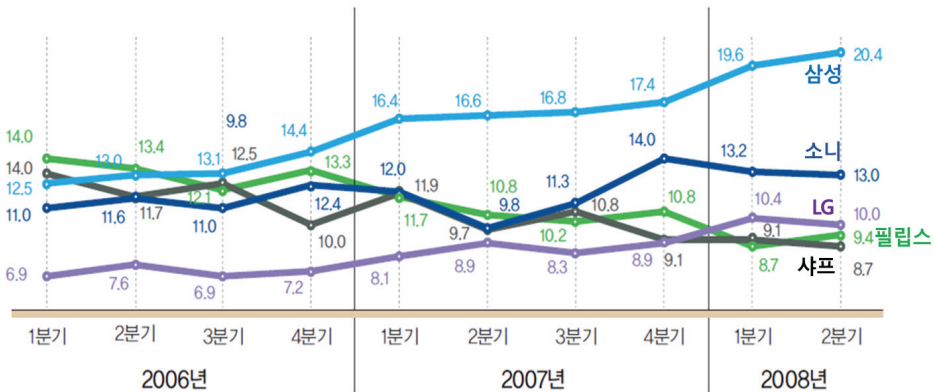
분석에서는 기업 간 기술·산업 자원 간 보완성이 점점 낮아지는 경향이 나타났다. 즉, 비슷한 기술 및 산업 자원을 보유한 기업 간에 협력이 증가했다는 것이다. 이는, 기업들이 기술변화 방향성에 대하여 대체적으로 비슷하게 인식하고 이에 따라 단기 전략적 대응하는 행동패턴을 보이고 있음을 보여준다. 또한, 기술·산업 간 위상의 유사성 역시 낮아지는 경향이 나타났다. 즉, 기술적 및 산업적으로 수준 격차가 높은 기업 간의 협력이 증가했다는 것이다. 앞의 QAP 분석에서 나타난 협력→협력 경로의존성의 원인은 바로 이러한 특성에 기인하는 것으로 설명이 가능하다.

분석에서 특히 일본기업들 간의 협력 관계가 두드러지게 나타났다. 일본기업들 간의 협력은 상대적으로 자원보완성이 높은 영역에 위치하고 있음이 발견되었다. 즉, 서로의 역량을 보완할 수 있는 상대방을 탐색하여 전자업체들 간의 수평적 협력이 이루어졌다고 진단할 수 있다. 2000년대 초부터 한국기업들이 LCD를 중심으로 일본기업들이 선점하고 있었던 LCD 시장을 잠식하기 시작한다. 특히, 제 3세대 LCD 생산라인 투자를 일본이 유보하고 있는 사이에 삼성전자는 과감한 투자를 진행하였다. 또한, 2002년의 제 5세대 생산라인 투자를 LG가 주도하면서 결국 2000년대 중반에는 대형 LCD 뿐만 아니라 중소형 LCD 시장까지 한국기업들이 선도하게 되었다(배일영, 2014). 여기에 더불어 삼성전자가 세계 최초로 46인치 LCD TV를 시판하고(2004년) 바로 다음 해에는 세계 최대 크기인 82인치 TFT-LCD 패널 개발에 성공하였다(2005

년). 2006년에는 와인잔 모양에서 영감을 얻어 출시한 ‘보로도 TV’로 전 세계적으로 선풍적인 인기를 끌게 됨(배일영, 2014)으로써 2000년대 중반에는 한국이 일본 업체들을 완전히 따돌리는 형국이 된다.

[그림 3-23] 주요 LCD TV 업체별 시장점유율 추이(2006~2008년)

(단위: %)



자료: 배일영(2014) p. 79.

일본은 결국 시장을 완전히 빼앗긴 이후에야 정부의 공격적인 투자를 포함한 대책을 실행에 옮기기 시작한다. 일례로, 2012년에는 관민펀드인 일본산업혁신기구(Innovation Network Corp of Japan, INCJ)가 출자하여 LCD 패널 제조업체인 재팬 디스플레이(Japan Display Inc., JDI)를 설립하고 일본의 전자업체들을 참여시켜 협업을 지속적으로 진행해 왔다(문정식, 2016. 9. 22.)³³⁾. 네트워크 그래프의 사례는 2014년의 Sony Corp(SC), Panasonic Corp(PC)가 참여하여 JDI와 맺은 ‘JOLED’ 조인트벤처 투자 건이다. SONY와 Panasonic이 5%의 지분을, JDI가 15%, 그리고 INCJ가 75%의 지분을 가지고 투자계약이 체결된 바 있다. 이 조인트벤처의 가장 큰 기술적 지향점은 웨어러블, 스마트폰, 태블릿 등 모바일 기기에서의 OLED 관련 모든

33) 문정식(2016. 9. 22.), 「日」정부 ‘실적부진’ 재팬디스플레이 지분 매각 가능성 시사, 『연합뉴스』, <http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2016/09/22/0200000000AKR20160922097400009.HTML> (2016. 12. 12.)

기술들을 공동으로 통합 개발하는 방식을 취했다는 점이다. 제 2기간에서 가장 중요한 네트워크는 일본기업들과 정부가 합세한 JDI의 반격 움직임이라고 할 수 있다.

이러한 사례를 종합했을 때, 한국의 발 빠른 기술역량 흡수와 선제적 투자 기반 추격 전략의 성공으로 인하여 주도권을 빼앗긴 일본기업들 간 협력전략을 구사하는 패턴이 두드러지게 나타나고 있다. 한국기업들은 PDP에서 시작되어 LCD에서 확보한 기술적 우위를 바탕으로 일본에 대한 시장 주도권을 가지게 되며, 조직의 개편과 관리, 그리고 수직·수평적 협력을 더욱 강화해 간 것으로 해석된다.

③ 제 1기간 경쟁

이 분석에서는 기업 재무자료도 가로축 및 세로축의 지표 산출에 활용되기 때문에 해당 자료들이 누락된 경우가 많아서 본 매트릭스에 앞 절의 제 1기간 경쟁 네트워크의 모든 기업들이 수록되지는 못하였다. 그럼에도 불구하고 특징적인 패턴으로는, 제 1기간 동안의 소송전의 주요 특징으로서 중국 및 대만 기업들의 일본기업에 대한 기술 전략적 견제가 두드러졌다고 설명할 수 있다. 이는 AU Optronics-SHARP 간 관계로 대표될 수 있다(그림 3-17 참조). 두 기업이 본질적으로 보완성이 낮고 실력 차이가 크게 됨에 따라 협력적 관계보다는 경쟁적 관계로 발전하게 되는 특성을 지니게 되는 것이다. 디스플레이 산업 주도권 쟁탈전이 동북아시아의 주요 플레이어들을 중심으로 치열하게 전개되었던 당시 상황을 고려하였을 때, 미국→일본 이후 한국 또는 대만/중국 중 어느 국가가 시장을 선점할 수 있느냐의 문제는 시장의 초미의 관심사가 아닐 수 없었다. 이에 따라 치열한 경쟁 중심의 글로벌 시장 구도가 형성되었던 것으로 해석할 수 있다.

④ 제 2기간 경쟁

2005년 이후 한국이 LCD를 중심으로 산업주도권을 완전히 석권하게 됨에 따라 이후의 기술 패러다임에서의 선점 경쟁이 첫째 이슈가 되었을 것이고, 현행 기술인 LCD에서의 원천 특허나 기술 구현에 관한 견제가 둘째 이슈가 되었을 것이다. 실제로 이 시기에 삼성과 LG에 제기된 소의 개수는 202건으로서, 총 458건의 소송 중 절반 가

끼이가 한국기업들에게 집중되어 있다. 그 내용 역시 LCD 원천 기술이나 구현에 필요한 요소 기술, 그 중에서도 BLU에 관련한 이슈가 많이 포함되어 있다. 소송에서의 쌍방 기업이 가치사슬 상 어디에 위치해 있는지의 관점에서 보았을 때 쌍방 기업들은 대체적으로 같은 가치사슬 위치에 속해 있는 기업들이었다. 앞의 QAP 분석에서 나타난 경쟁→경쟁 경로의존성의 원인 역시 바로 이러한 특성에 기인하는 것으로 설명이 가능하다.

2. 산업역사: 한국 디스플레이 산업 발전과 주도권 확보

앞 절에서는 실증분석에 의하여 전 세계 디스플레이 산업지형에 대하여 거시적이고 폭넓은 조망과 이해에 초점을 두었다. 이를 바탕으로, 본 절에서는 한국 대표 기업들의 성장사를 중심으로 그 범위를 좁혀서 논의하도록 한다. 이를 통하여 글로벌 시장 환경에서 한국기업들이 어떻게 주도권을 제패하게 되었는지에 대한 통시적(通時的) 이해를 가능하게 한다. 이에 따라, 삼성과 LG가 디스플레이 사업을 시작하여 시장선점을 위한 치열한 노력 속에서 성장해 온 역사를 사례분석에 의하여 연구하였다. 삼성과 LG의 디스플레이 성장 역사는 곧 한국 디스플레이 산업의 역사이며 세계 디스플레이 산업의 역사이기도 하다. 이러한 점에서 두 기업에 대한 연구는 곧 디스플레이 산업을 대표하는 것이기 때문에 그 의미가 크다.

코피티션 관점에서 보면 두 기업의 관계는 전형적인 ‘경쟁’과 ‘전쟁’의 관계이며 동시적 ‘협력’의 관계는 찾아보기 어렵다. 아이러니컬하게도 두 기업만 놓고 보았을 때 쌍방 간(dyadic) 코피티션은 찾을 수 없지만, 다자간(multilateral) 코피티션 관계가 발견된다. 즉, 삼성이 LG와 경쟁하면서 동종업계의 경쟁자인 SONY와의 협력을 진행해 왔고, LG는 삼성과 경쟁하면서 동종업계의 경쟁자인 Philips와의 합작 법인을 설립한 것이 그 사례이다. 이는 광의의 코피티션 개념인데, 그 동기에 있어서 두 회사가 서로의 경쟁에서 이기기 위해 해외업체를 활용하는 전략을 구사했다는 점에서 흥미롭다. 이러한 기업들의 자생적이고 치열한 경쟁 중심의 성장 역사 속에서 한국은 전 세계 디스플레이 산업에서 최고의 리더십을 갖게 되었다.

문제는, 최근 기업들에 대한 정부 지원이 지속적으로 감소하고 있다는 점이다. “차

세대 디스플레이 개발과 산업육성을 위해서는 정부의 적극적인 지원이 절실한데 디스플레이 산업은 성숙 산업으로 인식되어 정부 지원은 미미한 수준이다(배옥진, 2011. 5. 23.)³⁴⁾.” 디스플레이 경쟁국인 대만과 중국이 최근 ‘차이완’(China+Taiwan)이라는 별칭으로 연합하여 정부 차원의 막대한 규모의 연구개발 지원을 하는 것과 상당히 대조적이다. 이러한 견지에서, 현재 디스플레이 산업에서 진행되고 있는 OLED 등 차세대 기술로의 세대교체 시점에서 기업들의 경쟁과 협력의 전략을 산업역사의 맥락에서 고찰하는 것은 정부정책에 시사하는 바가 크다. 본 절에서는 삼성과 LG의 디스플레이 분야에서의 경쟁과 협력의 역사를 고찰함으로써 기술혁신과 기술변화에 따른 기업들의 대응전략을 분석한다.

가. CRT TV 주도권 경쟁(1960~1980년대)

삼성과 LG의 경쟁의 역사는 1960년대의 브라운관 TV 개발 시기로 거슬러 올라간다. 1960년대 초반까지만 하더라도 한국에는 TV 브라운관을 제작할 수 있는 기술이 없었다. 그러던 중, 당시 정부의 TV 보급과 경제개발계획 홍보의 목적에 따라 LG(당시 금성사)에서 TV 브라운관을 생산하여 1966년 8월 한국 최초의 흑백 TV 브라운관 ‘VD-191’(19인치 48cm)을 출시하였다(박승엽·박원규, 2007; 배일영, 2014). 이에 따라 TV시장의 주도권은 선발업체인 LG전자가 가지고 있었으며, 후발주자인 삼성은 불리한 상황에서 경쟁을 할 수 밖에 없었다. 이 당시 양사는 자체적인 설계 및 부품 제작 능력이 없었기 때문에, 조립 생산능력을 완전히 구축하는데 필요한 핵심기술 확보를 위해 해외 기업들과 합작법인을 설립하였다. LG전자는 자회사로 금성통신을 서독의 지멘스, 해외개발공사와 더불어 일본의 후지전기와 합작법인 형태로 설립하였다.

반면, 삼성전자는 일본 SANYO와 삼성산요전기를 설립하여 TV 생산을 담당하였다. 비슷한 시기에 삼성은 자본금 2억 원으로 NEC와의 합작법인인 삼성NEC를 설립하였다(1970년). 동일한 해에 삼성산요전기는 TV 시험생산을, 삼성NEC는 브라운관을 생산 개시하였다. 이후 1974년, 삼성산요전기는 삼성전기로, 삼성NEC는 삼성전관

34) 배옥진(2011. 5. 23.), 「[현장리포트] 한국 디스플레이 산업은 '풍요속 빈곤'」, 『디지털타임스』,
http://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2011052302010832745002 (2016. 12. 12.)

으로 상호를 변경한다(삼성전자 40년사 편찬팀, 2010).

1970년대 초반까지 LG가 주도하고 있던 TV시장은 1973년 제 1차 석유파동이 발생하면서 전환기를 맞게 되었다. 석유가격의 급격한 상승에 따라 전력 공급의 불안정성은 소비자로 하여금 TV 전력 사용량을 구매에서 중요한 요인으로 고려하게 하였다. 삼성은 이 당시 매우 위기 상황이었는데 오히려 이를 기회로 활용하다. 1975년 ‘이코노(econo) TV’를 출시하였는데, 기존 TV의 예열 시간을 20초에서 5초 정도로 단축함으로써 순간수상(瞬間受信)이 가능하게 함으로써 전력사용량을 절감하였다. 삼성은 이를 계기로 TV 시장에서 폭발적으로 성장하였고, LG전자도 반격에 나서게 된다. 당시 TV의 고질적인 기술적 문제 중 하나는 TV채널을 돌리는 로터리 튜너가 쉽게 망가지는 것이었다. 이는 튜너의 금속축이 마모됨으로써 고장이 나는 것인데, LG전자는 당시 사용되었던 은이 코팅된 튜너 축 대신 내마모성이 큰 순금 튜너 축으로 대체하여 소비자의 큰 호응을 얻었다(박승엽·박원규, 2007). 마케팅에 있어서도 LG는 광고카피인 “순간의 선택이 10년을 좌우합니다”와 함께 17인치 TV ‘셋별 텔레비전’을 선풍적인 인기를 끌면서 판매하였다. LG는 이후 생활가전 분야로의 진출을 확대하였으며, TV 생산을 위한 대규모 공장을 1975년 구미에 건설하였다. 1975년 12월에 국내 민간 기업으로서는 최초로 중앙연구소를 설립하여, 완성품 단순조립의 단계를 탈피하여 기술력 기반의 종합 가전메이커로서 성장을 준비하였다.

LG전자를 비롯한 국내 디스플레이업체들은 컬러TV를 생산하면서부터 본격적인 설계기술 확보에 들어가기 시작하였다. 물론 이전 단계에서도 해외로부터의 기술도입이 꾸준히 있었지만, 이 단계가 그 전 단계와 구별되는 점은 독자적 설계기술을 외부 지식을 내재화함으로써 구축한 데에 있다. 즉, 흑백TV 생산에 있어서 중요한 CRT는 주로 일본 업체로부터 수입하여 완제품을 조립하는데 사용하였지만, 컬러TV 생산부터는 자체적으로 CRT를 설계생산하기 시작한 것이다.

LG전자의 컬러TV 개발은 삼성전자보다 늦게 시작되었다. 이는 흑백TV 시장에서 주도권을 쥐고 있었기 때문에 느긋한 이유도 있었지만, 무엇보다도 당시 정부가 컬러TV 판매를 ‘저소득층 위화감 조성’ 명목으로 판매를 금지시켰기 때문이다. 따라서 삼성전자가 1976년, LG전자가 1977년에 각각 개발한 컬러TV는 박정희 대통령이 집권

한 당시에는 국내시장에 판매를 하지 못하고 해외시장에서만 판매가 가능하였다. 박정희 대통령 서거 후 1년 뒤인 1980년 11월이 되어서야 본격적으로 내수시장에 컬러TV를 공급할 수 있었다. 당시 삼성전자는 흑백TV 시장의 열세를 만회하기 위해 컬러TV를 자체 개발하였다. 이는 로열티 지급이나 기술지도 면에서 기술도입선인 산요로부터 만족감을 얻지 못하였기 때문이기도 하지만, 무엇보다도 흑백TV보다 시장성장성이 큰 컬러TV시장을 LG전자보다 선점하기 위해서였다.

삼성전자는 KIST 전자회로 연구실에 컬러TV 자체 설계기술 개발을 의뢰하였고, KIST의 연구개발 결과를 이전받아 설계기술 확보에 성공하게 되었다. 반면 컬러TV 개발이 늦어진 LG전자는 당시 정부의 컬러TV 판매 금지 덕분에 기술개발을 할 수 있었던 시간을 벌 수 있었고, 이후 1980년대에 삼성전자와 본격적인 컬러TV경쟁을 벌일 수 있었다.

컬러TV 시장에서 LG전자와 삼성전자는 다시 치열한 경쟁을 벌이게 되는데 이를 촉발한 것은 제 2차 석유파동이였다. 제 2차 석유파동에 의해 다시 전력 공급이 불안정해지자 당시 한국전력은 가정용 전압을 100볼트에서 220볼트로 승압하기로 결정하고 일정 기간 동안 양전압을 동시에 사용할 수 있도록 하였다. 이에 따라 100/220볼트 겸용 컬러TV가 생산되게 되었는데, 소비자 부주의로 전압을 잘못 연결할 경우 TV가 파손되는 경우가 많았다.

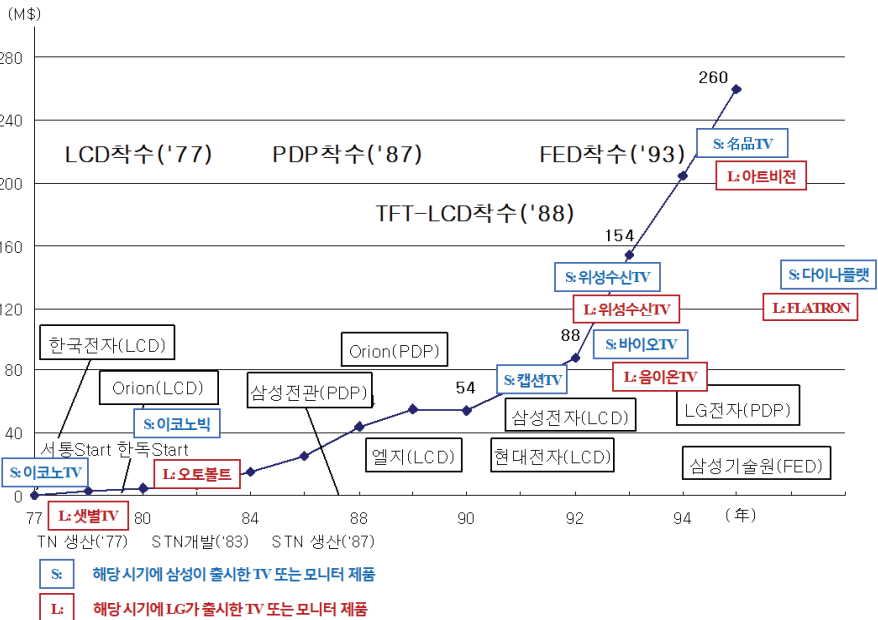
삼성전자는 프리볼트(free volt) 회로를 개발하여 이 문제를 해결한 ‘이코노빅’이라는 신제품을 출시하였고 1984년 최초로 국내TV 시장 1위를 차지할 수 있었다. 이에 자극을 받은 LG전자는 ‘오토볼트’라는 유사제품을 출시함으로써 대항하였다. 이후 1993년 삼성전자가 원적외선을 내는 바이오 TV를 출시하자, 한 달 뒤 LG 전자는 원적외선에 음이온까지 발생시키는 음이온 TV를 출시하였다. 대형 TV(와이드 TV)가 유행하였던 1995년에는 삼성전자는 ‘名品’을 출시하였고, LG 전자는 ‘아트비전’을 출시하는 등 두 회사는 끊임없이 기술개발과 혁신을 하면서 1990년대까지 CRT TV 시장에서 치열한 경쟁을 계속하며 성장해갔다(박승엽·박원규, 2007).

두 경쟁사는 TV 시장 경쟁을 통하여 축적한 CRT 설계 기술을 기반으로, 컴퓨터 산업의 급성장에 따라 수요가 폭증한 모니터를 자체 생산하는 데에 활용되었다. LG전

자는 사내(社內) 컴퓨터 사업부를 신설함과 동시에 컴퓨터 생산에 필요한 반도체와 모니터도 동시에 생산하기 시작하였다. 특히 1997년 국내 최초로 완전 평면 모니터인 ‘플래트론’을 생산하였고, 삼성전자는 이에 질세라 6개월 후에 ‘다이나플랫’을 세계 최초로 17인치와 19인치의 크기로 출시하였다.

이 두 기업의 초기 성장은 말 그대로 경쟁을 통한 성장이었으며 자존심 대결이었다. 이 과정에서 초기의 부족한 기술력을 확충하기 위하여 해외 업체와의 협력이 이루어졌다. 제품의 출시 시점도 몇 개월 또는 며칠 차이로 이루어졌으며, 동시에 제품이 출시되는 경우도 많았다. 이러한 두 기업을 중심으로 하는 초기 디스플레이 산업의 발전 추이는 [그림 3-24]로 정리할 수 있다.

[그림 3-24] 한국 디스플레이 산업의 초기 발전과정과 출시제품



자료: 저자 직접 작성

나. LCD 패널 세대 경쟁(1990~2000년대)

LG전자의 디스플레이 사업은 1990년대로 접어들면서 큰 변환을 맞게 된다. TV 주력 아키텍처가 CRT에서 LCD로 전환될 조짐이 나타나기 시작한 것이다. 이는 LCD가 CRT가 갖고 있는 근본적인 단점인 부피, 무게, 전력소비 등을 획기적으로 개선할 수 있었다. LG전자는 1987년 서울 우면동에 중앙연구소를 개설하면서 본격적인 반도체, LCD에 대한 기술개발에 착수하게 된다. 이후 1990년 안양연구소를 추가로 설립하면서 LCD 기술개발에 박차를 가하게 되고 1993년에 LG전자 내에 LCD사업부를 발족하였다. 이는 비슷한 시기인 1992년에 삼성전자가 국내 최초로 10.4인치 TFT-LCD 개발에 성공한 것과 맥락을 같이 한다. 즉, 양사 모두 차세대 TV용 디스플레이 아키텍처로 LCD를 주목하고 있었지만, 삼성전자가 한 발 앞서 제품 생산에 성공한 것이다.

LCD 기술개발에 있어서 필요한 기판 공정기술은 사실 반도체 공정기술과 유사한 점이 많다. 따라서 당시 삼성전자와 LG전자는 모두 반도체사업부를 가지고 있었는데, 이 때 축적된 공정기술이 LCD 기반기술 개발 시 유용하게 활용되었다. LG전자가 삼성전자와 LCD 개발에 있어서 차별성을 보이는 것은 해외기업과의 협력 관계이다. 즉, 삼성전자는 LCD 사업 초기부터 반도체 사업의 성공 경험을 바탕으로 적극적으로 기술도입을 추진하였다. 즉, 개발 초기인 1987년에는 흑백 TV용 STN-LCD 기술을 미국 Ovonic Imaging사로부터, 1989년에는 TFT-LCD 기술을 미국 System Inc. 사로부터, 1990년에는 STN-LCD 기술을 일본 Hosiden사로부터 각각 도입하여 내재 화합으로써 기술개발 역량을 축적하였다.³⁵⁾ 이후에도 삼성전자는 후지쯔, 도레이 등 그 당시 LCD 업계의 선두주자인 일본기업들로부터 LCD나 LCD장비 제작과 관련한 기술을 지속적으로 도입하였다.

LG전자는 기술도입을 최소화하면서 자체 기술개발에 초점을 맞추었다. 지금도 이 부분에 대해서 큰 자부심을 가지고 있다. 1987년 우면동 종합기술원 당시에 10명으로 시작한 LCD 관련 연구개발조직은 안양연구소 시절을 거쳐 2008년 현재 파주연구

35) 당시 LCD 기술개발은 삼성전관(현 삼성SDI)가 주관하여 실시하였으나, 1991년 그룹차원의 사업 구조조정으로 삼성전자로 사업부가 이관되었다.

소에 550명, 구미연구소에 180명에 각각 이를 정도로 확대되었다. 특히 초기 연구개발 멤버들의 역할은 대량생산체제 이후에도 결정적으로 작용할 만큼 이들의 축적된 지식과 경험은 LCD 사업 성장에 도움이 컸다.

LG전자와 삼성전자는 당시 선두그룹을 형성하고 있던 일본기업들의 투자가 주춤한 틈을 노려 1995년 TFT-LCD 대량생산체제에 돌입하게 된다. 특히 LG전자는 구미에 생산 공장을 설립하면서 본격적인 양산체제에 들어갔으며, 이후 1997년에는 구미공장 증설과 더불어 노트북용 TFT-LCD를 생산하게 된다. 당시 LCD 패널은 급속도로 팽창하는 시장수요 때문에 공급이 달리는 상황이었고, 이에 따라 적기에 대량생산이 가능한 LG전자와 삼성전자는 호황을 맞게 된다. 1998년 삼성전자가 LCD 패널 세계 1위로 등극한 다음 해인 1999년 LG전자가 2위로 올라서게 되었다.

이러한 일련의 기술개발 과정에서 특히 정부가 1995년부터 추진한 '제2단계 선도 기술연구개발사업(G7 프로젝트)'은 설계기술 및 핵심기술 확보에 큰 도움이 되었다. 6년간 총 1,824억원이 투입된 "G7 차세대 평판디스플레이 기반기술개발사업"은 G7 사업 중 유일하게 최고 등급으로 평가받을 정도로 가장 성공적인 정부연구개발 사업이었다. 동 사업에 의해 세계 최초로 40인치 TFT-LCD TV를 생산할 수 있었을 뿐만 아니라 LCD 제조공정의 핵심기술인 레이저 결정화 기술, 이온도핑 기술, 저온 절연막 기술 등도 개발할 수 있었다.

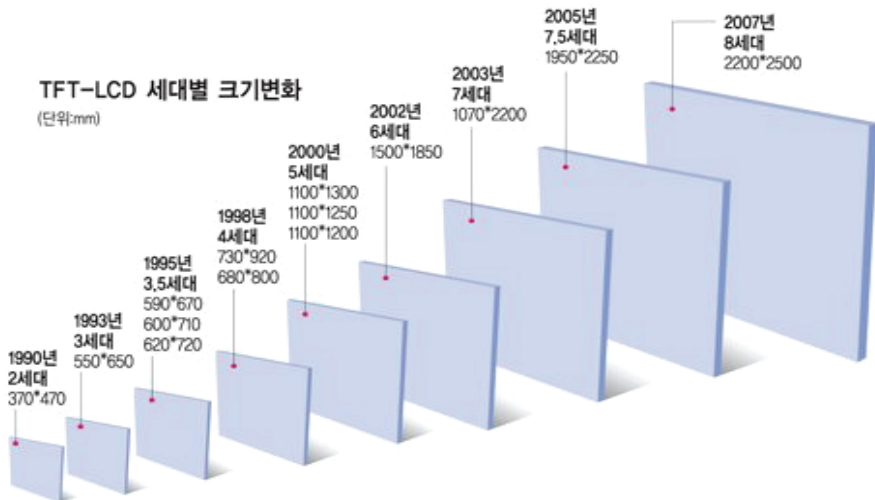
삼성전자, LG전자, 현대전자 등 주요 LCD 패널 제조업체들과 많은 부품소재장비 업체들이 대학, 출연연과의 협력에 의해 추진된 국가연구개발사업으로 인해 2001년에 우리나라가 세계 평판디스플레이 시장에서 굳건한 1위를 차지할 수 있었다. LG전자도 동 사업에 적극적인 참여결과로 모니터, TV용 LCD 패널을 자체 설계·생산할 수 있었고, 특히 저온 Poly-Si 공정기술을 획득할 수 있었다. 또한 곧바로 이어지는 또 다른 아키텍처인 PDP의 대면적화, 고정세화, 고휘도화, 저전력 원천기술도 동 사업을 통해 핵심기술을 확보할 수 있었다.

LG전자가 글로벌 디스플레이업체로 본격적으로 성장한 것은 1999년 이후부터이다. LG전자는 업계 2위로 삼성전자를 추격하는 입장에서 이를 반전시킬 계기를 찾게 되는데, 바로 세계적인 전자회사인 Philips사 합작법인인 LG-Philips LCD를 설립한

것이 바로 그것이다. 물론 그 동안 LG전자는 자체적인 연구개발로 핵심기술을 어느 정도 확보하고 있었지만, 세계시장에서 공세를 취하기 위해서는 극적인 계기가 필요하였다. 특히 이 무렵부터 LCD 패널은 TV의 주력 아키텍처로 자리를 굳혀가고 있었으며, PC용 모니터와 노트북, 휴대폰 등에서도 수요가 폭증하고 있었다.

이때부터 LG전자는 삼성전자와 본격적인 ‘세대 경쟁’에 돌입하게 되는데, 양사의 치열한 세대 경쟁은 타 경쟁사들의 추격을 따돌리는 결과를 낳았다. 즉, TFT-LCD 분야에서 가격경쟁력 확보에 필수적인 핵심기술인 대면적화 기술을 확보함으로써 글로벌 경쟁구도에서 앞서 나갈 수 있었다. 이전 세대 패널의 장변(長邊)보다 다음 세대 패널의 단변(短邊) 길이가 길 경우, 패널의 세대교체가 이루어졌다고 말할 수 있다. 패널의 세대교체는 동일공정으로 한 번에 제조 가능한 패널 수가 증가함을 의미한다. 즉, 다음 세대로 갈수록 하나의 유리 기판에서 만들 수 있는 패널의 수가 증가하고 더 큰 크기의 패널을 만들 수 있다. 이는 곧 생산성 향상과 직결되고 더 큰 크기의 TV나 모니터를 경쟁사보다 값싸게 공급할 수 있음을 의미한다.

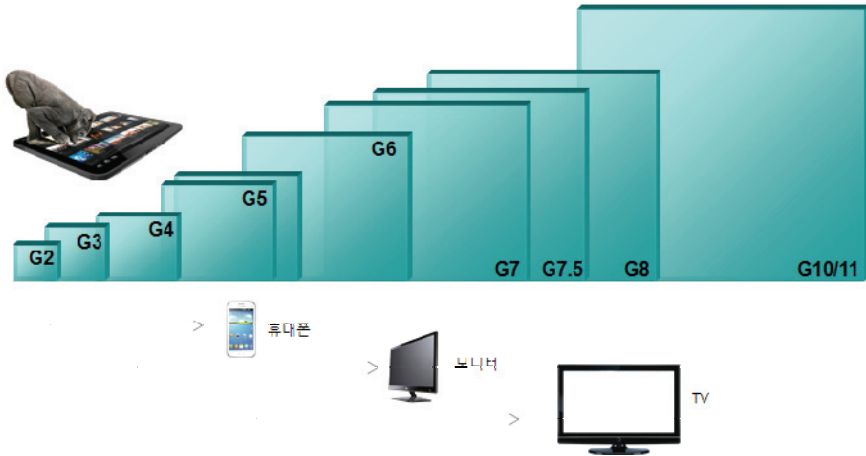
[그림 3-25] LCD 패널 사이즈에 따른 세대 구분



자료: 임윤규(2007. 11. 15.)³⁶⁾

36) 임윤규(2007. 11. 15.), 「[알아봅시다] 반도체 웨이퍼와 LCD 기판유리」, 『디지털타임스』,
http://www.dt.co.kr/contents.htm?article_no=2007111502011832673002 (2016. 12. 12.)

[그림 3-26] LCD 세대에 따른 적용제품 예시



자료: INI R&C(2014)³⁷⁾

따라서 디스플레이산업에서는 다른 모든 경쟁요소보다 세대교체 여부가 기업의 경쟁력과 직결되는 것으로 인식된다. 차세대 패널을 누가 먼저 불량을 낮게 대량생산할 수 있는가가 초점이 되고 있다. 이러한 대면적화기술이 LCD 패널 제조에 있어서 핵심 기술로 인식되는 또 다른 이유는 디스플레이산업이 가지는 특성 때문이다. 즉, 앞에서도 언급하였듯이 LCD 패널 제조 라인설치에는 1조원 이상의 자금이 소요되고 본격적인 생산을 위해서는 2년 정도의 시간이 필요하다.

따라서 단지 동일한 생산라인을 늘리는 것은 경쟁속도가 빠른 디스플레이산업에 맞지 않는 전략이다. LG-Philps LCD(LPL)는 2000년에 국내 최초로 4세대 생산라인을 가동한 데 이어, 세계 최초로 5세대 생산라인 건설에 착수하였다. 이는 3.5세대까지 삼성전자에 비해 몇 개월씩 뒤지는 패널생산을 역전하기 위해서였다. 이후 2002년 5월에 LPL은 5세대 라인을 가동하였고 잠시 동안 업계 1위를 석권하였다. 삼성전자는 LPL보다 4개월 후에 5세대 라인을 가동하면서, 세대경쟁에서 뒤처진 상황을 다시 역전할 계기를 찾게 된다.

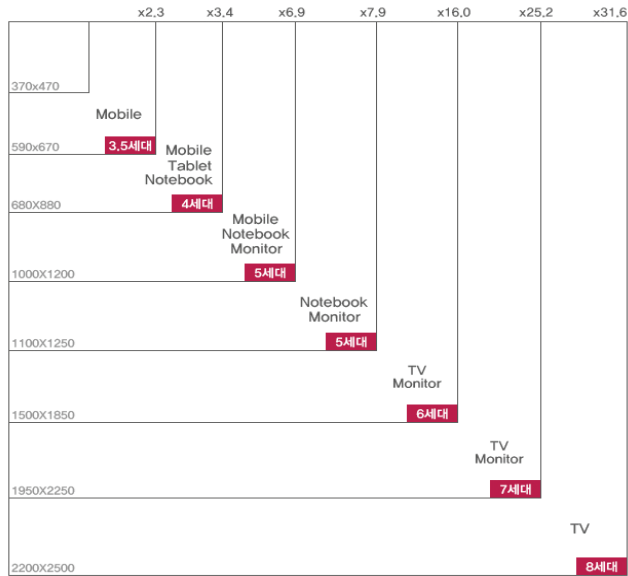
37) INI R&C(2014), 「IT용 Cover Glass, 고릴라가 다가왔다」, 『INI R&C』, https://www.inirnc.com:40126/prop/bbs/board.php?bo_table=ini_column&wr_id=22&page=4 (2014. 09. 15.)

삼성전자는 LPL이 6세대 라인을 준비하고 있을 동안 이 과정을 건너뛰어 바로 7세대로 직행하기로 결정하고 충남 당진에 7세대 생산라인을 건설하여 2005년부터 양산하기 시작하였다. 7세대 생산라인 건설에는 투자비용이 3조원 이상으로 급증하기 때문에 LPL도 추가 투자를 주저하였지만, 밀리면 경쟁에서 탈락이라는 생각 아래 2006년에 7세대 라인에서 양산을 시작하였다. 특히 삼성전자는 7세대부터 1위 자리를 견고하게 하기 위해 TV시장에서의 경쟁업체인 소니와 합작회사인 S-LCD를 설립하고 7세대 이후 패널 생산을 전담하게 만들었다.

이러한 LPL과 삼성전자의 세대경쟁에서 특기할 만한 사항은 표준화를 하지 않았다는 점이다. 전자산업에서의 표준화는 매우 중요한 전략으로 산업에 참여하고 있는 완제품 제조업체 및 부품소재업체 입장에서도 매우 중요하다. 하지만 LPL과 삼성전자는 표준화로 얻어지는 이익보다는 자사 규격을 고집하는 것이 더 낫다는 판단 하에 표준화에 합의하지 않았다. 이는 경쟁사의 규격에 맞추는 것이 기술적으로 어려운 것이 아니라 시장 주도권을 상실할 우려가 있기 때문이다.

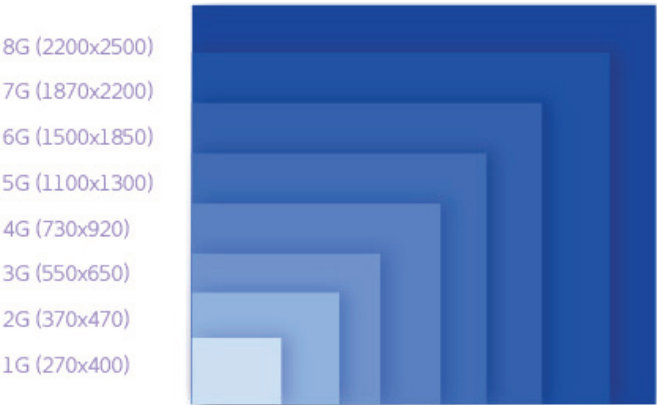
특히 세대경쟁이 치열한 LCD산업에서 타사의 규격에 맞출 경우, 그 시기만큼 양산에 뒤쳐질 수밖에 없어 LPL과 삼성전자는 같은 세대 제품에서 1~2인치 차이를 두고 제품을 지속적으로 생산하였다. 양사의 이러한 전략은 많은 부품소재업체로부터 불만을 야기했고, 생산라인 증설 경쟁으로 인한 국가경쟁력 약화를 우려한 정부로부터의 표준화 합의 권고도 있었지만, 지금까지 일부 부품을 제외하고는 표준화에 합의하지 않고 있다.

[그림 3-27] LG의 LCD 디스플레이 규격 변천



자료: LG디스플레이 블로그(2014. 4. 1.)³⁸⁾

[그림 3-28] 삼성의 LCD 디스플레이 규격 변천



자료: 삼성디스플레이 블로그(2010. 12. 14.)³⁹⁾

38) LG 디스플레이 블로그(2014. 4. 1.),
<http://blog.lgdisplay.com/2014/04/%eb%94%94%ec%8a%a4%ed%94%8c%eb%a0%88%ec%9d%b4%ec%97%90%eb%8f%84-%ec%84%b8%eb%8c%80-%ec%b0%a8%ec%9d%b4%ea%b0%80-%ec%9e%88%eb%8b%a4/trackback/> (2016. 12. 12.)

세대별 삼성전자와 LG 간의 LCD 패널 사이즈는 다음과 같이 공장별로 정리할 수 있다. 세대별로 삼성과 LG는 규격 표준 통일에 합의한 바가 없었으며, 각자의 사이즈로 세트업체에 납품하였다. 삼성은 공장명 앞에 접두어 ‘L’을, LG는 ‘P’를 붙여 세대 및 공장의 생산규격이나 세대를 구분하여 활용해 왔다. 최근 삼성과 LG 모두 1990년대에 설립하였던 1~3세대 공장들을 생산중단 또는 폐쇄하는 방향으로 선화하고 있으며, OLED 중심의 생산설비를 갖춘 공장을 신축 투자하고 있다.

<표 3-6> 삼성전자와 LG필립스LCD 간 세대에 따른 패널규격과 생산공장

세 대	삼성 (S-LCD, 삼성디스플레이)	LG (LG필립스LCD, LG디스플레이)
1세대	1995년 02월(L1, 기흥) (270mm×360mm)	경계 모호
2세대	1996년 04월(L2, 기흥) (370mm×470mm)	1995년 09월(P1, 구미) (370mm×470mm)
3세대/3.5세대	1998년 02월(L3, 천안) (550mm×650mm)	1998년 01월(P2, 구미) (590mm×670mm)
4세대	2000년 08월(L4, 천안) (730mm×920mm)	2000년 04월(P3, 구미) (680mm×880mm)
5세대/5.5세대	2002년 09월/2003년 10월(L5, 천안) (1,100mm×1,250mm/ 1,100mm×1,300mm)	2002년 03월/2003년 05월(P4/P5, 구미) (1,100mm×1,200mm/ 1,100mm×1,250mm)
6세대	2004년 10월(L6, 천안) (1,500mm×1,850mm)	2004년 08월(P6, 구미) 2009년 04월(P62 증설, 구미) (1,500mm×1,850mm)
7세대	2005년 04월(L7, 탕정) (1,870mm×2,200mm)	2006년 01월(P7, 파주) (1,950mm×2,250mm)
8세대	2007년 08월(L8, 탕정) (2,200mm×2,500mm)	2009년 03월(P8, 파주) 2010년 05월(P82 증설, 파주) 2011년 04월(P62 증설, 구미) (2,200mm×2,500mm)

자료: 삼성전자 40년사 편찬팀(2010) pp. 644~655, LG전자(2008) pp. 340~351, 박승엽·박원규(2007) p. 104, 삼성 및 LG 홈페이지 재구성

※ 명확히 구분하여 공개되지 않거나 양산 및 가동시점이 모호한 경우가 있어 일부 추정치 있음

LPL의 연구개발조직은 모기업인 LG전자에 소속되어 있을 때부터 핵심기술의 내재화에 많은 노력을 기울였다. 그 결과로 LCD 분야에서는 세계 최다의 미국특허청 등록 특허를 보유하고 있으며, 국내 기업으로는 예외적으로 이로 인한 로열티 수입도 발생하고 있다. 삼성전자에 비해 특허권 분쟁에 휘말린 경우도 적고, 특허권에 대해 공격적인 자세를 갖고 있는 것도 이 때문이다. LG전자가 Philips사의 자본을 유치하여 합작법인을 설립한 것도 기술도입보다는 안정적인 패널 공급처 확보와 해외시장에서의 공격적인 마케팅을 위한 것으로 Philips사는 투자 첫 해에 투자금액을 모두 회수할 정도로 큰 이익을 보았다. LPL의 기술적 강점은 뛰어난 생산 공정 기술 확보로 수율이 높다는 것이다. 현재 LCD분야의 기술혁신은 정체 상태에 있어 업체에서는 누가 더 생산 수율을 높이는가가 화두인 점에서 이러한 핵심기술 확보는 큰 강점으로 꼽히고 있다. LPL의 연구개발조직은 5년마다 자체적인 기술로드맵을 작성하고 있으며, 이의 실제 적용은 3년 단위로 시행하고 있다.

전체 연구개발에 있어서 연구개발 단계별 포트폴리오는 LCD 관련 기술이 성숙기인 점을 고려하여, 기초(10%), 응용(20%), 개발(70%) 수준을 꾸준히 유지하고 있다. 특히 연구개발과 생산 현장과의 괴리를 줄이기 위해 연구원들에게는 생산라인에서의 6개월 이상 근무를 의무화하고 있으며, 단기 프로젝트는 생산 쪽 수요에 의해, 중장기 프로젝트는 연구개발쪽 수요에 의해 진행시키고 있다.

2008년 2월 LG는 Philips사와의 전략적 제휴가 더 이상 실익이 없다보고 합작법인 형태를 취소하기로 결정하여 현재 Philips사가 지분 전량을 매각한 상태이다. LPL은 사명을 다시 LG디스플레이로 바꾸고 차세대 디스플레이인 OLED와 플렉서블 디스플레이의 개발에 착수하였다.

LG전자(혹은 LPL)가 디스플레이산업에서 새롭게 혁신경로를 탐색하는 전략은 디스플레이의 또 다른 아키텍처 개발에 적극 대응하는 것이다. 이는 CRT에서 LCD로 디스플레이 아키텍처가 전환될 때, 느긋하게 대응한 미국 전자 기업들과 대규모 설비 투자에서 우리나라에 주도권을 빼앗긴 일본 전자 기업들의 전철을 밟지 않기 위해서이다. 특히 TV시장에서 LCD와 더불어 급부상한 PDP는 대형TV 시장에서 LCD를 압도하고 있었기 때문에 PDP쪽도 소홀히 할 수 없는 형편이었다.

우리나라에서의 PDP 개발은 1987년 삼성전관(삼성SDI의 전신)과 대우전자 계열의 오리온전기에서부터 시작되었다. 이후 평판TV 시장이 본격적으로 열리게 되고 일본업체들을 중심으로 대형TV에서 PDP패널 채용이 확대됨에 따라 LG전자도 1994년부터 본격적인 개발에 착수하였다. 당시 마쓰시타, 후지쯔, 히타치, NEC, 파이오니아 등 일본업체들은 LCD산업 주도권을 우리나라에 빼긴 경험을 반복하지 않기 위해서 경쟁적으로 대규모 투자를 감행하였다.

하지만 곧 과잉투자에 의한 부작용이 나타나게 되었고 삼성전자와 LG전자가 이 틈을 타 시장진입에 성공함으로써 PDP시장의 주도권을 우리나라에 빼치게 되었다. 즉, 일본기업들이 2000년에 PDP패널 양산을 시작할 때, PDP패널 설계 방식에 따라 너무 다양한 생산라인을 구축한 반면, LG전자와 삼성전자는 단일 생산라인을 구축하고 양산에 들어감으로써 효율성을 극대화시킬 수 있었다.

2004년부터는 LG전자와 삼성전자의 PDP 매출 합계가 일본보다 앞서기 시작하였으며, 일본 마쓰시타와 3각 구도를 형성하게 되었고 나머지 일본기업들은 뒤처지게 되었다. LG전자는 PDP 분야에서도 삼성전자와 치열한 국내외 경쟁을 벌이는데 여기에는 핵심기술인 ‘다면취공법’⁴⁰⁾을 누가 먼저 양산에 적용하느냐가 관건이 되었다. 그 전까지 LG전자와 삼성전자가 PDP 라인증설 순서에 따라 몇 달 만에 업계 순위가 바뀌었으나, 삼성전자는 이 다면취공법을 양산에 적용하면서 LG전자를 앞서 나가기 시작하였다. LG전자는 3기 라인에서야 다면취공법을 적용하기 시작하였으며, 이후 양사와 마쓰시타와의 3각 경쟁은 더욱 치열하게 전개되었다.

삼성과 LG에 있어서 LCD 시장이 주도했던 시기는 디스플레이 산업의 글로벌 패권을 잡는 데에 있어서 가장 중요한 시기였다고 평가할 수 있다. 그리고 그 과정에서 두 기업은 타협과 협의 없이 각자의 자존심을 건 경쟁 전략을 지속적으로 추구해 왔다. 오히려 서로의 경쟁에서 이기기 위하여 해외 기업들과 협력하는 한이 있어도 절대로 두 기업 간 협력 전략은 구사하지 않았던 것이다. 그 대표적인 사례가 앞에서 살펴본 바 있는 삼성-Sony 합작 법인과 LG-Philips 합작 법인이다.

40) LCD에서와 마찬가지로 패널용 유리 기판에서 여러 장의 PDP패널을 생산하는 기술로, 일본기업들이 먼저 개발하였으나 양산에 있어서는 삼성전자가 먼저 적용하였음

한국 LCD 산업의 성장 원동력 중 대표적인 것이 외부 기업, 그 중에서도 특히 선진 기술을 보유하고 있었던 해외 기업과의 전략적 제휴를 통한 산업 성장이라고 할 수 있다. 디스플레이 산업의 경우, 동일 기업과 경쟁과 협력을 동시에 하는 방식이 아니라 A 기업과는 경쟁하는 한편, A 기업과의 기술주도권 경쟁에서 승리(勝機)를 잡기 위해 B 기업과 협력하는 다자간 경쟁-협력 전략을 추구해 왔다.

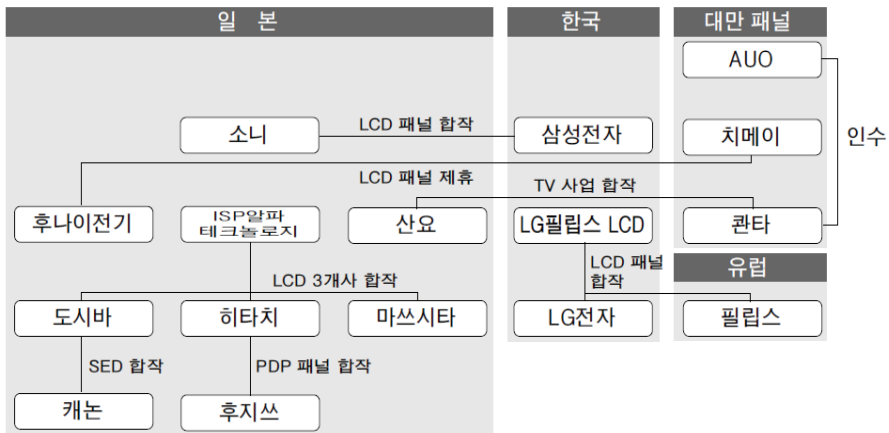
한국의 디스플레이 기업들은 주로 해외 경쟁사와의 상호 제휴를 통하여 사업 기회 확대와 투자 리스크를 경감하는 쌍방 효과를 거둬으로써 상호 간의 기업 성장을 공고히 하고, 위기 상황에서의 생존력을 키우는 공진화 전략을 효과적으로 실행했다(허정, 2013). 급변하는 환경에서 효과적으로 대응하기 위해 외부 역량을 효과적으로 활용하여 위험을 분산시키고 시너지를 창출하는 것이 필수이다.

이러한 공진화 전략을 통하여 지속적 수익 창출의 수단으로 적극 활용하여 효과를 극대화한 대표적인 사례가 삼성과 Sony의 합작법인인 S-LCD와, LG전자와 Philips Display가 합작하여 지금의 LG 디스플레이의 모체가 된 LG필립스 디스플레이 LCD이다. 삼성의 사례를 살펴보면, 2004년 7월, 삼성전자와 Sony는 LCD 산업 합작사인 S-LCD로 출범하였다. 배후 산업단지를 포함하여 총 213만평 규모의 LCD 7세대 라인을 충남 아산공장에 준공하고 2005년 2분기부터 양산을 시작하였다. 지분관계는 삼성전자와 Sony가 각각 50%+1주, 50%-1주를 보유하고 생산물량은 50:50 비중으로 양사 균등하게 판매하기로 조건을 체결하였다. 당시 투자규모는 3.2조 원으로서, S-LCD는 삼성전자 5세대에서 6세대를 거치지 않고 바로 7세대로 이행하여 TV용 패널 중심으로 특화를 시도하였다. 이러한 전략을 통하여 삼성은 다음과 같은 전략적 성과를 거둘 수 있었다.

첫째, 기업 간 전략적 협력과 제휴는 신사업 추진에 따른 막대한 자본투자로 인한 거대 리스크를 경감하는 최적의 수단이었다. 즉, 기술적 우위에 있는 SONY와, 마케팅 능력과 시장 통찰력의 강점을 가진 삼성이 협력함으로써 서로의 자원을 보완함과 동시에 비용과 리스크 부담이 가능했다(Ritala, Golnam, and Wegmann, 2014). 이와 같이 장기간에 걸쳐 소요되는 막대한 투자비를 제휴 기업들과 상호 부담함으로써 투자 위험을 크게 줄이면서, 첨단 기술의 패널을 과감히 앞서 개발하여 시장 리더십을

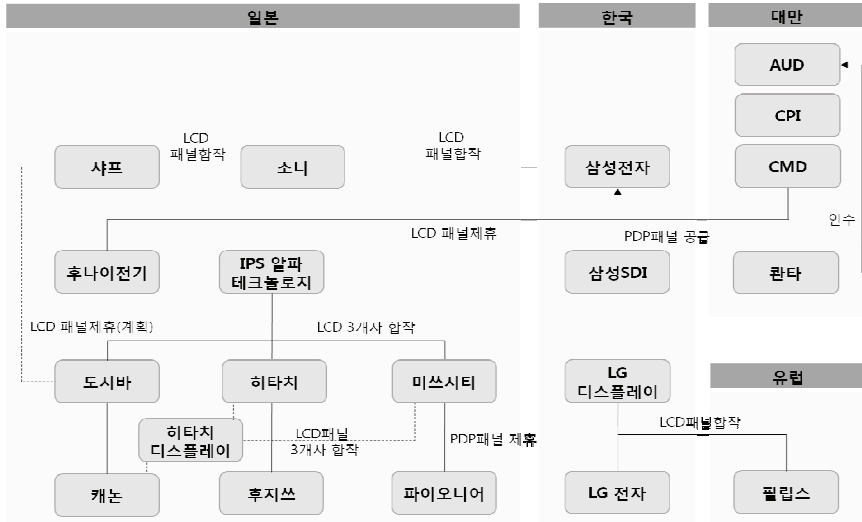
공고히 하는 데에 매우 유리하였다. 둘째, 제품의 성능과 크기를 주도적으로 선도하여 시장 표준화를 견인하였다. 제후 기업 간 액정 특성/제품 사이즈 등 주요 LCD 특성을 통일하고 차세대 신제품 시장을 선도함으로써 제품 표준화 경쟁에서 앞서 나가는데 매우 유리한 위치를 선점할 수 있었다. 셋째, 완제품 기업인 SONY의 입장에서는 핵심 부품의 수급을 안정적으로 확보하고, LCD 패널을 공급하는 삼성의 입장에서는 고정 판매처 및 일정 수익을 안정적으로 유지하는 상호 보완적 이익을 실현할 수 있었다. 이를 통하여 두 기업은 시장에서의 산업주도권을 더욱 공고히 하였다(Gnyawali and Park, 2011). 시황과 기술 환경이 급변하는 환경에서 막대한 투자로 인한 리스크를 부담해야 하는 산업 특성상, LCD 기업 입장에서는 고정 판매처를 확보하고 완제품 기업에서는 안정적인 부품 및 패널 수급이 중요하다.

[그림 3-29] 세계 디스플레이/TV 기업 간 연합·제후 구도(2006년)



자료: 이경숙(2007) p. 82.

[그림 3-30] 세계 디스플레이/TV 기업 간 연합-제휴 구조(2012년)

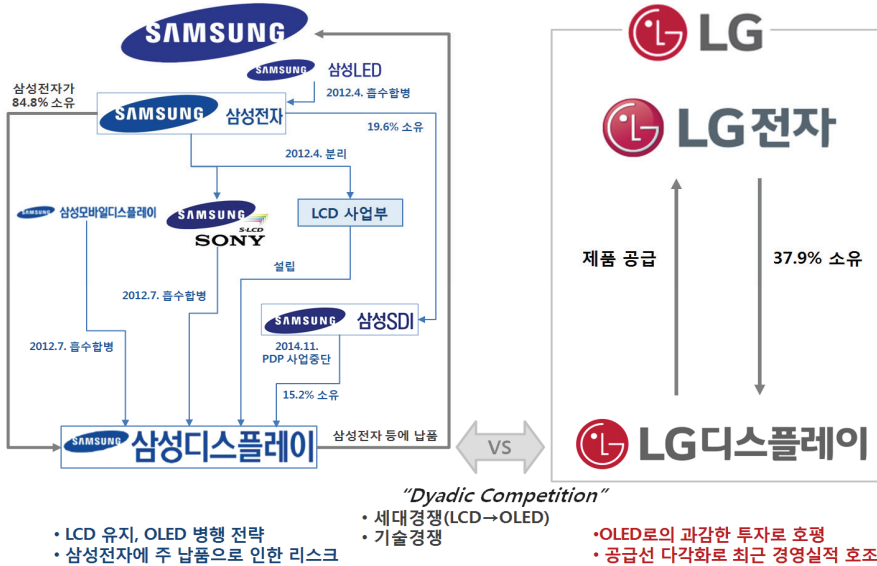


자료: 허정(2012) p. 47.

삼성과 LG의 내부 조직의 변화를 계열사 간 소유구조를 통해서 살펴보면 [그림 3-31]과 같이 도식화할 수 있다. 삼성의 경우는 디스플레이 부문이 사업부로 운영되던 체제였으나 LCD 사업부 분리, 삼성SDI 지분 정리를 통하여 2012년에 삼성디스플레이를 설립하였다. 이 과정에서 SONY와의 합작사인 S-LCD와 삼성모바일디스플레이를 흡수합병 시켰다. 지분구조로 보았을 때 삼성디스플레이의 84.8%를 삼성전자가 소유하고 있기 때문에 ‘경영에 중대한 영향을 미치는’ 삼성전자의 사실상 자회사라고 보아야 한다. LG의 구조는 이보다는 훨씬 간단한 편이다. LG전자가 Philips와의 합작 관계를 가진 것 외에는 조직 내부적인 구조상 변동이 크게 없었으며, 2008년에 LG디스플레이를 37.9% 지분을 소유하고 설립하였다.

이에 따라서 삼성과 LG는 모두 전담 패널 생산 업체를 소유하고 있는 경영 구조를 가지고 있으며, 수직계열화 체계의 방식을 고수하고 있다. 패널 경쟁은 이로써 삼성디스플레이와 LG디스플레이 간의 세대 및 기술 간 경쟁이다. 기술전략과 판매처의 다변화 여부에 있어서는 다소 상반된 전략을 구사하고 있는데, 공급선을 다변화하는 LG에 비하여 삼성디스플레이는 주 납품을 삼성전자에 진행하고 있다.

[그림 3-31] 코피티션 관점의 삼성-LG 전략에 대한 개념적 모델

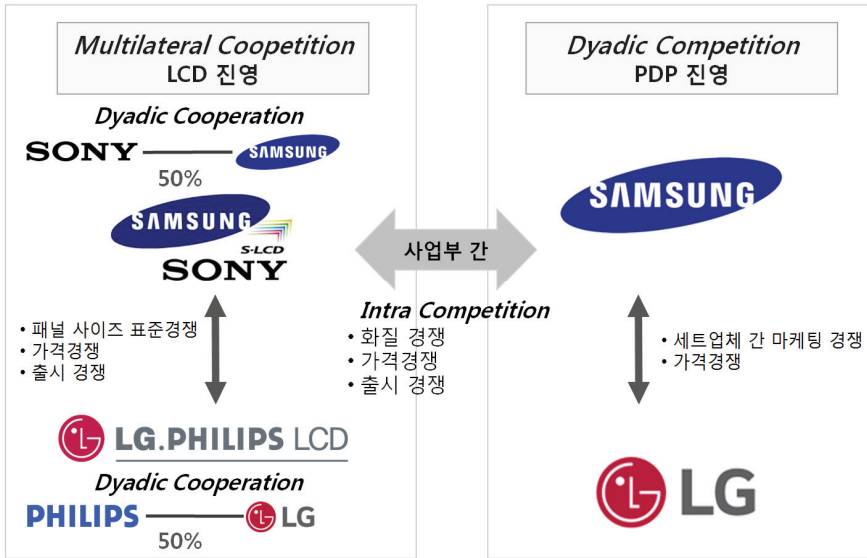


자료: 한국비즈니스정보(2015) p. 58 바탕으로 재구성 및 재작성

코피티션의 관점에서 삼성과 LG의 전략을 정리하면 [그림 3-32]와 같이 도식화할 수 있다. 다자간 관점의 코피티션이 주효한 전략으로 파악되고 있다. 즉, 삼성과 LG가 경쟁하는 한편, 해외 기업인 Sony와 Philips를 협력 대상으로 각각 활용하고 있는 것이다. 이 경우의 코피티션은 광의의 관점에서 파악될 수 있으며, 경쟁이 전략의 주가 되면서 협력을 경쟁의 주도권 확보를 위하여 활용하고 있는 방식으로 파악할 수 있다. 즉, “다자간 코피티션(Multilateral Coopetition)”을 경쟁의 레버리지로 활용하는 전략을 구사하고 있는 것이다.

반면, LCD 기술과 PDP 간 기술쟁탈전에 있어서는 두 기업 모두 사업부 간 경쟁 방식의 전략을 활용하였다. 즉, “기업 내부 사업부 간 경쟁(Intra Competition)”을 통하여 두 사업 간의 균형을 이루면서 향후 기술 발전이 어떻게 전개될지 모르는 불확실성에 대비해 왔다고 해석할 수 있다. PDP 진영 내에서도 삼성과 LG는 동일하게 경쟁 중심의 전략을 구사하였다. 이는 서로 다른 기업의 PDP 사업부 간 경쟁으로서, “2자간 경쟁(Dyadic Competition)” 중심 전략이라고 명명할 수 있다.

[그림 3-32] 코퍼티션 관점의 삼성-LG 전략에 대한 개념적 모델



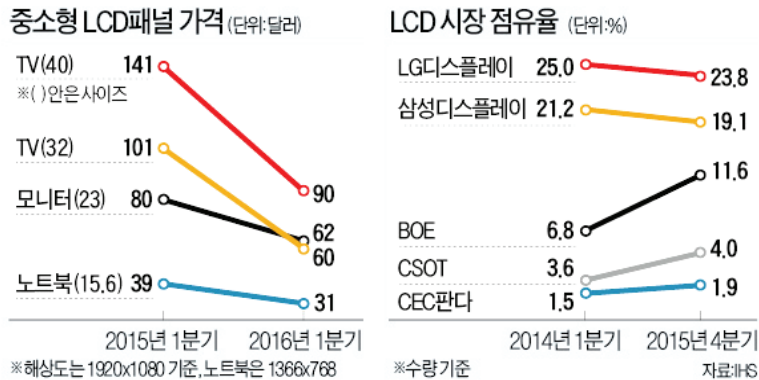
자료: 박승엽·박원규(2007) p. 116 바탕으로 재구성 및 재작성

다. 차세대 디스플레이 경쟁(2010년~)

1) LCD의 차세대 기술로서의 OLED 시장의 최근 동향

2000년대 중반 이후 두 기업의 경쟁 양상은 서서히 LCD 패널 세대 경쟁에서 다른 패러다임의 기술 선점으로 옮겨가게 된다. 즉, LCD에서 생산수율과 원가 경쟁력이 확보되지 않는데다가 차이완의 추적이 점차 거세어지면서 현재의 체계로는 산업주도권을 유지하기 어렵다는 것이었다. 이러한 점은 최근의 중소형 LCD 패널 가격의 급격한 하락과 한국기업들의 LCD 시장 점유율이 지속적으로 하락하고 있는 현상에서 찾을 수 있다. 이는 중국 및 대만의 LCD 기술경쟁력이 지속적으로 강화되어 한국이 그동안 독점적으로 누리고 있었던 기술 및 제품의 경쟁력이 더 이상 유효하지 않게 됨을 의미한다.

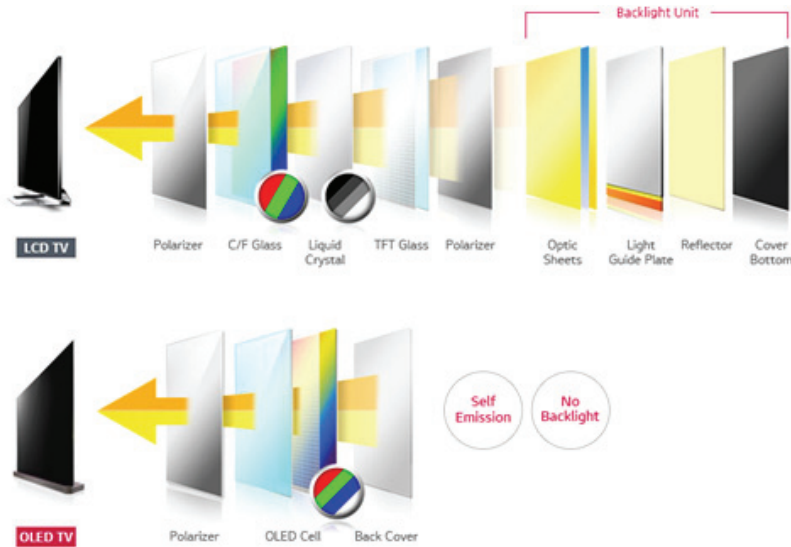
[그림 3-33] 2014~2015년 LCD 패널 가격 및 기업별 시장점유율 추이



자료: 김현석(2016. 3. 14.)

반면, OLED 소비자 가격은 지속적으로 하락하는 추세에 있으며, 기술혁신이 이러한 변화를 계속 견인하고 있다. 이에 따라 OLED는 지난 30여 년간 대표적 디스플레이로 사용되어 온 LCD의 차기 디스플레이 패러다임으로 예상되고 있는 것이다. LCD가 소형 디스플레이를 시작으로 80인치 이상 대형 시장까지 장악한 것처럼 OLED도 5인치 전후 소형 시장부터 빠르게 점유율을 확대할 것으로 예상된다(배옥진, 2015. 12. 20.). 특히, Apple이 iPhone에 OLED를 채택하게 되면서 OLED 시장이 폭발적으로 성장할 전망이다. 한국기업들의 입장에서는 대형 LCD 설비에 공격적으로 투자하는 중국과의 차별화를 위해서라도 대형 OLED 투자에 대한 필요성이 커지고 있는 상황이다. OLED는 기존 LCD와 전혀 다른 소재·부품 기술이 필요하기 때문에 안정적 공급망이 형성된 LCD 후방산업에 큰 변화가 불가피하게 된다. 예를 들어, 패널 핵심 재료는 LCD에서 사용한 액정 대신 반도체 일종인 다이오드 재료로 전도성 플라스틱으로 바뀐다. LCD의 경우, 별도 광원인 BLU와 함께 필름, 필터 등이 필요했지만 OLED는 자가발광 방식이 때문에 공정 자체가 간단하고 필요한 부품 수가 줄어들게 된다. 이에 따라 제품의 두께가 획기적으로 줄어들게 되고, 반응속도도 1/1,000,000sec로서 LCD의 30/1,000sec보다 훨씬 짧다.

[그림 3-34] LCD(上)와 OLED(下) 간 제품구조 비교



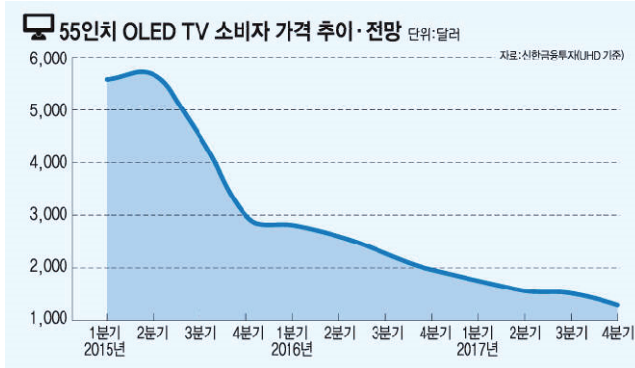
자료: 이진(2016. 5. 11.)⁴¹⁾

이와 같은 후방산업 변화는 세계 디스플레이 부품·소재 시장 경쟁구도를 바꿔놓을 것으로 예상된다. LCD의 경우 일본이 주도한 시장을 한국이 추월했지만 OLED는 이렇다 할 후발주자가 없는 상태이다. 따라서 LCD 시장의 강자가 OLED 재료 시장에서 그대로 산업주도권을 유지할 지 보장할 수 없다. 소재 강국 일본이 디스플레이·반도체 분야 재료와 필름 등 특정 부품시장을 장악하다시피 했지만 OLED 시장에서의 주도권을 확보할 경우 향후 한국이 전체 시장을 장악할 것으로 기대된다.

41) 이진(2016. 5. 11.), 「한국 독주 OLED에 중·일 기업 도전장... 한·중·일 삼국지 벌어지나」, 『IT조선』, <http://it.chosun.com/news/article.html?no=2819256> (2016. 12. 12.)

[그림 3-35] 55인치 OLED TV 소비자 가격 추이 및 전망

단위: 달러



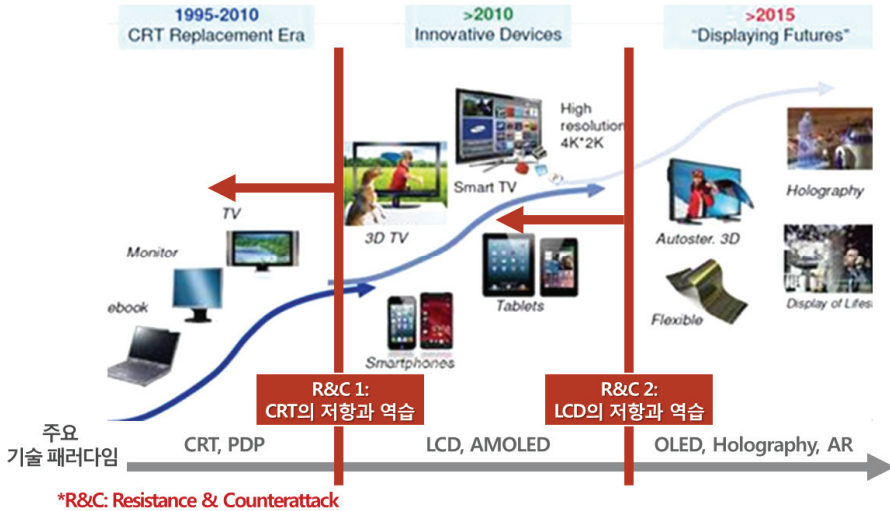
자료: 배옥진(2015. 12. 20.)

2) 삼성과 LG의 최근 OLED 관련 경쟁 상황: 기술표준과 기술전략의 이슈

두 기업은 2015년에 OLED에 대한 상이한 입장을 내 놓으면서 산업계에 다소의 혼선을 주었다. 삼성은 최근에 UHD TV, SUHD TV, 커브드(곡면형, curved) UHD TV들을 출시하면서 OLED와의 차별성을 느끼지 못할 정도로 기술적으로 진화하고 있다(강희중, 2015. 1. 21.)⁴²⁾. 게다가 가격도 OLED TV보다 아직은 더 저렴하다. 이것은 CRT 시장에서 LCD 시장으로 넘어갈 때 CRT가 LCD의 장점을 흡수하며 상당 기간 시장을 이끌었던 상황과 비슷한 양상이다(배일영, 2014). 기술의 패러다임이 변화할 때 기존 기술이 진화를 통하여 다음 패러다임 기술을 구현·동조화(同調化)하는 현상은 노트북 시장에서도 나타난 바 있다. 태블릿이 처음 나왔을 때 사람들은 앞으로 노트북과 데스크탑이 사라질 것이라고 말했지만, 기존의 니즈를 대체할 적합한 디바이스가 나오기 전까지는 사라지지 않는다는 것이다. 이를 본 연구에서는 “기존 기술의 저항과 역습(R&C: resistance & counterattack)”이라고 명명하고자 한다. 이러한 R&C가 어느 정도가 될지에 대한 예측과 전략의 차이로 인해 삼성은 중대형 패널에는 LCD를, 소형에는 OLED를 개발 및 적용하는 반면, LG는 중대형 모니터 및 TV를 중심으로 OLED를 적극적으로 채용하고 있다([그림 3-36] 참조).

42) 강희중(2015. 1. 21.), 「진화하는 LCD TV... OLED 장점 따라잡는다」, 『디지털타임스』, http://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2015012202101232742001 (2016. 12. 12.)

[그림 3-36] 세대별 발전에 대항하는 ‘기존기술의 저항과 역습’



자료: SNE Research(2013); LGCNS 블로그(2015. 2. 9.)⁴³⁾ 재인용 및 재편집

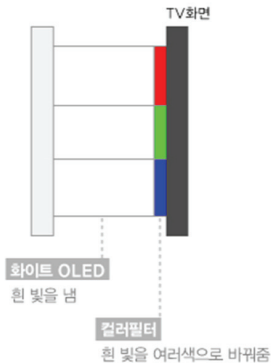
OLED에 대한 서로 공정기술 표준도 다르다. 삼성이 적용한 RGB OLED 기술은 OLED의 원론적 개념에 충실한 기술로서, 이론상 화질 면에서 월등한 것으로 알려져 있다. 반면, LG의 W-OLED는 기존의 R, G, B 컬러필터에 덧대어진 W(white) 소자를 켜는 방식이기 때문에 R, G, B가 모두 점등할 필요가 없다. 이에 따라 전력 효율성이 높아진다는 장점이 있다.

43) LG CNS 블로그(2015. 2. 9.), 「선명한 화질 속의 마법같은 세상!-‘CRT’부터 ‘투명플렉서블’까지 디스플레이 변천사-」, <http://blog.lgcns.com/698> (2016. 12. 12.)

[그림 3-37] W-OLED(左)와 RGB OLED(右) 간 비교 개념도

화이트 OLED 패널 (LG)

작동 원리가 단순하고 비용 절감 용이

**RGB OLED 패널 (삼성)**

자연색에 가까운 화질이 장점이나 비용 상승

자료: LG TV 블로그(2012. 2. 23.)⁴⁴⁾**라. 시사점 및 소결**

삼성과 LG의 지난 반세기 동안 이루어졌던 치열했던 경쟁 중심의 전략은 한국 디스플레이 산업을 글로벌 1위의 반열에 오르게 하였다고 평가할 수 있다(그림 3-38 참조). 그러나 어떻게 보면 이러한 성공의 역사는 장기적 비전에 의한 치밀한 전략에 의해서 이루어졌다는 것만으로 그 원인을 설명할 수 없는 측면도 있다. 서로를 이기겠다는 집념어린 자존심을 건 하루하루의 치열한 전쟁이 두 기업들을 자신도 모르는 사이에 한 발 한 발 성장시키는 과정에서 일구어낸 결과라는 것이다. 또한, LCD 분야에서의 사례를 보더라도, 일본을 추격하여 산업 패권을 잡아야겠다는 명확한 목표보다도 “그저 기술 따라잡느라 우리 일만 하기에다 바빴는데 열심히 죽도록 하다 보니 어느새 한국이 일본을 제치고 LCD 1위가 되어 있었다”는 한국 디스플레이 대기업 임원의 소회(배옥진, 2016. 11. 7.)⁴⁵⁾ 역시 한국기업들 특유의 집념과 노력이 때로는 치밀한 전략보다 중요한 동력이 되었음을 반증하고 있다.

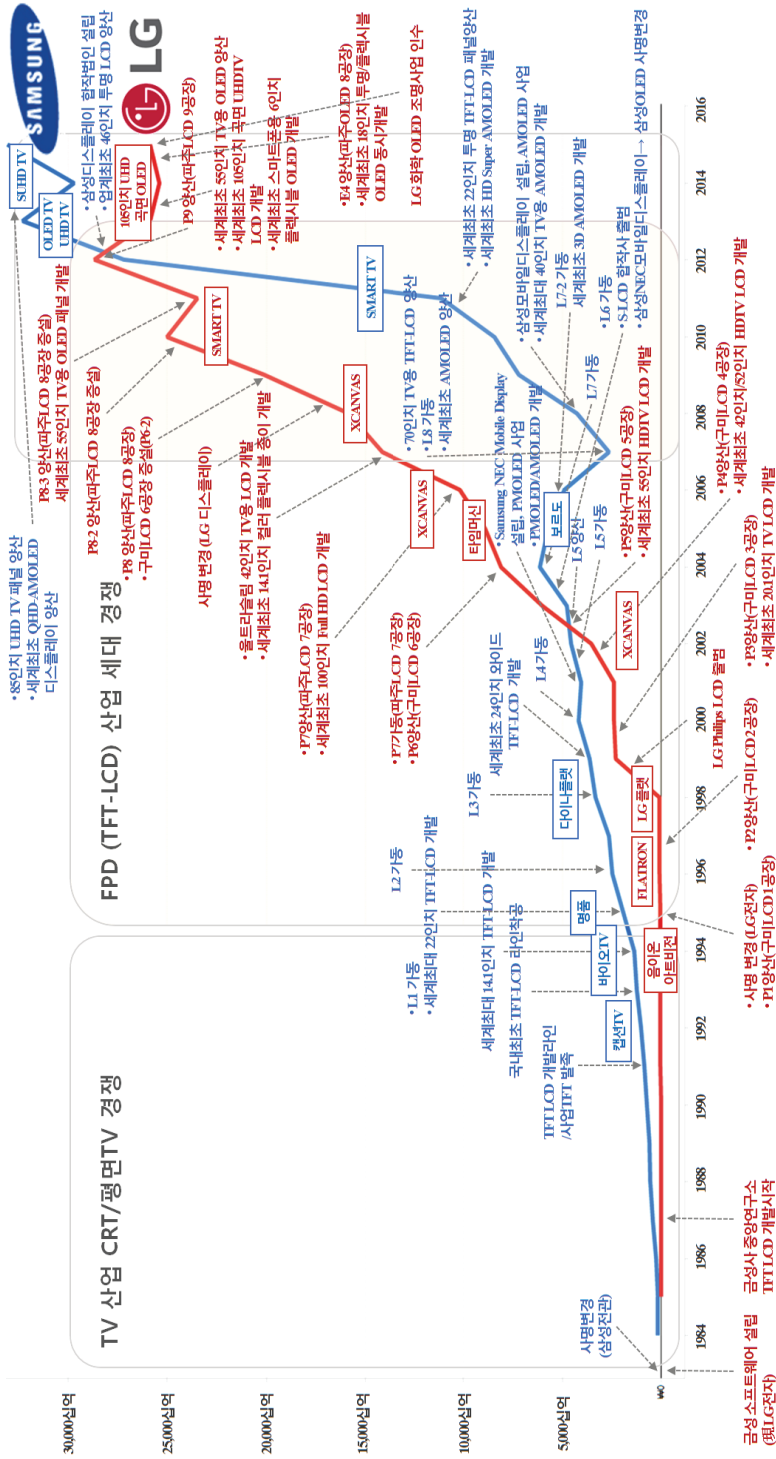
44) LG TV 블로그(2012. 2. 23.), 「더 밝고, 더 선명하게! 차세대 꿈의 화질 LG 3D OLED TV」,
<http://lgtvblog.tistory.com/category/LG%20TV/Brand%20Story> (2016. 12. 12.)

45) 전자신문 배옥진 수석기자 인터뷰(2016. 11. 7.).

당연히 두 기업의 성공을 폄하하려는 것은 절대 아니다. 오히려 글로벌 시장을 주도하는 한국 하이테크 산업을 있게 한 1등 공신이 디스플레이 산업이라는 점에서 한국은 이 두 기업들에게 오히려 감사해야 할 입장이라는 점은 절대로 부인할 수가 없다. 그러나 선진국에 대한 추격을 통하여 성공의 역사를 만들어낸 후에는 그 성공을 있게 한 원인이 이제는 실패의 원인으로 작용하게 된다는 점을 한국기업들은 절대 간과해서는 안 될 것이다. 따라잡아야 하는 추격의 대상을 앞에 두고 성공의 역사를 만들어야 하는 상황이 아니라, 이미 '세계 1위'로 성공했기 때문에 전 세계 기업들로부터 타도의 대상이자 추격당하는 입장에 있는 것이 한국 디스플레이 산업의 현주소이다. 이러한 맥락에서 보았을 때, 현재까지의 성공을 있게 한 한국 기업들의 경쟁 일변도 전략은 다른 국가들의 추격 기업들에게 오히려 좋은 기회를 제공할 수 있다고 판단한다. 자국 기업 간 당장의 경쟁의 경로의존성에 매몰되어 변화하는 시장상황과 산업구도를 보지 못할 뿐만 아니라, 국가적 손실을 초래할 위험이 있다.

따라서 산업지형 및 산업역사 연구결과를 종합해 볼 때, 한국기업들의 전략은 보다 미래적이고 거시적 관점에서 설정되어야 하며, 이러한 비전 설정에 있어서 정부의 관심과 지원이 필요한 시점이다.

[그림 3-38] 삼성-LG의 성장 역사와 기술관련 주요사건 (가로축: 연도, 세로축: 그룹사별 매출액합계)



3. 산업정책: 한국 디스플레이 산업정책의 시기별 특징

앞 절에서는 한국의 디스플레이 산업의 역사와 주요 사례를 삼성과 LG를 중심으로 하여 정성연구를 진행하였다. 한국 디스플레이 산업의 성공은 정부와 대기업의 선제적 적기 투자, 생산기술 표준화 기반의 높은 생산수율과 대량생산, 부품소재 수직 계열화를 통한 경쟁력 확보 등 민·관의 기민한 상황 대처와 협력(주병권, 2016. 4. 5.)⁴⁶⁾이 있었기에 가능했다. 여기에서는 산업의 발전에 맞추어 추진되었던 정부의 주요 정책들을 살펴보기로 한다. 주요 정책들의 흐름은 기술과 산업의 발전에 따라 1)기술토대 마련, 2)성장동력 구축, 3)미래기술 확보의 총 세 개의 단계로 정리된다.

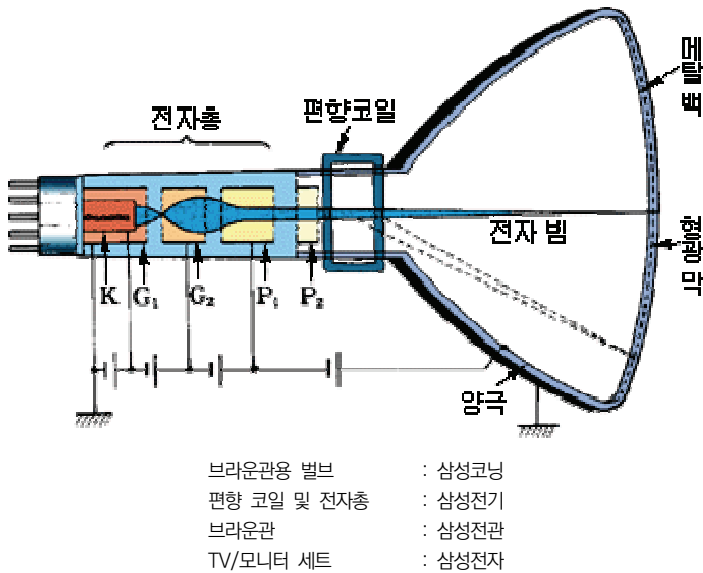
가. 기술토대 마련 단계(~2000년대 이전)

1) 산업현황

기술력과 시장 주도권이 미비했던 산업 초기에는 주로 선진국 모방을 통한 시장진입을 달성하는 것이 정책의 중심이 되었다. 1980년대 초반까지 정부는 디스플레이 산업에 있어서 주로 브라운관 텔레비전 생산을 위한 계획을 수립해왔다. 당시 한국 디스플레이 시장은 크게 텔레비전과 모니터 시장으로 양분되어 있었고, 그 외 중소형 제품은 VFD(variable-frequency drive), 반사형 LCD를 비롯한 중소형 LCD가 시장을 형성하고 있었다. 삼성전관과 삼성전자, LG전자, 아남전자, 오리온 전기 등은 CRT 기술을 기반으로 텔레비전과 모니터를 개발하여 디스플레이 산업의 근간을 이루었고, 선진국의 기술들을 도입하여 브라운관을 개발, 사업화를 시작하였다. 당시 브라운관 기술은 주로 미국, 일본에서 개발되었기 때문에 삼성은 일본 NEC와, LG(당시 금성)는 일본의 히타치 제작소와, 아남은 일본 내셔널 사와 합작하여 브라운관을 개발하였다. 국내 기업의 양대 축이었던 삼성과 LG는 그룹 내에 수직계열화를 통한 개발 집중으로 일본의 기술력을 따라잡고자 하였고, 중국, 브라질 등 개도국에 공장을 증설하며 글로벌 시장을 공략하며 시장 점유율을 넓혀갔다.

46) 주병권(2016. 4. 5.), 「[ET단상]국내 디스플레이 산업은 다시 정점을 찍을 수 있을까」, 『전자신문 etnews』, <http://www.etnews.com/20160405000163> (2016. 12. 12.)

[그림 3-39] 브라운관 구조 및 수직 계열화 사례(예: 삼성)



당시 일본은 기술력을 바탕으로 글로벌 디스플레이 시장을 장악하고 있었다. 한국과 대만은 일본의 기술력과 브랜드 파워를 따라가기엔 역부족이었기에, 기술력 대신 가격경쟁력을 통해 틈새시장을 공략하였다. 1980년대 중반, 일본은 평판 브라운관을 이미 시판하고 있었고 한국도 평면 디스플레이 개발을 서둘러야 한다는 의견이 대두되기 시작하였다. 이에 정부는 1980년대 중후반부터 첨단 산업 기술 개발의 필요성을 인식하기 시작하였다. 1986년에 상공부는 컬러 텔레비전의 제조기술이 이미 성숙단계에 접어들었다고 판단하고 LCD 특수 디스플레이와 같은 전용 부품이 개발단계에 있음을 깨닫게 된다. 일본, 대만 등 디스플레이 강국 내 산업계에서는 이미 차세대 디스플레이로 PDP와 FED, OLED 등을 후보로 원천기술연구와 상용화를 염두에 둔 기술개발을 진행하는 중이었다. 우리나라 역시 1987년 LG의 TFT-LCD(박막트랜지스터 액정디스플레이) 개발을 시작으로, 1991년 삼성도 개발라인을 가동하였으며, 1993년 국내 최초 TFT-LCD 라인을 착공하였다. LG 역시 1995년 중소형 LCD 사업을 본격적으로 시작하였다.

2) 주요정책 및 사업

① 첨단기술개발기본계획, 첨단산업발전 5개년 계획

1990년대의 디스플레이 산업 정책의 목표는 연구개발에 집중적으로 투자하여 세계 시장 점유율 1위인 일본을 추격하는 것이었다. 당시, 기술선진국들(미국, 일본 등)은 신흥공업국이었던 우리나라를 견제하기 위해 첨단기술 이전을 기피하였다. 이에 정부는 국내 기업의 기술적 종속이 심화될 것을 우려하여 “첨단산업 발전기반 조성을 위한 임시조치법”에 의거해 고기술, 고생산성, 고부가가치 등 첨단산업육성을 위한 「첨단산업발전 5개년계획」을 수립하였다. 그리고 1988년, 산업부(당시 상공부)에 ‘첨단산업발전심의회’를 설치해 산하에 마이크로일렉트로닉스, 메카트로닉스, 신소재, 정밀화학, 생물 산업, 광산업 및 항공 산업 등 7개 분야별 분과위원회와 총괄분과위를 구성하였다. 이후 학계, 연구기관, 산업계, 관계부처 등 총 160명의 전문가가 참여하여 약 70여회의 의회와 8회의 공청회를 거쳐 우리나라 첨단산업발전에 대한 장기비전을 제시하고 종합육성체제를 마련하였다(국가기록원, 2007. 12. 1.)⁴⁷⁾. 그러나 과기처의 「첨단기술개발기본계획」과 상공부의 「첨단산업발전5개년계획」은 부처 간 중복 등의 문제로 사실상 백지화 되었다(이광호 외, 2016). 이듬해 1990년, ‘디스플레이연구조합’이 설립되면서, 공통 애로기술, 첨단기술, 기술적 과제를 상호 협동하여 해결하고 차세대 디스플레이 기술력 확보를 통한 산업 발전을 목표로 관련 학계, 연구계가 다시 뜻을 모으게 되었다(디스플레이산업협회, 2016)⁴⁸⁾.

② 선도기술개발사업(G7)

이 시기 디스플레이 산업의 기술 개발에 가장 큰 영향을 미친 또 하나의 지원 사업은 1991년에 추진된 「선도기술개발사업(G7)」이다. 선도기술개발사업은 1992년부터 2002년까지 과학기술부를 중심으로 8개 정부부처가 특정 제품 또는 기술 분야를 선정해 세계 7대 과학기술 선진국 수준의 기술경쟁력을 확보하고자 추진한 국가 연구개발 사업으로, 10년 간 정부예산 1조 5,710억 원과 민간투자 1조 0,619억 원 등 총

47) 국가기록원(2007. 12. 1.), 「국토및지역개발: 첨단산업발전5개년 계획」,

<http://www.archives.go.kr/next/search/listSubjectDescription.do?id=005573>(2016. 12. 6.)

48) 디스플레이산업협회(2016), <http://www.kdia.org> (2016. 12. 6.)

3조 5,329억 원을 투입되는 메가 프로젝트였다(배일영, 2014). 이 사업은 제품기술개발과 기반기술개발로 구분하여 시행되었는데, 디스플레이 연구는 제품기술개발사업 영역에서 추진되었다. 제품기술개발사업의 대상은 1) 세계 및 국내 시장에서 경쟁력을 가질 수 있거나, 반드시 경쟁력을 확보해야 할 제품관련 기술이자, 2) 산업화까지 5년 이상의 장기 연구개발이 필요한 분야, 그리고 3) 연구개발 종료 후 개발된 연구개발성과품의 제품 수명주기가 성장 후 성숙기에 이르게 될 것으로 전망되는 차세대 첨단기술제품 또는 미래 유망산업제품이었다(국가기록원, 2006. 12. 1.)⁴⁹⁾. 본 사업으로 고선명 디지털 TV 기술(1992~1994년)과 차세대 평판 표시장치 기반 기술(1995~2000년) 등이 지원되었다.

〈표 3-7〉 G7 프로젝트 추진 사업

구분	사 업 명	총연구기간	총괄부처(협조부처)	총괄주관기관
제품 기술 개발	1.고선명TV개발	('92~'93)	산자부(과기부/정통부)	전자부품연구원
	2.신의약·신농약	('92~'97)	과기부(복지부)	한국과학기술기획평가원
	3.주문형 반도체	('95~'99)	산자부(과기부/정통부)	전자부품연구원
	4.차세대 평판 표시장치	('95~'00)	산자부(과기부)	한국디스플레이연구조합
	5.광대역 종합정보 통신망	('92~'01)	정통부(과기부)	한국통신
	6.의료공학	('95~'01)	복지부(과기부/산자부)	보건의료기술연구기획평가단
	7.초소형 정밀기계	('95~'01)	산자부(과기부)	전자부품연구원
	8.차세대 자동차	('92~'01)	산자부(과기부)	자동차부품연구원
	9.고속전철	('96~'01)	건교부/산자부(과기부)	한국철도기술연구원
기반 기술 개발	10.차세대반도체	('93~'96)	과기부(산자부)	한국과학기술기획평가원
	11.차세대 원자로	('92~'01)	산자부(과기부)	한국전력공사
	12.정보·전자·에너지 첨단소재	('92~'01)	과기부	한국과학기술기획평가원
	13.신기능 생물소재	('92~'01)	과기부(농진청)	한국과학기술기획평가원
	14.차세대 초전도 토카막 장치	('95~'01)	과기부(산자부)	기초과학지원연구원
	15.첨단생산시스템	('92~'01)	산자부(과기부)	한국생산기술연구원
	16.감성공학	('95~'01)	과기부(산자부)	한국과학기술기획평가원
	17.환경공학	('92~'01)	환경부(과기부)	국립환경연구원
	18.신에너지	('92~'01)	산자부(과기부)	에너지관리공단

자료: 국가기록원(2006)

49) 국가기록원(2006. 12. 1.), 「산업/중소기업: G7프로젝트」,

<http://www.archives.go.kr/next/search/listSubjectDescription.do?id=001666> (2016. 12. 6.)

③ 전자핵심기술 및 부품개발 5개년 계획, 중기거점기술개발사업

범부처 차원에서 진행되었던 G7사업 이외에도 상공부 차원에서 디스플레이 분야, 특히 액정소자 등 첨단 기술 부품의 기술 개발을 위한 각종 사업들이 제시되었다. 1992년에는 「전자핵심기술 및 부품개발 5개년계획(Electro-21 Project)」이 마련되어 액정소자, ASIC 등의 개발을 지원하였으며 1994년에도 「중기거점기술(critical bridging technology) 개발사업」을 통해 액정소자기반 기술에 대한 투자가 이루어졌다(이광호 외, 2016). 특히, 당시 상공부는 기술선진국 진입을 위한 교두보로써 중기 거점기술을 시급히 확보해야 할 전략적 핵심 기술군으로 정하고, 민관 공동으로 일괄 개발하는 것을 목표 삼아 정책들을 추진하였다. 이러한 톱다운 방식의 기술 개발정책을 통해 당시 차세대 디스플레이 분야인 LCD와 장비분야인 반도체 장비 기술 등이 전폭적인 지원을 받게 되었다.

3) 사업 결과

1990년대의 기술개발정책은 우리나라가 기술 선도국으로 도약하는 성과를 가져왔다. 선도기술개발사업을 통해 디스플레이 분야에서는 1994년 고선명 디지털 TV가, 1996년에는 대형 PDP TV가 개발됐고, 반도체 분야에서는 1993년 64MB D램이, 이듬해 1994년 256MB D램이 차례로 개발되어 세계 정상의 기술을 보유하게 되었다. 또한 정보통신분야는 산·학·연 공동개발을 통해 세계최초로 CDMA 방식의 디지털 이동통신 서비스를 시작해 이동통신 분야의 세계 선도국으로 자리잡게 되었고, 차세대 평판 표시장치 기반기술 개발 사업 역시 세계 최초로 초대형 TFT-LCD를 개발하는 성과를 거뒀다(남도영, 2015. 8. 12.)⁵⁰⁾. 특히, 이 사업에서는 고품위 TFT-LCD 개발, 풀컬러 PDP 개발 등 당시 도전적 과제를 수행하여 화질, 성능 측면에서 목표를 초과하는 우수한 성과를 달성하기도 했다. 이러한 기술의 비약적 발전들로 인해 이전 기술개발 사업들은 후속과제 및 신규사업으로 이어졌다. 1994년에 연구 종료된 ‘고선명 TV개발사업’은 산업부 주관 하에 정부 350억, 민간 625억 원 등 총 975억 원이

50) 남도영(2015. 8. 12.), 「첨단산업 자립 국가 R&D 사업 'G7 프로젝트」, 『디지털타임즈』, http://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2015081302100976788002(2016. 12. 6.)

투자된 사업이었는데, 후속사업으로 미국 규격결정에 대비한 범용성 있는 ‘주문형 반도체기술’을 2단계 신규사업으로 추진하였고, 향후 기술개발 유의사항을 정부에 건의 하기도 하였다(과학기술정책관리연구소, 1995, p. 47~60).

나. 성장동력 구축 단계(2000년대 초반~)

1) 산업현황

2000년대 초반은 적극적인 정부 및 민간의 투자로 기술 자립도를 향상시키는 것이 시장의 목표였다. 산업계는 1997년에서 98년까지 이어진 극심한 불황기에도 불구하고, LCD 4세대 라인 투자를 단행하고, 2001년 세계 최초로 5~6세대 라인의 선제적 투자를 통해 글로벌 선두를 위한 토대를 마련하였다. LCD의 경우, 삼성과 LG는 노트북, 모니터, TV 등 세트산업과 안정적인 수요처를 위한 수직계열화를 성공적으로 구축하여, 라인을 안정화하고 수익 안정성을 확보하였다. 아시아 불황이 심화되었던 시기에 오히려 공격적인 투자를 감행했던 한국 디스플레이 산업은 글로벌 디스플레이 점유율에 있어 1996년 일본 91%, 한국 9%의 미약한 수준에서 2002년 일본 28%, 한국 39%를 달성하여 선두 시장을 제압하는 비약적 발전을 이루었다(〈표 3-8〉 참고).

〈표 3-8〉 디스플레이 패널 국가별 점유율

(단위: %)

구 분	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010
한 국	9	27	38	39	39	38.1	38.4	39.1
대 만	0	0	10	33	28	32.3	35.2	32.3
일 본	91	73	52	28	33	26.1	22.3	22.3
기 타	0	0	0	0	0	3.5	4.1	6.3

자료: 디스플레이산업협회

2) 주요정책 및 사업

① 소재부품 기술개발 사업, 세계시장 선점 10대 핵심소재 과제

2002년 이후 한국 기업들이 세계 디스플레이 시장 1, 2위를 다투는 상황이 되며 한국 정부는 선진국을 따라잡는 형태가 아닌 선도형 R&D와 산업 진흥을 위한 정책을 제시해야 했다(이광호 외, 2016). 예를 들어, 2000년에는 글로벌 시장 진출 가능성이 높은 디스플레이 연관 소재부품사에 투자자와 패널사를 연계하여 지원하는 「소재부품 기술개발 사업」이 시작되었다. 이는 국내 부품소재 기술력 향상을 통해 소재부품 중핵 기업을 육성하고 핵심 소재부품의 글로벌 공급 기지화를 달성하기 위한 사업이었다(한국과학기술평가원, 2013, p.8). 하지만, 지원대상이 원천기술보다는 시장 상용화 기술에 초점을 맞추어, 장기간의 R&D가 필요한 소재원천 보다는 소규모 과제 지원으로 소재부품 기업의 영세성을 벗어나지 못한 한계가 있었다. 당시 2000~2003년 동안 기술개발 과제 1개 당 정부 지원은 약 12.3억 원에 불과했기 때문이다(최순돈, 2010, p.29). 이에 2007년부터 4단계에 걸친 핵심소재원천기술개발 지원, 2010년 세계시장 선점 10대 핵심소재(WPM: world premier materials) 과제 지원 등 원천소재 분야에 집중 지원하는 방향으로 전략을 수정하게 되었다.

② 21C 프론티어연구사업

G7 사업에 뒤이어 2002년부터는 「21C 프론티어연구사업」이 진행되었다. 프론티어 사업은 선진국과 경쟁이 가능한 강점 기술을 전략적, 선택적으로 집중 개발하기 위한 중장기 대형 국가 연구개발 사업으로, G7 프로젝트를 통해 확보한 연구 저력을 최대한 접목, 활용하여 2020년 초반 전략 기술분야에서 세계 정상급 기술력 확보를 목표로 하였다(박희동, 2015). 디스플레이 분야에서는 G7 프로젝트에서 수행한 ‘차세대평판표시장치기술개발사업’(2001년 종료)에 이어 ‘차세대정보디스플레이개발사업단’이 선정되었고, 2002년부터 10년간 총 1,360억(정부 863억, 민간 497억)원이 투입되었다. 이 사업은 총 3단계로 추진되어, 단계별로 요소기술, 핵심기술, 상용화기술 지원에 집중하였다. 2002~2005년에 해당하는 1단계 사업기간에는 AOD, ASD를 2010년 이후의 신산업으로 설정하고, LCD, PDP를 2005년 이후 기술력 및 세계시장

점유율 1위 목표 분야로 설정하여 연구를 진행하였다. 2차 사업기간부터는 여기에 HDTV와 OLED를 추가하여 사업단이 운영되었다.

〈표 3-9〉 차세대 정보디스플레이 기술개발 사업의 단계별 추진전략

	1단계(2002~2004) 요소기술 개발	2단계(2005~2007) 핵심기술 개발	3단계(2008~2012) 상용화기반 원천기술 개발
PAD	- 유기반도체 재료 - OTFT 설계 - 유기반도체 단위공정기술	- 능동형 7" 및 17"급 천연색 유기 디스플레이 모듈 기술	- 완전인쇄 공정에 의한 초저가격 OTFT-backplane 상용화기반 기술
ASD	- LCoS-based ASD 요소기술 - Poly-Si based ASD 요소기술	- 다기능 smart급 센서 내장형 ASD 제품기술 개발	- 디스플레이와 고부가 복합기능을 내재한 차세대 시스템 디스플레이 및 마이크로 디스플레이 상용화 기반 기술
HDTV	- HDTV용 디지털 TFT-LCD 원천기술 - 고효율/저가격 HDTV용 PDP 핵심기술	- HDTV용 고속응답/고시인성 신규 LCD모드 기술 - 초고효율 DBM 디스플레이 기술	〈선행기술〉 - 미래원천 선행 디스플레이 기술

자료: 박희동(2015. 6. 16.) p. 6.

③ 차세대 성장동력산업 육성사업

21세기에 들어서면서 과학기술 혁신을 통해 성장 동력을 확보하기 위해 선진국은 물론 중국 등 후발 경쟁국들도 기술력 확보에 국가 역량을 집중하게 되었다. 우리나라 역시 경제의 역동성과 경쟁력을 지속적으로 확보하기 위해 미래 신기술 중심의 주력 산업 고도화와 신산업 창출이 절실히 요구되었다. 이에 정부는 국민 소득 2만 달러 달성과 함께 5년 혹은 10년 뒤 우리나라의 먹거리 산업이 될 신산업 창출을 목표로 「차세대성장동력육성정책」을 추진하였다. 2003년 11월 대통령 주재 차세대성장동력 토론회에서 산업별 특성에 따라 주관부처를 지정하고 상위 조정기구를 설치해야 한다는 의견이 제기되었으며, 이에 따라 과학기술부, 산업자원부, 정보통신부를 사업 주관 부처로 지정하였다. 또한 사업 총괄 및 조정을 위해 국가과학기술위원회 산하에 ‘차세대성장동력추진특별위원회’와 ‘차세대성장동력총괄실무위원회’를 설치하였다. 2004년 4월, 사업 추진 범위 및 규모, 체계 등을 최종적으로 확정하고, 그 해 9월 관련

부처 및 산학연 전문가 의견을 수렴하여 기술개발 로드맵, 추진 전략, 산업별 추진 계획 등이 포함된 「차세대성장동력사업종합실천계획」을 확정하였다.

디스플레이는 당시 포스트 반도체의 대표주자로서, 신소재 등 후방산업과 휴대폰, 디지털 TV 등 전방산업에 파급효과가 큰 산업으로 인식되었기에 다양한 관련 기술분야(LCD, LED, PDP, 유기EL, 3D, 전자종이, 관련 소재 등)가 지원범위에 포함되었다. 이러한 이유로, 관련 사업의 주관 부처가 되기 위해 과학기술부, 산업자원부, 정보통신부 간의 갈등이 있기도 했으나, 최종적으로 과학기술부는 전유기EL과 3D 원천기술 등 차세대 기술을, 산업자원부는 LCD, PDP 등 고도 성장기에 접어든 제품기술을 개발하는 것으로 조정되었다. 차세대 성장동력산업 육성정책 내 디스플레이 분야는 2004~2006년에 걸쳐 총 673억 원의 정부와 민간 투자가 이루어졌다. 디스플레이 산업에 대한 구체적인 전략으로는 LCD의 경우 초저가 신공정 개발, PDP의 경우 생산성 향상 공정 기술 확보, OLED는 대면적, 장수명화 기술 확보로 설정되었다. 기술개발뿐만 아니라 인력특별양성과정을 동시에 진행하였는데, 디스플레이를 포함한 3개 분야의 대학 3학년 이상 재학생을 대상으로 인력 양성이 이루어졌다.

〈표 3-10〉 10대 차세대 성장동력산업의 핵심 전략기술 및 제품

10대 산업	핵심전략기술, 제품
디지털 TV/방송	방송시스템, DTV, DMB, 셋톱박스, 복합기기
디스플레이	LCD, LED, PDP, 유기EL, 3D, 전자종이, 관련 소재
지능형 로봇	가정용 서비스로봇, IT기반 서비스로봇, 극한작업용 로봇, 의료지원용 로봇, 인공지능 등 원천기술
미래형 자동차	지능형 자동차, 친환경 자동차, 지능형 교통시스템
차세대 반도체	차세대 메모리, SoC, 나노전자소자, 관련 소재
차세대 이동통신	4G단말기 및 시스템, 텔레매틱스, 신호처리 및해석기술, 전광통신기술
지능형 홈네트워크	홈서버/홈게이트웨이, 홈 네트워크, 지능형 정보가전, 유비쿼터스 컴퓨팅
디지털콘텐츠/SW솔루션	디지털콘텐츠 제작, 이용, 유통 시스템, 문화컨텐츠, 임베디드 SW, 지능형 종합물류시스템 GIS/GPS기술, 지능형 종합물류시스템
차세대 전지	2차전지, 연료전지, 수소에너지, 관련 소재
바이오 신약/장기	신약, 바이오장기(장기복제, 이식), 바이오칩, 영상진단기기, 실험의료기기, 노질환치료 및 뇌기능활용, 면역기능제어, 지능형약물전달시스템, 유전자치료, 유전자활용 신종자, 유용단백질

자료: 대통령자문 정책기획위원회(2008) p. 15.

<표 3-11> 차세대 성장동력 디스플레이 산업 비전

분 야	2003년		2012년		추진전략
	기술수준 (기술격차)	시장점유율 (세계순위)	기술수준 (기술격차)	시장점유율 (세계순위)	
디스플레이	90% (1.5년)	34.8% (1위)	100% (동등)	44.1% (1위)	* LCD: 초저가 신공정 공법기술 * PDP: 다면취공정 확보로 생산성 향상 * OLED: 대면적, 장수명화 기술확보를 통한 시장 조기 진입

자료: 대통령자문 정책기획위원회(2008) p. 28.

<표 3-12> 디스플레이 산업 시제품 출시 계획(2003년)

분야	'06년까지	'07년	'08년
LCD	- 초저가 TFT-LCD 개발 (15\$/인치, 30인치급) - FPD용 요소장비 시제품 개발 - Mac/Mic 장비 - FPD용 GPC장비 - C/F Repair장비 - 두께 측정시스템	- 초저가 TFT-LCD 개발 (10\$/인치, 30인치급) 60인치급 프로젝션 TV 시제품 기술개발 - FPD용 요소장비 개발(양산용) - Mac/Mic 장비 - FPD용 GPC장비 - C/F Repair장비 - 두께 측정시스템	초저가 TFT-LCD 개발 (7\$/인치, 30인치급)
PDP	90인치급 TV용 PDP개발 42인치 4면취 공정기술 - PDP용 핵심장비 시제품 개발 - FPC Bonder 장비 - 소성로 - Hole Laser 가공장치	90인치급 TV용 PDP개발 42인치 6면취 공정기술 126인치 Multi-PDP개발 42인치 9매 - 친환경, 저가 PDP용 소재개발 - 격벽재 개발 등 6종(시제품) - PDP용 핵심장비 개발(양산용) - FPC Bonder 장비 - 소성로 - Hole Laser 가공장치	100인치급 TV용 PDP 42인치/50인치 6면취 공정기술개발 - 친환경, 저가 PDP용 소재개발 - 격벽재 개발 등 6종(양산용)
OLED	HDTV용 20인치급 AM-OLED 시제품 개발	HDTV용 30인치급 AM-OLED 시제품 개발	HDTV용 40인치급 AM-OLED 시제품 개발

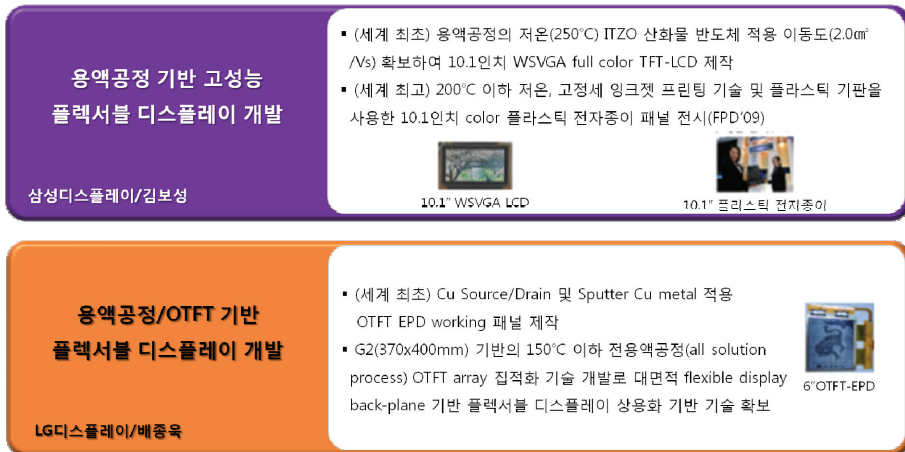
자료: 대통령자문 정책기획위원회(2008) p. 33.

3) 사업 결과

1990년대의 정책 사업은 기술개발 및 새로운 시제품 개발 등의 성과를 보여주었다. 일례로 2001년, ‘차세대 평판 표시소자 사업’(1997~2001년 시행된 G7 과제 중 하나)을 통하여 TFT-LCD 벽걸이 TV용 고속응답 액정재료(8~10ms)가 개발되었는데, 이는 일본, 독일 등 경쟁국의 액정 소재에 비하여 10% 이상 응답속도가 높았다. LCD 단점인 느린 응답속도를 개선한 기술개발로 동화상에 적합한 TV용 LCD 산업이 활성화되는 계기가 되었다(산업부 보도자료, 2001. 4. 17.). 또한 G7 과제인 ‘차세대디스플레이사업’ 결과로 “대면적(30인치급/14.x인치급 poly-Si) 및 저소비 전력 TFT-LCD 개발”, “30인치 초대형 TFT-LCD 세계최초 국내 개발(삼성전자)”, “HDTV용 풀컬러 60~63인치급 XGA PDP 세계최초 개발” 등 우수한 성과가 나타났다. ‘중기거점개발사업’ 역시 지속적인 사업 추진으로 2002년 차세대 LCD라 불리는 10인치급 유기EL 디스플레이를 개발하였다. 이는 유기박막에 전류를 흘릴 때 나타나는 발광 특성을 이용하는 기술로 당시에는 5년 이내 디스플레이 시장을 대체하리라 전망되는 기술이었다. 이어서 3.8인치 급 시제품 제작 및 평가를 시작으로 대면적화에 대한 기술개발을 추진하기도 하였다(산업부 보도자료, 2002. 3. 22.).

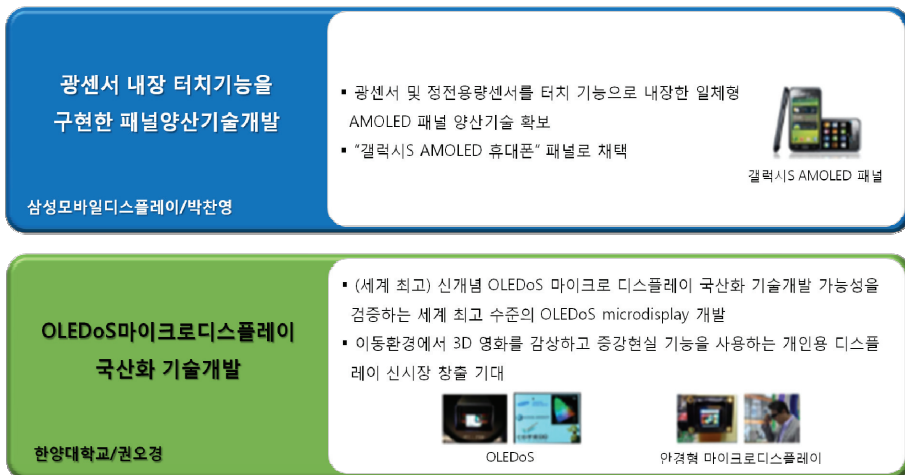
이후 실시된 프론티어 사업과 차세대 성장동력 사업은 디스플레이 시장 내 한국 기술의 우위를 다지게 해 주었다. 먼저, 프론티어 사업을 통해서는 산학연이 연계하여 세계 최고 수준의 유기 재료를 개발하였다. 특히 동아대학교와 한국화학연구원에서는 개발한 용액 공정의 OTFT(organic thin film transistor) 기술을 사용해 삼성, LG 디스플레이가 2009년 각각 플렉서블 디스플레이를 만들어 성과를 내기도 했다. 또한 차세대 디스플레이의 다기능 고부가가치를 위한 기술, 즉, ‘광센서 내장 터치 기능 패널 기술개발’, ‘OLEDoS 마이크로 디스플레이 국산화 기술개발’ 등을 개발함으로써 스마트용 응용제품, AR/VR용 마이크로 디스플레이 제품 분야의 주요기술로 주목받는 기술을 확보하였다.

[그림 3-40] 프론티어 사업을 통해 개발된 플렉서블 디스플레이 제품



자료: 박희동(2015. 6. 16.) p. 20.

[그림 3-41] 프론티어 사업을 통해 개발된 고부가가치형 디스플레이 제품

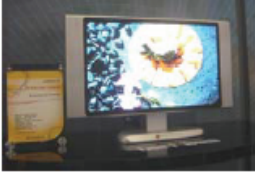


자료: 박희동(2015. 6. 16.) p. 22.

차세대성장동력사업 지원을 통해서는 2005년 세계 최대 40인치 AMOLED를 개발하였다. 이는 디스플레이 분야 최대 학회인 국제 정보디스플레이 학회(SID, Society for Information Display)에 전시 발표하여 세계의 주목을 받았고, 당시 경쟁국인 일본보다 OLED 분야 기술 우위를 입증한 계기가 되었다.

[그림 3-42] 차세대성장동력사업을 통해 개발된 디스플레이 제품

◆ 세계최대 40인치 TV용 AM-OLED 시제품 개발(05.5)



- 초슬림(3cm) HDTV용 패널로 소비전력이 낮고 고화질
- OLED 분야에서 세계 1위의 생산국 발판 마련
- 향후 8년간(05~12년) 수출 131억불, 고용인력 44만명 예상

▪ AM-OLED : Active Matrix Organic Light Emitting Diode

자료: 대통령자문 정책기획위원회(2008) p. 59

다. 미래기술 확보 단계(2000년대 후반~현재)

1) 산업현황

2000년 대 중반에 이르러 LCD 산업은 고도 성장기를 맞았다. TV, 모니터가 주를 이뤘던 시장에서 형태 측면에서의 파괴적 혁신(disruptive innovation)이 이루어지고, 삼성과 LG의 선제적 대규모 투자가 빛을 보기 시작했다. 또한 대면적 경쟁에서 LCD는 PDP를 누르며 노트북, 대형 벽걸이 TV, 네비게이션, 휴대폰 등으로 사업이 급격하게 커졌다. PDP는 TV 시장에서 우수한 화질로 주목을 받았으나 TV라는 응용 제품의 제한적 한계와 소비전력, 고해상도 등 기술적 장벽을 극복하지 못하고 결국 LCD에 시장을 내어주고 만 것이다.

주목할 점은 디스플레이 주도권 시장을 갖기 위한 국가 간 경쟁이 치열해졌다는 것이다. 특히 중국 시장의 상승세가 매우 거세졌다. 중국 정부는 2009년 「전자정보산업 조정 및 진흥 계획」, 2012년 「제12차 5개년 계획」 등을 통해 디스플레이 산업 육성을 위한 각종 지원 정책을 시행하였다. 자국 기업이 패널 공장 설립 시 지방 정부가 공공 투자 방식으로 자금을 지원하고 법인세 인하(기존 25%에서 15%로) 및 관세 인상 등을 통하여 디스플레이 생산량을 늘리는 한편, 패널 자급률은 2014년까지 60%, 2015년까지 80%를 목표로 자급률을 끌어올리는 데 주력한 것이다(한주엽, 2015. 5. 27.)⁵¹⁾.

51) 한주엽(2015. 5. 27.), 「중국 정부의 강력한 디스플레이 산업 육성책... 한국 집어삼킬 기세!」『디지털 데일리』, <http://www.ddaily.co.kr/news/article.html?no=130740> (2016. 12. 6.)

또한, 중국은 가장 큰 시장인 LCD 뿐만 아니라, 레이저 디스플레이, OLED 디스플레이, 플렉서블 디스플레이 등 차세대 디스플레이 분야에서도 R&D를 전폭 지원하며, 단순 생산기지를 넘어 기술 경쟁력 확보를 위한 계획을 실천하고 있다.

[그림 3-43] 중국 평판 디스플레이 산업 4대 생산기지 투자 현황

중서부·북부지역				
지역	기업	구분	세대	투자계획
우한	Tianma	LCD	G4.5	양산
	BOE(B2)	LCD	G4.5	양산
청두	BOE(B2)	LTPS	G4.5	양산
	Tianma	LCD	G4.5	양산
	Tianyi	LCD	G6	'13.2Q
오르도스	BOE(B6)	LTPS	G5.5	건설 중
충칭	BOE(B8)	LCD	G8.5	'14.2Q
주강삼각주·남부지역				
지역	기업	구분	세대	투자계획
광저우	LGDX(韓)	LCD	G8.5	건설 중
	Century(中)	LCD	G5	양산
	Century(中)	LTPS	G5	양산
선전		LTPS	G4.5	양산(R&D)
	CSOT	LCD	G8.5	양산
		LCD	G8.5	'15.2Q
샤먼	Tianma	LTPS	G5.5	Phase 2, '14.2Q
완발해지역				
지역	기업	구분	세대	투자계획
	BOE(B1)	LCD	G5	양산
베이징	BOE(B4)	LCD	G8.5	양산
	BOE(B7)	AMOLED	G6	'14.3Q
장강삼각지역				
지역	기업	구분	세대	투자계획
상하이	Tianma	LCD	G4.5	양산
		LTPS	G4.5	양산
		LTPS	G5.5	'14.4Q
	CADE	LCD	G5	양산
	Ever Display	LTPS	G4.5	'14.2Q
쿤산	IVO	LCD	G5	양산
	AUO	LCD	G8.5	승인 후 미착공
	VISIONOX	AMOLED	G5.5	'15.2Q
허페이	BOE(B3)	LCD	G6	Phase 5, '13.4Q
	BOE(B5)	LCD	G8.5	Phase 2, '13.4Q
난징	CEC판다	LCD	G6	양산
		LCD	G8.5	'14.1Q
우저우	SDC(韓)	LCD	G8.5	건설 중

자료: DisplaySearch(2013, 3Q) 재편집

<표 3-13> 중국의 신형 디스플레이 과학발전 12차 5개년계획의 주요목표

구분		주요 지표
과학기술	레이저 디스플레이	1) 광효율 6lm/W, 광량 50,000lm 2) 색역 160% NTSC 이상
	3D 디스플레이	1) 입체/홀로그램 3D 디스플레이 기술 글로벌 수준 달성 2) 멀티뷰(16개 이상) 무안경 3D 디스플레이 산업화 3) 일반 3D 디스플레이 보급화 4) 소비전력 2W/inch
	OLED	1) 50인치 이상 프로토타입 개발 2) 모바일 OLED 디스플레이 산업화 3) 소비전력 2W/inch 이하 4) 소프트 디스플레이 기술: 휘도 200cd/m ² 5) OLED 프린팅 기술: 휘도 200cd/m ²
	플렉서블 디스플레이	1) 반사율 40% 이상, 응답시간 200ms 이하 2) 액티브 플렉서블 디스플레이 산업화, 150dpi, 8 gray level 3) 소비전력 300mW/inch
	전계방출 디스플레이(FED)	1) 고성능 음극재 국제 선진 수준 달성 2) 인쇄형 low-work function FED: 34 inch, 1024x768 3) 나노선 FED: 21inch, 800x600
	모바일 디스플레이	1) 해상도 300dpi 이상 2) 크기 4inch 이상 3) 광도 200cd/m ²
	시각 건강	1) 레이저 디스플레이와 3D 디스플레이가 시각에 미치는 영향에 대한 연구 실시 2) 시각 건강 평가 표준 및 규범 제정
	특허/표준	1) 발명 특허 1,000개 2) 국제/국가/업종 표준 20개 제정
	인재 플랫폼	1) 산업리더 10명 육성 2) 국가급 혁신 조직 3~5개 3) 국가급 혁신 플랫폼 3~5개

자료: 정보통신산업진흥원(2013) pp. 4~5.

반면, 과거에 시장을 점유했던 일본의 디스플레이 산업은 한국과 대만, 중국에 시장을 빼앗기며 소니, 도시바, 히타치 등의 대기업 내 LCD 부문이 통합되는 움직임을 보였다. 일본 산업혁신기구(INCJ) 주도로 이들 LCD 부문이 통합되어 2012년 일본 디스플레이(Japan Display)를 설립하였다.

LCD 시장이 고도 성장하는 중에 차세대 LCD 기술인 OLED 기술의 주도권을 잡기 위한 각국 간 경쟁도 치열해지고 있다. 한국의 삼성과 LG 디스플레이, 일본의 소니(Sony)와 산요코닥(Sanyo-Kodak), 그리고 대만의 치메이 등이 OLED 기술이 적용된 디스플레이 제품을 앞 다투어 출시하며 기술 경쟁에 들어갔다. 하지만 그 중 삼성과 LG만이 본격적인 제품 양산이 가능해 세계시장의 95% 이상을 점유하게 되었다.

2) 주요정책 및 사업

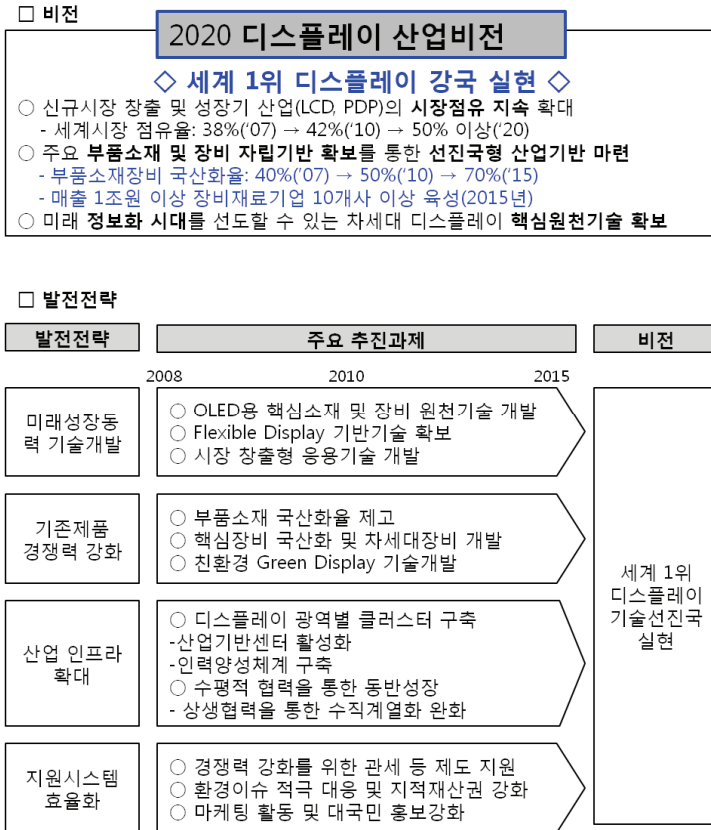
① 한국디스플레이산업협회 출범, 디스플레이산업발전전략 수립

이 시기의 디스플레이 정책은 이미 시장 주도권을 잡은 한국 디스플레이 산업이 글로벌 경쟁력을 지속적으로 유지할 수 있도록 미래 원천기술을 개발하고 성장동력을 발굴하는 데 초점을 맞추고 있다. 이러한 정책 기조에 앞서, 국내 디스플레이 기업들은 중국 등 해외 시장의 성장이 두드러짐에 따라 국내 디스플레이 산업 강화를 위한 움직임의 필요성을 느꼈다. 삼성전자, LG 필립스 LCD, LG전자, 삼성 SDI 등 디스플레이 패널 4사는, ‘특허협력’, ‘수직계열화 타파’, ‘공동연구개발(R&D)’을 골자로 하는 ‘8대 상생협력’과제를 추진하기로 합의하며 2007년 ‘한국디스플레이산업협회’를 출범하였다. 디스플레이산업협회는 과거 존재했던 ‘디스플레이장비/재료협회’에 대기업 패널사가 참여하며 디스플레이 산업을 대표하는 단체로 성장하였다. 협회는 디스플레이 산업 육성 및 지원을 위한 정부 정책 자문, 장비 및 재료 기업과 패널기업 간의 정보 교류, 산업계와 정부 간 정보 교류 등 다양한 역할을 수행하였다.

2008년 산업부는 디스플레이 기술체계를 전비하고 2020년 디스플레이 1위 강국으로의 발전을 위한 「디스플레이산업발전전략」을 수립하였다. 전략은 크게 네 가지로 구성되어 있으며, 이에 따른 세부 추진 과제를 제시하였다. 첫 번째는 ‘미래성장동력 기술개발’로서, LCD, PDP를 이을 다음 세대 성장동력으로 OLED와 플렉시블 디스플레이를 선정하고, 이를 위한 핵심 소재, 장비원천기술 개발 등에 지원할 계획을 밝혔다. 두 번째는 ‘기존제품 경쟁력 강화’ 부문으로, LCD, PDP와 같은 시장 주력제품에 대한 부품소재 국산화를 높여 부품소재 기업의 자립기반 강화를 추진하였고, 친환경 그린 디스플레이를 위해 소비전력 절감 방안을 제시하였다. 세 번째로 ‘산업 인프라

강화' 부문에서는 공동 R&D 활성화를 위한 기반센터 연계 방안과 인력양성, 수평적 협력을 통한 수직계열화 완화 등을 추진 방향으로 제시하였다.

[그림 3-44] 디스플레이 산업의 비전 및 발전전략
(2007년 산업부 발표)



자료: 산업자원부·디스플레이산업협회(2008) p. 43.

② OLED 사업화 기술개발, 미래선도기술개발사업

이 시기에는 기존의 디스플레이 정책과는 다른 정책들도 다수 추진되었다. 디스플레이 분야의 경쟁력을 다른 산업으로 확대시키거나, 보다 장기적인 경쟁력을 위해 더 기초영역으로의 지원으로 방향이 전환된 것이다. 예를 들어, 「OLED사업화기술개발」

의 경우, 디스플레이의 글로벌 경쟁력을 조명시장으로 확대하고자 시도한 정책이었다. 2010년부터 약 2년간 인라인(in line) 방식의 OLED 연속 생산이 가능한 장비 기술을 개발하여, GE, 오스람(Osram), 필립스(Philips) 등 소수 기업이 주도하는 조명시장의 경쟁력을 키우고자 한 것이다.

장기적인 경쟁력을 위한 기초영역 지원은 대개 시장주도권을 가진 패널 대기업들과 함께 이루어졌다. 예를 들어, 2010년 산업부 산하 전략기획단을 중심으로 기획 추진한 「미래선도기술개발사업」이 그것이다. 디스플레이를 포함한 미래산업 선도 6대 기술을 선정해 각각 6년 내외의 개발기간을 거쳐 사업화를 추구하였다. 이 사업에는 심해자원 생산용 해양플랜트, 인쇄전자용 초정밀 연속 생산 시스템 등 경쟁력있는 미래 산업 기술들이 포함되었고, 디스플레이 분야는 60인치 이상 UHD(Ultra-High Definition)급 투명 플렉시블 디스플레이 개발이라는 목표 하에 사업이 추진되었다. 이러한 목표를 달성하기 위해서는 기존 디스플레이 사업 외에도 타 산업의 소재, 장비가 필요하므로 패널 대기업의 주도 하에 장비, 소재 기업 생태계 활성화 효과 역시 기대하였다.

[그림 3-45] R&D 전략기획단 선정 미래산업 선도 6대 기술



자료: 박완신(2011. 3. 30.)⁵²⁾

52) 박완신(2011. 3. 30.), 「미래산업 선도 6대 기술」, 『중소기업뉴스』,
<http://news.kbiz.or.kr/news/articleView.html?idxno=25043> (2016. 12. 6.)

③ 미래 디스플레이 핵심기술 개발사업, KDRC

선도기술개발사업 같이 상용화를 앞둔 기술개발지원 외에도, 대학·연구계를 지원하여 핵심 기술을 육성하는 「미래디스플레이핵심기술개발사업」도 시작되었다. 디스플레이 관련 기업들이 R&D 협력을 전제하여 미래원천기술을 개발을 시도한 것은 꾸준히 시도되어 왔으나, 지원대상이 기업에서 대학과 같은 고등 교육 연구 집단으로 바뀐 점은 주목할 만하다. 또한 이 정책은 업계의 두 패널 대기업들이 함께 R&D 토대를 마련할 수 있도록 직접적인 지원을 시도한다는 점에서 의의가 있다. 역사적으로 참여하게 경쟁 일변도로 성장해 온 삼성과 LG가 최근 산업통상자원부(이하 산업부)와 함께 ‘미래 디스플레이 핵심기술 개발사업 양해각서(MOU)’를 체결하며, 원천기술 개발과 고급인재 양성을 목표로 국내 원천기술 개발 연구에 공동 투자하고 그 결과물을 공동으로 공유할 수 있게 된 것이다(산업통상자원부 보도자료, 2014. 7. 9.).

MOU에 따르면 산업부와 삼성, LG는 디스플레이 기초분야 선제 연구 육성을 위해 2014년 7월부터 향후 5년간(2014년~2019년) 대학·연구소에 총 280억 원을 투자하게 된다. 정부는 한국산업기술평가관리원(KEIT)을 통해 5년간 총 140억 원을, 삼성과 LG가 포함된 산업계 역시 총 140억 원을 R&D에 투자하기로 합의하였고, MOU에 따라 2015년 사업총괄 주관기관인 ‘미래디스플레이핵심기술개발사업(KDRC, Korea display research consortium) 사업단’이 발족되었다. KDRC는 투자 기업들과 정부 행정을 담당하는 KEIT와의 별도 협약을 통해 민·관의 사업 계획 및 운영에 자율성을 부여하였다(산업통상자원부 보도자료, 2014. 7. 9.). 특히, 사업을 통한 연구개발의 결과물인 지적재산권(IP)을 대학·연구소가 보유할 수 있도록 하여 장기적으로 연구역량 강화 및 중견·중소기업의 기술 활용을 가능하도록 하였고, 연구개발을 통한 R&D 분야 고급인재 양성도 기대하고 있다.

<표 3-14> 미래 디스플레이 핵심기술개발 과제에서 지원한 연구 내용

연구그룹	정의	세부과제	세부 핵심기술
G1	Stretchable Display	1세부 : Stretchable Display용 소재 핵심 기술	Stretchable substrate 핵심 기술
			Stretchable interconnection 핵심 기술
			Stretchable 투명전극 핵심 기술
		2세부 : Stretchable Display용 소자 핵심 기술	Stretchable array 핵심 기술
			Stretching 감지 센서 탑재 핵심 기술
G2	Space Display	3세부 : 무안경 공간 디스플레이를 위한 저피로도 핵심 기술	집적영상-홀로그래피 결합 완전시차 저피로도 디스플레이 핵심 기술
			LASER 프로젝션 디스플레이 소형 모듈화 핵심 기술
G3	New Materials	4세부 : 디스플레이 성능 혁신을 위한 신 소재 핵심 기술	유연 복합 전극 소재 핵심 기술
			유연 배리어 핵심 기술
			초절전 고색순도 양자점 디스플레이 핵심 기술
G4	New Devices	5세부 : 디스플레이 성능 혁신을 위한 신 소자 핵심 기술	Moisture insensitive OLED 핵심 기술
			고성능 신반도체 소재 및 소자 핵심 기술
			Plasmonic 광제어 핵심 기술
			표면 플라즈몬 손실 감소 핵심 기술
G5	New Process	6세부 : 신 디스플레이 공정 핵심 기술	나노기술을 활용한 결정화 공정 핵심 기술
			Soluble 화소형성을 위한 노즐젯 시스템 핵심기술
			증착기반 OLED 화소 형성 기술 핵심기술
G6	New Convergence	7세부 : 신기능 디스플레이 융합 기술	Power free display 핵심 기술
			코팅 방식 InCell 소재 및 공정 핵심 기술

자료: 한국산업기술평가관리원(2014. 11. 26.)

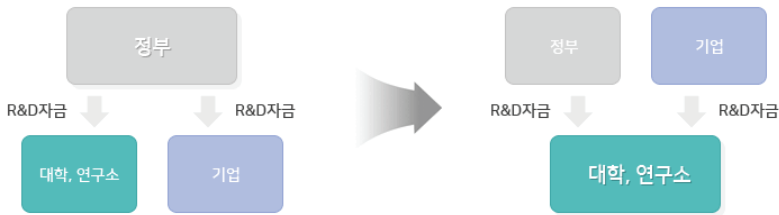
지금까지 민관협력 사업은 많이 진행되었지만 KDRC는 기존 사업과는 다른 몇 가지 특징을 가지고 있다. 첫 번째, 기존 산업부의 중·단기 상용화 기술 위주 지원에서 미래 원천기술 위주로 지원 대상기술이 달라졌다는 점이다. KDRC 사업은 총 7개 기술 분야⁵³⁾를 25개 세부과제로 나뉘어 컨소시엄 연구를 진행하고 있다. 해당 기술들은 기업 내부 투자가 부담스러운 혁신적인 원천기술과 소자, 공정, 소재 등과 같이 디스플레이 산업에 파급효과가 크고 장기간 시간과 비용이 소요되는 분야를 중심으로 과제가 선정되었다(KDRC, 2016).

KDRC의 두 번째 특징은 산업부의 R&D 투자 대상이었던 기업들이 수혜자에서 기초연구분야를 지원하는 후원자 역할로 바뀌었다는 것이다. KDRC 사업은 정부와 기업이 공동으로 투자하여 대학·연구소 R&D를 지원한다. 기존의 기술개발 지원은 정부 주도하에 대학·연구소와 기업이 모두 지원 수혜를 받았다(그림 3-46). 그러나 KDRC 사업은 기업이 직접 연구에 투자함으로써 후원기업들의 엔지니어들이 대학·연구소의 연구에 직접 참여하게 되고 조기 상용화가 가능한 기술을 사전 검토할 수 있게 되었다. 또한 공동 투자를 통해 기업별 중복되는 개발투자비용을 절감할 수 있다는 장점이 있다. 대학 및 연구소 역시 기업을 통해 차세대 기술의 방향성을 점검할 수 있어 적합한 인재 양성 및 필요한 기술개발이 가능하게 된다(산업통상자원부 보도자료, 2014. 7. 9.). KDRC 사업단은 프로젝트 저변을 확대하여, 대기업과 더불어 디스플레이 장비 및 소재 등 후방산업 분야의 중견·중소기업도 사업에 참여시킬 계획을 가지고 있으며, 이를 통해 중견·중소기업이 전문 인력을 별도 교육 없이 바로 현장에 투입시킬 수 있기를 기대하고 있다(배옥진, 2016. 11. 7.)⁵⁴⁾.

53) 과제총괄, 백플레인 기술, OLED 기술, OLED 응용기술, 신개념 디스플레이 소자기술, 센서 임베디드 기술 및 신소재 신공정 기술분야

54) 전자신문 배옥진 수석기자 인터뷰(2016. 11. 7.).

[그림 3-46] 기존 정부지원 사업(좌)과 KDRC 사업 모델(우)



자료: KDRC(2016)

세 번째, 기업 투자 규모가 기존 5% 내외에서 최대 50%로 증가했다는 점이다. 민간 투자 확대는 기업에 사업운영, 연구 기획, 평가 등의 권한을 확대하고 책임 및 자율성을 부여하는 장점이 있다. 사업 및 연구개발이 민간 사업자와 연구자 중심으로 운영되면 산업계에서 필요한 기술이 연구되고 다시 산업계 활성화로 이어지는 선순환을 유지할 수 있게 된다(산업통상자원부 보도자료, 2014. 7. 9.).

3) 사업 결과

2000년 대 후반 디스플레이산업협회 출범은 디스플레이 업계의 중소·중견기업의 글로벌 경쟁력이 강화되는 효과를 가져왔다. 협회의 역할로 인해 중소기업 R&D 기획 역량이 강화되고, 대기업과의 가교를 통해 수요 연계 과제 수행 등 긍정적인 효과가 도출되고 있는 것이다. 예를 들어, 정부는 2008년 디스플레이 발전전략에서 기존산업(LCD)과 차세대 디스플레이(OLED)를 구분하여 차세대 디스플레이 분야에 R&D를 집중하고, 기존 LCD 산업 부문은 세제 지원, 인력 양성 등 지원 및 육성 전략을 차별적으로 추진하였다. 미래선도기술개발사업을 수행하는 LG 디스플레이 역시, OLED 분야를 수종전략으로 선정하여 장비·소재 기업과 함께 투명 플렉서블 OLED 개발을 통한 자체 산업 생태계를 육성하고 있다. 정부와 산업계 모두 우리나라가 LCD 산업 주도권을 유지한 채 OLED 분야의 기술적 우위를 점할 수 있기를 기대하며 새로운 전략을 추진하는 것이다. 미래디스플레이핵심기술개발도 과거 선진국의 기술을 추격하여 시장 확보를 하던 경험을 바탕으로, 새롭게 시장과 기술을 개척하는 퍼스트 무버(first mover)형 R&D 전략을 내세운다는 점에서 의의가 있다.

라. 시사점 및 소결

국내 디스플레이 정책은 시장 및 기술개발의 움직임과 밀접하게 연계되어 추진되었다. 다음은 시기별 정책의 특징을 정리하고 장기적인 정책 흐름을 짚어본다.

1) 기술토대 마련 단계

1985년부터 2000년 전까지 이어지는 기술토대 마련시기는 LCD의 본격적 시장진입이 이루어지기 전 브라운관 기술이 시장을 주도하던 시기이다. 일본이 글로벌 시장을 주도했고, 우리나라 주요한 정책은 선진기술을 자체기술로 습득하기 위한 전략위주로 수립되었다. 이 시기는 빠른 선도시장 추격을 위하여 수직계열화 되어있는 소재-부품-패널-제품 회사 간의 활발하고 빠른 협력이 이루어졌다. 이를 통해 산업계는 일본의 기술과 시장을 공략하고 정부 R&D는 이를 뒷받침하는 전략을 수립하고 지원하였다. 결국 전반적으로 기술토대마련시기의 디스플레이 전략은 일본과의 경쟁을 위한 전략과 이를 위한 인력양성, 기술개발에 초점이 맞추어졌다.

2) 성장동력 구축 단계

2000년대 초반부터는 LCD 기술이 혁신적으로 발전하며 시장이 급성장하였다. 국내 패널 대기업의 과감한 투자와 제조 경쟁력을 바탕으로 글로벌 시장에서 국내 디스플레이 점유율을 끌어올린 시기이다. 산업계는 패널 경쟁력을 바탕으로 시장을 주도하였으며, 정부는 이러한 경쟁력을 소재·장비 분야로 수평 전개하여 동반성장을 꾀하는 정책을 펼쳐왔다. 그러나 정책 효율성은 다소 미진한 것으로 평가된다. 장비 분야의 경우, 장비 구성비용에 비해 정부 R&D 지원비용이 턱없이 부족하여, R&D 전략에 의한 개발 보다는 수주를 위한 개발이 주를 이루었다. 이는 장비사의 경쟁력 강화에 그다지 기여하지 못했으며 오히려 장비사 자체 경쟁력을 약화시키는 요인이 되었다. 수주 위주 개발로 삼성과 LG같은 수요기업과 연계된 장비개발은 사업화 효과를 보았으나, 시장이 확대되지 못하고 대기업에 종속되는 효과를 낳았기 때문이다. 소재 분야 역시 장기적인 투자와 전략이 필요한 분야임에도 불구하고 정부 지원이 단기성 소규모로 이루어지고 유연한 전략 수정의 어려움으로 인해 큰 정책효과를 보지 못하였다.

3) 미래기술 확보 단계

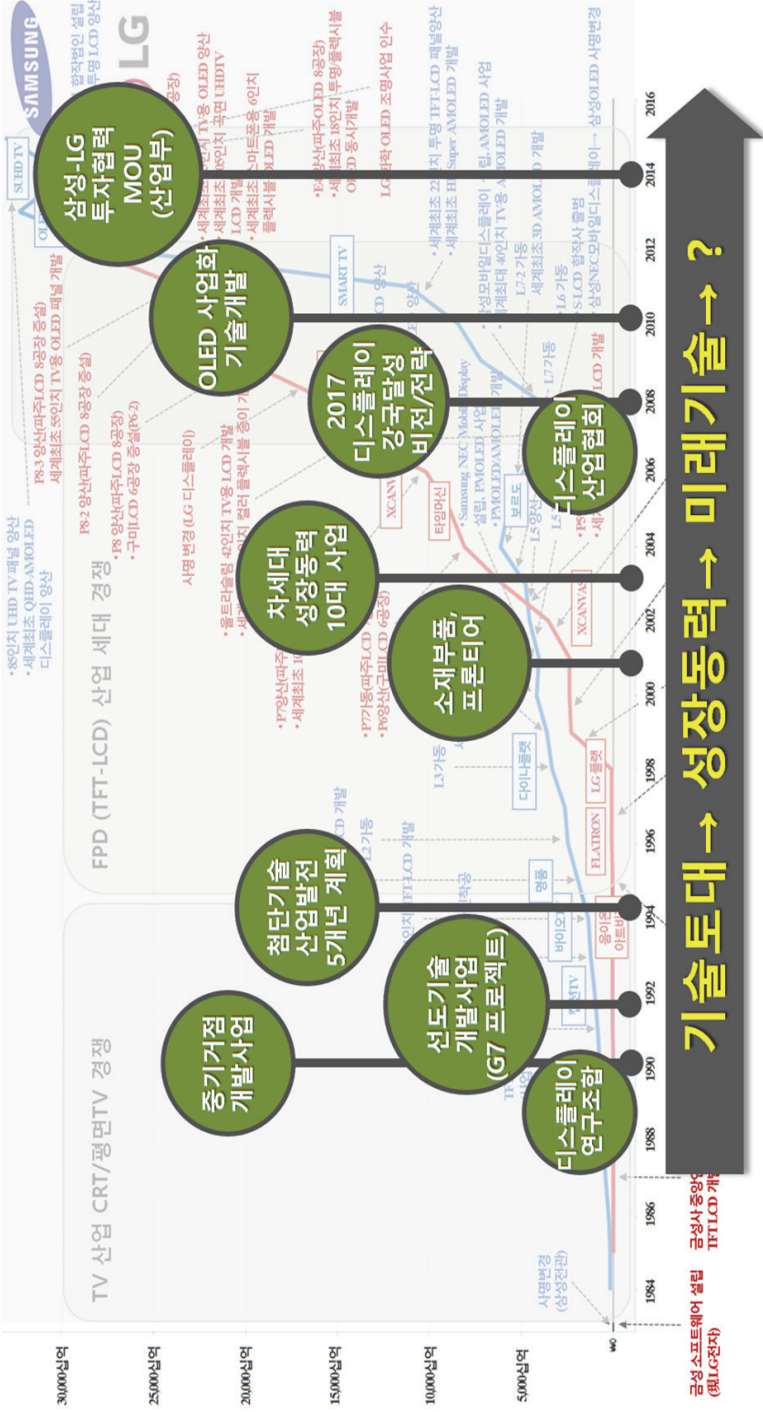
2000년대 중반부터는 OLED가 차세대 디스플레이로 선정되었다. 삼성 및 LG 패널 대기업이 OLED 사업에 집중적으로 투자하고, 정부 R&D 역시 동 분야에 집중되어 사업화에 매우 높은 성과를 나타내었다. 특히, OLED라는 공통 기술을 지향하면서도 삼성은 중소형 OLED에, LG는 대형 OLED에 집중하며 독자적 영역에서 기술 경쟁력을 확보했다. 그 결과, 일본과 대만 등 경쟁국을 제치고 OLED 분야 세계 시장점유율 95% 이상의 경이적인 성과를 이루었다. 그러나 진입장벽이 낮은 LCD 분야에서 적극적인 정부 주도로 대규모 투자를 감행한 중국은, 최근 도입기를 지나 성장기로 들어서는 OLED 분야에도 투자를 집중하고 있어 이에 대비한 국가적 전략이 필요한 상황이다. 정부와 양대 패널 기업이 미래원천기술에 투자하는 ‘미래디스플레이핵심기술사업’이나 차세대 디스플레이 개발을 위한 공동 인프라 구축 등 새로운 정책, 전략방법은 부상하는 경쟁시장을 견제하기 위한 필수전략이 될 것이다.

한국 디스플레이 산업의 추격에서 산업주도권의 확보의 각 단계에서의 정부정책의 흐름과 주요 내용들은 <표 3-15> 및 [그림 3-47]과 같이 요약된다. 기술과 산업 발전에 발맞춘 시의적절한 산업정책이 추진되었으나, 향후 산업구도와 제품 아키텍처의 변화에 맞춘 기업 전략의 방향을 반영하는 정책으로의 전환이 요구되는 시점이다.

<표 3-15> 국내 디스플레이 산업 발전단계와 주요 정책

단계	기술도대 마련 단계 (1985~2000년)	성장동력 구축 단계 (2000년대 초반~)	미래기술 확보 단계 (2000년대 후반~현재)
특징	초기 진입단계 - 선진국 모방과 선진기술 습득 - 자체 기술 확보 노력 - 일본 등 선진기업과의 경쟁	국내 생산기술 개발 - 내재화, 추격→ 글로벌 경쟁력 - 시장 확대 대응 - 제조 경쟁력 위주 발전 - 기업 간 치열한 투자경쟁	미래 원천기술 및 성장 동력 기술 개발 - 신시장 창출 필요 - 미래 기술 확보 - 기술과 전략의 경쟁
내용	LCD 기반기술 정립 (기초기술 개발 시작) 국가주도 메가 프로젝트 추진	LCD/PDP 제품 생산기술 개발 부품소재 및 장비 기반 기술 글로벌 시장 주도권 확보 시작	저가형 HDTV용 디스플레이 기술개발(LCD, PDP, OLED) 부품소재 핵심기술 개발
관련 정책	중기거점 개발사업 선도기술 개발사업(G7) 첨단산업발전 5개년 계획(Electro-21)	21세기 프론티어 기술개발사업 차세대 성장동력 육성사업 부품소재 기술개발 사업	OLED 사업화 기술개발사업 신성장동력 비전과 발전전략 미래 디스플레이 핵심기술개발

[그림 3-47] 산업 성장 역사에 따른 디스플레이 관련 주요 정책 흐름



4. 분석결과 요약 및 정리

본 연구에서는 전 세계 디스플레이 산업에 대한 실증분석 기반 산업지형 연구를 통하여 거시적 관점의 산업구도를 파악하였다. 동시에, 한국 대표 기업들의 발전사와 사례 고찰 중심의 산업역사 분석을 통하여 현재까지의 전략을 조망하고 향후 발전적 보완방향을 모색하고자 하였다. 산업지형-산업역사-산업정책에 초점을 맞춘 연구 분석의 결과는 <표 3-16>과 같이 요약할 수 있다.

<표 3-16> 연구 분석결과 요약

구 분	분 석 대 상	내 용
실증연구 사례연구	[산업지형] 경쟁·협력의 구조의 다이나믹스	현상규명 1: QAP(quadratic assignment procedure) ○ 기업 간 경쟁·협력 패턴 경로의존성 강함 - 과거의 협력행위는 미래의 협력 촉진 - 과거의 경쟁행위는 미래의 경쟁 촉진
	[산업지형] 기업 간 경쟁·협력 네트워크	현상규명 2: SNA(social network analysis) ○ 협력 패턴: 선점 국가 견제를 위한 협력(한국 시장 견제를 위한 일본기업 간 협력) ○ 경쟁 패턴: 쌍방향 견제 두드러짐(시장 선두인 한국이 소송의 중심) ○ 과거 대비 전반적으로 경쟁지수가 상승함
	[산업지형] 기업 간 기술·산업적 특성과 역량 차이(gap)	원인진단: PSM(partner selection model) ○ 협력 진단: 과거 대비 디스플레이 업계가 대체적으로 규모의 차이가 크고(저유사), 산업적으로 비슷한(저보완) 기업 간 협력을 선호 ○ 경쟁 진단: 과거 대비 경쟁 숫자가 증가, 기업 전략에 따라 경쟁 패턴이 상이해짐(삼성: 저유사 위주, LG: 저보완 위주) ○ 디스플레이 업계는 전반적으로 저유사, 저보완 위주의 경쟁·협력 관계 패턴이 발견됨(저유사, 저보완의 의의)
정성연구 사례연구	[산업역사] 삼성-LG 성장역사	○ 삼성과 LG는 전형적인 ‘경쟁’ 중심 전략으로 지속적인 성장 ○ 두 기업 간 쌍방(dyadic) 코피티션은 발견되지 않음 ○ 해외기업과의 다자간(multilateral) 코피티션을 경쟁 레버리지로 활용 (삼성-Sony, LG-Philips) ○ ‘기존 기술의 저항과 역습(R&C)’에 대비하기 위해 기업 내 사업부 간 경쟁(LCD-PDP 사업부 간) ○ 기업 별 R&C 예측 정도에 따라 제품 생산전략 상이
	[산업정책] 국내 디스플레이 관련 산업정책	○ 기술도대 마련 단계(~2000년) - 초기 진입단계(선진국 모방) - LCD 기반기술 정립(기초기술 개발 시작), 국가주도 메가 프로젝트 추진 ○ 성장동력 구축 단계(2000년대 초반~) - 국내 생산기술 개발(내재화, 추격) - LCD/PDP 제품 생산기술 개발, 부품소재 및 장비기반기술 ○ 미래기술 확보 단계(2000년대 후반~현재) - 미래 원천기술 및 성장동력 기술 개발 - 저가격 HDTV용 디스플레이 기술 개발, 부품소재 핵심기술 개발

자료: 저자 직접 작성

기존 논의에서는 기업의 전략적 행위의 동기를 결정짓는 요소로서 크게 기술 보완, 개발기간 단축 및 공략 대상 시장에 대한 시장 접근성 향상 등을 들고 있다(Hagedoorn, 1993). 반면, 기존 논의에서 일반적으로 알려진 협력 동인인 비용 부담, 기초 연구 필요, 고위험 회피 등은 본 연구에서는 비중을 두어 다루지 않았다.

산업별 차이는 있으나, 하이테크 산업 분야는 시장 접근성이 가장 강한 협력 동기로 나타났다. 즉, 이미 한 기업이 목표로 하고 있는 시장에서 활동하고 있는 기업과의 협력을 통해 새로운 시장에 쉽게 진입하는 전략이 협력 동인이 되는 현상을 발견하였다. 본 연구에서의 네트워크 분석결과에 의하면, 공략하고자 하는 시장에서 활동하고 있는 기업과의 협력이 이루어졌다는 점에서 디스플레이 업계에서는 시장 접근성이 중요한 요인으로 작용했다고 해석할 수 있다.

반면, 산업역사 분석에서도 규명한 바와 같이, 삼성과 LG의 경우 각각 SONY, Philips와 같은 해외 대기업과의 협력에는 적극적이었던 데에 반해, 당사자들 간의 협력은 이루어지지 않았다. 이는 네트워크 분석결과를 통해서도 알 수 있듯이, 두 기업 간 관계는 아예 나타나지 않은 것으로 관찰되었다. 즉, 다자간(multilateral) 코퍼레이션의 이론적 논의가 디스플레이 산업의 실제에서 궤를 같이 하여 적용되는 부분이다. 글로벌 시장 진입에 도움이 되는 해외 기업과는 협력(value creating)을, 한국 시장의 파이를 공유하는 국내 기업 간에는 더 강한 경쟁 구도가 형성되는 것(value capturing)으로 보아 전략적 경쟁·협력 동인으로 기술 보완성보다는 시장 접근성이 큰 비중을 차지하고 있다고 해석할 수 있다.

파트너 선택 모델(PSM)은, QAP 분석 모델과 네트워크 모델에서 규명된 현상에 대하여 그 현상의 원인진단을 가능케 한다. 이를 통하여, 기업의 경영전략의 방향을 제시하고 미래의 잠재적 경쟁자 및 협력 대상 기업을 예측하는 데에 활용할 수 있다는 점에서 의의를 가진다. 분석결과, 첫째, 기술·산업 보완성이 낮은 기업들 간의 협력이 나 경쟁이 많이 이루어졌다. 즉, Hagedoorn(1993)이 언급한 기술 보완과 같은 협력 동인은 작용하지 않았고 오히려 낮은 보완성을 가진 기업들 간 경쟁의 경향이 강하게 나타났다. 따라서 디스플레이 산업에서는 대체적으로 기업 간 보완성이 낮고 위상의 유사성이 낮은 상황에서 경쟁·협력 패턴을 보이고 있다고 해석할 수 있다(그림

3-16], [그림 3-18]의 협력과 경쟁 관점의 PSM 분석결과 참고). 이와 같이 비슷한 성격의 산업적·기술적 특성을 가진 기업들 간에는 기술 보완 요인이 협력 동인이 될 가능성은 적다. 둘째, 기술발전에 따라 기업들의 경쟁·협력 관계가 기업 규모나 보완성 측면에서 복잡화 및 다양화되는 패턴을 보임을 알 수 있었다. 이에 따라서 파트너십 선정 형태도 다양한 패턴을 보이며 다변화되는 양상을 보였다. 분석결과, 기업 간 경쟁·협력 관계는 모든 사분면에 고루 분포해 있으나, 기업별로는 고유의 이동 패턴이 뚜렷이 나타남을 알 수 있었다. 기업의 외부요인 및 내부전략에 따라 파트너십 패턴이 성립되고 이에 따라 기업별 경쟁·협력 현상 결과도 상이하게 나타났다. 이를 한국기업들을 중심으로 요약하면 다음과 같다.

파트너 선택모델을 통해 본 삼성은 제 1기 대비 제 2기에 경쟁·협력 패턴 이동이 두드러지게 나타났다. 이를 바탕으로, 해당 기간 내 삼성의 전략상 변화를 추론할 수 있다. 삼성의 경쟁 대상 기업은 기술 분야를 막론하고 유사성이 낮고, 규모가 상대적으로 현저히 작은 기업이었음을 알 수 있다. 또한 협력의 경우, 보완성이 낮은 비슷한 분야의 기업들과 주로 협력을 유지하나, 이러한 협력 대상 기업들과의 규모 차이가 점차 커지는 것을 알 수 있었다. 이는, 경쟁과 협력 시 공통적으로 규모차이가 있는 기업들과 관계를 맺음으로써 삼성의 시장 지배력을 유지하는 전략을 구사했던 것으로 해석할 수 있다. 일례로, 삼성 디스플레이는 대형 TV 시장에서의 구매처 다양화에 대한 부담이 상대적으로 약하다. 브랜드 파워가 막강한 삼성전자에 TV용 디스플레이를 공급하고 있기 때문에 전략적으로 삼성전자와 비슷한 거대 브랜드들과의 협력보다는 수직적 계열의 부품, 소재 등의 규모가 작은 기업들과의 파트너십에 집중했다. 이와 같은 패턴은 삼성전자가 급격히 성장한 제 2기간에 두드러지며, 이로 인해 수직화된 경쟁·협력 현상이 나타나게 되었다. 이러한 전략적 행동 패턴으로 인하여 삼성은 수직적 협력관계를 유지해 왔으며, 이 과정에서 작은 다수의 기업들로부터의 특허소송을 수반한 견제를 받게 되는 양상을 보였다.

파트너 선택모델을 통해 본 LG의 경우는 제 1기와 제 2기의 경쟁·협력 패턴이 유사한 것으로 분석되었다. 즉, 해당 기간 내 경영전략 변화가 크지 않았다고 추론할 수 있다. LG의 경쟁관계에 있어서는 기업 규모를 막론하고 보완성이 낮고, 기술 분야가

비슷한 기업들이 대상이 되었다. 협력 대상에 있어서 규모차이가 있고, 기술 분야가 비슷한 기업들이 주가 되었다. 즉, 공통적으로 기술 분야가 비슷한 기업들 중 가치사슬 상 수평적 관계에 있는 기업들과의 경쟁과 협력의 양상을 보여주었다. LG디스플레이는 구매처 다양화의 부담이 상대적으로 높은 편이다. LG디스플레이의 브랜드 파워가 삼성 디스플레이의 사례와는 달리 공급자임에도 불구하고 막강하며, LG전자의 수요가 디스플레이의 공급을 전량 수용하기 어렵기 때문에 LG디스플레이는 해외시장으로의 구매처 다양화를 적극적으로 진행해 왔다. 특히 애플이나 중국기업들과의 파트너십을 통하여(이데일리, 2015) LG전자와 비슷한 분야의 디스플레이 수요기업과의 교류를 확장해 왔다. 삼성전자-삼성디스플레이와 같은 강한 파트너십이 없는 대신, 전세계적으로 수평적·수직적 파트너십을 점차 확장시켜 온 것으로 해석할 수 있다. 이러한 원인으로 인해 결과적으로 LG는 수평적 협력관계를 유지하며, 비슷한 업종 내 대기업들과의 소송의 대상이 되는 모습도 보였다.

정리하면, 다양한 외부환경 요인들에 의하여 시기에 따른 기업 간 협력 및 경쟁 모두 복잡하고 다양한 모습으로 변화하게 됨을 알 수 있다. 즉, 기업의 경영 및 기술 전략은 기업 고유의 문화 혹은 비전에 따라 달라질 수 있다. 이러한 전략적 특성 때문에, 기업들의 파트너십은 기업 간 결합에 있어서의 독특한 패턴을 보이며, 이에 따른 상이한 형태의 경쟁 및 협력 현상을 보이고 있음을 알 수 있다.

산업정책은 총 세 개의 구간으로 구성되며, 시기별 정책들이 당시 업계가 직면하고 있었던 문제점의 해결과 관련 지원에 초점을 맞추고 있었다는 점에서 의의를 가진다. 특히, 초기 기술토대 마련 단계에서의 메가 프로젝트 추진과 선도시장 추격을 위한 정책은 2000년대 이후의 글로벌 주도권 확보에 긍정적인 역할을 했던 것으로 파악되었다. 그러나 2000년대 이후의 정책들은 주로 단기 수주에 집중하는 단기성 소규모 사업 위주로 진행됨으로써 기술과 산업의 장기적 발전 방향성에 맞춘 R&D 전략 지원에는 소홀했다고 평가할 수 있다. 이러한 점에서, 향후 정책은, 변화하는 산업구도와 제품 아키텍처에 맞춘 기업 전략의 방향과 요구를 반영하는 방향으로의 전환이 요구된다.

| 제4장 | 정책적 시사점 및 제언⁵⁵⁾

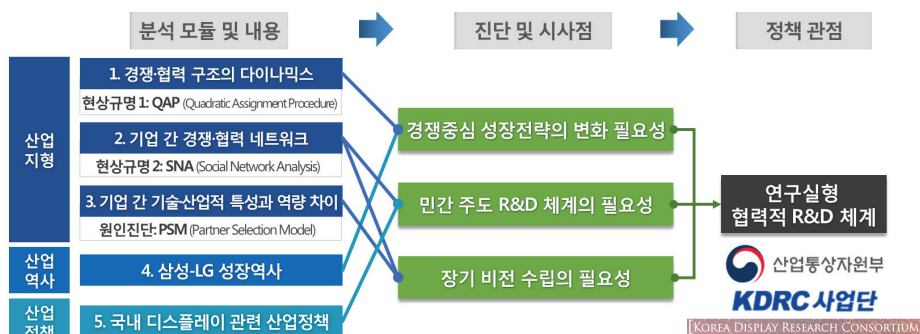
본 연구에서는 산업 주도권 확보를 둘러싼 기업들의 기술·산업 전략의 특징을 경쟁과 협력의 공존과 동시적 발생이라는 코퍼티션의 관점에서 증거기반의 실증 분석을 진행하였다. 이를 위하여, 기업의 경쟁과 협력의 실제 행동 기반 정보를 활용하여 산업지형 및 산업역사를 정성적 및 정량적으로 분석하였다. 본 연구의 주요 내용들은 다음과 같이 요약할 수 있다.

제2장에서는 코퍼티션의 이론적 배경 및 주요 논의의 흐름을 살펴보고 디스플레이 기술과 산업의 개요와 발전 역사, 그리고 특징을 고찰하였다. 특히, 코퍼티션 관점과 전통적 경쟁·협력 개념 간의 차이점을 알아보고 이를 산업구조(IO) 관점 및 자원준거 관점(RBV)으로 정리함으로써 본 연구를 위한 코퍼티션 개념과 분석 범위를 설정하고 이를 구체화하였다. 제3장에서는 산업지형-산업역사-정책역사의 관점에서 논의를 전개하였다. 산업지형 연구에서는 QAP, 네트워크 분석, 파트너 선택 모델을 통하여 전 세계 OLED 관련 기업들의 기술발전 시기별 경쟁·협력 전략 구도의 변화를 현상규명과 이의 원인진단 관점에서 실증분석하고 관련 사례를 발굴하여 분석하였다. 산업역사 연구에서는 한국 디스플레이 업계의 대표 기업인 삼성, LG의 성장사를 고찰하고 사례를 통하여 코퍼티션의 실례를 분석하였다. 산업정책 연구에서는 한국의 디스플레이 산업 성장 속에서 시기별 주요 정책 흐름을 살펴보았다.

분석의 범주 및 주요 내용들과 이를 통한 현행 산업에 대한 진단 및 시사점, 그리고 이를 정책 관점에서의 이슈로 연결한 결과는 [그림 4-1]과 같이 요약할 수 있다.

55) 본 장은 조용래·김명순(2016)의 내용을 바탕으로 보완 및 구체화하여 작성하였음(pp. 24~30)

[그림 4-1] 정책진단 kit: 분석결과-시사점 및 정책방향 간 연결



자료: 저자 직접 작성

우선, 산업지형 관점에서는 세 가지의 분석 모듈에 매칭되는 시사점을 도출하였다.

첫째, 경쟁·협력 구조의 다이내믹스로 대표되는 QAP 분석 결과, 경쟁중심 성장전략의 변화 필요성이 도출되었다. 경로의존성, 특히 생존을 위한 경쟁이 다음 시기의 경쟁으로 그대로 지속되는 현재의 디스플레이 산업구도를 감안하였을 때 국가 대 국가의 차원에서 해외 기업들과의 경쟁에서 이기기 위해서는 기업 전략에 있어서의 근본적 변화가 수반되기 때문이다. 둘째, 기업 간 경쟁·협력 네트워크로 대표되는 네트워크 분석 결과, 민간 주도 R&D 체계의 필요성 및 장기 비전 수립의 필요성이 제기되었다. 기업 간 전략 구도와 기업들의 상대적 지위를 잘 보여주는 네트워크의 특징을 보았을 때, 기업 간 네트워크에서의 주도권 확보를 위해서는 기술과 산업의 장기적 비전을 민·관이 함께 수립함과 동시에, 그동안 상대적으로 소외되었던 R&D 분야 지원을 통한 민간의 자발적 투자 유도가 필수적이기 때문이다. 셋째, 기업 간 기술·산업적 특성과 역량 차이를 보여주는 PSM 분석결과, 장기 비전 수립의 필요성이 제기되었다. 산업 현상의 원인진단에서 가장 부각되었던 문제점은, 전반적으로 동종 또는 유사 업계 내 기업들 간의 경쟁과 협력이 이루어짐으로써 전문경영인 체제에서 발생하는 단기성과 목표 달성과 이에 맞춘 단기 전략 중심의 행동이 나타남을 알 수 있었다. 따라서 업계가 공유할 수 있는 장기 비전 수립 마련을 정부가 함께할 필요가 있다.

산업역사에 대한 분석결과, 경쟁중심 성장전략의 변화 필요성이 제기되었다. 삼성과 LG의 발전사와 관련 사례를 보았을 때, 두 기업은 주로 상호 간 자존심을 건 경쟁

일변도의 전략이 주효하여 현재까지의 산업주도권을 확보한 것으로 파악되었다. 그러나 향후 이러한 전략이 주효할 것인가에 대해서는 최근 업계를 둘러싼 여러 징후들을 보았을 때 의문시되는 것이 사실이다.

산업정책에 대한 분석결과, 민간 주도 R&D 체계의 필요성이 제기되었다. 산업발전의 초기 단계에서는 정부의 여건 마련을 위한 역할이 중요하지만 성장이 거듭될수록 모든 사안에 대하여 정부가 개입하는 것은 바람직하지 않다. 기술변화가 급격하게 변화하는 하이테크 분야일수록 목전(目前)의 기술과 산업의 변화 방향을 가장 잘 파악하고 기민하게 대응하게 되는 것은 기업이기 때문이다. 따라서 어떻게 하면 민간이 해외 시장에서 선전할 수 있도록 후방지원을 하느냐가 정부 정책의 중요한 이슈이다. 이러한 견지에서, 업계가 공유할 수 있는 기술과 산업의 방향성을 예측하고 이에 맞춘 R&D 전략 방향을 제시하는 것이 정부가 가장 중요한 역할이 될 것으로 판단한다.

본 장에서는 이러한 포인트에 따라 구성한 진단 키트(kit)를 바탕으로 정책 관점을 ‘연구실형 협력적 R&D 체계’로 설정하였으며, 특히 최근 디스플레이 분야에서 추진하고 있는 산업통상자원부 KDRC(Korea Display Research Consortium) 사업단 및 관련 사례를 중심으로 현행 정책의 시사점을 도출하고 향후 발전방향을 제시한다.

제1절 최근 정책의 변화 흐름

1. 기존 R&D 정책

제3장 정성연구의 디스플레이 산업 정책 흐름 분석에서도 나타났듯이, 한국의 디스플레이 산업정책은 발전초기에는 메가 프로젝트 추진과 선도시장 추격을 위한 정책을 통하여 2000년대 이후의 일본을 비롯한 선진국 추월을 성공적으로 이루는 데에 긍정적인 역할을 했던 것으로 파악되었다. 그러나 2000년대 이후, 기술과 제품 아키텍처의 급속한 변화에 맞춘 보다 장기적 관점의 정책으로의 전환이 요구되고 있다. 한국은 정책적으로 R&D 육성에 많은 노력을 기울이고 있다. OECD 국가 중 GDP 대비 R&D 투자율이 가장 높은데다가 꾸준히 그 비율을 높이고 있으며, 기업과 정부의 R&D 투자는 OECD 평균 및 미국, 일본보다도 훨씬 높은 비율로 상승하고 있는 것이 이를 반증한다(OECD, 2015).

그러나 한 가지 특이한 점은, 고등 교육 R&D 투자는 성장률이 거의 없는데다가 OECD 및 기타 선진국 평균에 못 미친다는 점이다. 실제로, 대부분의 R&D 지원이 정부가 기업에 지원하고, 기업도 내부 R&D에 투자하는 방식으로 운영되고 있다. 2010년 디스플레이 산업 동향을 나타낸 정부 보고서에서 제시한 단기 및 중장기 계획 역시 디스플레이 업계 기업들이 가진 현안을 정책적으로 해결해 주는 것을 목표로 하며, 장기 과제를 위한 정책방향은 협의회 결성, 센터 설립, 포럼 운영 등 관련자 회동을 지원하는 수준에 그치고 있다(지식경제부, 2010).

2. 변화하는 정책방향

하지만 최근 들어 정책 기조 변화의 필요성이 점차 대두되고 있다. 정책 흐름에 변화가 생긴 원인은 시장의 외부 위협 상승과 내부 기술 취약을 들 수 있다.

첫 번째로, 중국 및 대만 디스플레이 시장의 급격한 성장으로 한국 디스플레이 시장의 장기적 성장이 불투명해진 것이 그 원인이다. 삼성과 LG는 세계 디스플레이 시장의 3위 이내를 점유하고 있으나, 최근 들어 중국, 대만 및 일본에 비해 둔화된 성장률

을 기록하고 있다. 2014년 LCD 패널 분야에서 우리나라는 0.7% 성장에 그친 반면, 중국은 10.8%, 대만은 8.0%의 성장률을 기록하였다. 세계 점유율 역시 우리나라는 2014년에 2009년 대비 6.3% 하락하였으나, 중국은 동기간 8.7% 상승해 가파른 추격세를 보이고 있다(산업통상자원부 보도자료, 2015. 9. 18.). LCD 분야의 경우, 중국 물량 공세로 인한 가격경쟁력 약화로 인하여 한국기업들은 이미 생산라인 19개 중 6개는 줄줄이 폐쇄하거나 고해상도 LCD 및 OLED 패널 생산체제로 전환하고 있으며, 2~3개 라인 가동도 추가적으로 중단할 계획에 있다(김현석, 2016. 3. 14.). 제3장의 정량분석에서 부각되었듯이, 글로벌 디스플레이 시장에서 한국기업들은 전제의 주요 대상이다. 최근 중국 후발업체들과 대만의 선도 기업들은 한국 추월을 위한 대규모 투자와 인수를 감행하여 시장 확대 추세를 보이고 있으며(박래정, 2012. 11. 24.)⁵⁶⁾, 일본 역시 '일장기(히노마루, 日の丸)' 연합(채민기, 2016. 8. 31.)⁵⁷⁾이라고 표현될 정도의 최대 경쟁사(샤프-재팬 디스플레이(JDI)) 간 전략적 협업이 이루어지고 있다. 대만 홍하이 그룹에 인수된 일본 샤프(SHARP)는 경쟁 관계인 재팬디스플레이(Japan Display Institute, JDI)에 스마트폰용 차세대 패널 분야 협력을 제안함으로써 세계 시장의 95% 이상을 차지하는 한국기업들을 공격할 준비를 하고 있다(채민기, 2016. 8. 31.). 한국기업들을 타도하기 위한 SHARP-홍하이-중국으로 이어지는 LCD 연합군의 합종연횡(合從連橫)과 같은 사례(이용문, 2016. 4. 13.)는 계속 늘어날 것으로 예상된다. 이처럼 선두 시장을 잡기 위해 국가별로 자국 내 경쟁 기업이 협력 양상으로 돌아서는 움직임이 눈에 띄게 증가하고 있다.

둘째, 산업의 방향에 대하여 보다 장기적 시각의 정책 방향이 필요하다는 것도 정책 방향 전환의 중요한 원인이 되었다. 한국의 디스플레이 산업은 오랜 기간 동안 삼성과 LG라는 거대 기업들의 경쟁 일변도 전략을 통하여 자생적으로 성장해 왔기 때문에, 정부는 중·장기적 정책방향 설정에 있어서 상대적으로 소홀한 편이었다(배옥진, 2016. 10. 26.)⁵⁸⁾. 많은 전문가들은 기초분야 선제적 연구를 통한 선순환적 연구시스

56) 박래정(2012. 11. 24.), 「[Weekly Biz] 세계 1위 한국 쫓아라! 中·대만 연합 추격전」, 『조선비즈닷컴』,
http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2012/11/23/2012112301316.html (2016. 12. 12.)

57) 채민기(2016. 8. 31.), 「한국 OLED에 맞서 대기업들 연합 추진」, 『조선비즈닷컴』,
http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2016/08/31/2016083100028.html (2016. 12. 12.)

58) 전자신문 배옥진 수석기자 인터뷰(2016. 10. 26, 한국 서울).

템이 장기간의 산업 활성화와 글로벌 경쟁력 강화에 필수적임을 공감하면서, 한국은 디스플레이 분야의 성장기반인 전문 인력 및 원천기술 보유가 취약하다고 진단하였다. 이는 기존 정부 지원이 중·단기 전략 및 실제 상용화·사업화 기술개발에 집중한 반면, 기초 연구개발 분야 지원이 전무(全無)했기 때문으로 해석된다. 실제로, 최근 미래부가 담당하는 기초 연구개발 지원에서 디스플레이 분야는 성숙 산업으로 인지되어 배제되었고, 그로 인해 인재 육성 및 기반연구 지원 예산이 2013년 728억 원에서, 2014년 599억 원으로 약 200억 원이 삭감되기도 하였다(김영현, 2016. 7. 13.)⁵⁹⁾. 중국 정부는 2010년 제 12차 5개년 경제계획에서 디스플레이를 국가 핵심 산업으로 설정하고 LCD 국산화 전략을 발표하였으며, 기업 패널 공장 설립과 생산에 대한 막대한 보조금을 통하여 산업발전을 장려하고 있다(김현석, 2016. 3. 14.). 일본 디스플레이 업계에서는 최근 SHARP와 JDI가 흑독한 구조조정을 끝내고 OLED 분야에 대한 재기를 준비하고 있으며, 여기에는 JDI에 대한 펀드를 지원하고 있는 일본 정부의 INCJ 자금이 뒷받침되고 있다(이다비, 2016. 11. 30.)⁶⁰⁾.

이와 같이 디스플레이 분야의 경쟁국 등장 및 정부의 디스플레이 R&D 분야 지원 감소로 인해 디스플레이 업계는 기업 간 협력을 통한 원천기술 개발로 위기를 타개하려는 전략을 시도하고 있다. 앞서 정책 흐름 부분에서 살펴 본 KDRC 사업이나 산업부의 최신 과제들이 이러한 전략을 바탕으로 한 구체적인 사업이다. 국내외 위기 상황을 타개하기 위해 정부가 주도적으로 기업 간의 협력을 마련한 것으로, 정부가 코퍼티션의 필요성을 인지하고 정책적으로 기반을 만들었다는 점에서 긍정적인 변화흐름이라 할 수 있다. 따라서 다음 절에서는 앞에서의 진단 키트를 바탕으로, 디스플레이 기업 간 경쟁과 협력의 균형을 유도하는 코퍼티션 관점의 정책으로의 전환에 있어서 고려해야 할 정책 요소들에 대한 세부 정책 대안을 제시한다.

59) 김영현(2016. 7. 13.), 「반도체 연구인력 씨 마른다... 정부 R&D 지원 본격 재개」, 『연합뉴스』, <http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2016/07/12/02000000000AKR20160712146900003.HTML> (2016. 12. 12.)

60) 이다비(2016. 11. 30.), 「일본 디스플레이 업체, 흑독한 구조조정 끝내고 OLED 잇단 출사표... 재기 성공 여부 주목」, 『조선비즈닷컴』, http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2016/11/30/2016113001207.html (2016. 12. 12.)

제2절 코피티션 관점에서의 정책 진단

1. 경쟁 중심 성장전략의 변화 필요성

앞의 정성평가에서도 나타났듯이, 기업 간 경쟁 문화는 성장의 견인 역할을 훌륭히 해냈다. 그러나 성장이 둔화되고 국가 간 경쟁이 치열해지는 현재, 국내 시장의 경쟁력을 높이기 위한 전략적 협력이 어느 때보다 필요하다. 특히 시장을 이끄는 기업들의 경쟁 위주 문화는 장기적으로 기업 역량뿐만 아니라 후방산업 및 기초분야 연구까지 약화시키는 결과를 낳을 수 있다. 국내 기업 간 강한 라이벌 경쟁 구도는 대학 연구소 및 후방산업들까지도 삼성, LG와 같은 전방 대기업들 중 한 업체만 선택하도록 유도하여 전반적인 산업 생태계에 경쟁 구도를 초래하기 때문이다.

후방산업 및 연구소의 어려움을 해소하기 위해 디스플레이 협회 및 정부는 삼성과 LG 간의 협력을 중개하려 많은 노력을 하였다. 하지만 협회의 중개 기능이나 상호 호의적 거래(교차 구매 유도 등)를 목적에 둔 정부중재에도 불구하고 두 기업의 협력은 실현되지 못하였다(박승엽·박원규, 2007; 채민기, 2016. 8. 31.)⁶¹⁾. 최근 일본 규슈 대학의 산학협력단을 통하여 설립된 OLED 관련 벤처기업인 큐럭스(Kyulux)에 공동 투자하는 등 기초 분야 협력적 활동의 가능성을 보여주고 있지만 동일한 기업에 대한 투자일 뿐 공동투자는 아니라는 입장을 분명히 함으로써 적극적 협력을 경계하고 있다(원다라, 2016. 4. 11.)⁶²⁾.

2. 민간 주도 R&D 체계의 필요성

이러한 경쟁적 기업 문화와 더불어, 지금까지 디스플레이 분야 후방산업 및 연구소 기초연구 분야 지원은 정부의 몫이라는 인식이 강했다. 그러나 정부가 주도하는 펀드 및 사업 운영방식은 디스플레이와 같이 급속도로 변화하는 시장 환경에서 한계를 지

61) 채민기(2016. 8. 31.), 「한국 OLED에 맞서 대기업들 연합 추진」, 『조선비즈닷컴』,
http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2016/08/31/2016083100028.html (2016. 12. 12.)

62) 원다라(2016. 4. 11.), 「삼성·LG, 일본 OLED 벤처에 투자... 공동 투자 아냐」, 『아시아경제』,
<http://www.asiae.co.kr/news/view.htm?idxno=2016041119421647477> (2016. 12. 12.)

닐 수 밖에 없다. 결국, 장기적으로 디스플레이 시장 생태계를 건전하게 만들기 위해서는 민간 주도의 R&D 체계가 필요하다.

경쟁 주도 기업문화는 후방산업 및 대학 연구소 등 기초분야를 최상위 기업에 종속시키는 부작용을 낳았다. 우리나라의 경우 삼성과 LG라는 글로벌 대기업이 시장을 선점하고 있기 때문에 핵심기술이 기업에 맞춰져 있고 후방산업 및 대학 연구소 등은 삼성 혹은 LG 한 기업에만 종속되게 된다(이정노, 2016. 10. 28.)⁶³). 김갑수·서정해·한상영 (2000) 보고서에 따르면, 정보통신 및 정밀전자 분야에서 시장을 리드하는 대기업일수록 핵심기술이 내부에서 창출되는 것을 선호한다. 하지만 장기적 관점에서 업계의 후방산업 및 원천연구가 개별 기업의 가치 사슬과 R&D 전략에 의존하는 것은 산업자생력을 매우 떨어뜨릴 수 있다.

이러한 이유로, 후방산업 혹은 대학의 자생력을 기르는 R&D 지원은 주로 정부 주도로 이루어져 왔다. 하지만 R&D 지원의 필요에도 불구하고 지속적인 예산 배정에는 어려움이 따르고 있다. 예를 들어, 반도체 산업의 경우 디스플레이와 함께 성숙 산업이라고 분류되어 미래부의 기초 연구개발 지원 예산이 삭감되었고, 이로 인해 진행 중이던 장기 기초연구과제에 적신호가 켜졌다. 2013년에 '미래 반도체소자 원천기술 개발사업'을 시작한 반도체 분야는 산업부와 반도체 관련 기업들이 대학·연구소에 공동 투자하여 미래 반도체소자 연구를 지원하였고 빠른 시일 내에 소기의 성과를 도출하였다. 하지만 사업 만족도에도 불구하고 2016년 반도체 분야 정부 예산이 삭감되자 바로 원천기술개발사업 규모가 축소 위기에 놓이게 되었다. 인재 양성과 신기술 개발의 초기 사업 목적을 달성하는 성과가 나오고 있어 산업계는 기꺼이 투자를 원하고 있지만 50%나 되는 정부 지원이 삭감되어 사업 축소가 불가피해진 것이다(배옥진, 2016. 3. 30.)⁶⁴). 일본 역시, SONY, HITACHI, TOSHIBA 등 일본 전자업체들이 자체 LCD 사업 경쟁력이 악화되자 국민펀드인 일본산업혁신기구(INCJ)가 세 기업의 LCD 사업부를 통합하여 2012년에 JDI를 설립하였지만, 결국은 실적부진으로 지분 매각 가능성이 높아지고 있다(문정식, 2016. 9. 22.)⁶⁵).

63) KDRC 사업 기획자 이정노 박사 인터뷰(2016. 10. 28.).

64) 배옥진(2016. 3. 30.), 「KDRC 사업, 중견·중기 참여 확대 앞두고 예산 '난관」, 『전자신문』, <http://www.etnews.com/20160330000249> (2016. 12. 12.)

기초 연구 분야는 장기적 과제가 대부분인데 연간 정책이나 정부 과제에 따라 가변적일 수 있는 정부 예산 및 사업 운영에 의존한다면 유의미한 성과를 도출할 때까지 사업 지속이 불가능할 가능성이 높다. 디스플레이 사업의 직접적인 플레이어인 기업들을 주축으로 사업이 주도되어야 사업안정성이 높아지는 것이다.

3. 장기 비전 수립의 필요성

장기 비전 수립의 취약점도 개선되어야 할 중요한 요소 중 하나다. 앞서 말했듯, 전문가들은 국내 디스플레이 분야가 성장하기 위해서는 기초분야 선제적 연구를 바탕으로 선순환적 연구시스템이 필요하다고 조언하였다. 이는 전문인력 양성 및 원천기술개발이라는 확고한 비전을 가지고 장기적 계획을 수립해야 해결할 수 있는 문제이다. 하지만 지금의 정책 아래에서는 장기적 과제의 필요성을 인지하는 수준에 그치고, 결국 구체적 계획으로 이어지지 못하는 경우가 많다. 기존의 R&D 지원방식인 기업 현안 해결 혹은 관련자 회동 등은 업계의 장기 비전을 제시하지 못한 채 탁상공론식 운영에 그칠 가능성이 크다.

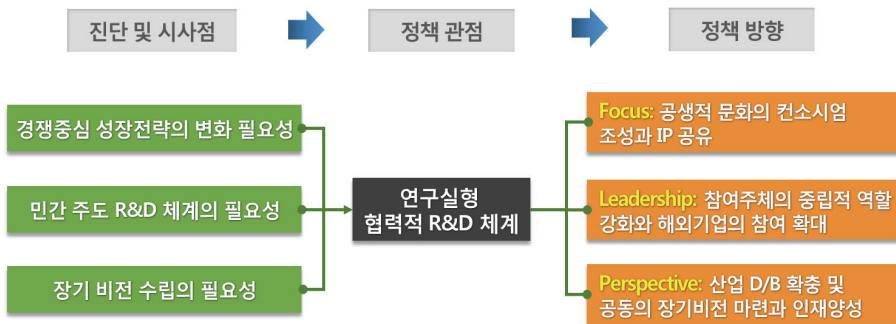
또한 기존에 정부가 전략기술 분야의 기술과제를 지원하는 방식은 지원대상이 10년 이내의 중·단기적 과제가 대부분이며, 가시적인 산업 파급효과가 보이는 상용화 직전의 기술개발이 주를 이룬다(산업통상자원부, 2015). 이는 결국 상업화를 앞둔 기술개발의 금전적 지원 이상의 의미를 가지기 힘들며, 장기적인 발전 방향성을 제시하고 핵심적인 원천기술을 개발하는 연구를 장려하는 성격은 아니다.

65) 문정식(2016. 9. 22.), 「日」정부 '실적부진' 재팬디스플레이 지분 매각 가능성 시사, 『연합뉴스』,
<http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2016/09/22/02000000000AKR20160922097400009.HTML>
 (2016. 12. 12.)

제3절 코피티션 관점에서의 발전방향

이러한 새로운 정책 기조는 코피티션 및 기술저변 확대의 관점에서 분명 산업의 변화를 잘 파악하고 있다고 평가할 수 있다. 그러나 앞서 제기한 코피티션을 저해하는 요소들의 개선 없이 정책이 운영된다면 만족할 만한 결과를 기대하기 힘들다. 본 연구의 분석결과를 바탕으로 현 정부의 최근 디스플레이 관련 정책에 초점을 맞추어 정책의 변화 방향을 제시할 수 있다. 정책대안의 구체성을 위하여, 현행 운영되고 있는 KDRC 및 관련 사례들을 중심으로 그 기능과 역할의 조정과 확대의 관점에서 향후 운영과 기능의 방향성 및 이와 관련한 몇 가지 방안들을 제시한다.

[그림 4-2] 진단 및 시사점-정책 관점에 근거한 정책 방향



자료: 저자 직접 작성

1. Focus: 공생적 문화의 컨소시엄 조성과 IP 공유

가. 기업경영자의 적극적 협력 자세

먼저 경쟁 중심의 문화를 완화시키고자 하는 기업의 노력이 선행되어야 한다. 이는 정부보다는 기업이 가져야 하는 인식 변화이며, 국내 기업 간 협력이 디스플레이 시장 전체의 파이를 키울 수 있다는 공감대를 갖는 것이 필요하다. 기업 내에서도 경영진의 적극적 자세가 무엇보다 중요한데, 경영진의 자발적 협력 의지 없이는 정부에서 기업

간의 협력의 자리를 마련한다 해도 사업은 단기성 이벤트로 끝날 확률이 높기 때문이다. 특히, MOU와 같은 일반적인 협력 방법은 강력한 리더십이 존재하지 않는 한 MOU 재체결로 이어지지 않을 가능성이 높다.

코피티션의 관점에서 보았을 때, 미국의 SRC(반도체 연구협회, Semiconductor Research Corporation)는 경쟁 기업 간의 연구개발 협력이 반도체 산업의 역량을 키우는 데 긍정적 역할을 한 좋은 예이다. 1970년대 후반, 반도체 분야의 핵심기술 리더십 부재와 급격한 환경변화로 인한 복잡성 및 비용증가, 기업별 중복 개발비용 발생 등은 미국 내 반도체 시장의 지속적 성장을 약화시켰고, 이에 반도체기업협회는 1982년 반도체연구협회(SRC)를 설립하여 IBM 주도 하에 미국 내 대학들을 협회에 초빙하여 연구계약을 맺고 기업이 주도하여 기술연구를 진행하였다(SRC, 2016)⁶⁶. 최초 설립 당시 IBM의 이사직 위임을 시작으로, 설립 35년을 맞이한 현재까지 이사직 대부분이 업계 전문가, 산업계로 구성되어 있으며 관련 업계의 지속적 참여를 촉구하고 적극적으로 대학과의 연구계약을 이어가는 노력을 하고 있다. 미국 반도체 업계는 매년 SRC에 약 1,000억 원 규모의 자금을 투자하여 대학·연구소의 원천기술개발을 지원하고 있으며(한주엽, 2016. 2. 28.)⁶⁷, 그 결과 2014년 기준 SRC 예산은 6천 2백만 달러 이상으로 설립 당시보다 5배 이상 증가하였고, 연구 참여 대학은 36개에서 143개로 증가하였다(SRC, 1983; SRC, 2014). 특히 IBM, Intel 그리고 Advanced Micro Devices 세 기업은 설립 초기단계부터 SRC를 챔피언으로써 이끌고 있다. SRC는 이러한 장기적 목표를 가진 협회는 안정적인 R&D 투자가 가능한 대기업 중심으로 운영되는 것이 안전하며, 실무자보다는 경영자와 같은 하이레벨 관계자의 참여가 필수적이라고 조언했다(Merzbacher and Welser, 2011).

나. 지적재산권(IP) 공유 활성화

코피티션을 위한 또 다른 중요한 점은 지적재산권(IP, Intellectual Property) 공유이다. 기술 특허는 기업들이 가장 중요하게 생각하는 R&D 목표이자 핵심전략이다. 이

66) SRC(2016), <http://www.src.org/src/story/timeline/>(2016. 10. 18.).

67) 한주엽(2016. 2. 28.), 「美 SRC 모델 반도체 R&D 성과좋은데... 예산 없어 신규 추진 어려워」, 『전자신문』, <http://www.etnews.com/20160226000199> (2016. 12. 12.)

러한 특허 공유는 기업 간에 많은 협의가 필요하다. 특히, 삼성과 LG는 기술의 표준까지 상이한 입장을 보여 특허 공유에 매우 폐쇄적임을 알 수 있다.

하지만 R&D 영역에서의 공동특허(joint patent)는 점차 증가하는 추세이며(Hagedoorn, 2003), 기초과학분야의 특허는 기업이 그것을 바탕으로 독자적인 기술을 생산할 수 있도록 도와주는 역할을 하기 때문에 많은 사업체가 공유할수록 시장이 성장하는 효과를 기대할 수 있다. SRC도 연구결과로 나온 모든 IP는 멤버들에게 무료 라이선스(free license)로 개방되어 한 기업이 독점하지 못하도록 규정하였고, 모든 중간자료 및 페이퍼를 멤버 모두 열람할 수 있게 하였다. 모든 회사가 이익을 볼 수 있는 기초 연구개발이 컨소시엄의 목적이므로 독자적 기술개발의 경쟁은 내부 R&D로 유지하되, 기초분야를 위한 발전 및 방향성을 위해서는 기업들이 협력하는 전략을 취하는 것이다. 또한 기초연구를 사용할 수 있는 지역도 제한을 두지 않아 해외시장에 주력하는 기업들도 부담 없이 협력에 동참할 수 있다(Merzbacher and Welser, 2011).

2. Leadership: 참여주체의 독립적 역할 강화와 해외기업의 참여 확대

KDRC는 선두 기업의 협력과 기초과학 양성을 매개했다는 점에서 의미가 큰 정책 시도라고 볼 수 있다. 하지만 장기적인 성공을 위해서는 기업이 주도적으로 사업을 이끌어갈 수 있도록 유도하는 정부의 역할이 무엇보다 중요하다. 현재와 같은 정부 주도 MOU의 가장 큰 문제점은 사업 지속성이 정부 예산 및 사업 운영에 의존된다는 점이다.

가. 정부 역할 변화: 펀딩 및 전문가

기초연구 투자에 있어서 정부의 역할은 크게 펀드 지원과 전문가 지원으로 나눌 수 있다. 지금과 같이 정부부처의 사업 운영 예산지원이 펀드 지원의 가장 대표적인 형태이다. 이와 같은 직접 투자는 장기적 과제 투자에 부담을 느끼는 기업들을 기초기술투자에 유인할 수 있는 실질적인 지원이다. 다만 정부는 펀딩 외 기술지시, 관리, 감독 역할은 지양하고 내부 운영은 기업 멤버들에 의하여 결정되도록 자율성을 부여해야

민간 주도적인 사업으로 거듭날 수 있다. 즉, 정부 펀딩역시 투자기관 중 하나의 역할만을 수행하는 것이다(Merzbacher and Welser, 2011). 하지만 투자 비율은 과제 종류에 따라 조금씩 달라질 수 있을 것이다. 기업들이 단기간에 성과를 볼 수 있는 과제들은 기업 투자 비율을 높이고, 10년 이상의 수행기간이 필요한 장기 원천기술과제의 경우 정부 투자 비율을 높이는 방법 등이다.

기업 간 협력사업의 목적인 원천기술 개발 및 인재양성을 위해서는 사업에 직접 투자하는 형태 이외에도 정부만이 할 수 있는 간접 투자가 필요하다. 바로 기술개발의 주체인 대학을 위한 연구 인프라 지원이다. SRC는 이러한 간접 펀딩이 정부의 가장 효과적인 펀딩 형태라고 조언했다(Merzbacher and Welser, 2011). 연구 장비 등 연구 주체의 인프라를 개선하는 것은 장기적인 연구개발 환경을 향상시켜 대학 및 석·박사 연구원들의 연구 능력을 높여주고, 대학들이 예산 부담 없이 장기적 과제에 집중할 수 있도록 도와준다.

또 다른 정부 지원 형태는 정부 에이전시를 통한 전문가 지원이다. SRC의 경우 중앙부처보다는 연구 대학이 위치한 지방정부 및 과학 관련 정부 에이전시가 정부를 대변해 사업에 참여하고 있다. 지방정부들은 앞서 말한 대학 인프라 간접 투자에 집중하고, 과학 관련 에이전시는 기업과 동등하게 분야 전문가로써 사업 멤버로 참여하는 것이다. 이와 같은 참여는 정부가 단지 투자자의 위치에 머무는 것이 아니라 해당 분야의 전문가로써 정부의 입장에서 기술을 대변할 수 있다는 장점이 있다. 또한 연구를 마친 인력들이 기업 및 국가 연구소로 진출할 경로를 열어주어 과학기술의 저변 확대 기여효과를 기대할 수 있다.

나. 해외 기업 참여 장려

기업 간 코퍼티션에 제한이 없도록 정책을 보완하는 것도 정부의 역할일 수 있다. 디스플레이 업체에서 시장 접근성이 가장 효과적인 협력 동인이므로, 국내 원천기술 개발을 위한 연구협력에 해외 기업들을 적극 참여시킴으로써 국내 업체의 적극적 협력을 유도할 수 있다. SRC의 경우, 컨소시엄 참여 장벽을 최소화하여 멤버십 의무조건만 충족한다면 해외 기업 혹은 해외에 기반을 둔 기업도 모두 컨소시엄에 참여하도

록 권장하였다(Merzbacher and Welser, 2011). 김갑수·유태수·황용수(1996) 역시 일본 R&D 컨소시엄의 성공 요인 중 하나로 국제적인 수준의 컨소시엄이 되기 위해 외국 기업 및 외국 연구자의 교류를 적극적으로 한 것을 꼽았다. 즉, 세계적인 수준의 기업들이 한국 대학의 리서치 및 기본연구에 투자한다면 해당 연구결과가 결국 국내 연구산업의 아웃풋을 향상시켜 국내 일자리를 창출하는 데 도움을 주기 때문이다.

미래원천기술과 인재경영이라는 목표 아래 국내외 혹은 산업 분야의 제한 없이 기업 협력을 지원한다면 기업들의 협력 가능성은 더 높아지고 연구 수준도 세계 수준으로 높일 수 있을 것이다.

3. Perspective: 산업 D/B 확충 및 공동의 장기비전 마련과 인재양성

이중 산업들의 시장 진입은 산업의 미래예측에 더욱 더 많은 변수를 제공한다. 네트워크 분석에서 보듯이, 전통적 제조업체가 아닌 Google, Microsoft社와 같은 OS/콘텐츠 기반 IT 기업들의 디스플레이 경쟁-협력 네트워크로 대거 등장하고 있다. 이는 향후 디스플레이 관련 전·후방산업이 무한한 확장성을 가질 수 있다는 것을 보여준다. 장기 비전을 갖추고 R&D 및 시장 전략을 리딩하는 대기업들은 기민한 시장 예측이 가능하나, 산업의 기반을 담당하는 후방기업 및 연구소들에게 불투명한 미래 예측이 큰 위협요소가 될 수 있다.

가. 이중 데이터베이스 통합관리 시스템

정성연구에서 밝혔듯이, 산업 역사에서 특정 제품의 아키텍처에 근본적 변화가 일어날 때마다 ‘기존 기술의 저장과 역습(R&C)’ 현상이 나타났다. 새로운 제품 아키텍처의 출현에 의하여 과거의 기술이 더 이상 유용하지 않게 되면 그 전의 제품 아키텍처에 관여되어 있는 수많은 후방가치사슬 상의 기업들에게는 큰 충격이 수반되는 것이다. 실제로 기술융합이 가속화됨에 따라 최종 세트메이커들보다는 그 중간 가치사슬에 있는 기업들의 수익과 경영환경은 급속하게 악화되는 현상이 나타나는 경우가 많다(김의석·조용래, 2011). 따라서 향후 전방가치사슬에서 어떠한 제품과 플랫폼이

부각될 지 정밀한 예측과 분석이 필수적이며, 이는 대기업 뿐만 아니라 후방산업 기업들이 미래를 대비하는데 큰 도움이 될 것이다. 기업 간 전략적 경쟁과 협력 가능성을 파악할 수 있는 전반적인 산업 모니터링 시스템이 갖춰진다면 이러한 기업 전략수립에 도움을 줄 수 있을 것이다.

본 분석에서 활용된 기업들의 경쟁-협력의 패턴 분석과 그 원인에 대한 진단의 프레임워크는 향후 기업들이 잠재적 경쟁 및 협력 대상에 대한 전략적 모니터링을 하는데 유용하게 활용될 수 있다. 글로벌 기업들의 활동, 기술 및 산업적 특성 정보를 담고 있는 방대한 이종의 데이터베이스들을 통합·관리하는 시스템이 그것이다. ‘누구와 협력하고 누구를 경계할 것인가?’에 따라 전략을 달리할 기업들을 위해 이러한 시스템이 체계적 정보 분석 기반의 의사결정을 지원할 수 있는 분석적 툴로 활용될 수 있기 때문이다. 예를 들면, ‘파트너 선택 모델(PSM)’은 전 세계 기업을 대상으로 협력 가능성이 높은 파트너 기업들을 탐색하고, 경쟁 가능성이 높은 기업들에 대해서는 선제적 IP 전략을 수립하여 준비할 수 있도록 지원할 수 있다. 정보는 많이 축적될수록 보다 합리적 의사결정에 도움을 준다. 이러한 견지에서, 하나의 기업에 대하여 개황-산업-재무-기술(특히, R&D)-소송-협력 등의 정보들을 연계시켜 통합한 데이터베이스 및 관련 정보체계를 마련하는 작업을 정책적으로 진행된다면, 기업의 전략 실무자들이 산업지형을 파악하고 파트너십 또는 경계 대상이 되는 기업들을 지속적으로 모니터링하는 데 실질적인 도움을 줄 수 있을 것이다.

나. 장기비전 수립과 지속가능성

그러나 코퍼티션의 효과를 극대화하기 위해서는 장기비전 수립과 비전의 지속가능성이 필수적이다. 경쟁으로 발생한 효과는 단기 성과평가가 가능하지만, 협력으로 발생하는 효과는 산업 저변을 확장시키는 것을 목표로 하기 때문에 장기적인 관찰 및 추적평가가 필요하기 때문이다. KDRC의 롤모델이 된 미국 SRC의 경우, 기간과 과제가 정해진 사업 운영을 넘어 장기적으로 반도체 분야 전반의 발전을 도모하기 위해 설립 직후 10년 계획(10-year goals)을 설정하였고, 향후 기술 발전에 따라 새로운 목표를 추가하고 있다(SRC, 2016)⁶⁸⁾. 이를 통하여 IBM과 Intel이 경쟁자이면서도

R&D에 있어서는 협업적 관계를 장기적으로 유지할 수 있게 되었다. 또한 반도체 분야의 원천기술개발사업 역시, 기술개발의 상용화를 평가하기에는 이른 단계이지만 이미 과제를 기반으로 115건의 특허가 출원되었으며, 국제학술지에 관련 논문이 218편 게재되었다. 인재양성 뿐만 아니라 산업계의 직접적인 방향성이 대학의 기술개발에 큰 도움이 되는 것이다(한주엽, 2016. 2. 28.)⁶⁹⁾. 과제를 통한 대학 간 공동연구는 기술 개발 효과 역시 극대화시키고 있다. 디스플레이 과제에 참여하고 있는 한양대학교의 경우, 금오공대와의 공동연구를 통해 디스플레이 외 다양한 응용분야에 접목할 수 있는 원천기술을 개발 중인 것이 한 예이다(한양대학교, 2016. 5. 12.)⁷⁰⁾.

다. 전문인력양성

인재 양성의 관점에서도 장기 비전은 필수적이다. 장기적인 원천기술확보를 위해서는 기술연구 외에도 연구자를 직접 양성하는 학생지원, 인턴십 프로그램 등의 운영이 필요하기 때문이다. 원천개발사업을 진행하고 있는 미래 반도체소자 원천기술개발사업단장에 의하면, 고급인재 양성 효과는 단기간에 확인되는 가장 큰 성과로 꼽힌다. 2차 연도까지 사업 과제에 참가 후 취업한 학생 중 94%는 반도체 분야에 종사하며, 그 중 약 38%가 과제 투자 기업에 취업하였다(한주엽, 2016. 2. 28.)⁷¹⁾.

미국 SRC 역시 운영 프로그램 중 대학 연구자 장학지원 및 인턴십 프로그램이 큰 비중을 차지하고 있어, 전문 인재 양성이 원천기술확보에 핵심적인 부분임을 짐작할 수 있다. SRC는 인재 양성과 원천기술 개발이라는 초기 목표를 유지하기 위해 탄탄한 재정 및 기업, 연구 대학의 멤버십을 공고하게 유지하고 있다. 그 결과 2014년 한해만 총 227명의 연구자가 배출되었으며, 143개 대학과 448건의 연구협력이 이루어지고 있고, SRC 지원 사업으로 발명된 기술은 투자에 기여한 기업들이 공공 사용 권리를

68) SRC(2016), <http://www.src.org/src/story/timeline/>(2016. 10. 18.).

69) 한주엽(2016. 02. 28.), 「美 SRC 모델 반도체 R&D 성과좋은데... 예산 없어 신규 추진 어려워」, 『전자신문 etnews』, <http://www.etnews.com/20160226000199> (2016. 12. 12.)

70) 한양대학교(2016. 5. 12.), 「김재훈 교수팀, 고효율·고편광 유기발광소자 개발 중」, 『한양대학교 디지털뉴스』, <http://www.hanyang.ac.kr/surl/VJsB>(2016. 12. 12.)

71) 한주엽(2016. 02. 28.), 「美 SRC 모델 반도체 R&D 성과좋은데... 예산 없어 신규 추진 어려워」, 『전자신문 etnews』, <http://www.etnews.com/20160226000199>(2016. 12. 12.)

갖게 되어 기업 입장에서는 기술개발비용을 절감하는 효과를 누리고 있다(SRC, 2014). 기업의 후원과 기술 방향성 제시, 관리로 인해 R&D 결과물이 대부분 상용화에 성공하여 인재양성 뿐만 아니라 산업생태계 향상에 크게 기여하고 있는 것이다.

지금까지 논의한 정책 대안들을 바탕으로 현행 정책과 향후 발전방향을 중심으로 정리하면 <표 4-1>과 같다. 정책 방향을 설정하고 정책 대안을 도출함에 있어서 현행 정책들 중 코퍼티션의 철학을 가장 유사하게 구현하고 있는 KDRC 사업단을 기본적으로 염두하고 있는 것은 사실이나, 디스플레이 산업계에 걸쳐 일반적으로 요구되고 적용되는 정책적 이슈들을 중심으로 대안을 제시하고자 하였다.

<표 4-1> 코퍼티션 관점의 정책 발전방향

구 분	As-Is	To-Be
설립 근거	· 민간-국가 R&D 자금이 혼합되어 제 3기관(학교/연구소)에 지원되는 사례가 없었기 때문에 특별한 설립근거 없이 디스플레이산업협회 내 사무국 설치 (운영의 불안정성이 높고 지속성 불투명)	· 설립 초기 국가연구개발관리규정 등 주요 기능과 운영에 대한 조항에 근거하여 초기 설립의 타당성 마련 (운영의 지속성과 안정성 확보)
운영주체	· 민·관·학 (정부와 대기업이 초기 운영 체계를 구성하고, 이후 기업-대학 공동운영)	· 민간 주도 (대기업, 중소/중견기업 자율)
주요기능	· 삼성과 LG 공통의 미래 R&D 아이템의 협력적 발굴 및 공유 · R&D 자금의 수요자였던 대기업이 후원자가 되어 원천기술개발 지원 · 대학의 중장기 R&D 자금 및 인력양성 지원	· Focus: 공생적 문화의 컨소시엄 조성과 IP 공유 - 안정적 투자가 가능한 대기업 간 협업적 R&D 투자 문화 유도 - 공동 협력이 가능한 기초연구 분야에서 창출되는 IP의 공동소유권 유지 · Leadership: 참여주체의 중립적 역할 강화와 해외기업의 참여 확대 - 미래 기술·산업 이슈와 관련한 민·관·학·연 실무자들의 전문가로서의 참여를 통한 산업 공통의 전략 로드맵 수립 - 기업 참여의 벽을 최소화함으로써 국내외 기업들 간 협력의 장 마련 · Perspective: 산업 D/B 확충 및 공동의 장기비전 마련과 인재양성 - 이중 D/B 통합관리 시스템 구축으로 기술발전과 산업구도 변화에 대한 주기적 모니터링과 진단 기반 마련 - 장기적 산업 발전전략 수립을 목표로 하는 협력 기반의 공동 로드맵 구성 - 디스플레이 원천기술 핵심 전문 인재 양성을 통한 기업-대학 간 멤버십
펀딩소스	· 민·관이 1:1 매칭펀드 방식 지원	· 민간 펀딩 비율을 점진적으로 높임 (이의 유도를 위한 실질적 인센티브 제공 필요)

자료: 저자 직접 작성

제4절 결 론

본 연구는 경쟁과 협력의 관점에서 한국의 디스플레이 산업 발전과 주도권 확보의 역사를 조망하고, 이를 글로벌 산업지형의 맥락에서 분석 및 해석하는 연구를 진행함으로써 향후 정책 수립을 위한 새로운 관점을 제시하고자 하였다. 특히, 한국기업들의 세계 디스플레이 산업에서의 주도권 제패와 선진국 추격(catch-up) 전략의 특징을 증거기반의 분석연구에 의하여 규명하였다. 아울러, 정부의 산업기술 정책의 역사와 그 내용을 함께 비교 분석함으로써 산업의 발전과 이에 대응하는 지금까지의 정책의 흐름을 이해할 수 있었고 향후 발전 방향을 도출할 수 있었다.

특히, 산업지형의 측면에서, 기업 간 경쟁과 협력 현상을 산업의 구조적 변화와 기업 간 네트워크 연계패턴의 관점에서 현상 규명하였다. 또한, 그 원인을 기업 간 기술적·산업적 자원의 차이와 기업 간 기술적·산업적 실력의 차이라는 독특한 관점에서 진단 및 해석하였다. 전 세계 디스플레이 산업지형을 코퍼티션 관점의 경쟁과 협력의 시각에서 ‘현상규명’과 그 현상의 ‘원인진단’의 단계로 정량적 분석을 진행하고 실제 해당 해외사례를 발굴하여 해석하였다. 이 과정에서 전 세계 디스플레이 관련 기업들의 경쟁 및 협력 ‘행위’ 정보 및 재무·기술정보를 활용한 입체적이고 다각적인 자료 분석을 진행하였다.

산업역사의 측면에서는 한국의 삼성과 LG의 발전사를 이해하고 관련 사례들을 연구함으로써 한국이 세계 디스플레이 산업의 주도권을 확보해 온 궤적을 살펴보았다. 이러한 해석을 바탕으로 두 기업들의 전략을 추론하고 함의를 도출함으로써 글로벌 시장에서의 두 기업의 전략적 행동의 특징과 그러한 행동 패턴의 원인을 진단하였다.

마지막으로, 산업정책의 측면에서, 한국기업들의 발전에 맞추어 이루어졌던 정책에 대한 역사적 평가도 병행함으로써 산업의 발전에 맞춘 정책 개발은 어떻게 이루어졌는지에 대하여 거시적·통시적(通時的) 안목에서 이해의 틀을 제시하였다. 이러한 연구 분석 내용을 바탕으로, 현 정부가 기업 간 협력을 유도하는 최근 정책의 내용을 평가하고 향후 발전방향을 제시함으로써 기술과 산업의 발전 방향과의 정합성을 갖춘 정책 대안을 제시하고자 노력하였다.

본 연구는 기업 간 파트너십에 있어서 자사의 문화와 전략 특성을 바탕으로 자사 역량과 상대방 역량에 대한 사전 분석이 기업의 전략적 행동의 방향성을 결정하는 중요한 인자로 작용할 수 있음을 주장하였다. 본 연구에서 활용된 전략분석 프레임워크와 진단 톨은 ‘누구와 협력해야 하고 누구를 경계해야 하는가’에 관련한 신빙성 있는 정보에 기반한 의사결정 가이드라인을 제공한다는 점에서 그 의미가 크다.

글로벌 기업들이 한국 디스플레이 기업 타도를 위한 합종연횡을 급속도로 진행하고 있는 현 위기 상황에서 한국기업들은 이제 기존의 전략의 변화가 필요하다는 데에 인식을 같이해야 한다. 이에 대한 해결책 중 하나는 협력적 활동이 가능한 R&D 부문을 중심으로 협업적 문화를 조성해 가는 것이다. 또한, 미래 기술 및 산업의 발전에 대하여 업계가 공통으로 인식하고 공유할 수 있는 전략 로드맵을 수립하는 데에 정부가 통제자 및 관리자로서의 역할이 아니라 관계부처 전문가로서 참여함으로써 민간과 대학 전문가들과 동등한 입장에서 디스플레이 산업의 방향성을 고민해야 한다. 그 구체적인 정책 프로그램으로서의 KDRC 등의 사업은 ‘경쟁자와의 협조와 협력’(김갑수·유태수·황용수, 1996)에 초점을 둔 한국적 현실에 부합하는 코퍼티션을 실현할 계기를 마련할 수 있다. 이러한 전지에서, R&D와 같은 후방 가치사슬을 중심으로 하는 협력적 플랫폼 마련은 그 기능과 역할, 그리고 운영 조직의 정비 등을 통하여 한국기업들의 협력적 생태계의 마련과 자사의 발전을 위한 좋은 기회가 될 것으로 기대한다.

참고문헌

- 경민수(2012), 「미국 캘리포니아 법원에서의 애플 vs 삼성 간의 침해금지 가처분 청구 소송 및 항소심 판결」, 지식재산연구, 7(2), pp. 75~120.
- 고용수 외(2014), 「국가연구개발사업의 구조변화 과정 분석: 주요부처 사업을 중심으로」, 한국과학기술기획평가원(KISTEP).
- 과학기술정책관리연구소(1995), 「國家研究開發事業의 豫算과 政策目標(국가연구개발사업의 예산과 정책목표)」, pp. 47~60.
- 김갑수·서정해·한상영(2000), 「산학연 공동협력연구 관련시책의 현황과 과제」, 과학기술정책연구원.
- 김갑수·윤택수·황용수(1996), 「일본 공동연구개발시스템의 구조와 발전메카니즘」, 과학기술정책관리연구소(STEPI).
- 김상우·김태훈·홍용택(2015), 「차세대 디스플레이」, 물리학과 첨단기술, pp. 35~40.
- 김석필·조성식(2010), 「디스플레이 기술 및 정책 동향」, 『동향브리프』, 2010-07, 한국과학기술기획평가원(KISTEP).
- 김의석·조용래(2011), 「컨버전스 가속화가 대기업-중소기업 성과에 미치는 영향: 한국 이동전화 관련 기업의 성과계적 분석」, 기술경영경제학회 하계학술대회: 제주, 2011. 6. 24.
- 김필성 외(2008), 「전략기술개발사업 개선방안에 관한 연구」, 한국산업기술평가원.
- 김현석(2016.3.14.), 「중국 물량공세에 밀린 LCD... 삼성·LG, 생산라인 19개 중 6개 줄줄이 폐쇄」, 한국경제신문.
- 김홍규 외(2006), 「국내외 디스플레이 산업정보 DB 구축」, 한국디스플레이장비재료산업협회.
- 대통령자문 정책기획위원회(2008), 「차세대 성장동력사업 육성」, 『참여정부 정책보고서 2-07』.
- 박병진(2016.3.28.), 「코퍼티션(Cooperation)과 혁신전략 - 연구 동향과 향후 과제 -」, 『STEPI 산업 혁신 세미나』, 과학기술정책연구원.
- 박승엽·박원규(2007), 「삼성 vs LG 그들의 전쟁은 계속된다」, 미래의 창.
- 박희동(2015.6.16.), 「차세대 정보디스플레이 기술개발사업」, 『지식경제 프론티어 기술개발사업 사후 관리방안 워크숍』.
- 배옥진(2015.12.20.), 「[시장동향] OLED발 후방산업 지각변동」, 국제반도체장비재료협회(SEMI).
- 배옥진(2016.10.26.), 탐방인터뷰.
- 배옥진(2016.11.7.), 이메일 인터뷰.

배일영(2014), 「미래를 여는 창 디스플레이 세상」, ㈜씨마스커뮤니케이션.

산업부 보도자료(2001.4.17.), 「벽걸이 TV용 “고속응답 액정재료 개발성공”」.

_____(2002.3.22.), 「차세대 신기술개발 성과 한 자리에」.

산업자원부·디스플레이산업협회(2008), 「세계 제1위 디스플레이 기술선도국 실현을 위한 디스플레이 산업 비전 및 발전 전략」.

산업통상자원부 R&D 전략기획단(2015), 「산업기술 R&BD 전략 - 디스플레이 분야 -」, 산업통상자원부.

산업통상자원부 보도자료(2014.7.9.), 「삼성·LG와 함께 5년 동안 미래 디스플레이 연구개발(R&D)에 300억 원 투자」.

_____(2015.9.18.), 「미래 디스플레이 핵심기술개발 사업단(KDRC) 출범식 및 기술교류회 개최」.

산업통상자원부(2015), 「2015년도 산업핵심기술개발사업 신규지원 대상과제 공고」, 산업통상자원부.

삼성전자 40년사 편찬팀(2010), 「삼성전자 40년 도전과 창조의 역사: 1969-2009」, 삼성전자주식회사.

상공자원부(1994), 「중기거점기술개발사업 추진계획」, 상공자원부.

손상영·김사혁(2013), 「모바일 플랫폼의 새로운 경쟁양상과 대응전략」, 정보통신정책연구원.

이경숙(2007), 「차세대 디스플레이 및 기기 산업의 2020 비전과 전략」, 『정책자료』, 2007-44, 산업연구원(KIET).

이광호 외(2007), 「산업혁신역량 강화를 위한 기업 간 협력방안」, 과학기술정책연구원.

_____(2016), 「융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략」, 2016-09, 과학기술정책연구원.

이데일리(2015), 「업계지도」, 이데일리 편집보도국.

이아름·최승호(2014), 「경쟁행위유형에 대한 탐색적 연구」, 『전략경영연구』, 17(3), pp. 1~17.

이용문(2016.4.13.), 「LCD, ‘한국타도론’에 ‘삼성-LG 연합군’으로 지각변동 온다」, 『중앙일보』.

이은민(2012), 「글로벌 IT 특허경쟁의 의미와 시사점」, 정보통신정책연구원.

이정노(2016.10.28.), 이메일 인터뷰.

이주완·김남훈·윤일재(2009), 「차세대 디스플레이 기술동향 및 수혜기업 분석」, 『산업연구시리즈』, 제3호, 하나금융연구소.

장보영(2014), 「디스플레이 산업기술전략」, 『Issue Paper』, 2014-S-01, 한국산업기술진흥원(KIAT).

정보통신산업진흥원(2013), 「중국 신형디스플레이 과학기술발전 정책 및 시사점」, pp. 4~5.

- 정원석(2015), 「2016년 디스플레이 산업 전망」, 『Hi Investment & Securities』, 하이투자증권.
- 조용래·김명순(2016), 「경쟁-협력의 디스플레이 산업구도 분석을 통한 경영전략 및 기술정책 방향」, 『STEPI Insight』, 200, 과학기술정책연구원.
- 조용래·이영우(2014), 「경쟁-협력 공존의 산업 환경에서의 기술전략: 모바일 산업 특허소송-인용 분석」, 2014(4), 지식재산연구원, pp. 1~36.
- _____(2015), 「경쟁-협력 공존의 산업생태계에서의 기술전략: Apple-Samsung 특허분쟁 사례」, 기술혁신학회지, 18(1), pp. 49~72.
- 중소기업청·KEIT·KISTI(2012), 「2012 중소기업 기술로드맵」.
- 지식경제부(2010), 「디스플레이산업 동향 및 대응방안」, 지식경제부.
- 지식경제부·KEIT(2010), 「중장기 기술개발 계획 - Part. 02 디스플레이」, 지식경제부·한국산업기술 평가관리원.
- 최순돈(2010), 「부품소재원천기술개발 강화방안」, 영남대학교 산학협력단, p. 29.
- 최은정(2011), 「협쟁의 체계 구축을 바탕으로 한 디자인의 전략적 역할에 대한 연구」, KAIST 석사학위논문.
- 충청지역사업평가원(2013), 「2단계 1차 1년도 산업조사 분석 보고서- 디스플레이 프로젝트」, 충청지역 사업평가원.
- 한국과학기술평가원(2013), 「2013 국가연구개발사업 특정평가보고서-소재부품기술개발사업」, p.8.
- 한국비즈니스정보(2015), 「2016 업계지도」, 어바웃어북.
- 한국디스플레이산업협회(2016), 「대한민국 OLED 어제·오늘 그리고 내일」, 사이노베이션.
- 한국산업기술평가관리원(2014.11.26.), 「15년도 산업핵심기술개발사업 창의/소재부품/시스템 산업 분야 신규 후보과제 인터넷 공시 안내」 디스플레이 부문.
- 한국수출입은행(2015), 「ICT 2015년도 3분기 동향」, 한국수출입은행.
- 허정(2013), 「삼성 LCD 비즈니스의 성장 전략에 관한 연구 - 아산 LCD 클러스터를 중심으로 -」, KAIST 석사학위논문.
- KDRC(2016), 「KDRC 사업단 개요」, Korea Display Research Consortium(KDRC) 사업단.
- KOTRA(2015), 「Invest Korea - 디스플레이」, KOTRA.
- LG전자(2008), 「LG전자 50년사 도전과 개척의 반세기」, (주)사사연.

- Ahuja, G.(2000), "Collaboration Networks, Structural Holes, and Innovation: A Longitudinal Study", *Administrative Science Quarterly*, 45(3), pp. 425-455.
- Bain, J. S.(1956). *Barriers to New Competition, Their Character and Consequences in Manufacturing Industries*, Cambridge: Harvard University Press.
- Baker, F. B. and Hubert, L. J.(1981), "The Analysis of Social Interaction Data A Nonparametric Technique", *Sociological Methods & Research*, 9(3), pp. 339-361.
- Baldwin, A. R. G. and Bengtsson, M.(2004), "The Emotional Base of Interaction among Competitors—An Evaluative Dimension of Cognition", *Scandinavian Journal of Management*, 20(1), pp. 75-102.
- Basole, R. C., Park, H. and Barnett, B. C.(2015), "Coopetition and Convergence in the ICT Ecosystem", *Telecommunications Policy*, 39(7), pp. 537-552.
- Baumard, P. ed.(2008), "Learning Strategies in Coopetitive Environments", In: Castaldo, S. and Dagnino, B.: *Coopetition: Winning Strategy for the XXIst Century*, pp. 125-145.
- Bengtsson, M. and Johansson, M.(2012), "Managing Coopetition to Create Opportunities for Small Firms", *International Small Business Journal*, 32(4), pp. 401-427.
- Bengtsson, M. and Kock, S.(1999), "Cooperation and Competition in Relationships between Competitors in Business Networks", *Journal of Business and Industrial Marketing*, 14(3), pp. 178-194.
- _____(2000), "Coopetition" in Business Networks— To Cooperate and Compete Simultaneously", *Industrial Marketing Management*, 29(5), pp. 411-426.
- Bengtsson, M. and Kock, S.(2014), "Coopetition—Quo vadis? Past Accomplishments and Future Challenges", *Industrial Marketing Management*, 43(2), pp. 180-188.
- Bengtsson, M., Eriksson, J. and Wincent, J.(2010), "Co-opetition Dynamics - An Outline for Further Inquiry", *Industrial Marketing Management*, 29(5), pp. 411-426.
- Bengtsson, M., Raza-Ullah, T. and Vanyushyn, V.(2016). "The Coopetition Paradox and Tension: The Moderating Role of Competition Capability", *Industrial Marketing Management*, 53, pp. 19-30.

- Brandenburger, A. M. and Nalebuff, B. J.(1996), *Co-opetition*, New York: Doubleday.
- Burt, R. S. ed.(1983), "Cohesion Versus Structural Equivalence as a Basis of Subgroups",
In: Burt, R. S. and Minor, M. J.: *Applied Network Analysis*, Beverly Hills: Sage Publications, pp. 262-282.
- Burt, R. S.(1992), *Structural Holes: The Social Structure of Competition*. Cambridge: Harvard University Press.
- Cairo, R.(2006), "Co-opetition and Strategic Business Alliances in Telecommunications: The Cases of BT, Deutsch Telekom and Telefonica Espana", *The Business Review*, 5(2), pp. 147-154.
- Caves, R. E. and Porter, M. E.(1977), "From Entry Barriers to Mobility Barriers: Conjectural Decisions and Contrived Deterrence to New Competition", *The Quarterly Journal of Economics*, 91(2), pp. 241-261.
- Chen, M. J.(2008), "Reconceptualizing the Competition-Cooperation Relationship: A Transparadox Perspective", *Journal of Management Inquiry*, 17(4), pp. 288-305.
- Chen, M. J., Kuo-Hsien, S. U. and Tsai, W.(2007), "Competitive Tension: The Awareness-Motivation-Capability Perspective", *Academy of Management Journal*, 50(1), pp. 101-118.
- Chen, M.(1996), "Competitor Analysis and Interfirm Rivalry: Toward a Theoretical Integration", *Academy of Management Review*, 21(1), pp. 100-134.
- Chin, K. -S., Chan, B. L. and Lam, P. -K.(2008), "Identifying and Prioritizing Critical Success Factors for Coopetition Strategy", *Industrial Management and Data Systems*, 4(108), pp. 437-454.
- Cho, Yongrae and Lee, Youngwoo(2016a), "Coopetition Strategies in Mobile Industry Based on Patent Network Analysis and Strategic Group Map", *Proceedings of the Strategic Management Society's Special Conference*, Rome, Italy.
- _____(2016b), "The Use of IP Profiles in Selecting and Structuring R&D Alliances", *Research-Technology Management*, 59(2), pp. 18-27.
- Cimoli, M. and Dosi, G.(1995), "Technological Paradigms, Patterns of Learning and Development: An Introductory Roadmap", *Journal of Evolutionary Economics*, 5(3), pp. 243-268.

- Coleman, J. S.(1990), *Foundations of Social Theory*, Cambridge: Harvard University Press.
- D'Aveni, R. A.(1994), *Hypercompetition: Managing the Dynamics of Strategic Maneuvering*, New York: The Free Press.
- Das, T. K. and Teng, B. S.(2000), "Instabilities of Strategic Alliances: An Internal Tensions Perspective", *Organization Science*, 11(1), pp. 77-101.
- _____(2003), "Partner Analysis and Alliance Performance", *Scandinavian Journal of Management*, 19(3), pp. 279-308.
- Dowling, M. J. et al.(1996), "Multifaceted Relationships under Coopetition Description and Theory", *Journal of Management Inquiry*, 5(2), pp. 155-167.
- Fernandez, A. S., Le Roy, F. and Gnyawali, D. R.(2014), "Sources and Management of Tension in Co-opetition Case Evidence from Telecommunications Satellites Manufacturing in Europe", *Industrial Marketing Management*, 43(2), pp. 222-235.
- Ferrier, W. J.(2001), "Navigating the Competitive Landscape: The Drivers and Consequences of Competitive Aggressiveness", *Academy of Management Journal*, 44(4), pp. 858-877.
- Flanagan, P.(1993), "Strategic Alliances Keep Customers Plugged in", *Management Review*, 82(3), pp. 24-26.
- Freeman, L. C.(1977), "A Set of Measures of Centrality Based on Betweenness", *Sociometry*, 40(1), pp. 35-41.
- Gnyawali, D. R. and Madhavan, R. R.(2001), "Cooperative Networks and Competitive Dynamics: A Structural Embeddedness Perspective", *Academy of Management review*, 26(3), pp. 431-445.
- Gnyawali, D. R. and Park, B. J. R.(2009), "Co-opetition and Technological Innovation in Small and Medium-sized Enterprises: A Multilevel Conceptual Model", *Journal of Small Business Management*, 47(3), pp. 308-330.
- _____(2011), "Co-opetition between Giants: Collaboration with Competitors for Technological Innovation", *Research Policy*, 40(5), pp. 650-663.

- Gnyawali, D. R. et al.(2016), "The Competition-Cooperation Paradox in Inter-Firm Relationships: A Conceptual Framework", *Industrial Marketing Management*, 53, pp. 7-18.
- Gnyawali, D. R., He, J. and Madhavan, R. eds.(2008), "Co-opetition: Promises and Challenges", In: Wankel, C.: *21st Century Management*, London: Sage Publications, pp. 386-398.
- Gnyawali, D. R., He, J. and Madhavan, R. R.(2006), "Impact of Co-opetition on Firm Competitive Behavior: An Empirical Examination", *Journal of Management*, 32(4), pp. 507-530.
- Gomes-Casseres, B.(1994), "Group Versus Group: How Alliance Networks Compete", *Harvard Business Review*, 72(4), pp. 62-66.
- _____(1996), *The Alliance Revolution: The New Shape of Business Rivalry*, Cambridge: Harvard University Press.
- Granovetter, M. S.(1985), "Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness", *American Journal of Sociology*, 91(3), pp. 481-510.
- Gulati, R. and Gargiulo, M.(1999), "Where do Interorganizational Networks Come from?", *American Journal of Sociology*, 104, pp. 1439-1493.
- Hagedoorn, J.(1993). "Understanding the rationale of strategic technology partnering: Nterorganizational modes of cooperation and sectoral differences", *Strategic management journal*, 14(5), 371-385.
- _____(2003), "Sharing intellectual property rights—an exploratory study of joint patenting amongst companies", *Industrial and Corporate Change*, 12(5), pp. 1035-1050.
- Hamel, G.(1991), "Competition for Competence and Interpartner Learning within International Strategic Alliances", *Strategic Management Journal*, 12(S1), pp. 83-103.
- Harbison, J. R. and Pekar, P. Jr.(1998), *Smart Alliances*, San Francisco: Jossey-Bass.
- Harrigan, K. R.(1985), "An Application of Clustering for Strategic Group Analysis", *Strategic Management Journal*, 6(1), pp. 55-73.

- Hubert, L. and Schultz, J.(1976), "Quadratic Assignment as a General Data Analysis Strategy", *British Journal of Mathematical and Statistical Psychology*, 29(2), pp. 190-241.
- Hung, S. W. and Chang, C. C.(2012), "A Co-opetition Perspective of Technology Alliance Governance Modes", *Technology Analysis and Strategic Management*, 24(7), pp. 679-696.
- Ilinitch, A. Y., D'Aveni, R. A. and Lewin, A. Y.(1996), "New Organizational Forms and Strategies for Managing in Hypercompetitive Environments", *Organization Science*, 7(3), pp. 211-220.
- Ingram, P. and Yue, L. Q.(2008), "Structure, Affect and Identity as Bases of Organizational Competition and Cooperation", *Academy of Management Annals*, 2(1), pp. 275-303.
- Kale, P., Singh, H. and Perlmutter, H.(2000), "Learning and Protection of Proprietary Assets in Strategic Alliances: Building Relational Capital", *Strategic Management Journal*, 21(3), pp. 217-237.
- Kanter, R. M.(1994), "Collaborative Advantage: The Art of Alliances", *Harvard business review*, 72(4), pp. 96-108.
- Kim, H. and Song, J.(2013), "Social Network Analysis of Patent Infringement Lawsuits", *Technological Forecasting & Social Change*, 80, pp. 944-955.
- Krackhardt, D.(1988), "Predicting with Networks: Nonparametric Multiple Regression Analysis of Dyadic Data", *Social Networks*, 10(4), pp. 359-381.
- Lacoste, S.(2012). "'Vertical Coopetition': The Key Account Perspective", *Industrial Marketing Management*, 41(4), pp. 649-658.
- Lado, A. A., Boyd, N. G. and Hanlon, S. C.(1997), "Competition, Cooperation, and the Search for Economic Rents: A Syncretic Model", *Academy of Management Review*, 22(1), pp. 110-141.
- Larsson, R. et al.(1999), "Barriers to Interorganizational Learning: Developing Collective Knowledge across Corporate Boundaries", *Advances in Management Cognition and Organizational Information*, 6, pp. 115-147.

- Lavie, D.(2007), "Alliance Portfolios and Firm Performance: A Study of Value Creation and Appropriation in the US Software Industry", *Strategic Management Journal*, 28(12), pp. 1187-1212.
- Lei, D. and Slocum, J. W.(1992), "Global Strategy, Competence-Building and Strategic Alliances", *California Management Review*, 35(1), pp. 81-97.
- Lewicki, R. J., McAllister, D. J. and Bies, R. J.(1998), "Trust and Distrust: New Relationships and Realities", *Academy of Management Review*, 23(3), pp. 438-458.
- Li, D. and Ferreira, M. P.(2008), "Partner Selection for International Strategic Alliances in Emerging Economies", *Scandinavian Journal of Management*, 24(4), pp. 308-319.
- Lin, Z., Yang, H. and Arya, B.(2009), "Alliance Partners and Firm Performance: Resource Complementarity and Status Association", *Strategic Management Journal*, 30, pp. 921-940.
- Lloyd, M., Spielthener, D. and Mokdsi, G.(2011), "The Smartphone Patent Wars", *IAM Journal*, March, pp. 1-30.
- Luo, Y.(2007), "A Coopetition Perspective of Global Competition", *Journal of World Business*, 42(2), pp. 129-144.
- MarketsandMarkets(2015a), *Display Market: Trends & Forecast to 2020*, MarketsandMarkets, Colorado.
- _____(2015b), *OLED Market: Global Forecast to 2020*, MarketsandMarkets, Colorado.
- Marsden, P. V. and Campbell, K. E.(1984), "Measuring Tie Strength", *Social Forces*, 63(2), pp. 482-501.
- Mason, J. C.(1993), "Strategic Alliances: Partnering for Success", *Management Review*, 82(5), pp.10-15.
- Merzbacher, C. and Welser, J.(2011), "Request for Information on How To Structure Proposed New Program: Advanced Manufacturing Technology Consortia (AMTech)", Semiconductor Research Corporation(SRC).
- Näsholm, H. M. and Bengtsson, M.(2013), "A Conceptual Model of Individual Identifications in the Context of Coopetition", *International Journal of Business Environment*, 6(1), pp. 11-27.

- Nelson, R. R. and Winter, S. G.(1982), *An Evolutionary Theory of Economic Change*, Cambridge: Harvard University Press.
- OECD (2015), *OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2015: Innovation for growth and society*, OECD Publishing, Paris.
- Oliver, A. L.(2004), "On the Duality of Competition and Collaboration: Network-Based Knowledge Relations in the Biotechnology Industry", *Scandinavian Journal of Management*, 20(1), pp. 151-171.
- Osborn, R. N. and Hagedoorn, J.(1997), "The Institutionalization and Evolutionary Dynamics of Interorganizational Alliances and Networks", *Academy of Management Journal*, 40, pp. 261-278.
- Oxley, J. and Sampson, R.(2004), "The Scope and Governance of International R&D Alliances", *Strategic Management Journal*, 25, pp. 723-749.
- Oxley, J. E.(1997), "Appropriability Hazards and Governance in Strategic Alliances: A Transaction Cost Approach", *Journal of Law, Economics and Organization*, 13(2), pp. 387-409.
- Padula, G. and Dagnino, G. B.(2007), "Untangling the Rise of Coopetition", *International Studies of Management and Organization*, 37(2), pp. 32-52.
- Park, B. J., Srivastava, M. K. and Gnyawali, D. R.(2014a), "Impact of Coopetition in the Alliance Portfolio and Coopetition Experience on Firm Innovation", *Technology Analysis & Strategic Management*, 26(8), pp. 893-907.
- _____(2014b), "Walking the Tight Rope of Coopetition: Impact of Competition and Cooperation Intensities and Balance on Firm Innovation Performance", *Industrial Marketing Management*, 43(2), pp. 210-221.
- Park, S. H. and Russo, M. V.(1996), "When Competition Eclipses Cooperation: An Event History Analysis of Joint Venture Failure", *Management Science*, 42(6), pp. 875-890.
- Park, S. H. and Ungson, G. R.(2001), "Interfirm Rivalry and Managerial Complexity: A Conceptual Framework of Alliance Failure", *Organization Science*, 12(1), pp. 37-53.

- Parkhi, K.(2013), *Global Markets, Technologies and Applications for Flexible Displays*, MA: BCC Research.
- Peng, T. J. A. et al.(2012), "Is Cooperation with Competitors a Good Idea? An Example in Practice", *British Journal of Management*, 23(4), pp. 532-560.
- Perks, H.(2000), "Marketing Information Exchange Mechanisms in Collaborative New Product Development—The Influence of Resource Balance and Competitiveness", *Industrial Marketing Management*, 29(2), pp. 179-189.
- Porter, M. E.(1979), "The Structure within Industries and Companies' Performance", *The Review of Economics and Statistics*, 61(2), pp. 214-227.
- Prahalad, C. K. and Doz, Y. L.(1987), *The Multinational Mission*, New York: The Free Press.
- Quintana-Garcia, C. and Benavides-Velasco, C. A.(2004), "Cooperation, Competition, and Innovative Capability: A Panel Data of European Dedicated Biotechnology Firms", *Technovation*, 24(12), pp. 927-938.
- Raza-Ullah, T., Bengtsson, M. and Kock, S.(2014), "The Coopetition Paradox and Tension in Coopetition at Multiple Levels", *Industrial Marketing Management*, 43(2), pp. 189-198.
- Ritala, P., and Hurmelinna-Laukkanen, P.(2013), "Incremental and Radical Innovation in Coopetition— The Role of Absorptive Capacity and Appropriability", *Journal of Product Innovation Management*, 30(1), pp. 154-169.
- Ritala, P., Golnam, A. and Wegmann, A.(2014), "Coopetition-based Business Models: The Case of Amazon.com", *Industrial Marketing Management*, 43(2), pp. 236-249.
- Ritala, P., Hurmelinna-Laukkanen, P. and Blomqvist, K.(2009), "Tug of War in Innovation—Coopetitive Service Development", *International Journal of Services Technology and Management*, 12(3), pp. 255-272.
- Sampson, R. C.(2004), "The Cost of Misaligned Governance in R&D Alliances", *Journal of Law, Economics and Organization*, 20(2), pp. 484-526.
- Sanou, F. H., Le Roy, F. and Gnyawali, D. R.(2016), "How Does Centrality in Coopetition Networks Matter? An Empirical Investigation in the Mobile Telephone Industry", *British Journal of Management*, 27(1), pp. 143-160.

- SNE Research(2013), *Next Generation TV Market Insight*, SNE Research.
- SRC(1983), *1983 Annual Report*, Semiconductor Research Corporation(SRC).
- _____(2014), *Taking the Lead*, Semiconductor Research Corporation(SRC).
- Srivastava, M. K. and Gnyawali, D. R.(2011), "When Do Relational Resources Matter? Leveraging Portfolio Technological Resources for Breakthrough Innovation", *Academy of Management Journal*, 54(4), pp. 797-810.
- Stephenson, K. and Zelen, M.(1989), "Rethinking Centrality: Methods and Examples", *Social Networks*, 11(1), pp. 1-37.
- Sumit, G(2015), *Organic Light Emitting Diodes(OLEDs): Technologies and Global Markets*, MA: BCC Research.
- Takeishi, A. and Fujimoto, T.(2001), "Modularisation in the Auto Industry: Interlinked Multiple Hierarchies of Product, Production and Supplier Systems", *International Journal of Automotive Technology and Management*, 1(4), pp. 379-396.
- Thomas, H. and Venkatraman, N.(1988), "Research on Strategic Groups: Progress and Prognosis", *Journal of Management Studies*, 25(6), pp. 537-555.
- Tidström, A.(2014), "Managing Tensions in Coopetition", *Industrial Marketing Management*, 43(2), pp. 261-271.
- Uzzi, B.(1996), "The Sources and Consequences of Embeddedness for the Economic Performance of Organizations: The Network Effect", *American Sociological Review*, 61(4), pp. 674-698.
- Valente, T. W.(1995), *Network Models of the Diffusion of Innovations*, Cresskill: Hampton.
- Wasserman, S. and Faust, K.(1994), *Social Network Analysis*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Wu, J.(2014), "Cooperation with Competitors and Product Innovation: Moderating Effects of Technological Capability and Alliances with Universities", *Industrial Marketing Management*, 43(2), pp. 199-209.

- Business Wire, <http://www.businesswire.com>
- INI R&C, <https://www.inirnc.com>
- IT조선, <http://it.chosun.com>
- LG CNS 블로그, <http://blog.lgcns.com/>
- LG TV 블로그, <http://lgtvblog.tistory.com>
- LG 디스플레이 블로그, <http://blog.lgdisplay.com/>
- Semiconductor Research Corporation(SRC), <http://www.src.org>
- Strategic Management Society(SMS), <http://www.strategicmanagement.net>
- 국가기록원, <http://www.archives.go.kr>
- 뉴스천지, <http://www.newscj.com/>
- 디스플레이 산업협회, <http://www.kdia.org>
- 디지털데일리, <http://www.ddaily.co.kr/>
- 디지털타임즈, <http://www.dt.co.kr/>
- 삼성디스플레이 블로그, <http://blog.samsungdisplay.com>
- 아시아경제, <http://www.asiae.co.kr/news/>
- 연합뉴스, <http://www.yonhapnews.co.kr/>
- 전자신문, <http://www.etnews.com/>
- 조선비즈닷컴, <http://biz.chosun.com/>
- 중소기업뉴스, <http://news.kbiz.or.kr/>
- 한양대학교 디지털뉴스, <http://www.hanyang.ac.kr/web/www/news>

Summary

[Title] Innovation Strategy of Coopetition for Industrial Leadership - Analysis of the Dynamics of Global Display Industry -

- **Project Leader: Yongrae Cho**
- **Participants: Kwang Ho Lee · Myungsoon Kim**

The Korean display industry is the representative high-tech area having taken global industrial leadership. However, the industry is at a critical juncture whether it solidifies current industrial leadership or falls in the global market competition caused by the recent emergence of overseas market competitors. In this sense, this research identifies the need for redesigning previous technological and managerial strategies Korean firms have had and the transition of industrial policy directions for Korean government. This research analyses the issues with new strategic concept of ‘coopetition’, which is the combination word between ‘competition’ and ‘cooperation’.

This study reviewed previous research in order to enlighten the understanding on the historical research trends of the coopetition and to conceptualize it according to logical flows. Then it followed three phases of empirical analysis by utilizing evidence-based quantitative approach as well as various case studies based on reviewing the display industry. These analytical phases are composed of industrial landscape, industrial history, and policy history. Based on the results of analysis, it provided the practical policy suggestions for the future.

In the first analysis on the industrial landscape, idiosyncratic pattern of the path dependency is identified from the overall industrial structure. In addition, the firm network linkage patterns get more complex than ever before. More specifically, fierce competitions have been made among global display-related firms in the horizontal and vertical directions on the industrial value chains. Through the

investigation of triggering factors of the coopetition, the result shows that firms have behaved with the directions towards the low level of technological and industrial resource complementarity. In terms of the technological and industrial status similarity, firms have also followed towards the directions of the low level of that status similarity. The second analysis on the industrial history represents that two great rivalries, Samsung and LG, have shown the typical competition strategies in the domestic market; however, they used multilateral cooperation strategies as considering the alliance with the overseas leading corporations such as SONY and Philips. The last analysis on the policy history explains Korean government's industrial policies on display divided into three periods; constructing industrial foundation, setting growth engine, and developing futuristic technologies.

Based on analysis from three phases of industrial structure, we have drawn three policy directions which aim at 'Lab-type Collaborative R&D Consortium'. Firstly, collaborative R&D culture fostered by private sectors should be induced for the change of competition-based growth strategy. IP(intellectual property) sharing system is also advised among the firms that participate in consortiums for effective R&D collaboration. Secondly, privately-led R&D systems such as advisory councils or R&D labs are recommended. It is advised for governments to participate in the consortium as a technical expert, not as a controller or a regulator. Lastly, industry roadmaps and education systems with a long-term perspective should be set up to foster highly qualified professionals in the source technology. In addition, the study suggests an industry monitoring system by capitalizing on the coopetition-oriented database. The system can help firms set the directions of strategic responses based on the possibility information of the future competition and the cooperation simultaneously with the real time global industrial trends.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Background of the Study	1
2. Objectives and Contents of the Study	4
3. Research Framework	7
Chapter 2. Literature Reviews and Industry Overviews	10
1. Literature Reviews	10
2. Display Industry Overview	42
Chapter 3. Analysis of Industrial Dynamics	62
1. Overview of the Analysis	62
2. Methodology	64
3. Results	77
Chapter 4. Policy Implications and Suggestions	158
1. Trends of Changes in Recent Policies	161
2. Policy Diagnosis from Coopetition Perspective	164
3. Policy Suggestions	167
4. Conclusion	176
References	179
Summary	193
Contents	195

연구보고서 발간 목록

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

2013년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 13-01	과학기술혁신 촉진을 위한 부처간 연계·협력 메커니즘	이세준
	정책연구 13-02	저성장시대의 효과적인 기술혁신 자원제도	성지은
	정책연구 13-03	소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 13-04	한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석	홍성주
	정책연구 13-05	미래 신산업의 기술혁신 전망 및 발전전략: 프레임워크 개발 및 탐색적 적용	하태정
	정책연구 13-06	농업의 신성장동력화를 위한 기술혁신의 역할과 기능	이주량
	정책연구 13-07	기술창업의 성공조건과 지원정책	이윤준
	정책연구 13-08	지식재산 인프라 글로벌 경쟁력 제고방안(II)	손수정
	정책연구 13-09	융합연구사업의 실태조사와 연구개발 특성 분석	이광호
	정책연구 13-10	공공서비스와 과학기술의 연계 강화방안	서지영
	정책연구 13-11	사회문제 해결형 연구개발사업 발전방안 연구	송위진
	정책연구 13-12	창조도시의 혁신정책: 지속가능한 도시를 위한 시민참여형 혁신전략	송위진
	정책연구 13-13	혁신 시스템 효율성 제고를 위한 중개기능 개선방안	정미애
	정책연구 13-14	미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환 방향	홍성민
	정책연구 13-15	정부출연연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선방안	민철구
	정책연구 13-16	대학의 지식이전 활성화를 위한 연구자 지원방안: 대학 교수의 산학협력 동기를 중심으로	김형주
	정책연구 13-17	창조경제에의 국민 참여 확대를 위한 과학기술 인프라 구축방안	홍사균
	정책연구 13-18	창의적 연구개발을 위한 K-APPA 시스템 구축방안	송치웅
	정책연구 13-19	지역 과학기술인재의 정주 현황 및 인재-산업 연계방안	박기범
	정책연구 13-20	빅데이터 기반 융합 서비스 산업 창출방안	장병열
	정책연구 13-21	국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 13-22	창의적 성과 창출을 위한 기초연구 지원관리제도 개선방안	이민형
	정책연구 13-23	국가연구개발 시설·장비 관련 법제화 연구	최자선
	정책연구 13-24-01	Diagnosis and Solutions for STI Strategy Development : ASEAN Global Challenges and African Health Innovation	이정협
	정책연구 13-24-02	Innovation System Diagnosis and STI Strategy Development : The Case of Nepal	이정협
	정책연구 13-25	연구개발투자의 경제적 효과 평가 및 예측모형 개발(II)	이우성
	정책연구 13-26	정부 연구개발사업 구조 진단 및 개선방안	이민형 안두현
	정책연구 13-27	청색경제(Blue Economy)의 부상과 과학기술외교의 효율적 대응전략	홍성범 이명진
	정책연구 13-28	과학기술특성화대학 기술사업화 선도모델 구축	김선우
	정책연구 13-29	한국 바이오벤처 20년: 역사, 현황, 발전과제	김석관
조사 연구	조사연구 13-01	정부 과학기술 국제협력사업 구조 진단 및 개선방안	김기국
	조사연구 13-02	통일 이후 남북한 과학기술 통합전략을 위한 사례조사 연구: 독일사례를 중심으로	김종선
	조사연구 13-03	주요국의 창조경제 정책 현황과 사례	김왕동
	조사연구 13-04	국가대형연구시설의 체계적 구축 및 관리 효율화를 위한 실태분석 및 정책제언	조현대
	조사연구 13-05	과학기술 분야 FTA 대응방안 연구	박찬수
	조사연구 13-06	2013년 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 13-07	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 V	박병원
	조사연구 13-08	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(IV)	임채운
	조사연구 13-09	2012 박사인력활동조사	조가원
	조사연구 13-10	한국의 기술혁신통계조사 개선방안 연구	하태정
	조사연구 13-11	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB구축(II)	홍성범
정책 자료	정책자료 13-01	과학기술 및 ICT분야의 국가경쟁력 지수 비교연구: IMD, WEF, ITU를 중심으로	강희종
	정책자료 13-02	국가 미래 메가성장 동력원 발굴사업 사전기획 연구	손수정

I 2014년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 14-01	연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 14-02	원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대
	정책연구 14-03	재정 상황 변화에 따른 연구개발 예산 및 조세지원 대응방안	황용수
	정책연구 14-04	사회문제 해결형 혁신에서 사용자 참여 활성화 방안 -사회·기술시스템 전환의 관점-	송위진
	정책연구 14-05	융합 비즈니스 모델 활성화 방안	이광호
	정책연구 14-06	소프트웨어 활용분야별 혁신 특성 분석	김승현
	정책연구 14-07	바이오 분야 규제형성과정 개선방안	이명화
	정책연구 14-08	기업가정신의 국제 비교를 통한 창업 환경 진단 및 개선방안	김석관
	정책연구 14-09	기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화
	정책연구 14-10	연구공동체의 능동적 역할 제고를 위한 발전전략과 과제	홍사균
	정책연구 14-11	지역의 창조경제활동 현황과 지역혁신 정책 방향	박동배
	정책연구 14-12	사회적 도전과제 해결을 위한 출연(연)의 역할과 과제	김왕동
	정책연구 14-13	전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응방안	박기범
	정책연구 14-14	이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우
	정책연구 14-15	생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구
	정책연구 14-16	글로벌 STI 플랫폼 구축방안: 창조경제와 신뢰외교를 지원하는 현지거점을 중심으로	장용석 이명진
	정책연구 14-17	한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량
	정책연구 14-18	북한 환경기술 연구현황과 남북 과학기술 협력방안	김종선
	정책연구 14-19	역동적 혁신경제 구축을 위한 지식재산 사업화 금융 활성화 방안	손수정
	정책연구 14-20	제조업기반 서비스 산업 R&D 혁신전략 -제조업의 서비스화 R&D-	장병열
	정책연구 14-21	기초·원천연구 투자의 성과 및 경제적 효과분석	이우성
	정책연구 14-22	민간 R&D 투자 활성화를 위한 방안 연구	김승현
	정책연구 14-23	선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대
	정책연구 14-24	기술가치평가 기반 국가 R&D 사업의 성과평가 및 기술료 연계 가능성 탐색연구	손수정
	정책연구 14-25	위성정보 활용 촉진을 위한 효율적 기반구축 연구	강희종

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 14-26	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업 (4년차) - 개인 유전체 기반 맞춤 의료의 현황과 발전 과제 -	정기철
	정책연구 14-27	STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협
	정책연구 14-28	남북 ICT 협력 추진 방안	이춘근
	정책연구 14-29	대·중소기업 동반성장형 창업활성화 전략 -대기업 벤처링 활동을 중심으로-	이윤준
조사 연구	조사연구 14-01	정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안 -R&D 아키텍처를 중심으로-	안두현
	조사연구 14-02	혁신 정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색	이정원 홍성주
	조사연구 14-03	친환경에너지타운 조성을 위한 새로운 정책개입 방안	장영배
	조사연구 14-04	과학기술분야 전략적 아웃소싱 서비스 활성화방안 연구	장병열
	조사연구 14-05	2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 14-06	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 VI	박병원
	조사연구 14-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(V)	임채윤
	조사연구 14-08	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 신소재 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 14-09	박사인력활동조사의 개선과 활용	조가원
	조사연구 14-10	2014년도 한국기업혁신조사: 제조업 부문	조가원
	조사연구 14-11	문제해결 중심 정부연구개발사업 관리체계 구축방안	이민형
	조사연구 14-12	기업 내·외부 연구개발과 성과와의 관계에 관한 연구	정미애
정책 자료	정책자료 14-01	한국의 Young Innovators 사례 발굴 및 확산: Young Innovators 포럼 경과 보고서	김형주
	정책자료 14-02	대개도국 과학기술정책협력사업	조황희
	정책자료 14-03	2014년도 국제기술혁신협력사업	조황희

I 2015년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 15-01	융합 연구개발사업 평가체계 개선방안	이광호
	정책연구 15-02	인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례 분석 및 활성화 방안	최종화
	정책연구 15-03	전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템	이정원 홍성주
	정책연구 15-04	R&D 분야 국가재정 효율화 방안 연구	안두현
	정책연구 15-05	국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대
	정책연구 15-06	지역의 STI 사회자본 진단과 시사점	정미애
	정책연구 15-07	기술규제에 대한 거래비용 접근의 탐색 연구	정장훈
	정책연구 15-08	정부 연구개발사업 예비타당성조사제도 개선방안 - 재정법제를 중심으로 -	양승우
	정책연구 15-09	사회적 경제의 혁신능력 향상 방안: 혁신연계조직을 중심으로	김종선
	정책연구 15-10	기술영향평가의 실효성 제고를 위한 제도 개선방안	이명화
	정책연구 15-11	STI 정책영향평가 탐색연구	황석원
	정책연구 15-12	신기술 발전에 따른 산업 지형의 변화 전망과 대응 전략	김석관
	정책연구 15-13	중견기업의 성장경로 분석과 맞춤형 지원 방안	박찬수
	정책연구 15-14	공공연구기관의 기술사업화 촉진을 위한 C&BD형 사업의 모색	손수정
	정책연구 15-15	중저기술 산업의 혁신특성 분석과 발전방향	김승현
	정책연구 15-16	과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민
	정책연구 15-17	과학기술인력의 정년에 대한 이슈와 정책방안	엄미정
	정책연구 15-18	UN의 Post-2015 개발의제와 과학기술혁신 국제협력 방안	이우성
	정책연구 15-19	유라시아 지역 STI 국제협력 전략	이춘근 이명진
	정책연구 15-20	통일 이후 남북한 과학기술체제 통합방안	이춘근
	정책연구 15-21	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(5차년도) - 바이오 연구 인프라의 관리·활용 실태 및 개선방안 -	신은정
	정책연구 15-22	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(1차년도)	송위진
	정책연구 15-23	안전한 연구개발 환경 조성을 위한 제도 개선 방안	서지영
	정책연구 15-24	우리나라의 과학기술·ICT 외교 거버넌스 구축방안 연구	이우성

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 15-25	국가연구개발 정성평가 현황과 발전방향	조현대
	정책연구 15-26	산업수확 활성화를 위한 국내 산업수확 생태계 분석	박기범
조사 연구	조사연구 15-01	지역 공공연구조직 활성화 방안: 국내외 지역 공공연구 조직 분포 및 현황 조사연구	박동배
	조사연구 15-02	사회문제 해결형 혁신정책의 글로벌 이슈 조사연구	성지은
	조사연구 15-03	노후 산업단지의 재생 전략	이정찬
	조사연구 15-04	2015 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 15-05	2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 15-06	과학기술기반의 국가발전 미래연구 VII	박병원
	조사연구 15-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 분석 사업(VI)	임채윤
	조사연구 15-08	2015년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: ICT 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 15-09	2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 15-10	박사학위과정 재정지원 실태조사: 대학원지원정책의 중장기 효과분석	조가원
	조사연구 15-11	한국기업혁신조사의 동향과 활용	조가원
정책 자료	정책자료 15-01	2015년도 국제기술혁신협력사업	조황희
	정책자료 15-02	농업분야 신재생에너지 정책방향 연구	박동배

I 2016년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 16-01	연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호
	정책연구 16-02	과학기술인력의 연구환경 진단과 대응 - 출연(연) 연구자를 중심으로 -	홍성민
	정책연구 16-03	정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우
	정책연구 16-04	R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원
	정책연구 16-05	지역 기반의 지식 트라이앵글에서 대학의 역할 강화 방안	김형주
	정책연구 16-06	연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대
	정책연구 16-07	공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범
	정책연구 16-08	오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정
	정책연구 16-09	융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호
	정책연구 16-10	농업과학기술 혁신체계의 진화와 선택: 국가간 비교연구	이주량
	정책연구 16-11	혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철
	정책연구 16-12	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼
	정책연구 16-13	기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈
	정책연구 16-14	산업추도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략 - 세계 디스플레이 산업구도 분석 -	조용래
	정책연구 16-15	데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영
	정책연구 16-16	포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석
	정책연구 16-17	북한의 과학기술인력 현황분석과 협력 과제	이춘근
	정책연구 16-18	기술혁신의 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구	홍사균
	정책연구 16-19	트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원
	정책연구 16-20	차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현
	정책연구 16-21	미래산업·신산업 분야 인재기반 조성을 위한 인적자원 양성 및 취·창업 지원 방안 연구	홍성민
	정책연구 16-22	국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우
	정책연구 16-23	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화
	정책연구 16-24	국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원
	정책연구 16-25	글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 16-01	전환기 과학기술정책 이슈와 대안 탐색	이세준
	조사연구 16-02	디지털 사회혁신의 활성화 전략 연구	김중선
	조사연구 16-03	SDGs에 대응하는 과학기술 외교전략 - 파리협정을 중심으로 -	이우성
	조사연구 16-04	한국 과학기술 50년, 기획조사 연구 - 과학기술 50주년 성과 분석 및 확산에 관한 연구 -	홍성주
	조사연구 16-05	2016 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 16-06	2016년 과학기술인력 통계조사	조가원
	조사연구 16-07	고령친화 R&D 동향분석	서지영
	조사연구 16-08	2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 16-09	과학기술기반 미래연구사업 Ⅷ	박병원
	조사연구 16-10	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석 사업 Ⅶ	박찬수
	조사연구 16-11	2016년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 환경기술 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 16-12	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(2차년도) - 농업·농촌 사회·기술시스템 전환 연구 -	송위진
	조사연구 16-13	2016년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 16-14	기술사 수급 안정화를 위한 노동시장 분석	홍성민
	조사연구 16-15	2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원
정책 자료	정책자료 16-01	미래전 대응 국방연구개발시스템 발전방안	하태정
	정책자료 16-02	이공계 박사후과정연구원(포닥)의 경력경로 다변화에 따른 새로운 지원 정책 모색	성경모
	정책자료 16-03	G20 정상회의와 과학기술혁신 아젠다 연구	이우성
	정책자료 16-04	연구개발서비스업 혁신역량 강화방안 기획연구	최병삼
	정책자료 16-05	2016년도 국제기술혁신협력사업	임덕순

보고서 판매 안내

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

우리 연구원은 과학기술정책 분야의 연구를 전문적으로 수행하는 정부출연연구기관으로서 과학기술정책 연구 분야에 관심 있는 분들이 연구 성과물을 널리 이용할 수 있도록 아래와 같이 선별 판매를 하고 있습니다.

■ 판매대상자료목록

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• “과학기술과 사회”의 주요 쟁점 분석 요구	송위진	155	6,000
• 주요 사회적 위험에 대한 기술혁신 차원의 대응방안	이공래	291	8,000
• 신기술의 사회윤리적 논쟁에 관한 정책네트워크 분석 : 생명윤리와 인터넷내용규제의 입법과정을 중심으로	송성수	162	6,000
• 미래선도산업의 육성을 위한 중장기 기술혁신전략	이정원	255	8,000
• 과학기술의 질적 제고 및 불균형 완화: 정책과제 및 개선 방안	조현대	212	7,000
• 한국 과학기술자사회의 특성 분석 - 脫추격체제로의 전환을 중심으로 -	송위진	177	6,000
• 중국의 혁신클러스터 특성 및 유형 분석: 한국 사례와의 비교	홍성범	174	6,000
• 신기술 변화에 대응한 산·학·연 연구개발 파트너십의 강화 방안	황용수	176	6,000
• 한국국가혁신체제 발전방안 연구	송위진	206	7,000
• 개방형 지역혁신체제 구축을 위한 공공연구기관 운영전략	이공래	234	7,000
• 세계1위 상품의 한·중·일 경쟁력 비교와 정책시사점	이정원 송종국	122	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략 1: 지역혁신의 공간적 틀	이정협	350	9,000
• 기술혁신과 구조적 실업에 관한 실증연구	하태정	167	4,000
• BRICs 국가들의 부상과 과학기술정책적 대응방안	임덕순 외	447	11,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 혁신주도형 중소기업 육성을 위한 정책방안: 공급가치사슬 관점에서	민철구 외	203	7,000
• 기술혁신과 경제성장: 요소대체율과 기술진보율에 관한 실증적 고찰	신태영	100	4,000
• R&D 글로벌화: 현황과 수준측정을 위한 지표개발	이정원 외	170	5,000
• 정부출연연구기관의 연구과제중심 운영체제(PBS) 개선방안 연구	김계수 외	248	7,000
• 다분야 기술융합의 혁신시스템 특성	이공래	132	5,000
• 제약산업의 혁신체제 개선을 위한 산학연 협력 강화 방안	김석관	250	6,000
• 고급 과학기술인력 양성 관련 정부지원사업의 성과평가방안	박재민 조현대	175	6,000
• BT분야 혁신기반 실태분석 및 선진화 방안	조현대	379	10,000
• 정부출연 연구기관 연구과제중심 운영제도(PBS) 대체모델 적용 연구	김계수	144	5,000
• R&D 프로그램의 유형별 경제성 평가 방법론 구축	황석원	122	5,000
• 선진 혁신클러스터 구축을 위한 가상 클러스터 활용방안 : 지리적 클러스터의 보완적 관점에서	김왕동	185	5,000
• 과학기술인력의 학교에서 직업으로의 이행과정 및 취업구조 분석	박재민	141	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략: 지역혁신의 유형과 발전경로	이정협	326	8,000
• 지속적 경제성장을 위한 최적 R&D 집약도 도출 : 파레토 최적배분을 위한 탐색적 연구	김병우	59	4,000
• R&D 투자 촉진을 위한 재정지원정책의 효과분석	송종국	101	4,000
• 혁신클러스터의 네트워크 평가지표 개발 및 적용 : 대덕 IT 클러스터를 중심으로	김왕동 김기근	148	4,000
• 기술기반 문화콘텐츠 서비스업의 혁신특성과 R&D 전략 : 온라인게임산업을 사례로	최지선 외	522	6,000
• 지역혁신 거버넌스의 진단과 대안 모색 : 대기업 중심 생산집적지의 전환을 중심으로	이정협 외	290	4,000
• 국내외 공공연구시스템의 변천과 우리의 발전과제	조현대 외	440	6,000
• 미래 환경변화에 따른 HRST 정책진단 및 중장기 정책 방향	진미석 외	400	4,000
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제	송위진 외	333	4,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제: Synthesis Report	송위진 외	92	2,000
• 기초기술 연구개발투자의 경제성 분석	황석원 외	283	4,000
• 제조업 성장에 기여하는 R&D서비스업 육성전략	최지선 외	303	6,000
• R&D 서비스기업 사례연구집	최지선 외	178	
• 출연연구기관의 지속가능성 분석 및 제고방안	조현대 외	376	4,000
• 공공연구조직의 창의성 영향요인 및 시사점	김왕동	98	4,000
• 대학 연구기능 활성화를 위한 교육 연구 연계	민철구 외	184	4,000
• 한국선도산업의 혁신경로 창출능력	이공래 외	328	10,000
• 2005년도 한국의 기술혁신조사: 제조업 부문	엄미정 외	608	30,000
• 한국의 혁신수준 분석: EIS를 토대로	엄미정 외	157	5,000
• 2006년도 한국의 기술혁신조사: 서비스부문	엄미정 외	308	14,000
• 2008년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	김현호 외	501	30,000
• 21세기 과학기술정책의 부문별 과제	이연오	342	9,000
• 일본,미국,유럽 연구개발 프론티어-21세기 국가경쟁력 지침	김갑수	762	50,000
• 탈추격형 기술혁신체제의 모색	송위진 외	447	10,000
• 세계적 과학자의 경력과정분석과 시사점	김왕동	240	4,000
• 통합형 혁신정책을 위한 정책조정 방식 설계	성지은	244	4,000
• R&D 환경변화에 대응한 대학내 연구조직 지원정책 개선방안	엄미정	211	4,000
• 저탄소 녹색성장 종합평가지수 개발 - 국가와 지역 적용을 초점으로	유익선	211	4,000
• 저탄소 녹색성장을 위한 과학기술정책과제	장진규 외	262	4,000
• 공공연구의 산업기술혁신파급정도·효과분석 및 정책제언	조현대	218	6,000
• 과학기술 지표 연구: 기업부문 기술혁신의 투입과 성과	김석현	총4권	12,000
• 녹색기술혁신의 특성·역량분석 및 활성화 방안	장진규	323	8,000
• 기술혁신과 일자리 창출 : 고용확대를 위한 기술혁신 지원정책	이공래	220	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 국가 R&D사업 경제적 타당성 평가 방법론 개선방안	황석원	170	6,000
• FTA 환경변화에 따른 기술 무역장벽 대응방안	하태정	182	6,000
• 미래지향형 과학기술 혁신 거버넌스 설계 및 개선방안	성지은	214	7,000
• 기초연구성과 창출 및 확산 촉진을 위한 연구시스템 개선방안	조현대	218	7,000
• 이공계대학의 구조변화 추세분석과 경쟁력 확보방안	민철구	250	7,000
• 북한의 산업기술 발전경로와 남북 산업연계 강화방안	김종선	160	6,000
• 2010년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	하태정	520	12,000
• 2010년도 과학기술인력 통계 조사·분석 : 박사 및 연구인력의 진로와 경력	엄미정	161	6,000
• 2010년도 기업부문 과학기술혁신 지표연구	김석현	총5권	20,000
• 국가 거대과학기술의 뉴 프론티어 창출 전략	조현대	426	12,000
• 연구개발인력 경력개발과 고용촉진 전략 : 박사학위자의 민간부문 진출을 중심으로	엄미정	175	6,000
• 지역혁신을 위한 지역대학의 역할정립과 활성화 방안	민철구	200	7,000
• 전염성 동물질환에 대한 과학기술적 대응방안	서지영	218	7,000
• 남북한 과학기술 혁신체제 연계 방안	김종선	164	6,000
• 다부처 R&D 사업 기획 및 추진 방안	조현대	200	7,000
• 과학기술혁신기반 모바일생태계 발전 전략	황석원	220	7,000
• 지식재산비즈니스 모델 전망과 성장동력화 방안	손수정	255	7,000
• 스마트 전문화의 개념 및 분석틀 정립	이정협	105	6,000
• 2011년도 한국의 기술혁신조사 : 서비스업 부문	하태정	600	13,000
• 2011 과학기술혁신지표연구	김석현	총5권	20,000
• 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우	304	8,000
• 기업이 정신 고취를 통한 기술창업 활성화 방안	이윤준	264	7,000
• 연구소 중심의 대학연구시스템 활성화 방안	민철구	223	7,000
• 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안 : 연구개발성과의 활용 및 사업화 법제를 중심으로	양승우	261	7,000
• 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환방향	홍성민	239	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 정부출연 연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선 방안	민철구	142	6,000
• 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우	413	8,000
• 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우	232	7,000
• 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대	186	6,000
• 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화	172	6,000
• 이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우	236	7,000
• 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구	112	6,000
• 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량	149	6,000
• 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 자원체계 분석 및 개선방안	조현대	156	6,000
• STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협	168	6,000
• 2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현	총6권	20,000
• 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례분석 및 활성화 방안	최종화	134	6,000
• 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대	136	6,000
• STI 정책영향평가 탐색연구	황석원	178	6,000
• 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민	116	6,000
• 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	10,000
• 2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우	총2권	20,000
• 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응	홍성민	216	7,000
• 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우	271	7,000
• R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원	529	10,000
• 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대	234	7,000
• 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범	110	6,000
• 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정	110	6,000
• 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호	298	7,000
• 혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철	91	4,000
• 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼	130	6,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈	166	6,000
• 산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략	조용래	199	6,000
• 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영	156	6,000
• 포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석	225	7,000
• 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원	164	6,000
• 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현	132	6,000
• 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우	382	8,000
• 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화	326	8,000
• 국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원	148	8,000
• 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형	156	6,000
• 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	12,000
• 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원	총2권	14,000



STEPI 자료 판매코너

교보문고 정부간행물 코너 -----	(02-397-3628)
영풍문고 정부간행물 코너 -----	(02-399-5632)
북스리브로 정부간행물 코너 -----	(02-757-8991)
정부간행물판매센터 총판 -----	(02-394-0337)